

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TOSHKENT SHAHAR OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR BOSHQARMASI

SHAYXONTOHUR TUMAN
POLITEXNIKUMI



“Shayxontohur tuman
politexnikumi direktori
G. Gusupova”
2025 yil

AVTOMOBILLAR TUZILISHI O'QUV
AMALIYOTI FANIDAN

O'QITISH MATERIALLARI

Tayyorlov yo'nalishi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat
ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

O'qitish materiallari Shayxontohur tuman politexnikumi
Pedagogik kengashining 2025 yildagi “1”-sonli yig'ilishida o'quv jarayoniga
qo'llashga tavsiya e'tildi.

Ishlab chiqarish ta'lim ustasi:

Muratov A.X
(F.I.O.)

Musayeva
(Imzo)

Toshkent shahar Kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish xududiy boshqaruvi
Shayxontahur tuman politehnikum

10-13



ISHCHI O'QUV REJA

Tayyorlov yo'nalishi	Kasb nomi	O'qish muddati
71100-Mexanika muhandisligi	30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash	2 yil

I. O'quv jarayoni jadvali

I. O'quv jarayoni jadvali																																																				
kurs	O'quv yili saflarini tarqatib raqami																																																			
	sentabr				oktabr				noyabr				dekabr				yanvar				fevral				mart				april				may				iyun				iyul				avgust							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
I																																																				
II																																																				

☐ Auditiriyasiz mashg'ulotlar
 ☐ 1 Ishlab chiqarish amaliyoti
 ☐ D Diplom sharti amaliyoti
 ☐ A Yehoniy darajasi amaliyoti
 ☐ T Te'lim

II. O'quv jarayonining tarkibiy qismlari

Ny	O'quv jarayoni tarkibiy qismlari	Sestlar miqdori	% da
1	Umumta'lim fanlari	1440	47
2	Umumkasbiy va maxsus fanlar (ta'lim muassasasi ixtiyoridaqi soati bilan)	852	28
3	O'quv amaliyoti(lar)i	330	11
4	Ishlab chiqarish amaliyoti(lar)i	396	13
5	Davlat attestatsiyasi	60	2
6	J A M I	3098	100

III. O'QUV REJA

III. O'QUV REJA

№	Fanlarning nomi	O'quvchilarning umumiy yuklamasi soati								mustaqil ta'lim	Semestrlar kurs, semestr va saflalar						
		Umumiy o'quv yuklama		Auditiriyasiz soati							1-kurs		2-kurs				
		Soat	%	Jami	Nazariy	Amaliy mashg'ulot	Laboratoriya ishi	Seminar	Kurs ishi		Semestr va saflalar soni						
											1-sem	2-sem	3-sem	4-sem	5-sem	6-sem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1-BLOK																
1.00	Umumta'lim fanlar	1944	47	1440	398	1018	14	10	0	504	380	520	0	420	120	0	
1	Ona tili va adabiyot	216		160	80	80				36	60/3	60/3		40/2			
2	Rus (o'zbek) tili	162		60	60					21	40/2			20/1			
3	Chet tili (ingliz tili)	810		600	600					210	160/3	200/3		180/3	60/3		
4	Tarix	162		120	110			10		42				80/4	40/2		
5	Tarbiya	81		60	44	16				21	40/2	20/1					
6	Matematika	189		140	70	70				49	60/3	60/3		20/1			
7	Informatika va axborot texnologiyalari	81		60	60					21	60/3			20/1			
8	Fizika va astronomiya	135		100	50	36	14			33	40/2	60/3					
9	Jamoni tarbiya	108		80	80					28	20/1	20/1		20/1	20/3		
10	Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik	81		60	44	16				21				60/3			
	2-BLOK																
2.00.	Umumkasbiy fanlar	432	10	320	260	116	4			112	200	60	0	60	0	0	
2.01	Texnikaviy chizmaschilik	54		40	16	24				14	40/2						
2.02	Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi	54		40	36	4				14	40/2						
2.03	Elektr sxemalarni o'qish	54		40	28	12				14	40/2						
2.04	Elektrotexnika va elektronika asoslari	81		60	44	12	4			21	40/2	20/1					
2.05	Avtomobillar tuzilishi	108		80	56	24				28	40/2	40/2					
2.06	Biznes asoslari	81		60	20	40				21				60/3			
	O'quv amaliyoti	243	5	180		180				63	120	60	0	0	0	0	

2.07.	Elektr chilangarlik ishlari	81		60	60			21	60/3						
2.07.	Avtomobillar tuzilishi	162		120	120			42	60/3	60/3					
	3 - BLOK														
3.00.	Kvalifikatsiyalari	1380	33	1022	348	674		358							
	3.1- BLOK														
3.1.	Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kvalifikatsiyasi bo'yicha:	942	33	698	102	596		344	0	60	0	160	70	408	
	Maxsus fani:	189		140	102	38		49							
3.1.1.	Avomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi	81		60	44	16		31		60/3					
3.1.2.	Elektromobillar tuzilishi va ularga texnik xizmat ko'rsatish	108		80	58	22		28				40/2	40/5		
	O'quv amaliyoti:	203		150	150			53							
3.1.3.	Elektromobillar tuzilishi va ularga texnik xizmat ko'rsatish ishlari	203		150	150			53				120/5	30/4		
3.1.4.	Ishlab chiqarish amaliyoti	535		396	396			139						396	
3.1.6.	Davlat attestatsiyasi	16		12	12			4						12	
	3.2 - BLOK														
3.2.	"BC" toifali avtomobil haydovchisi	438	10	324	246	78		114	60	60	0	120	72	12	
	Maxsus fanlari:	422		312	246	66		110							
3.2.1.	Yo'l xarakati qoidalar va xarakat xavfsizligi	284		210	156	54		74	60/3	60/3		60/3	30/4		
3.2.2.	"B" va "C" toifadagi avtotransport vositalarining tuzilishi va ularga servis xizmat ko'rsatish	108		80	68	12		28				60/3	20/3		
3.2.3.	Tashishlarni tashkil etish	30		22	22			8					22/3		
3.2.4.	Davlat attestatsiyasi	16		12	12			4						12	
	4-BLOK														
4.00.	Ta'lim muassasasi latiyoridagi soati	108	2	80	80			28	20/1	20/1		20/1	20/3		
5.00.	Yakuniy davlat attestatsiyasi	49	1	36	36			13						36	
	Jami								780	780	0	780	282	456	
	Xaftalik yuklama	4156	100	3078	1026	2024	18	10	1078	39	39	0	39	40	36

IV. TUSHUNTIRISH XATI

1. Mashg'ulotlar ikki yil bo'lib, har yili 3 sentabrda boshlanib, keyingi yilning iyun oyi oxirida tugaydi.
2. Rus (o'zbek) tili, xorijiy (ingliz tili) tili fanlaridan darslar 2 guruhga bo'linib o'qitiladi. Informatika va axborot texnologiyalari fanining amaliy mashg'ulotlari (har bir guruhda kamida 13 nafar yigit yoki qiz bo'lganda) darslar 2 guruhga bo'lib o'qitiladi.
3. 30711602-"Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash" ikki yillik o'qitish davrini hisobga olgan holda mazkur namunaviy o'quv reja asosida tanlab olingan "Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash chilangari", "BC" toifali avtomobil haydovchisi kvalifikatsiyalar bo'yicha fan (modul)lar va o'quv amaliyotlari soati semestrlar kesimida taqsimlanib ishchi o'quv reja shi ishlab chiqildi va Pedagogik kengash qarori bilan tasdiqlandi, bunda:
 - fan (modul) va o'quv amaliyotlariga ajratilgan soatlarning haftalik yuklamasi 42 soatgacha, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlariga ajratilgan soatlarning haftalik yuklamasi 36 soatdan etib belgilandi;
 - Umumta'lim fanlarga ajratilgan 1440 soat dars umumta'lim maktablarining tayanch o'quv rejasidagi 10 va 11 sinflarga ajratilgan soatlar ketma-ketligi bo'yicha taqsimlandi.
4. O'quv jarayoni grafigi 20/20 va 20/7/13 qilib tashkil etildi. O'quv, ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlarini o'qitish davri, hududning o'ziga xosligi va shahdagi mavrumiylik hamda kasbning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, ish beruvchilar bilan kelishilgan holda ishlab chiqildi va Pedagogik kengash qaroriga muvofiq tasdiqlandi.
5. Mexanik transmisiya bilan jihozlangan "BC" toifadagi avtotransport vositalarini amaliy boshqarishga ajratilgan mashg'ulotlar o'quv vaqtidan tashqari 72 soat hajmida o'tkaziladi: ulardan 6 soati trenajerda va 66 soat avtotransport vositalarida o'tkaziladi.

Shayxontohur tuman politexnikumining 2024-yil 29 - avgustdagi 1-sonli pedagogik kengash yig'ilishda tasdiqlandi

Shayxontohur tuman politexnikumining 2024-yil 29 - avgustdagi 1-sonli pedagogik kengash yig'ilishda tasdiqlandi

Shayxontohur tuman politexnikumining 2024-yil 29 - avgustdagi 1-sonli pedagogik kengash yig'ilishda tasdiqlandi

Korxona rahbari



[Signature]

A.E.Ashurov

I.Q.Xudaynazarov

To'planning muallifi to'g'risida ma'lumot



O‘qituvchining F.I.Sh	Muratov Akmal
Ma’lumoti	Oliy
Mutaxassisligi	Injiner mexanik
Pedagogik ish staji	3-yil
Ish joyi	Shayxotohur tuman politenikumi
Elektron pochta manzili :	akmalmuratov94@gmail.com
Telfon raqami	99-076-71-34

O‘qitish materiallari to‘plam tarkibi

№	To‘plam tarkibi	Shakli
1	Taqvimiy mavzular Rejasi	Jadval
2	Fanning ta‘lim Texnologiyasi	Nusxa (PDF)
3	Mavzular to‘plami	Yozma+(CD Word)
4	Baholash Vositalari	Matn, jadval
5	Vizual-didaktik Resurslar	

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**PROFESSIONAL TA’LIMNI
RIVOJLANTIRISH INSTITUTI**

BOSHLANG‘ICH KASBIY TA’LIMNING

**30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash kasbi
bo‘yicha.**

Avtomobillar tuzilishi o‘quv amaliyoti fanidan

O‘QUV DASTURI

Kvalifikatsiya(lar) nomi:	1. Elektromobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash chilangari; 2. "B" yoki "BC" toifali avtomobil haydovchisi
O‘quv rejadagi tartib raqami:	2.08
Ajratilgan soat:	120

Toshkent-2025

O'quv dasturi Professional ta'limni rivojlantirish instituti Yer usti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo'yicha) yo'nalishlari bo'yicha O'quv-metodik birlashmasining 2025-yil 12-avgustdagi 4-sonli majlis bayoni bilan ma'qullangan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengashning 2025-yil 18-avgustdagi 4-son yig'ilishida ma'qullangan va Vazirlikning 2025-yil 21-avgustdagi 316-son buyrug'i bilan **TASDIQLANDI VA JORIY ETILDI.**

Tuzuvchilar:	Madjitov A.	Professional ta'limni rivojlantirish instituti "WorldSkills", dual ta'lim va o'quv amaliyotlarini metodik ta'minlash bo'limi boshlig'i
	N.Sultanov	Professional ta'limni rivojlantirish instituti Ta'lim texnologiyalari, o'quv reja va dasturlarini ishlab chiqish bo'limi bosh mutaxassisi
	Yusupova G.	Shayxontohur tuman politexnikumi direktori
	MMuhammadiyev U.	Shayxontohur tuman politexnikumi maxsus fan o'qituvchisi
	Umrzakov A	Shayxontohur tuman politexnikumi bosh ustasi
Taqrizchilar:	Ismatov J	Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti «Energiya mashinasozligi va kasb ta'limi» dotsenti t.f.n.
	Musabekov Z	Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti «Energiya mashinasozligi va kasb ta'limi» dotsenti,

1. O'quv dasturi umumiy talablari

Dastur nomi	Avtomobillar tuzilishi o'quv amaliyoti.
Ajratilgan soat	120
Mavzular soni	10
Dasturning maqsadi	Fanni o'qitishdan maqsad o'quvchilarga Avtomobillar tuzilishi fanidan olingan nazariy bilimlarni mustahkamlashdan iborat. Fanni asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: -avtomobilning tuzilishini o'rganish; -avtomobilning birikma, agregat, mexanizmlarni qismlarga ajratish-yig'ish ishlarini bajarishda mustaqil ko'nikmalarni shakllantirish..
O'zlashtirish (o'qitish) natijalari	Avtomobilning asosiy qismlari va tizimlarini amaliyotda tanib, ularning vazifalari va ishlash prinsiplarini amaliy ravishda tushunadi. Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash jarayonlarida zarur bo'lgan asosiy ishlarni mustaqil bajaradi, texnik hujjatlardan foydalanadi va xavfsizlik qoidalariga rioya qiladi. Avtomobilning tuzilishi bo'yicha olingan nazariy bilimlarni amaliy ishlar orqali mustahkamlaydi va ishlab chiqarish sharoitida qo'llay oladi.
Bilimlar	- avtomobillarning umumiy tuzilishi; - dvigatellarni umumiy tuzilishi; - dvigatel va mexanizm tizimlari tuzilishi va ishlash tartibi; - transmissiyaning umumiy tuzilishi va ishlash tartibi; - yurish qismining umumiy tuzilishi; - boshqarish organlarining umumiy tuzilishi.
Ko'nikmalar	- avtomobillarni tuzilishini bo'laklarga bo'lib o'rganish; - dvigatellarni mexanizm va tizimlari tuzilishi bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni mustaqil ravishda bajarish; - avtomobillarning transmissiyasi, yurish qismi, boshqarish organlarini tuzilishi bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni mustaqil ravishda bajarish; - barcha turdagi avtomobillarni tavsifnomalarini maxsus ma'lumotnoma asosida tuzib chiqish. - avtomobilning birikma, agregat, mexanizmlarni qismlarga ajratish va yig'ish.
O'quv rejasiga muvofiq o'zaro bog'liq bo'lgan fanning nomi	Elektrotexnika va elektronika asoslari, texnikaviy chizmachilik, Avtomobillar tuzilishi,
O'qitishni tashkiliy shakli	A – Amaliy ta'lim; O'quv amaliyoti darslari ta'lim muassasasi o'quv amaliyoti ustaxonasida yoki ish beruvchi bilan kelishgan holda ishlab chiqarish korxonasida tashkil etiladi.
Dasturga qo'yilgan talab	Majburiy
O'qitish tili	Guruhda belgilangan o'qitish tili asosida
Baholash tartibi	Baholash bo'yicha amaldagi tartib asosida
O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash	Yozma, og'zaki, savol-javob, test, amaliy topshiriq

2. O'quv dasturi mazmuni

№	Mavzuning nomi	Mavzuning qisqacha mazmuni	Jami	O'qitishni tashkiliy	Mustaqil ta'lim
1.	Kirish. O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizligi qoidalari. Chilangarlik ish joyini tashkil etish.	O'quvchilarni ustaxonalarda avtomobillar tuzilishi o'quv amaliyotida foydalaniladigan uskunalar, moslamalar, dastgohlar bilan tanishtirish. Barcha texnika xavfsizligi, yong'in qarshi xavfsizlik, sanitariya gigiyena qoidalari bilan tanishtirish. O'quvchi jarohat olsa birinchi tibbiy yordam ko'rsatish.	6	A	2
2.	Dvigatellarni qismlarga ajratish va yig'ish.	Dvigatellarni qismlarga ajratish, yuvish, tozalash, saralash, yig'ish va sinash ishlarini ketma ketlikda o'rganib bajarish. Dvigatellarni qismlarga ajratish, yuvish, tozalash, saralash va yig'ishda moylovchi va surkov mareiallari hamda yuvish vositalaridan oqilona va tejamkor foydalanish. Ish jarayonida o'quvchilarga shikast yetmaslik choralarini ko'rish.	6	A	2
3.	Krivoship–shatun mexanizmi va gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratish va yig'ish.	Krivoship–shatun mexanizmini qismlarga ajratish, yuvish va tozalash. Tirsakli val va unga o'rnatilgan detallarni ajratib yig'ish. Krivoship–shatun mexanizmini yig'ish. Gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratish yuvish, tozalash. Dvigatel ishonchiligini va uzoq ishlovchanligini oshiruvchi konstruktiv va texnologik tadbirlarni o'rganish. Dvigatelni ramaga mahkamlash usullari. Mexanizmlarning afzalliklari va kamchiliklari. Gaz taqsimlash fazalari. Ularning dvigatel ishiga ta'sirini aniqlash.	18	A	6
4.	Sovitish va moylash tizimlarini qismlarga ajratish va yig'ish	Sovitish tizimini germetikligini tekshirish. Matiz avtomobilining Sovitish tizimini qismlarga ajratish. Suyuqlik nasosi va ventilyatorni dvigateldan ajratib yig'ish. Chevrolet avtomobillarining Sovitish tizimidagi radiator va jalyuzini ishlashini	12	A	4

		tekshirish. Termostatlarni detallarga ajratib yig'ish ishlarini bajarish. Moylash tizimini germetikligini tekshirish. Dvigateldagi moy sathini shchup yordamida tekshirish. Moy va moy filtrlarini almashtirishni o'rganib bajarish. Chevrolet avtomobillarining dvigatel moy nasosini detallarga ajratib yig'ish. Dvigatel karterini shamollatish. Sovitish va moylash tizimlarini qismlarga ajratish va yig'ishda sovutish suyuqligi va moylovchi materiallarni maxsus idishlarga to'kish. Atrof muhitga zarar yetkazimaslik choralari ko'rish. Sovutirish suyuqligi va moylovchi materiallardan tejankor foydalanish.			
5.	Benzinli, gaz ballonli, dizel dvigatellarining ta'minlash tizimini qismlarga ajratish va yig'ish.	Karbyuratorli va injektorli dvigatellarni ta'minlash tizimlarini qismlarga ajratish, yuvish, tozalash ishlarini bajarish. L-Jetronik yonilg'i purkash tizimini detallarga ajratib yig'ishni o'rganib bajarish. Havo filtrlarini tozalash. Dizel dvigatellarini ajratish va yig'ish. Yonilg'i filtrlarini tozalash. Haydovchi nasos, yuqori bosimli yonilg'i nasosi, forsunkalarni dizel dvigatellaridan ajratib yig'ish va sinash. Suyultirilgan neftli gazda ishlovchi avtomobil dvigatelining gaz ballonli ta'minot uskunalarini qismlarga ajratib yig'ishni o'rganib bajarish.	18	A	6
6.	Avtomobil elektr jihozlarini qismlarga ajratib yig'ish	Akkumulyator batareyasining nosozliklarini aniqlash. Akkumulyatorlar batareyasini zaryadlash. Generatorlarni qismlarga ajratib yig'ish. Startyorlarni nosozliklarini aniqlash. Startyorlarni tok keluvchi simlarini mahkamlash. Chyotkalar va kollektorning kirlanishini tozalashni o'rganish. Startyorlarni sinash ishlarini o'rganish. Yoritish va nazorat-o'lchash asboblarning asosiy nosozliklarni aniqlash. Haroratni ko'rsatkichni sinash.	18	A	6

7.	Transmissiya agregatlarini qismlarga ajratish va yig'ish.	Ilashish mexanizmidagi tepkini erkin yo'lini o'lchashni o'rganish. Bir diskli va gidravlik hamda elektromagnit kukunli ilashish muftalarini qismlarga ajratib yig'ish. Yuk avtomobilining ilashish muftasini ajratib yig'ishni o'rganib bajarish. Chevrolet avtomobillarining diafragma prujinali ilashish muftasini ishlash tartibini o'rganib qismlarga ajratish va yig'ish. Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish, ustki sirtini yuvish va tozalash. Uzatmalar qutisidagi moy satxini tekshirish. Shesternalarning tishlari uvalanishi yoki sinishi, uzatmalar o'z-o'zidan uzilishi, shesternalar shovqin bilan ishlashi, ikki uzatma bir vaqtda ulanib qolishi va uzatmalarning ulashning qiyinlashish sabablarini o'rganish. Sinxronizatorlarni ajratib yig'ish. Kardanli uzatmaning avtomobilda joylashishi. Kardan uzatmalarni nazoratdan o'tkazish. Kardan uzatmalarni qismlarga ajratish. Krestavinalar shiplari toreslarining yeyilishi ularning oralig'ini o'lchab aniqlash. Kardanli val vilkasidagi podshipniklar uchun mo'ljallangan teshiklar yeyilishini aniqlash. Kardanli uzatmaning ikki bosqichda yig'ish. Orqa ko'priklardagi differensial, yarim o'qlarni qismlarga ajratish va yig'ish. Asosiy uzatmalardagi moy sathi va germetikligini tekshirishni o'rganib bajarish.	12	A	4
8.	Yurish qismlarini qismlarga ajratish va yig'ish.	Old g'ildiraklarning podshipniklarini rostlash. Orqa g'ildiraklarning podshipniklarini rostlash. G'ildiraklarning yaqinlashuvini tekshirish. Old ko'prik balkasining nuqsonlarini aniqlash. Burish sapfalarini tekshirishni o'rganish. Old ko'priklarni qismlarga ajratish va yig'ish. Ramalarning nuqsonlarini aniqlashni o'rganish. Kronshteynlarni maxkamlash.	12	A	4

		Amortizator va ressourcelarni nuqsonlarini aniqlash va qismlarga ajratib yig'ish. Shinalarni ta'mirlash jihozlari bilan tanishish. Shinalarni ko'zdan kechirish. Shinalardagi havo bosimini tekshirish zarur bo'lsa dam berish. Shinamontaj qurilmalaridan foydalanishni o'rganish.			
9.	Boshqarish mexanizmlarini qismlarga ajratish va yig'ish	Rul boshqarmasini qismlarga ajratib va uni yig'ish. Rul boshqarmasining detallarining texnik holatini ko'zdan kechirish va sinab ko'rishni o'rganib bajarish. Rul chambaragidagi luftni o'lchashni o'rganish. Rul chambaragi va kolonkasining mahkamlanishini tekshirish. Rul yuritmasi gidrokuchaytirgichi tizimi birikmalarini tekshirish. Rul boshqarmasiga tashxis qo'yish asboblaridan foydalanishni o'rganish. Rul tortqilari sharnirlarining holatini baholash va rostlash. Chervyakning rolik bilan tishlashishi rul mexanizmini avtomobildan ajratib olmasdan rostlash. Tormoz tizimini qismlarga ajratib yig'ish. Tizimdagi havoni chiqarib tashlash va germetikligini tekshirish. Tormoz tizimi naychalarining ahvoli va zichligini tekshirish. Tormoz pedali va to'xtab turish tortqilarini erkin yo'lini holatini aniqlash. Bosh tormoz silindridagi tormoz suyuqligini sathini o'lchash va to'ldirishni o'rganib bajarish. Gidroyuritmal va pnevmoyuritmal tormoz tizimlarini qismlarga ajratib yig'ish va sinash.	12	A	4
10.	Amaliy nazorat mashg'uloti. Sinov.	O'quvchilarni dastur asosida amaliyotni bajarishni nazorat qilish. Ko'nikma va malakalarini oshirish uchun sharoit yaratib berish. O'quvchilarni yakuniy nazorat sinovini o'tkazish.	6	A	2
	Jami:		120	A	42

O‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini baholash

O‘quv dasturi davomida o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilgan bilim va ko‘nikmalar ichki nazorat bo‘yicha amaldagi tartib asosida baholanadi. Baholash usullari savol-javob, test, amaliy topshiriqlardan iborat bo‘lib, ular o‘quv elementini o‘zlashtirish natijalarini aniqlashga imkon beradi. Nazorat savollari va topshiriqlar qo‘yilgan maqsadga hamohang bo‘lishi lozim.

3. Tavsiya etiladigan adabiyotlar ro‘yxati:

1. R.Tillaxo‘jaev, A.Madjitov Avtomobil elektr va elektron jihozlari tuzilishi, ularga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil
2. U.G‘aybullaev Avtomobillarning elektr va elektron jihozlar Shafolat Nur Fayz 2023-yil
3. Magdiev Sh.P. Avtomobil yurish qismlariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash Turon Biznes Markazi 2023-yil
4. J.Kulmuxamedov va boshqalar “Avtomobillarni tuzilishi”, ‘Excellent Polygraphy’ Toshkent-2021 yil.
5. J.Kulmuxamedov va boshqalar “Avtomobillarni tuzilishi, avtomobil dvigatellariga servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”, “Turon nashriyoti” Toshkent-2021 yil.
6. J.Kulmuxamedov va boshqalar “Avtomobillarni tuzilishi, ularga servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”, “Turon nashriyoti” Toshkent-2021 yil.
7. Sh.Magdiev, Avtomobillar tuzilishi, avtomobil uzatmalar qutisiga servis xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash “Turon nashriyoti” Toshkent-2021 yil
8. D.I. Xoshimov, G‘.N.Maxmudov “Yengil avtomobillarning tuzilishi”, “Avtomsan” Toshkent-2019 yil.
9. A.Muxitdinov, J.Qulmuxamedov “Transport vositalarining tuzilishi”, “Ta‘lim nashriyoti” Toshkent-2019 yil.
10. O..Salimov, J.Kulmuxamedov “Avtomobillarni tuzilishi, texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash”, “Ilm Ziyos” Toshkent-2017 yil.
11. A.Muxitdinov, V.Sattivaldiyev, Sh.Xakimov “Transport vositalarining tuzilishi”, “Ta‘lim nashriyoti” Toshkent-2014 yil.
12. D.I.Xoshimov “GM-Uzbekistan avtomobillarning konstruksiyasi”, “Avtomsan” Toshkent-2017 yil.

Internet manbalari

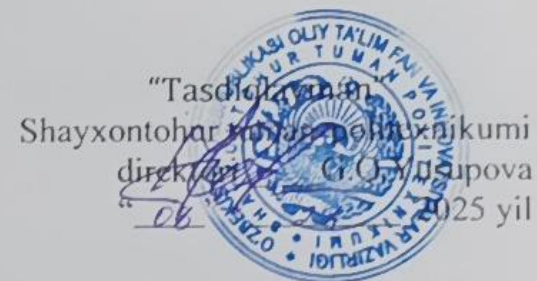
<https://youtu.be/ftuEgPnlsYQ?si=8-qTsxHtfXHK4NAf>

https://youtu.be/XhjfDq7sO7g?si=usRonhJP_qqWvaN

http://lib.jizpi.uz/pluginfile.php/5910/mod_resource/content/0/Avtomobillarning_tuzilishi_texnik_xizmat_korsatish_va_tamirlash.pdf
<https://youtu.be/PXDFuIMHNZw?si=FLyrM7R-9tSxFdhJ>
<https://youtu.be/awvyEzfQUWs?si=GV97CLw2YyyxREv4>
<https://Avtomobillarga+kundalik+servis+xizmat+ko%E2%80%98rsatish>
<https://api.ziyonet.uz/uploads/books/10000014/L5OCFdFiRPIzfF3.pdf>
<https://youtu.be/6tNpHbsyUw4?si=Z57ufRkP15sQ0Q>
<https://youtu.be/Gl7J7H0b0Es?si=UrEGsfebZhTgPrSF>
<https://youtu.be/XhjfDq7sO7g?si=LIPIXMNRXx-2dVvl>
<https://www.youtube.com/watch?v=Gl7J7H0b0Es>

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT SHAHAR OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR BOSHQARMASI**

SHAYXONTOHUR TUMAN POLITEXNIKUMI



30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash kasbi bo‘yicha.

Avtomobillar tuzilishi o‘quv amaliyoti fanidan

ISHCHI O‘QUV DASTURI

Kvalifikatsiya(lar) nomi:

1. Elektromobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash chilangari;
2. "B" yoki "BC" toifali avtomobil haydovchisi

O‘quv rejadagi tartib raqami:

2.08

Ajratilgan soat:

120

Toshkent-2025

Mazkur ishchi o'quv dasturi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021-yil "____" ____dagi ____-son buyrug'i bilan tasdiqlangan
 ____-raqam bilan ro'yxatga olingan namunaviy o'quv dastur asosida ishlab chiqilgan. __202__yil "__" ____dagi
 (Professional ta'lim muassasasi nomi)

Pedagogik kengashida muhokama qilindi, mazkur ishchi o'quv dasturini tasdiqlashga va o'quv jarayoniga tadbiq etishga qaror qilindi. Bayonnoma №

Mazkur fan (**30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash**)
 ning mashg'ulot turlari bo'yicha semestrlar kesimida quyidagicha soatlar miqdori taqsimlangan (ishchi oquv reja asosida tuldiriladi).

№	Mashg'ulot turlari	Ajratilgan soat	Shundan semestrlar kesimida					
			I	II	III	IV	V	VI
1	Jami auditoriya yuklamasi	160						
2	Nazariy mashg'ulot							
3	Amaliy mashg'ulot	120						
4	Laboratoriya ishi							
5	Seminar							
6	Kurs ishi							
7	Mustaqil ta'lim	40						

Tuzuvchi (lar): Muratov Akmal
 (F.I.Sh)

Shayxontohur tuman politexnikumi
 (Ish joyi, lavozimi)

Taqrizchi (lar): Azimov Shuxrat

Shayxontohur tuman politexnikumi

O'quv amaliyoti (moduli)ning mashg'ulot turlari bo'yicha mavzular rejasi va mazmuni

No	Mustaqil ta'lim va soatlar			O'qitish natijalari (learning outcomes)	O'qitish natijalarini baholash	O'rgatiladigan bilimlar	Shakllantiriladigan ko'nikmalar
1.	Kirish. Avtokorxona texnika xavfsizligi qoidalarini o'rganish. Mehnat muhofazasi, yong'in xavfsizligi, atrof-muhit muhofazasi bo'yicha ma'lumotlar berish. Avtokorxona ichki tartib-qoidalarini o'rganish. Avtokorxona va uning bo'limlari bilan tanishish.	A	6	Kirish. Texnika xavfsizligini o'rgatish va tekshirish mashg'ulot mazmuni, o'quvchilarni avtokorxonaning ichki tarkibi, ish vaqti tartibi bilan tanishtirish, servis xizmat ko'rsatish zonasi bilan tanishtirish. Mashg'ulot dasturini chilangar bajaradigan ishlar tavsifi bilan tanishtirish. Jihozlar va texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. Ishlab chiqarish mutaxassisi bilan suhbatlashish.	Savol-javob. Test topshiriqlari. O'quvchilarning fikrini tinglash va tahlil qilish.	Fanning maqsad va vazifalari. Boshqa fanlar bilan integratsiyasi. Kasbiy kompetensiya lardagi o'rni.	Fanning ahamiyatini tushuntira olish. Avtomobillar sohasida zaruriy bilimlarning asosini anglash. Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan fikrlash.
	Mustaqil ish		2				
2.	Dvigatellarni qismlarga ajratish va yig'ish.	A	6	Dvigatellarni qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash,	Savol-javob, yozma topshiriq	Dvigatellarni qismlarga ajratish va yig'ish ishlarini olib borish	Dvigatellarni qismlarga ajratish va yig'ish ulardan foydalanishni tushunish
	Mustaqil ish		2				

				ko'nikma va malakalarni o'rgatish.			
3	Dvigatellarni qismlarga ajratish, yuvish, tozalash, saralash, yig'ish va sinash ishlarini ketma ketlikda o'rganib bajarish	A	6	O'quvchilarga dvigatelni yuvish, tozlash, saralash va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	Savol-javob. Topshiriq va test savollari. Rasmlar va sxemalar asosida tahlil qilish.	O'quvchilarga dvigatelni yuvish, tozlash, saralash va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	Nazorat-o'lchov asboblari to'plami haqida tahlil qilish. Nazorat-o'lchov asboblarini umumiy va maxsus guruhlariga ajrata olish.
	Mustaqil ish		2				

4	Krivoshib-shatun mexanizmini qismlarga ajratish, yuvish va tozalash	A	6	Krivoship-shatun mexanizmini qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim va ko'nikmalarni o'rganadi.	Savol-javob. Test amaliy topshiriqlari. O'quvchilarning fikrini tinglash va tahlil qilish.	Krivoship-shatun mexanizmini qismlarga ajratishni bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	Krivoship-shatun mexanizmi va gaz taqsimlash mexanizmlarining turlari
	Mustaqil ish		2				
5	Krivoship-shatun mexanizmini yig'ish. Gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratish yuvish, tozalash.	A	6	Amaliy mashg'ulot bo'yicha o'quvchilarni egallagan bilim ko'nikmalari hosil bo'lgan yangi ma'lumotlari va kompetensiyalari.	Savol-javob. Test amaliy topshiriqlari	Krivoship-shatun mexanizmini yig'ish. Gaztaqsimh mexanizmini qismlarga ajratish yuvish,tozalas h.	Asbob uskunalar va moslamalar qo'llash yordamida servis xizmat ko'rsatishni bilish

	Mustaqil ish		2				
6	Krivoship–shatun mexanizmining afzalliklari va kamchiliklari. Gaz taqsimlash fazalari	A	6	Krivoship-shatun mexanizmini yig'ish. Gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalarni o'rganadi.	Savol-javob. Test amaliy topshiriqlari	O'quvchilarga gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratish yuvish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	Krivoship–shatun mexanizmining afzalliklari va kamchiliklari. Gaz taqsimlash fazalari tushuntirish
	Mustaqil ish		2				

7	Sovitish va moylash tizimlarini qismlarga ajratish va yig'ish	A	6	Sovutish va moylash tizimini qismlarga ajratish va yig'ish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalarga ega bo'ladilar.	Savol-javob. Test topshiriqlari. O'quvchilarning fikrini tinglash va tahlil qilish.	O'quvchilarga sovitish va moylash tizimlarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	Sovutish va moylash tizimini qismlarga ajratish va yig'ish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim
	Mustaqil ish		2				
8	Moy va moy filtrlarini almashtirishni o'rganib bajarish.	A	6	Moy va moy filtrlarini almashtirishni o'rganish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida bilim va ko'nikma hosil qilish.	Savol-javob. Test amaliy topshiriqlari	O'quvchilarga moy va moy filtrlarini almashtirishni o'rganish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida	Moy va moy filtrlarini almashtirishni o'rganish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida bilim va ko'nikma hosil qilish va shakillanadigan

						ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash	bilinlar
	Mustaqil ish		2				
9	Benzinli, gaz ballonli, dizel dvigatellarining ta'minlash tizimini qismlarga ajratish va yig'ish	A	6	Benzinli, gaz balonli dizel dvigatellarini qismlarga ajratish va yig'ish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim ko'nikmalarni hosil qilish	Savol-javob. Test topshiriqlari. O'quvchilarning fikrini tinglash va tahlil qilish.	O'quvchilarga benzinli, gaz balonli dizel dvigatellarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash	Benzinli, gaz balonli dizel dvigatellarini qismlarga ajratish va yig'ish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim
	Mustaqil ish		2				
10	Dizel dvigatellarini ajratish va yig'ish. Yonilg'i filtrlarini tozalash.	A	6	Dizel dvigatelini va yonilg'i filtrini tozlash mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim,	Savol-javob. Test amaliy topshiriqlari	O'quvchilarga dizel dvigatellarini tozalash va yig'ish	Dizel dvigatelini va yonilg'i filtrini tozlash mavzuni o'zlashtirish natijasida

				ko'nikma yoki kompetensiyalar berish.		bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash	o'quvchida shakillanadigan bilim
	Mustaqil ish		2				
11	Avtomobil elektr jihozlarini qismlarga ajratib yig'ish	A	6	Avtomobil elektr jihozlarni qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilimlarga ega bo'lish.	Savol-javob. Test topshiriqlari. O'quvchilarning fikrini tinglash va tahlil qilish.	O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga avtomobil elektr jihozlarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari	Avtomobil elektr jihozlarni qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilimlar
	Mustaqil ish		2				
12	Generatorlarni qismlarga ajratib yig'ish.	A	6	Generatorlarni qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida	Savol-javob. Test amaliy topshiriqlari	O'quvchilarga generatorlarni qismlarga ajratish va yig'ish	Generatorlarni qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida

				shakillanadigan bilimlarga ega bo'lish.		bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish	o'quvchida shakillanadigan bilim
	Mustaqil ish		2				
13	Staryorlarni sinash ishlarini va yoritish va nazorat o'lchash asboblari nosozliklarini aniqlash.	A	6	Amaliy mashg'ulot bo'yicha o'quvchilarni egallagan bilim ko'nikmalari hosil bo'lgan yangi ma'lumotlari va kompetensiyalari.	Savol-javob. Test topshiriqlari. O'quvchilarning fikrini tinglash va tahlil qilish.	o'quvchilarga starter chyotkalari va kolektorning kirlanishini tozalash to'g'risida ma'lumot berib ularda bilim va ko'nikmalarni shakllantirish. Ularni kasbga qiziqishini oshirish.	Amaliy mashg'ulot bo'yicha o'quvchilarni egallagan bilim ko'nikmalari hosil bo'lgan yangi ma'lumotlari va kompetensiyalari shakilladigan bilim
	Mustaqil ish		2				
14	Transmissiyaagregatlarini qismlarga ajratish va yig'ish.	A	6	Transmissiya agregatlarini qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikma yoki	Savol-javob. Test amaliy topshiriqlari	O'quvchilarga transmissiya agregatlarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha	Transmissiya agregatlarini qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida

				kompetensiyalarni o'rganish.		amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	shakillanadigan bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalarni shakillantirish
	Mustaqil ish		2				
15	Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish, ustki sirtini yuvish va tozalash.	A	6	Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikmalarni o'rganish	Savol-javob. Test topshiriqlari. O'quvchilarning fikrini tinglash va tahlil qilish	O'quvchilarga uzatmalar qutisini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim

	Mustaqil ish		2				
16	Yurish qismlarini qismlarga ajratish va yig'ish.	A	6	Yurish qisimlarini qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalarni o'rganish.	Savol-javob. Test amaliy topshiriqlari	O'quvchilarga yurish qismlarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash,	Yurish qisimlarini qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim
	Mustaqil ish		2				
17	Shinalarni tamirlash jihozlari bilan tanishish. Shinalarni ko'zdan kechirish.	A	6	Shinalarni ta'mirlash jihozlarni bilan tanishish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikmalarga ega bo'lish.	Savol-javob. Test topshiriqlari. O'quvchilarning fikrini tinglash va tahlil qilish	O'quvchilarga shinalarni ta'mirlash jihozlari bilan tanishish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda	Shinalarni ta'mirlash jihozlarni bilan tanishish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim

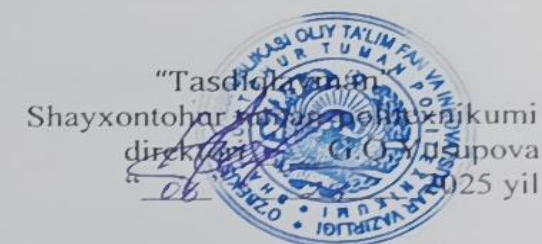
						mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
	Mustaqil ish		2				
18	Boshqarish mexanizmlarini qismlarga ajratish va yig'ish	A	6	Boshqarish mexanizmini qismlarga ajratish va yig'ish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikmalarga ega bo'ladi.	Savol-javob. Test amaliy topshiriqlari	O'quvchilarga boshqarish mexanizmini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	Boshqarish mexanizmini qismlarga ajratish va yig'ish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim
	Mustaqil ish		2				
19	Tormoz tizimini qismlarga ajratib yig'ish. Tizimdagi xavoni chiqarib	A	6	Tormoz tizimini qismlarga ajratish va yig'ish tizimdagi hovoni chiqarib tashlash va	Savol-javob. Test topshiriqlari. O'quvchilarning fikrini tinglash va	O'quvchilarga tormoz tizimini qismlarga	Tormoz tizimini qismlarga ajratish va yig'ish tizimdagi hovoni chiqarib

	tashlash va germetikligini tekshirish.			tekshirish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakllanadigan bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalar berish.	tahlil qilish	ajratish va yig'gish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	tashlash va tekshirish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakllanadigan bilim
	Mustaqil ish		2				
20	Sinov	A	6	Avtomobil tuzulishi o'quv amaliyoti jarayonida o'quvchilar tomonidan o'rganilgan bilim ko'nikma va kompetensiyalar test qilinadi.	Savol-javob. Test amaliy topshiriqlari	O'quvchilarga sinov darsi bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	Avtomobil tuzulishi o'quv amaliyoti jarayonida o'quvchilar tomonidan o'rganilgan bilim ko'nikma va kompetensiyalarni shakllantirish

	Mustaqil ish	2				
--	--------------	---	--	--	--	--

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT SHAHAR OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR BOSHQARMASI**

SHAYXONTOHUR TUMAN POLITEKNIKUMI



30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash kasbi bo‘yicha.

Avtomobillar tuzilishi o‘quv amaliyoti fanidan

ISHCHI O‘QUV DASTURI

Kvalifikatsiya(lar) nomi:

1. Elektromobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash chilangari;
2. "B" yoki "BC" toifali avtomobil haydovchisi

O‘quv rejadagi tartib raqami:

2.08

Ajratilgan soat:

120

Toshkent-2025

Shayxontohur tuman politexnikumi ishlab chiqarish ta'limi ustasi **Muratov Akmalning** 2025-2026-o'quv yili uchun
“AVTOMOBIL TUZILISHI” o'quv amaliyotidan

TAQVIM MAVZULAR REJASI

№	Bo'lim va mavzular	Jami	O'qitishning tashkiliy shakli	Mustaqil ta'lim	O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash	Sana
1	Kirish. O'quv ustaxonasida xavfsizlik texnikasi va yong'in havfsizligi qoidalari. Chilangarlik ish joyini tashkil etish.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
2	Dvigatellarni qismlarga ajratish va yig'ish.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
3	Dvigatellarni qismlarga ajratish, yuvish, tozalash, saralash, yig'ish va sinash ishlarini ketma ketlikda o'rganib bajarish.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
4	Krivoship–shatun mexanizmini qismlarga ajratish, yuvish va tozalash.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
5	Krivoship–shatun mexanizmini yig'ish. Gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratish yuvish, tozalash.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
6	Krivoship–shatun mexanizmining afzalliklari va kamchiliklari. Gaz taqsimlash fazalari	6		2	Amaliy ish bajarish	

7	Sovitish va moylash tizimlarini qismlarga ajratish va yig'ish	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
8	Moy va moy filtrlarini almashtirishni o'rganib bajarish.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
9	Benzinli, gaz ballonli, dizel dvigatellarining ta'minlash tizimini qismlarga ajratish va yig'ish	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
10	Dizel dvigatellarini ajratish va yig'ish. Yonilg'i filtrlarini tozalash.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
11	Avtomobil elektr jixozlarini qismlarga ajratib yig'ish	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
12	Generatorlarni qismlarga ajratib yig'ish.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
13	Staryorlarni sinash ishlarini va yoritish va nazorat o'lchash asboblarini nosozliklarini aniqlash.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
14	Transmissiya agregatlarini qismlarga ajratish va yig'ish.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
15	Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish, ustki sirtini yuvish va tozalash.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
16	Yurish qismlarini qismlarga ajratish va yig'ish.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
17	Shinalarni tamirlash jixozlari bilan tanishish. Shinalarni ko'zdan kechirish.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
18	Boshqarish mexanizmlarini qismlarga ajratish va yig'ish	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	

19	Tormoz tizimini qismlarga ajratib yig'ish. Tizimdagi xavoni chiqarib tashlash va germetikligini tekshirish.	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
20	Sinov	6	Amaliy	2	Amaliy ish bajarish	
		Jami	120	40		

O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

1-mavzu	Kirish. O'quv ustaxonasida xavfsizlik texnikasi va yong'in havfsizligi qoidalari. Chilangarlik ish joyini tashkil etish.
----------------	---

1.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1. Kirish. 2. Yong'in xavfsizli qoidasi bilan tanishish. 3. Texnika xavfsizligi qoidasi bilan tanishish. 4. Chilangarlik ish joyini tashkil etish.
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quv ustaxonasida xavfsizlik texnika qoidalari bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	O'quv ustaxonalarida texnika havfsizlik qoidalari va chilangarlik ish joyini tashkil etish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalarini o'rganadilar.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Yong'in xavfsizlik qoidalarini tushuntirish 3. Chilangarlik ish joyini ko'rsatish 4. Chilangarlik ish joyi bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Yong'in xavfsizlik qoidalarini tushuntirib beradi 3. chilangarlik ish joyini takrorlab ko'rsatadi. 4. mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, ko'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobl tuzilishi ustaxonasi.
Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilgan ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.

1.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: 1.O'quvchilarning davomatini tekshiradi. 2.O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. 3.O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4.O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. 5.O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigeyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. 1. Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. 2. O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. 3. O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 4. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma.(15 daqiqa) 5. Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi ustasiga

		topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O‘quvchilarni amaliy mashg’ulot bo‘yicha baholashni e’lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e’tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg’ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vaziafa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

1. Kirish. O'quv ustaxonasida xavfsizlik texnikasi va yong'in havfsizligi qoidalari. Chilangarlik ish joyini tashkil etish.

Reja:

- 1. Kirish.**
- 2. Yong'in xavfsizli qoidasi bilan tanishish.**
- 3. Texnika xavfsizligi qoidasi bilan tanishish.**
- 4. Chilangarlik ish joyini tashkil etish.**

Texnologik jarayonni to'g'ri va muvaffaqiyatli bajarish ish o'rnini ilmiy asosda to'g'ri tashkil etish lozim. Ish o'rnini ishlab chiqarish sexi, avtokorxona yoki avtoservisning bir qismini tashkil qilib, bir yoki bir necha ishchilarga birlashtiriladi. Kasb-hunar kollejlari esa laboratoriya yoki o'quv amaliyoti kollej ustaxonasida tashkil etilib, guruh guruhchalarga bo'linib, guruhcha sardori tayinlanadi va ish o'rniga javobgar bo'ladi.

Ish o'rnini tashkil etishdagi talablar:

- ish o'rniga o'rnatilgan dastgohning balandligi o'quvchi uchun qulay va ish bajarishni ta'minlash kerak;
- asbob-uskunalar qo'l yetadigan qulay bo'lishi;
- ish qurollari ma'lum tartibda, bir joyda turishi, toza va soz holatda bo'lishi;
- ish o'rnida ortiqcha narsalarni bo'lmasligi;
- ish predmeti bilan ishchining ko'zi orasidagi masofa 450-550 mm bo'lishi;
- asboblarning shkafi va dastgohlarida tortma qutilar bo'lishi;
- ish o'rnini bir me'yorda yoritilishi;
- xona harorati me'yorda bo'lishi;
- ish o'rnini toza va tartibli bo'lishi;
- yong'in qarshi vositalar bilan ta'minlanishi;
- tibbiy dori-darmonlar bilan ta'minlanishi;

Ishchi kiyimi havo – bug' o'tkazadigan, ishchini tashqi muhitning noqulay ta'siridan asrashi, xarakatga halaqit bermasligi kerak. Ish boshlash oldidan yeng tugmalar qadalgan, kiyim etaklari yoyilmagan, soch bosh kiyim ostiga olingan bo'lishi zarur. Oyoq kiyim oyoqdan chiqmaydigan, sirpanmaydigan, ifloslanish va jarohatlanishdan saqlay olishi lozim.

Umumiy qoidalar. Avtomobilga TXK uchun turg'un holatni ta'minlovchi maxsus moslama, aravacha yoki maxsus uskunalaridan foydalaniladi. Ko'tarish-tushirish jihozlari yaroqli, ishlashga qulay va xavfsiz bo'lishi lozim. Agregat yoki mexanizm ko'tarilgan holatda TXK man etiladi. Ilgak, zanjir, qamragich va yuk ko'tarish mexanizmi bir yilda ikki marta tekshirilib, sinab ko'riladi. Yukni ko'tarishda og'irlik markazini hisobga olish, aylanib ketishi yoki surilishga yo'l qo'ymaslik kerak.

Ishlab chiqarishda sodir bo'ladigan jarohatlanishlar Jarohatlanish (grekcha trauma-yara) deb odam organizmiga ishlab chiqarish omillarining xavfli ta'siri natijasida, ya'ni baxtsiz hodisa tufayli organizm to'qimalarining jarohatlanishi va ishlash faoliyatini buzilishiga aytiladi.

Ular beixtiyor (lat yeyish, kesib olish, sinish, chiqish va boshq),

- Kimyoviy (kislota va ishqorlar ta'sirida kuyish),

- Termik (odam organizmiga yuqori yoki past harorat ta'sir etib, kuyish, yoki sovuq urishi), elektrdan kuyish, to'k urish va boshq.

- psixologik (qattiq hayajonlanish, qo'rquv va boshq) bo'lishi mumkin.

Jarohatlanish natijasida odam ish qobiliyati vaqtincha yoki doimiy yo'qotishi mumkin. Bunda ishchi umumiy ish qobiliyati yoki kasbiy ish qobiliyatini, yohud ikkalasini ham yo'qotishi mumkin;

Kasb kasalliklarining ayrim hollari kasbiy zaharlanish deb hisoblanadi (o'tkir yoki surunkali). Kasb kasalliklarning etiologiyasi (kelib chiqishi) bo'yicha fizikaviy omillar, chang, kimyoviy moddalar va biologik omillarning odam organizmiga ta'sir etishidir. Fizikaviy omillar natijasida sodir bo'ladigan kasbiy kasalliklarga qaltirash kasalligi kiradi va u odam organizmiga titrashni ta'sir qilishidan kelib chiqadi. Odam organizmiga og'ir jismoniy mehnat, odam tanasining ish vaqtida doimiy egilib turishi ta'sir ko'rsatadi. Sovuqning ta'siri natijasida bel og'rish (radikulit) paydo bo'ladi. Odam organizmiga changning ta'sir qilishi natijasida sodir bo'ladigan kasb kasalliklariga surunkali kasbiy, o'pka fibrozi va changlardan uzoq vaqt nafas olish natijasida kelib chiqadigan kasalliklar kiradi. Kimyoviy moddalarning ta'siri natijasida kelib chiqadigan kasbiy kasalliklarga surunkali va o'tkir zaharlanish, o'tkir va surunkali teri kasalliklari (dermatitlar va ekzemalar) yuz beradi.

Sanitariya – gigiyenik sabablar: ish joyidagi noqulay mikroiklim (harorat, havoning namligi va harakat tezligi parametrlarining ish sharoitlariga muvofiq kelmasligi), yoritilganlik darajasining talablariga javob bermasligi, ish joylarining betartibli va iflosligi, maishiy xonalarning (yechinish, yuvinish – cho'milish xonalari, hojatxona va boshq) yo'qligi natijasida kelib chiqadi.

Ruhiy holat sababi: ishning hamisha bir xilligi, qattiq jismoniy mehnat tufayli zo'riqish, kishi organizmiga ish joyining ruhiy anatomik- fiziologik jihatdan mos kelmasligi, charchash, jamoatchilik orasidagi nosog'lom muhit tufayli kelib chiqadi. Xavfsiz va zararsiz mehnat sharoitlari quyidagilar: mos texnologiya, ish tartibi, ishlab chiqarish vositalaridan to'g'ri foydalanish, qulay ish sharoitlari, xom ashyolar, yarim mahsulotlar, ish o'rnini to'g'ri tashkil qilish va yaroqli jihozlar, himoya vositalaridan oqilona foydalanish, xavfsizlik talablarini bajarish, kasbga qarab tanlov o'tkazish va ishchilarni o'qitish, texnik-me'yoriy hujjatlarga xavfsizlik vositalarini kiritish bilan ta'minlanadi. Texnologik jarayonlarni to'g'ri loyihalash, tashkil etish va o'tkazishda xavfsiz ishlash talablar oldindan nazarga olinadi. Buning uchun ishlab chiqarishda zararli ta'sirlarning oldini olish, ishdagi operatsiya va jarayonlarni o'zgartirish, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish hamda masofadan turib boshqarishni qo'llash, gipodinamiyaga e'tibor berish, ishni oqilona tashkil etish shu bilan bir qatorda og'ir mehnatni chegaralashni ham hisobga olish lozim. Shuningdek o'z vaqtida ishlab chiqarish xavfsizliklari to'g'risidagi ma'lumot, jarayonni boshqarish va nazorat qilish tizimi, o'z vaqtida chiqindilarni zararlantirish, chiqarib tashlash xavf va zarar tug'diradigan manbalarga alohida e'tibor qaratish.

Yakuniy nazorat savollari:

1. Texnika xavfsizlik qoidalariga nimalar kiradi
2. Birinchi tibbiy yordamni nimadan boshlash kerak
3. Ruhiy holat sababi nimadan kelib chiqadi

YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

Amaliy mashg'ulot №1: Kirish. O'quv ustaxonasida xavfsizlik texnikasi va yong'in havfsizligi qoidalari. Chilangarlik ish joyini tashkil etish.

Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quv ustaxonasida xavfsizlik texnika qoidalari bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda qo'yiladigan talablar.
1. Texnika xavsizligi bilan tanishtirish.			O'quv ustaxonasida xavfsizlik texnikasi va yong'in havfsizligi qoidalari amal qilish shart
2. Yong'in xavsizligi	O't o'chirish vositalari		O'quv amaliyotida yong'in xavfsizligi qoidalarini tushuntirish, Yong'inning oldini olish ishlari, o't o'chirish vositalari bilan tanishtirish

“Avtomobil tuzulishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	1
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet.uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

1-mavzu: Texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizligi bilan tanishish.

- Ular avtomobillar, ishqoriy tuproq, metallar, tok ostida bo'lgan elektr qurilmalar, birdaniga 129 tez alanganuvchi va yonuvchi suyuqlik va gazlarni o'chirishda qo'llaniladi. Kukunning kamchilligi- sovitish xususiyati past. Shuning uchun kukun bilan o'chirilganda qizigan jismlar yana alanganib yotishi mumkin.
- Yong'in o'chirish vositalari chorvachilik binolari joylashgan maydonda maxsus taxtalarga (shitlarga) terib qo'yiladi. To'siqlar imoratlar orasidagi masofadan 100 m o'tga xavfli materiallar saqlanadigan joydan 50 m oraliqda qo'yiladi. Yong'in o'chirish vositalari qizil rangga bo'yaladi, undagi yozuvlar esa oq rang bilan yoziladi. Har bir obektda albatga birlamchi o't o'chirish vositalari bo'lishi kerak. Ishlab chiqarish binolarida va omborlarda yong'in inventarlari bilan ta'minlash tashkilotlarining raqbarlariga yoki boshqa javobgar shaxslarga topshiriladi.



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

2-mavzu	Dvigatellarni qismlarga ajratish va yig'ish.
----------------	---

2.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1.Dvigatellarni qismlarga ajratish 2.Nosozliklarni bartaraf etish 3.Dvigatelni yig'ish. 4.Asbob-uskunalaridan to'g'ri foydalanish.
O'quv mashg'uloti maqsadi: Dvigatellarni qismlarga ajratish va yig'ishbo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Dvigatelni qismlarga ajratish va yig'ish mavzusini o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim ko'nikmalarga ega bo'ladilar
Pedagogik vazifalar: 1.Dvigatel bilan tanishtirish. 2.Dvigatel qismlarini tushuntirish 3.Dvigatelni qismlarga ajratib yig'ishni ko'rsatish 4. Dvigatel qismlari bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1.Dvigatelni qismlarga ajratishni aytib beradi. 2.Dvigatel qismlarini tushuntirib beradi 3.Dvigatelni qismlarga ajratib yig'ishni qayta ko'rsatadi. 4.Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	Guruhlarda ishlash va yakka tartib ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobl tuzilishi ustaxonasi.
Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilgan ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.

2.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: - O'quvchilarning davomatini tekshiradi. - O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. - O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. - O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. - O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigiyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. - Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. - O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. - O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. - Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma.(15 daqiqa) - Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni

		ishlab chiqarish ta'limi ustasiga topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O'quvchilarni amaliy mashg'ulot bo'yicha baholashni e'lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg'ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vaziafa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

2. Dvigatellarni qismlarga ajratish va yig'ish.

Reja:

1.Dvigatellarni qismlarga ajratish

2.Nosozliklarni bartaraf etish

3.Dvigatelni yig'ish.

4.Asbob-uskunalaridan to'g'ri foydalanish.

Avtomobillarning umumiy tuzilishi. Har qanday avtomobilning tuzilish tarkibi uchta qismdan iborat bo'ladi: dvigatel, shassi va kuzov.

Dvigatel: Dvigatel yonilg'i yonishidan hosil bo'lgan issiqlik energiyasini mexanik energiyaga aylantirib berish uchun xizmat qiladi. Tuzilishi. Dvigatel tarkibiga krivoship-shatun mexanizmi (KShM), gaz taqsimlash mexanizmi (GTM), sovutish tizimi, moylash tizimi, yonilg'i ta'minot tizimi, o't oldirish tizimi va chiqarish tizimi kiradi.

Shassi: Shassi avtomobilni yo'l bilan bog'lash, dvigateldan burovchi momentni yetaklovchi g'ildiraklarga yetkazib berish va dvigatel, kuzov va boshqa qisimlarni o'rnatish uchun asos vazifasini bajaradi. Tuzilishi. Shassi tarkibiga transmissiya, yurish qismi va boshqarish mexanizmlari kiradi.

Transmissiya: Transmissiya burovchi momentni dvigateldan g'ildiraklarga yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Tuzilishi. Transmissiya tarkibiga ilashish muftasi, uzatmalar qutisi, taqsimlash qutisi, kardan uzatmasi, yetaklovchi ko'priksimon reduktori va yarim o'qlar kiradi.

Yurish qismi: Yurish qismi avtomobilni harakatlanishini ta'minlaydi va hamma elementlarni birlashtirish uchun asos vazifasini o'taydi.

Boshqaruv mexanizmlari: Boshqaruv mexanizmlari avtomobilni harakat yo'nalishi va tezligini o'zgartirish hamda to'liq to'xtashi va uni to'xtash joyida ushlab turish uchun xizmat qiladi.

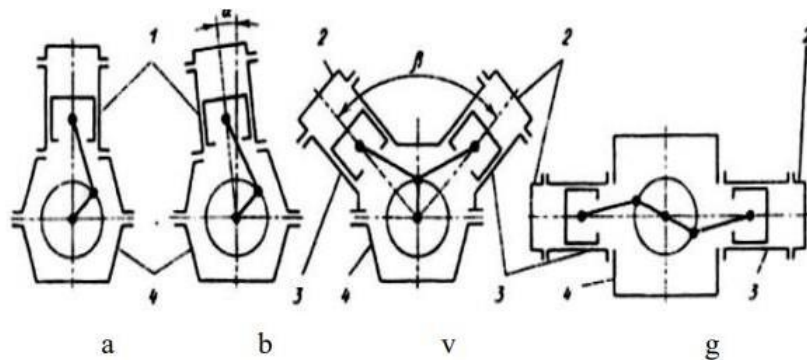
Kuzov: Kuzov tashiladigan yukni, haydovchini va yo'lovchilarni joylashtirish uchun xizmat qiladi. Ba'zi tur yengil avtomobil va avtobuslarda asos vazifasini bajaradi.

Dvigatel bo'yicha umumiy ma'lumotlar. Dvigatel – issiqlik energiyasini mexanik energiyaga aylantirib beruvchi kuchli quvvat mashinasi hisoblanadi. Avtomobillarda porshenli ichki yonuv dvigatellari (IYoD) qo'llaniladi.

Dvigatellarni turlanishi. Porshenli ichki yonuv dvigatellari quyidagi alomatlariga bo'yicha turlanadi:

- ishlatilish joyiga qarab, harakatlanish uchun qo'llaniladigan va qo'zg'almas bir yerda ishlatiluvchi;
- ishchi davrni amalga oshirish turi bo'yicha
 - ikki taktli va to'rt taktli;
- yonilg'i aralshmasini tayyorlash bo'yicha – tashqi va ichki;
- o't olishi bo'yicha – majburiy (uchqunli), o'z-o'zidan o't oluvchi (siqish hisobiga);
- yonilg'i turi bo'yicha – benzinda, gazda va dizel yonilg'isida ishlovchi; - silindrlarning soni bo'yicha – bir silindrli va ko'p silindrli;

- silindrlarning oʻrnatilishi boʻyicha (1.1-rasm) – bir qatorli, V – koʻrinishda yoki vertikal oʻqqa nisbatan 180° ga yonboshlagan ikki tomonli.



1.1-rasm. Dvigatel silindrlarini joylashish turlari: a-bir qatorli, b-vertikal oʻqqa nisbatan bir tomonga ogʻgan, v-V-koʻrinishdagi, g- vertikal oʻqqa nisbatan 180° ga yonboshlagan ikki tomonli.

Dvigatelning tuzilishi va asosiy oʻlchamlari. Dvigatel quyidagi mexanizm va tizimlardan tarkib topgan:

1. Krivoship-shatun mexanizmi (KShM).
2. Gaz taqsimlash mexanizmi (GTM).
3. Sovutish tizimi.
4. Moylash tizimi.
5. Yonilgʻi taʼminot tizimi.
6. Oʻt oldirish tizimi.
7. Chiqarish tizimi kiradi.

Ichki yonuv dvigatelining ishlash tarkibi. IYOD ni ishlash tartibini bir silindrli va bir qatorli toʻrt taktli dvigatel misolida koʻrib chiqamiz.

Silindrda tirsakli valni barmoq va shatun bilan bogʻlovchi porshen halqalari bilan birgalikda joylashgan. Tirsakli val aylanganda porshen ilgarilanma-qaytma harakat qiladi. Tirsakli val bilan birgalikda kiritish va chiqarish klapanlarini ochib va yopib turuvchi gaz taqsimlash vali ham harakatlanadi. Porshen pastga harakatlanganda kiritish klapani ochilib, yonilgʻi aralashmasi silindrga kiradi. Porshen pastdan yuqoriga harakatlanganda aralashma siqiladi, uchqun taʼsirida oʻt oladi va porshenning ustki qismida bosm hosil qiladi. Bosm ostida porshen pastga harakatlanadi va shatun orqali tirsakli valga harakatni yetkazadi. Porshen yuqoriga harakatlanganda chiqarish klapani ochiladi va chiqindi gazlar tashqariga chiqib ketadi. Dvigatelni ishlash koʻrsatkichlari.

Yakuniy nazorat savollari

1. Tirsakli val aylanganda porshen qanday harakatlanadi
2. Dvigatellar nechta porshendan iborat boʻladi
3. Bir silindirlik va toʻrt taktli ishlovchi dvigatel qanda ishlaydi

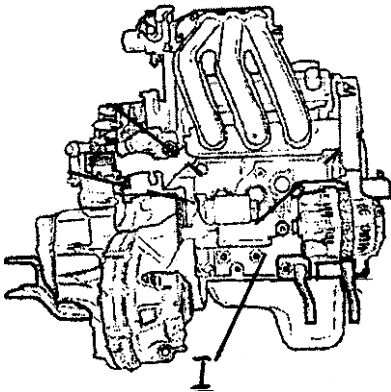
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

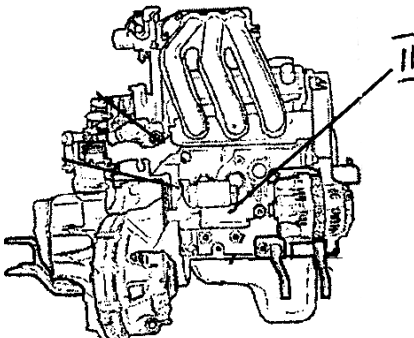
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

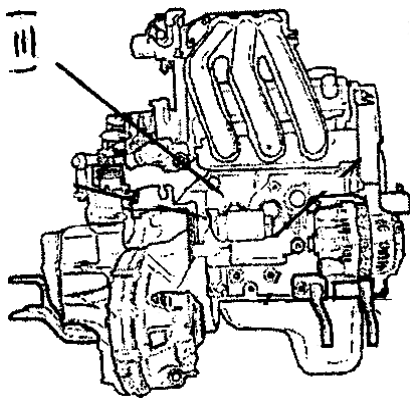
O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

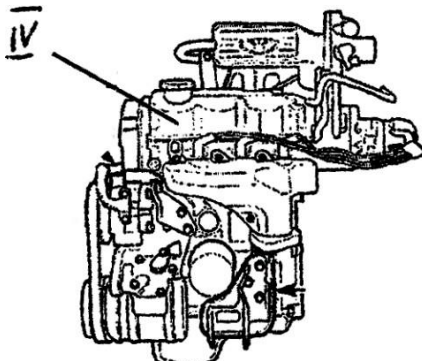
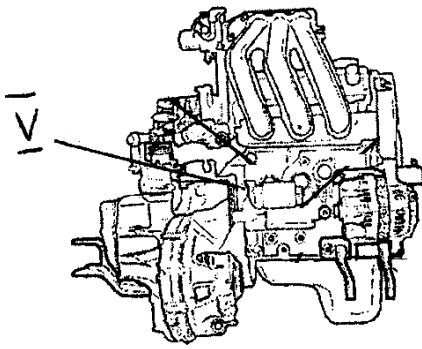
Amaliy mashg'ulot №2: Dvigatellarni qismlarga ajratish va yig'ish.

Amaliy mashg'ulotning maqsadi: Dvigatellarni qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda qo'yiladigan talablar.
1.Tirsakli val o'zak podshipniklaridagi tirqishni aniqlash.	Elektron stetoskop yoki K4-1155 stetoskop.	 I-holat: eshitish joyi.	O'zak podshipnilarini stetoskop yordamida eshitib, texnik tashhis qo'yilsin. I-holat: Tirsakli valning o'zak sirpanish podshipniklarini eshitish: Tirsakli val o'zak podshipniklaridagi taqillashlarni aniqlash uchun, dvigatel me'yoriy haroratgacha qizdirilib, tirsakli valning aylanish chastotasi tez o'zgarilganda eshitaladi. Tirsakli valning o'zak podshipniklarida tirqish paydo bo'lgan bo'lsa, o'zak podshipniklarining taqillashi bo'g'i, past tovushli bo'ladi. Biror bir silindrdagi svechani ishlatmay turib o'zak

			podshipniklaridagi taqillashlar eshitilganida ovoz aytarli darajada o'zgarmaydi, chunki bunda o'zak podshipniklaridagi umumiy yuklama sezilmas darajada kamayadi. Tirsakli valning o'zak podshipniklaridagi tirqishlar kengayib ketgan bo'lsa, dvigatel salt ishlaganida, tirsakli valni aylanish chastotasi tez o'zgartirilganda, hatto tirsakli val o'zgarmas burchak tezlik bilan aylanganida ham taqillashlar kuchli, bo'g'iq past ovozda bo'ladi.
2.Shatun podshipnigidagi tirqishni aniqlash.	Stetoskop.	 II-holat: eshitish joyi.	Shatun podshipnigini stetoskop yordamida eshitib, texnik tashhis qo'yilsin. II-holat: Shatunning sirpanish podshipniklarini eshitish: Tirsakli val shatun podshipniklaridagi taqillashlar, tirsakli valning aylanish chastotasini tez o'zgartirilganda, o'zak sirpanish podshipnikidagi taqillashga nisbatan, kuchli va shiddatli bo'ladi. Silindrning qaysi biridagi shatun sirpanish podshipniklarida

			taqillashlar sodir bo'lganligini aniqlash uchun, svechalar galma-galdan ishlatilmay turiladi. Svecha ishlamagan silindrda shatun sirpanish podshipniklarining taqillashini kamayishi yoki umuman yo'qolishi, shu silindrda shatun sirpanish podshipniklarining tirqishi ortib ketganini anglatadi.
3.Porshen barmog'idagi tirqishni aniqlash.	Stetoskop.	 III-holat: eshitish joyi.	Porshen barmog'ini stetoskop yordamida eshitib, texnik tashhis qo'yilsin. III-holat: Porshen barmog'ini eshitish: Porshen barmog'idagi taqillashlarni aniqlash uchun svechalar galma-galdan ishlatmay turib eshitiladi. Porshen barmog'idagi taqillashlar metallardan chiqadigan jarangdor tovushga ega bo'lib, silindr ishlatilmay turilganida tovush kamayadi yoki umuman yo'qoladi. O't oldirish burchagini $8 \div 10$ ga kamaytirilganida ham porshen barmog'idagi taqillashlar o'zgarmasa,

			porshen barmog'ida tirqishni kengayganligidan dalolat beradi.
4.Klapanlardagi nosozliklarni aniqlash.	Stetoskop.	 IV-holat: eshitish joyi.	Klapanlarni stetosop yordamida eshitib, texnik tashhis qo'yilsin. IV-holat: Klapanlarni eshitish: Klapanlar prujinasi singanida, issiqlik tirqishini me'yoridan o'zgarganligi va boshqa nuqsonlardagi taqillashlar dvigatelning tirsakli valini barcha aylanishlarida sodir bo'ladi.
5.Porshen-silindr guruhidagi nosozliklarni aniqlash.	Stetoskop.	 V-holat: eshitish joyi.	Porshen-silindr guruhiga texnik tashhis qo'yilsin. V-holat: Porshenni eshitish: Dvigatel sovuq holatda ishga tushirilganida, qaysi bir silindrdan tovush chiqayotgani aniqlanadi. Porshenni silindrda taqillashida chertishdan hosil bo'ladigan tovushdan tovush bo'lib, dvigatel qizib borishi bilan yo'qolib boradi. Dvigatel me'yoriy haroratga qizdirilganida ham tovush yo'qolmasa, porshen-silindr guruhini yeyilganligini

			bildirib, dvigatelni ishlatish tavsiya etilmaydi.
--	--	--	---

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	1
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

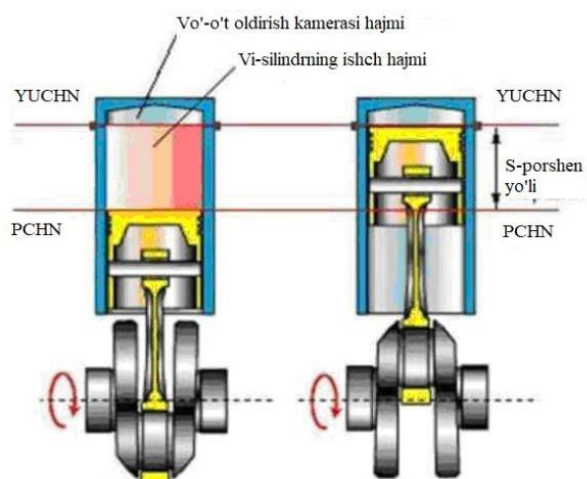
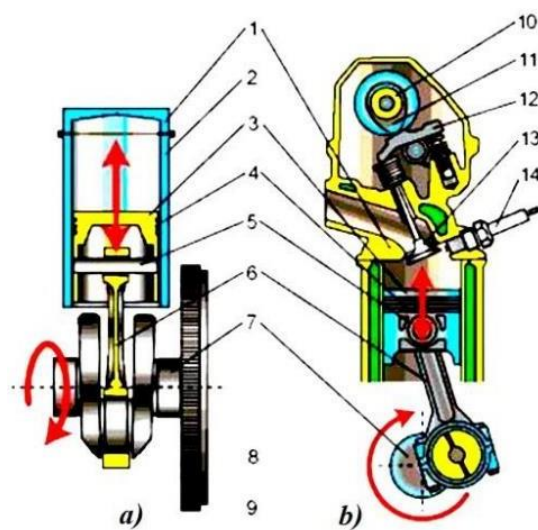
1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

VIZUAL-DIDAKTIKRESURLAR

2-mavzu: dvigatellarni qismlarga ajratish va yig'ish.



1.3-rasm. Silindr hajmi va porshenning yurish yo'li: a-porshen pastki chekka nuqtada; b-porshen yuqori chekka nuqtada.

O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

3-mavzu	Dvigatellarni qismlarga ajratish, yuvish, tozalash, saralash, yig'ish va sinash ishlarini ketma ketlikda o'rganib bajarish.
----------------	--

3.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1. Xavfsiz ishlash usullari. 2. Ta'minlash tizimini asosiy nosozliklari. 3. Korburatorning asosiy nosozliklari. 4. Nosozliklarni bartaraf etish usullari.
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga dvigatelni yuvish, tozlash, saralash va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Dvigatelni yuvish, tozlash, saralash va yig'ish va sinash ishlarini ketma-ketlikda bajarish mavzusini o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Dvigatelni qismlarga ajratishni tushuntirish 3. Dvigatelni tozalashni ko'rsatish 4. Dvigatel qismlari bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Dvigatelni tozalashni tushuntirib beradi 3. Dvigatelni yig'ishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobl tuzilishi ustaxonasi.
Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilgan ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.

3.2. O‘quv amaliyot mashg‘ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O‘qituvchi	O‘quvchilar
1-bosqich O‘quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: 1. O‘quvchilarning davomatini tekshiradi. 2. O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. 3. O‘quvchilarni mashg‘ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarga amaliy mashg‘ulotning baholash me‘zonlari bilan tanishtiradi. 5. O‘quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O‘quvchilar mashg‘ulotga tayyorgarlik ko‘radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigiyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo‘yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo‘riqnomasi. (60 daqiqa) O‘quvchilar bilimini faollashtirish. 1. Tezkor-so‘rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv material bayoni. 2. O‘quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong‘in xavfsizlik qoidalari to‘g‘risida ma’lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo‘riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o‘quv materiallar bo‘yicha amaliy mashq bajarish. 3. O‘quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo‘riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko‘rsatmalar beradi. 4. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o‘quvchilar tomonidan qo‘ygan xatolarni ko‘rsatadi. Yakuniy yo‘riqnoma.(15 daqiqa) 5. Mashg‘ulot tugaganidan so‘ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O‘quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O‘quvchilar o‘z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta’limi ustasi ko‘rsatmalari va yo‘riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to‘g‘irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta’limi ustasiga

		topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O‘quvchilarni amaliy mashg’ulot bo‘yicha baholashni e’lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e’tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg’ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

3. Dvigatellarni qismlarga ajratish, yuvish, tozalash, saralash, yig'ish va sinash ishlarini ketma ketlikda o'rganib bajarish.

Reja;

- 1. Xavfsiz ishlash usullari;**
- 2. Ta'minlash tizimining asosiy nosozliklari;**
- 3. Karburatorning asosiy nosozliklari;**
- 4. Nosozliklarni bartaraf etish usullari;**

Xavfsiz ishlash usullari

Dvigatelni yonilg'i bilan ta'minlash tizimini to'liq nazorat qilish va tozalash ishlarida akkumulatorning (-) manfiy qutbini ajratib qo'yilsin. Aks holda yonilg'i oqib ketishi yoki simlarni tutashib qolishi va massaga tegib qolish hollari mavjud bo'lib qolsa, yong'in sodir bo'lishi mumkin.

Yonilg'i shlanglarini siqish yoki qayirish, ularni shikastlanishga sabab bo'ladi va keyinchalik yonilg'ini oqishiga sabab bo'ladi, bu yong'inga olib kelishi mumkin. Naychalarni quvurlar bilan birikkan joylardan qisqich bilan ishonchli mahkamlash zarur. Tizimni nazorat qilishda sim to'plamlari va uzgich-ulagichga ham ahamiyat berilsin, nosozlik bo'lsa bartaraf etilsin. Chiqarish quvirini nazorat qilishda zovur yoki estakadadan foydalanilsin.

Chiqarish quviri va shovqin so'ndirgichni tekshirishda dvigatel sovigan holatda ruxsat etiladi, aks holda kuyib qolishga sabab bo'ladi; Tizimga TXK da yonilg'i to'kilishga yo'l qo'ymang! Tizimning tarkibiy qismlarini har 2-3 yilda yechib olib yuvib tozalashda yonilg'i butunlay to'kib olinib, xavfsizlik ta'minlanishi shart. Alangadan foydalanib ifloslangan detallarni quydirib tozalash man etiladi. Karburator detallarini yuvishda toza kerosin yoki etillanmagan benzinda yuvilsin, ifloslangan yonilg'i atrofga to'kilmasin. Ko'rsatilgan va aytib o'tilgan talablarni to'g'ri bajarish foydadan holi emas, bu xavfsiz ishlashning asosi va sharti deb biling.

Ta'minlash tizimning asosiy nosozliklari

1. Yonilg'ini kerakli miqdorga kelmasligi:

- **tizimning ifloslanishi yoki karburatorda yonilg'i sathining me'yordan kamligi;**

- yonilg'i nasosining yaxshi ishlamasligi;
- birikish joylaridan yonilg'ini oqishi;
- bak qopqog'idagi teshikning ifloslanishi;
- jiklyordagi iflosning turib qolishi;
- karburator kanallarining ifloslanishi tufayli tiqilib qolishi;
- yonilg'i so'rish naychasining germetik emasligi;

2. **Yonilg'i miqdorini me'yordan ortiq sarflanishi**

- tizimdan yonilg'ini oqishi;
- karburatorda yonilg'i sathini me'yordan ortishi;
- karburatordagi qistirmalarni yaroqsizligi;
- tezlatish nasosini yaroqsizligi;
- jiklyor teshigining kattayib ketishi;

- salt rejimda yonilg‘i aralashmasini suyultirish tizimini ishlamasligi;
- karburatorni noto‘g‘ri rostlanishi;
- ignali klapaning yaroqsizligi;
- yonilg‘ini bakka qaytish naychasidan yonilg‘i oqishi;

3. Havo filtrining ifloslanishi; tizim detallarining nuqsonlari.

- havo filtrining qopqog‘i yoki korpusining shikastlanishi yoki sinishi;
- kiritish quviri va uning qistirmasini shikastlanishi yoki yaroqsiz holatga kelishi;
- kiritish quvirining jipsligini yo‘qotishi;
- chiqarish quviri va uning qistirmasini yaroqsiz holatga kelishi;
- oraliq chiqarish quvirini teshilishi yoki shikastlanishi hamda zichlovchi halqani yaroqsizlanishi;
- chiqarish quvirini mahkamlash sirg‘asini sinishi;
- tovush so‘ndirgichni ishdan chiqishi;
- tovush so‘ndirgichni qistirmasi va mahkamlash sirg‘asini ishdan chiqishi;
- yonilg‘i bakining teshilib qolishi;
- yonilg‘i miqdori datchigining hato ko‘rsatishi yoki umuman ishlamasligi;
- havo to‘siqchasini avtomatik ochilishini ta‘minlovchi moslamani yaxshi ishlamasligi;
- karburatordagi tortqi va richaglarni egilishi va yengil harakatlanmasligi.

4. Karburatorning asosiy nosozliklari

- karburator jiklyorlarining (kalibrlangan teshiklarninD) o‘tkazuvchanlik qobiliyatini o‘zgarishi;
- salt yurish havo jiklyorlarini ifloslanishi;
- ignali klapaning germetikligini yo‘qolishi;
- yonilg‘i sathini o‘zgarishi;
- yonilg‘ini me‘yordan ortiq safrlanishi;
- dvigatelni qiyin o‘t olishi;
- qistirmalarni ishdan chiqishi;
- havo to‘sgichlarining normal ochilmasligi;
- drossel to‘siqchasini boshqarish tortqisi yengil harakatlanmasligi yoki ishdan chiqishi;
- qalqovichning shikastlanishi yoki teshilishi;
- karburatorni kiritish quviriga jips o‘rnamashmasligi;
- ekonomayzerning normal ishlamasligi;
- tezlatish nasosining ishdan chiqishi;
- karburatordagi richaglarni egilish va normal harakatlanmasligi;
- drossel to‘siqchasini orqaga qaytmasligi;
- karburatorda suv bo‘lishi;
- drossel to‘siqchasini boshqarish tepkisini normal harakatlanmasligi, tegib qolishi, qiyshayishi yoki orqaga qaytmasligi;

5. Nosozliklarni bartaraf etish usullari

Dvigatelni yonilg'i bilan ta'minlash tizimini normal sharoitda ishlaganda har 2-3 yilda karburator, yonilg'i kelish naychalari, yonilg'i baki, yonilg'i nasosi yechib olinib tozalab yuvilishi kerak.

Karburator detallarini etilsiz benzin yoki toza kerosinda yuvish kerak. Qora qurumlarni erita oladigan atseton yoki benzolga bir necha daqiqa solib qo'yiladi va detallar ho'llangan matoda artiladi.

Yonilg'i baki shikastlansa, ta'mirlanadi. Ta'mirlashdan oldin 5% li kaustik soda eritmasi bilan yuvilib, uch marta issiq suv bilan chayilishi kerak. Korroziyalangan joylari 10% li xlorid kislotaning eritmasi bilan tozalanib, 20 % kaustik soda eritmasida chayib, 3-4 marta issiq suvda yuvish zarur.

Avtomobil agar changli sharoitda foydalanilsa, havo filtrini har 3-4 kunda siqilgan havo yordamida tozalab turish tavsiya etiladi. Karburatorli dvigatelning ta'minlash tizimida doimiy bo'ladigan muammolar quyidagilar:

- yonilg'ini me'yordan ortiq sarflanishi;
- yonilg'ini kelmay qolishi;
- yonilg'i miqdorini yetarli darajada ta'minlay olmasligi;
- yonib chiqqan gazlarda SO va NS miqdorini me'yordan ortib ketishi;
- dvigatelni qiyin o't olishi;
- dvigatelni qizib ketishi;
- dvigatel quvvatini kamayishi kabilar.

Ta'minlash tizimiga TXK turlari

Kundalik TXK ishlarida quyidagilar bajariladi:

- yonilg'i miqdorini aniqlash, zarurat bo'lsa yonilg'i quyish;
- tizimni to'liq nazoratdan o'tkazish; karburator, yonilg'i nasosi, yonilg'i kelish va bakka qaytish naychalarining mahkamlanganligi, havo va yonilg'i filtrini holati hamda bo'shab qolmaganligi;
- tizimdan yonilg'i oqmayotganligi;
- tizim ifloslangan bo'lsa, yuvib tozalanadi;
- dvigatelning yengil o't olishini;
- dvigatelni salt rejimda ishlashi;
- dvigatelni barcha rejimda ishlashi;
- karburatorni tepki orqali yengil boshqarilishi;
- tezlatish nasosini ishlashini nosozliklar aniqlansa bartaraf etish zarur.

Ta'minlash tizimining ish faoliyati dvigatelni o't oldirish tizimiga uzviy bog'liq bo'lib, bu ikkala tizim soz bo'lgandagina muammolar yuzaga kelmaydi. Avvalo o't oldirish tizimini nosozliklari aniqlanib, ishonch hosil qilingach, keyin ta'minlash tizimidan nosozliklarni aniqlash ma'qul.

Misol tariqasida dvigatel o't olmayapti:

- svechaga kuchlanish kelmayapti;
- uchqun juda sust;
- uchqunni oldin yoki keyin berilishi;
- svechaning yaroqsizligi;
- uchqunni massaga o'tib ketishi.

O't oldirish tizimida ko'rsatilgan nosozliklar bo'lmasa, yonilg'ini karburatorga kelishi aniqlanadi.

Karburatorni qalqovich kamerasidagi kiritish quvuri yoki trubka shtutseri yechib olinib startyorda dvigatelni harakatga keltiriladi. Agarda yonilg'i nasosida yonilg'i normal kelishi aniqlansa, u holda nosozlik karburatordan izlanadi. Ba'zi avtomobillarning yonilg'i nasosida qo'l dastagi bo'lib shu orqali ham tekshirilsa bo'ladi. Nasosdan yonilg'i kelmasa havo bilan tekshirilib ko'riladi, tizim ifloslangan bo'lsa havo o'tishi qiyinlashadi yoki butunlay o'tmaydi.

Tekshirilganda havo qarshiliksiz bakdan chiqishi eshitilsa, u holda yonilg'i nasosi yaroqsiz, yechib olinib tekshiriladi.

Ta'minlash tizimining texnik holatini tekshirish va rostlash ishlari IX bo'limda berilgan.

KERAKLI O'QUV-JIHOZ, ASBOB-USKUNA VA ASHYOLAR:

- TICO avtomobili;
- TICO avtomobilining karburatori;
- O'quv qo'llanma;
- Vakuum nasosi;
- Shtangensirkul;
- Gaz tashhislash simlash pribori;
- Yechib olish va mahkamlash uchun zarur asboblari;
- Artish va tozalash uchun ashyolar;
- O't o'chirish vositalari;
- Dori-darmonlar qutisi.

Yakuniy nazorat savollari

1. Yonilg'i miqdorini me'yordan ortiq sarflanishini qanday aniqlanadi
2. Karburatorning asosiy nosozliklari nimadan kelib chiqadi
3. Nosozlikni bartaraf etish usullarini bilasizmi

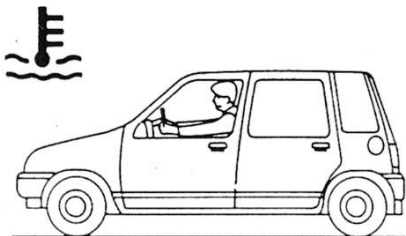
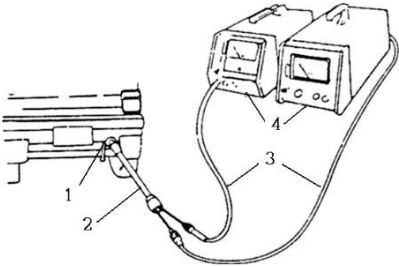
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

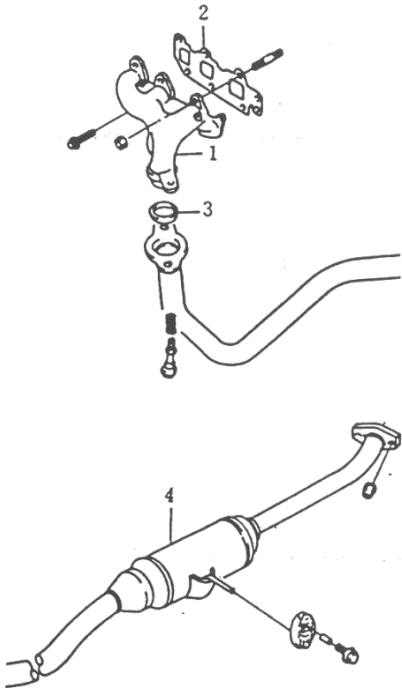
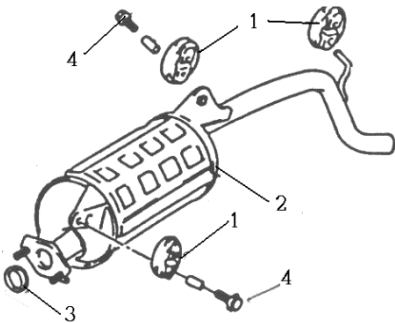
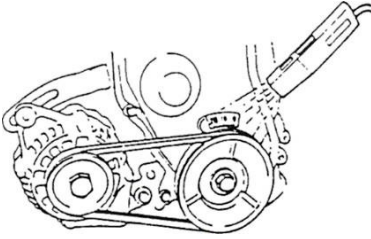
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

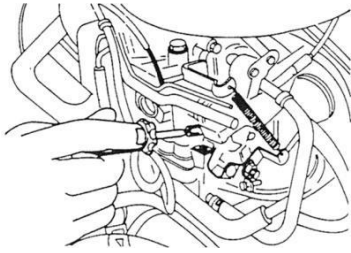
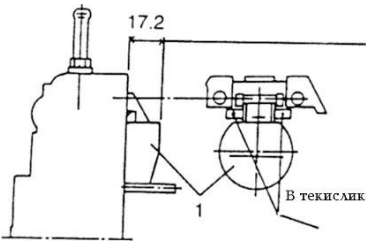
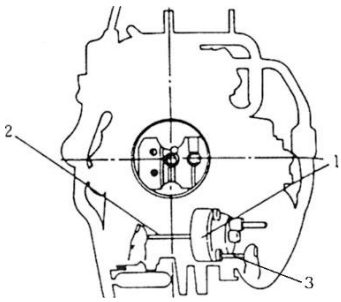
O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

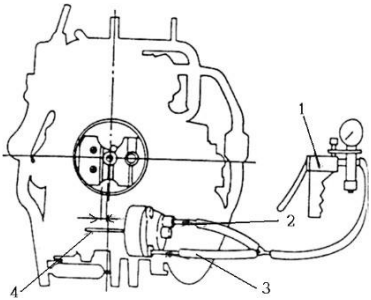
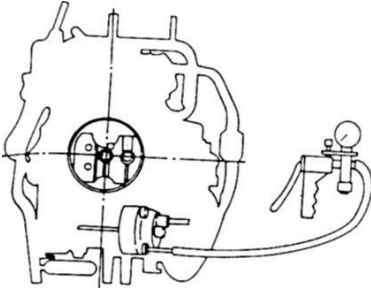
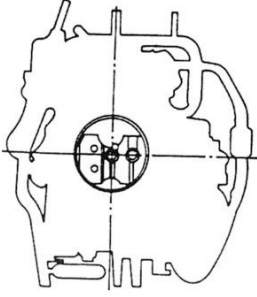
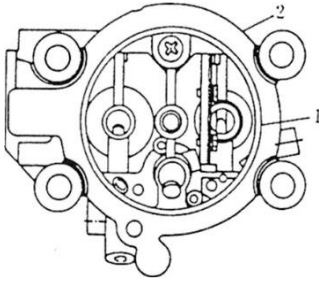
Amaliy mashg'ulot №3: Dvigatellarni qismlarga ajratish, yuvish, tozalash, saralash, yig'ish va sinash ishlarini ketma ketlikda o'rganib bajarish.

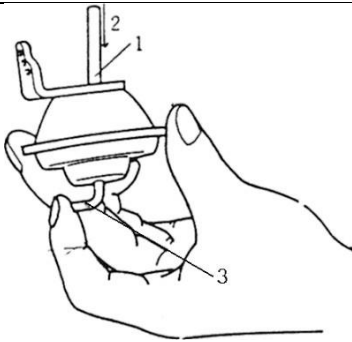
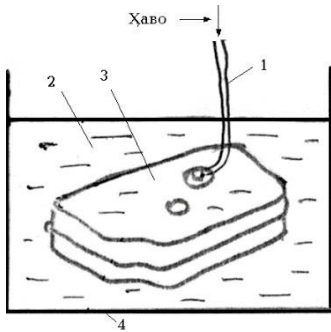
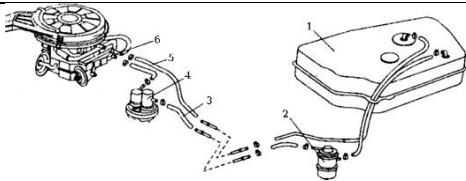
Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga dvigatelni yuvish, tozlash, saralash va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

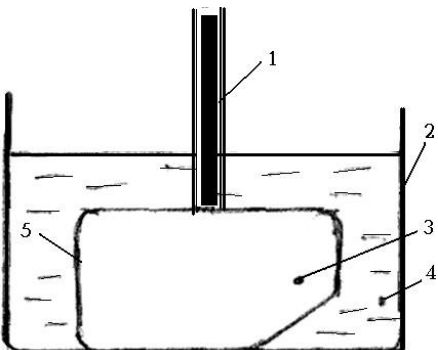
Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda qo'yiladigan talablar
1.1. Dvigatelning ta'minlash tizimini texnik holatini baholash.	Qo'lda, tozalash ashyolari		Tizimni texnik holatini nazorat qilib, iflosliklardan tozalansin. Dvigatelni oson o't olishi tekshirilib, har xil rejimda ishlashini kuzating. Dvigatelni sovitish parragi aylanguncha qizdirilsin.
1.2. Yoni b chiqqan gazdagi (SO va NS) miqdorini aniqlash.	Gaztashhi slash pribori.	 1-shovqin so'ndirgich; 2-zond; 3-naycha; 4-gaztashhislagich.	(SO va NS miqdorini me'yoridan ortsa, salt ishlash vintini burab me'yoriga yetkazilsin. Me'yoriy SO $1,5 \pm 1,0 \%$. NS 300-800 k/min.

1.3. Yoni b bo'lgan gazlarni chiqarish, qabul qilish quvurlarini texnik holatini tekshirish.	Kuzatib, nazorat qilinadi.	 1-chiqarish kollektori; 2-qistirma; 3-zichlagich; 4-chiqarish trubkasi.	Dvigatel ishlab turganda drossel to'siqchasini boshqarish tepkisini bosib, chiqarish, qabul qilish va oraliq quvurlaridan tutun chiqmasligi tekshiriladi. Qistirma yoki zichlagich yaroqsiz bo'lsa almashtirilsin.
1.4. Shovqin so'ndirgichni holatini tekshirish.	Kuzatib, nazorat qilinadi va shovqin so'nishiga e'tibor beriladi.	 1-mahkamlash sirg'asi; 2-shovqin so'ndirgich; 3-zichlagich; 4-bolt.	Dvigatelni maksimal ishlash rejimida tekshirilsin. Tutun yoki shovqin chiqishi aniqlansa yechib olinib, ta'mirlansin. Quvurga birikkan joyida nosozlik sezilsa, qistirma almashtirilsin.
1.5. Yonilg'ini purkash burchagini rostlash.	Maxsus pribor.		Benzinning oktan raqamiga qarab, yonilg'ini purkash burchagi $8^{\circ} \pm 1^{\circ}$ / 950 ayl/min ga o'rnatilsin.

1.6. Dvigatelni salt ishlashdagi ayl / min ni rostlash.	Otvvertka.		Parrak aylanishdan to'xtagach, rostlash vintini burab 950 ± 50 ayl/min bo'lguncha rostlansin.
1.7. Yoni lg'i sathini qalqovich holatidan aniqlash.	Shtangens irkul.	 1-qalqovich.	Tekis yuzali balandroq predmet tanlab, qalqovichni sekinlik bilan tik holatdan ignali klapanga tek guncha qiyalatib yaqinlashtirilsin. Va tekislikdan qalqovuchni pastki yuzasigacha bo'lgan masofa 17,2 mm ni tashkil etsin. Bu masofa qalqovichdagi tilchani egish bilan rostlanadi.
1.8. Drosselni ochuvchi diafragmaning holatini tekshirish.	Qo'lda, shtangensi rkul.	 1-drossel ochgich; 2-richag; 3-quvir.	Richag 2 ni bosib, so'rish naychasi 3 ni bormoq bilan yopib, richag 2 ni orqaga qaytishini kuzating. Richag 2, 12 ± 1 mm ga tez qaytsa diafragma yaroqli. Sekinlik bilan to'liq qaytmasa, diafragma almashtirilsin.

1.9. Havo to'siqchasi ning ochilishini tekshirish. 1-holat.	Vakuum nasosi, shtangensir kul.	 1-vakuum nasosi; 2 va 3 –so‘rish quvuri; 4-tortqi.	Vakuum nasosini so‘rish quviri 2 va 3 ga ulab ishlatilsin, diafragma richagi 2 ni tortgach, havo to'siqchasining tirqishi $1,7 \pm 0,1$ mm ga teng bo'lishi aniqlansin.
1.10. Havo to'siqchasi ning ochilishini tekshirish. 2-holat.	Vakuum nasosi, shtangensir kul		Vakuum nasosini so‘rish quviri 3 ga ulab ishlatilsin, diafragma richagi 2 ni tortgach, havo to'siqchasining tirqishi $2,3 \pm 0,1$ mm teng bo'lishi kerak. Eslatma: ikkala holatda tirqish me'yorida katta bo'lsa diafragma almashtirilsin.
1.11. Yuksizlantirish klapanini tekshirish.	Shtangensir kul		Havo to'siqchasi to'liq ochilgan holatda, drossel to'siqchasini to'liq oching. Shu holatda havo to'siqchasiing tirqishi 2,3 – 3,9 mm ga teng bo'lishi kerak.
1.12. Tezlatkich nasosini tekshirish.	Qo'lda, oyoqda.		Havo tozalagich yechib olingach, drossel to'siqchasini boshqarish tepkisini oyoq bilan keskin bosib yonilg'i purkalishi kuzatilsin.

		1-soplo nasosi; 2-karburator.	Yonilg‘i purkalmasa quyidagi nososliklar mavjud: - diafragma yaroqsiz, almashtiring. - zoldr (sharik) tiqilib qolgan, bartaraf etilsin; yonilg‘i yo‘li ifloslangan, tozalansin.
1.13. Karburatorning birlamchi kamera pnevmokamerasi diafragmasini tekshirish.	Otvertka, qo‘lda.		Prujina 1 strelka 2 yo‘nalishi bo‘yicha tezkor bosilib, barmoq bilan quvur 3 berkitilsin. Agarda prujina orqaga qaytmasa, diafragma almashtirilsin.
1.14. Bak germetikligini tekshirish.	Vanna, suv, siqilgan havo.	 1-shlang; 2-suv; 3-yonilg‘i baki; 4-vanna.	Bak suvli vannada 00,2 MPA havo bosimida 3-4 minut davomida tekshirilsin. Shikastlangan bo‘lsa eboksid yelim bilan yelimlansin.
1.15. Yonilg‘i kelish quvurlari va rezinali naychalarini tekshirish.	Ko‘z bilan, qo‘lda.	 1-yonilg‘i baki; 2-filtr;	Po‘lat quvur va rezina naychalarni yaroqliligi va qisqichda mahkamlanligi tekshirilsin. Ishonchsiz bo‘lsa

		3-yonilg'i kelish shlangi; 4-yonilg'i nasosi; 5-yonilg'i qaytish shlangi; 6-karburator.	almashtirilsin va qisqichda mahkamlansin.
1.16. Qalqovichni germetikligini tekshirish.	Idish, harorati 60-80° S suv, tayoqcha.	 1-tayoqcha; 2-idish; 3-qalqovich; 4-suv.	60°-80° S haroratdagi suvli idishga qalqovich 3 botiriladi va 1-2 daqiqa davomida kuzatiladi. Suvda pufakcha paydo bo'lsa, teshilganlik belgisi. Yoki ikki pallali tarozida qalqovichni og'irligi tenglashtirilgan yuk qo'yiladi. Qalqovichni suvdan

“Avtomobil tuzilishi» o`quv amaliyotidan o`quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko`rsatkichlar	Me'zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	
1.	Davlat ta'lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma'ruza matnini yozgan, o`quv qurollari to'la bo'lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo'lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o`quv ko`rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o`rnini to'g'ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo'llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o`quvchilarga o`rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o`quvchilar qo'shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo'jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

3-mavzu: Dvigatellarni qismlarga ajratib yuvish tozalash saralash va unga texnik xizmat ko'rsatish.

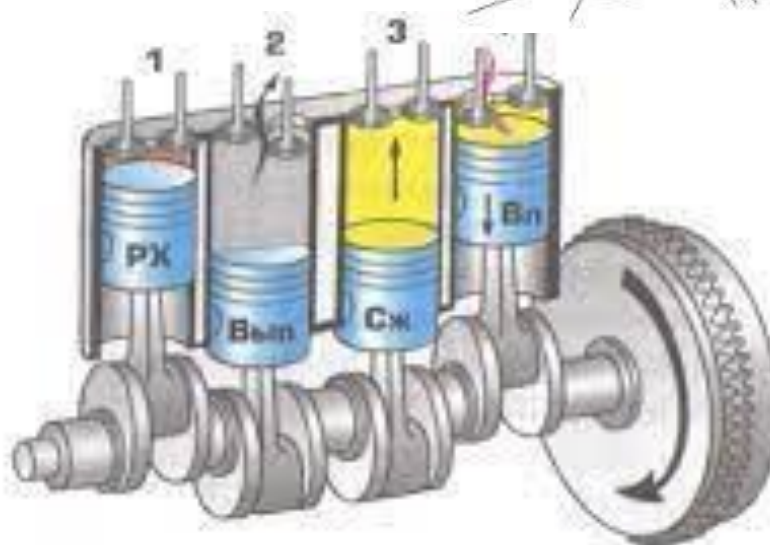
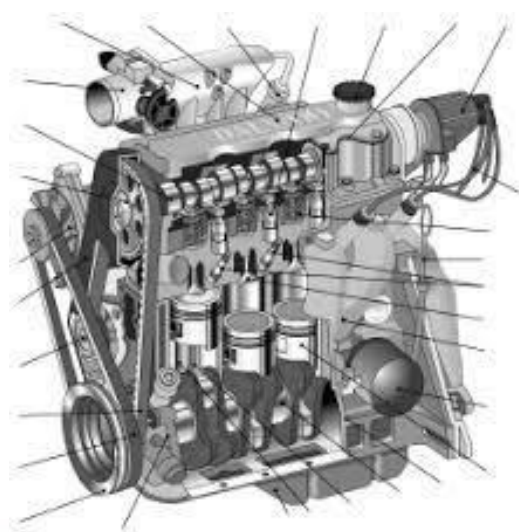


Рис. 8 Схема работы четырехцилиндрового двигателя:

1, 2, 3, 4 — номера цилиндров; РХ — рабочий ход; Впл — выпуск; Сж — сжатие; Впл — впуск;  — отработавшие газы;  — горючая смесь;  — движение деталей



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

4-mavzu	Krivoship–shatun mexanizmini qismlarga ajratish, yuvish va tozalash
----------------	--

4.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1. Krivoship-shatun mexanizimi. 2. Krivoship-shatun mexanizimini tuzulishi. 3. Krivoship-shatun mexanizimi qismlarga ajratish. 4. Slindr bloki.
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga krivoship-shatun mexanizmini qismlarga ajratishni bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Krivoship-shatun mexanizmini qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakllanadigan bilim va ko'nikmalarni o'rganadi.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Krivoship-shatun maxanizmini qismlarga ajratishni tushuntirish 3. .Krivoship-shatun maxanizmini tozalashni ko'rsatish 4. .Krivoship-shatun maxanizmini bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. .Krivoship-shatun maxanizmini tushuntirib beradi 3. .Krivoship-shatun maxanizmini qismlarga ajratishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblarni, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobl tuzilishi ustaxonasi.

Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilga ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.
-------------------------------------	---

4.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: 1. O'quvchilarning davomatini tekshiradi. 2. O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. 3. O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. 5. O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigiyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. 1. Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. 2. O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. 3. O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 4. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma.(15 daqiqa)	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar.

	5. Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi ustasiga topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1. O'quvchilarni amaliy mashg'ulot bo'yicha baholashni e'lon qiladi. (2-ilova). 2. Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi. 3. Kelgusi mashg'ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

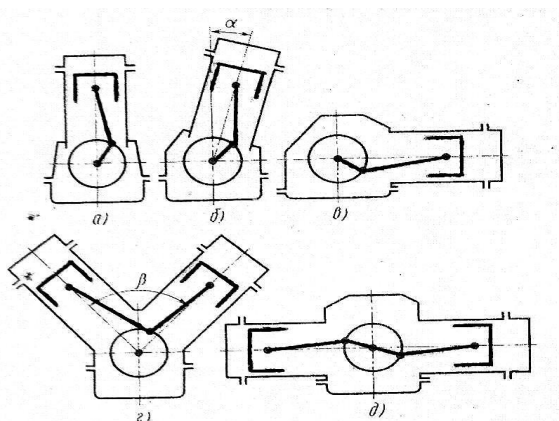
4. Krivoship–shatun mexanizmini qismlarga ajratish, yuvish va tozalash

Reja:

1. Krivoship-shatun mexanizimi.
2. Krivoship-shatun mexanizimini tuzulishi.
3. Krivoship-shatun mexanizimi qismlarga ajratish.
4. Slindr bloki.

1. Krivoship–shatun mexanizmini Vazifasi, kompanovka sxemasi. a'lumki dvigatelda boshlang'ich harakat porshenda boshlanadi. Porshen silindrda to'g'ri chiziqli ilgarilama-qaytma harakat qiladi. Lekin avtomobilning harakatlanishi uchun uning yetakchi g'ildiraklari va ularga kuch uzatuvchi barcha transmissiya agregat detallari aylana harakat qilishi kerak. Shu vazifani krivoship shatunli mexanizm bajaradi.

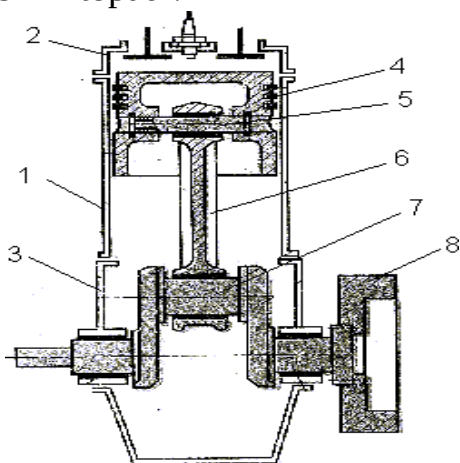
Vazifasi: Krivoship-shatunli mexanizm silindrda yonilg'i aralashmasi yonganidan hosil bo'lgan gaz bosimini qabul qilib porshenning ilgarilama-qaytma harakatini tirsakli valning aylanma harakatiga o'zgartirib beradi.



1.1-rasm. Bir silindrlı porshenli ichki yonuv dvigateli: Krivoship-shatunli mexanizm.

1-silindr; 2-silindr kallagi; 3-karter; 4-porshen; 5-porshen barmog'i; 6-shatun; 7-tirsakli val; 8-maxovik.

Tuzilishi: Krivoship-shatunli mexanizmning ba harakatsizlarga bo'linadi. Harakatsiz detallari dvigateldan ajratib olinadi, ularga silindr 1 (1.1-rasm), uning kallagi 2 va karter 3 lar kiradi. Harakatlanuvchi detallari, porshen 4, uning barmog'i 5, shatun 6, tirsakli val 7 va maxovik 8 lardan tashkil topadi.



2.10-rasm. Krivoship-shatunli mexanizmning kompanovka sxemalari:

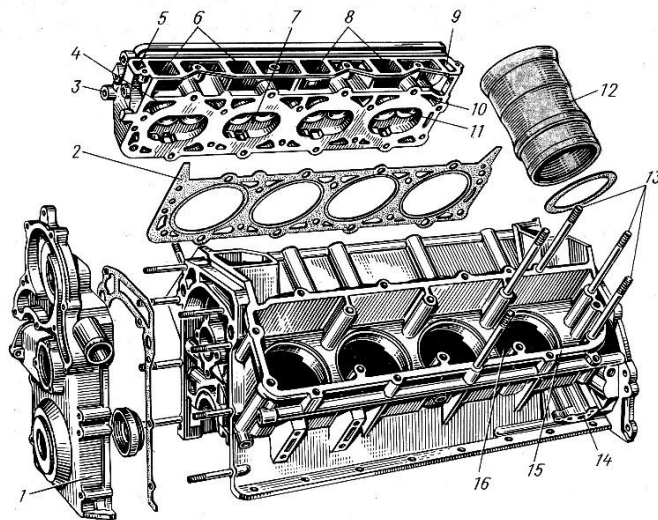
a-silindrlari vertikal joylashgan; b-silindrlari vertikal yuzaga nisbatan og'ishgan; v va d – silindrlari gorizontal joylashgan; g-silindrlari V-simon joylashgan.

Avtomobil dvigatellarida keng tarqalgan krivoship-shatunli mexanizmning kompanovka sxemalari 2.10-rasmda keltirilgan. Ko'pchilik bir qatorli (2.10-rasm, a) dvigatellarning silindrlari vertikal joylashgan ("Neksiya", VAZ-2108, "Tiko", "Damas", "Matiz", SamKochAvto avtomobillari). Ba'zi bir dvigatellarda silindrlari vertikal holatdan $20...45^{\circ}$ burchak ostida (2.10-rasm,b), masalan, "Moskvich-2140", yoki gorizontal joylashishi mumkin (2.10-rasm, v, d). Silindrlarni bu holda joylashtirish natijasida dvigatelning balandligi qisqaradi. Silindrlari ikki qator joylashgan dvigatellarda ularning silindrlari orasidagi burchak 180° dan kam bo'lsa, bu holda ular V – simon dvigatellar deyiladi (2.10-rasm, g). Agar 180° ga teng bo'lsa, ikki katorli gorizontal dvigatellar deyiladi. Silindrlari gorizontal holda bo'lganda (2.10-rasm, v,d) dvigatelning balandligi qisqaradi va ularni kuzov tagida (avtobuslarda) joylashtirish mumkin. Ko'pchilik V – simon dvigatellarning silindrlari 90° burchak ostida joylashadi (ZIL-130, KamAZ-740.10). Bunday dvigatellarning uzunligi va massasi bir qatorli dvigatellarnikiga nisbatan kichik bo'ladi.

Bundan tashqari yulduzsimon va W-simon kompanovkali dvigatellar ham mavjud.

Silindrlar bloki. Dvigatelda ish siklining barcha jarayonlari silindr ichida sodir bo'ladi. Silindrlar bloki yaxlit bo'lib, u o'z navbatida karter bilan birga quyib tayyorlanadi. Silindrlar bloki dvigatelning asosi bo'lib, uning ichki qismida krivoship mexanizmi va gaz taqsimlash mexanizmlarining detallari, shuningdek, sovitish tizimining suv g'illoflari va moylash tizimining moy kanalchalari joylashgan. Uning tashqi qismiga esa dvigatel mexanizmi va uning tizimlariga kiruvchi ba'zi detallari birlashtirilgan. Silindrning ichki yuzasi (2.11-rasm, a) porshenni yo'naltirish uchun xizmat qiladi va uni silindr ko'zgusi deb ataladi. Silindr ko'zgusiga aniq ishlov beriladi va jilvirlanadi. Unga juda aniq ishlov berilishi porshenning silindrda zich va yengil harakatlanishini ta'minlaydi. Suyuqlik bilan sovitiladigan dvigatellarning silindrlar bloki qo'sh devorli bo'lib, unda ichki devor vazifasini silindrlar gilzasining tashqi sirti o'taydi. Gilza 7 bilan blok 8 orasidagi bo'shliq 5 sovituvchi suyuqlik uchun mo'ljallangan bo'lib, uni suv g'illofi deb ataladi (2.11-rasm,b). Ko'pincha silindrlar gilzasini qo'yib olinadigan qilib ishlanishi uni birmuncha yeyilishga chidamli, qimmat baho bo'lgan legirlangan materiallardan tayyorlash imkonini yaratadi. Silindrlar blokining konstruksiyasi o'rnatiladigan gilzaning turiga va uning o'rnatilishiga bog'liq. Silindr gilzalari blokka o'rnatilishiga qarab ular «quruq» va «ho'l» bo'lishi mumkin. Agar silindr gilzalarining sirtiga suyuqlik tegmasa quruq gilzalar, sovituvchi suyuqlik ularning atrofini o'rab tursa ho'l gilzalar (2.11-rasm, b,g) deb ataladi.

Quruq gilzalar blok silindrlariga zich qilib, tig'izlab o'rnatiladi va ularning sirtqi devoriga suyuqlik tegmaydi (2.11-rasm, v). Bu turdagi gilzali silindrlar bloki SamKochavto avtomobillari dvigatelida qo'llanilgan. Hozirgi vaqtda ko'pchilik dvigatellarning bloklariga ho'l gilzalar (2.11-rasm, a,b) o'rnatiladi (Neksiya-2, ZMZ-53, YaMZ-236, KamAZ-740 dvigatellari). Dvigatelning ishlashi natijasida silindrning yuqorigi qismi ko'proq yeyiladi, chunki silindrning bu qismi doim katta harorat va bosimga ega bo'lgan gazlar ta'sirida ishlaydi. Shuning uchun ba'zi dvigatellarda (GAZ-3102 avtomobil dvigateli) silindrlar gilzasining eng ko'p yeyiladigan yuqorigi qismiga yeyilishga chidamli va zanglamaydigan cho'yandan tayyorlangan 50...60 mm uzunlikdagi yupqa kalta gilza 10 presslab o'rnatilgan (2.11-rasm,g)



2.12-rasm. V – simon dvigatelning silindrlar bloki, gilzasi, taqsimlovchi tishli g'ildiraklarning qopqog'i va silindrlar blokining kallagi:

1-gaz taqsimlash mexanizmi tishli g'ildiraklarining qopqog'i; 2-qistirma; 3-silindrlar blokining kallagi; 4 va 10-sovitish suyuqligini kiritish teshiklari; 5 va 9-sovitish suyuqligini chiqarish teshiklari; 6 va 8-yonuvchi aralashma kiritish kapnallari; 7-yonish kamerasi; 11- klapan o'rindig'i; 12-xo'l gilza; 13-shpilkalar; 14-karterning yuqori qismi; 15-silindrlar bloki; 16-gilza uyasi.

2.12-rasmda V-simon dvigatel krivoship-shatunli mexanizmining harakatsiz detallari tasvirlangan. Silindrlar bloki 15 alyuminiy qotishmasidan quyilgan. Blokda ho'l gilzalar 12 ni o'rnatish uchun sakkizta uyasi 16 bor. Blok karterning quyi qismi tirsakli val va taqsimlash vali uchun tayanch vazifasini o'taydi. Uning ko'ndalang ishlangan to'siqlarida tirsakli valning o'zak bo'yinlari va gaz taqsimlash valining tayanch bo'yinlari uchun uyalar yasalgan. Tirsakli val o'rnatiladigan uyalarining past tomoni qopqoqli qilib ishlangan. Uyalariga tirsakli val bo'yinlarining o'zak sirpanish vkladishlari joylashtiriladi. Blok-karterining mustahkamligini oshirish maqsadida uning karter qismida tusiqlar hamda tashqi devorlarida maxsus qobirg'alar ishlanadi va moy kanallari o'tadigan joylarini qalinroq qilib yasaladi. Demak, blok-karter dvigatelning bazis detali bo'lib, uning mustahkamligi boshqa detallarning deformatsiyalanmasdan ishlashini ta'minlaydi, buning natijasida dvigatelning xizmat muddati oshadi. Blok-karterining tirsakli val o'qidan pastroqda joylashgan quyi qismiga moy rezervuari vazifasini bajaruvchi karter tubi boltlar yordamida mahkamlanadi. Karter tubi shtamplash usulida 1...2 mm qalinlikdagi po'lat listdan tayyorlanadi. Blok-karterning tubi bilan tutashish yuzalari moy o'tkazib yubormasligi uchun ularning orasiga qog'oz yoki po'kak qistirma qo'yiladi. Silindrlar bloki-karterining old qismiga gaz taqsimlash mexanizmi tishli g'ildiraklarining qopqog'i 1 maxkamlanadi.

V-simon dvigatellarida silindrlar bloki 15 qatorining bir tomoni ikkinchisiga nisbatan birmuncha siljirilgan. Chunki tirsakli valning har shatun bo'yiniga ikkita shatun birlashtirilgan, ularning biri chap blokka, ikkinchisi esa o'ng blokka taalluqli bo'ladi.

Silindrlar blokining kallagi silindrlarning tepasini yopadigan qopqoq hisoblanadi. Zich yopilishini ta'minlash uchun ularning yuzalariga tekis ishlov beriladi. Silindrlar blokining kallagi 3 murakkab konstruksiyaga ega bo'lib, porshen YuChN ga yetganda uning tepasida yonish kamerasi 7 hosil bo'ladi. Yonish kamerasining shakli,

klapanlarning joylashuvi va soni, sovitish tizimining turi, shuningdek silindrlar kallagiga yondirish svechasini yoki forsunkani o'rnatilishiga bog'lik bo'ladi. Shuning uchun yonish jarayonining effektivligini oshirish maqsadida yonish kamerasi turli shaklda ishlanadi. Deyarli barcha benzinli dvigatellarning silindrlar kallagi yaxlit holda quyib tayyorlanadi. Silindrlari V-simon joylashgan bloklarda esa har bir qator silindrlari o'zining kallagiga ega. V-simon dizelda (KamAZ-5320 avtomobili) har qaysi silindr uchun alohida kallak yasalgan. Benzinli va dizel (KamAZ –5320 avtomobili) dvigatellari uchun silindrlar kallagi alyuminiyli qotishmadan tayyorlanadi. Bu materialdan tayyorlangan silindrlar kallagi yengil va issiqlikni o'zidan yaxshi o'tkazuvchan bo'ladi. YaMZ-236 dizel dvigatelining kallagi har qator uchun bitta yaxlit bo'lib, legirlangan cho'yandan tayyorlangan.

Klapanlari yuqorida (silindrlar kallagida) joylashgan gaz taqsimlash mexanizmli dvigatellarning silindrlar kallagi yonish kamerasida klapanlar uchun cho'yandan tayyorlangan klapan o'rindig'i 11 presslangan. Undan tashqari, kallagida silindrga yonuvchi aralashmani yuborish uchun kiritish kanallari 6 va 8 mavjud. Silindrlar kallagining ichida, suyuqlik g'ilofini tashkil etuvchi bo'shliq bo'lib unga sovituvchi suyuqlikni kiritish 4 va 10 va undan chiqarish 5 va 9 uchun teshiklar ishlangan. Sovituvchi suyuqlikni silindrlarga sizib o'tishini, shuningdek silindrlardan, yuqori bosimga ega gazlarni tashqariga chiqishini oldini olish kerak bo'ladi. Shuning uchun silindrlar kallagini blok bilan zich tutashtirish maqsadida ular orasiga po'lat-azbestli qistirma 2 qo'yiladi va shpilka 13 va gayka yordamida mahkamlanadi. Mahkamlashda gaykalar belgilangan kuch (moment) bilan, dvigatelning sovuq holatida bir tekis, ma'lum ketma-ketlikda tortiladi. Shunda blok bilan kallagi oralig'idagi zichlik ishonchli bo'ladi.

Porshenlar. Silindrda sodir bo'ladigan ish siklining barcha jarayonlari porshen vositasida bajariladi. Ish sharoitida, ayniqsa siqish va ish yo'li taktlarida yuqori bosimga va haroratga ega bo'lgan gazlar ta'sirida porshen qiziydi va yediriladi, bundan tashqari, unda massasidan uzluksiz o'zgaruvchan inersiya kuchlari vujudga keladi. Shu sababli porshen tayyorlanadigan material quyidagi talablarni qanoatlantirishi, ya'ni issiqlik o'tkazuvchan, yedirilishga chidamli, mustaxkam va massasi yengil bo'lishi kerak. Zamonaviy benzinli va dizel avtomobil dvigatellarida porshenlar ko'pincha alyuminiyli qotishmadan tayyorlangan, chunki bu materialdan tayyorlangan porshen yuqoridagi talablarga to'laroq javob beradi. Bunday porshenlar yetarli mustaxkamlikka ega bo'lishi bilan birga yana issiqlik o'tkazuvchan va ishqalanishni kamaytiruvchi, antifriksion xususiyatlarga ham ega. Lekin alyuminiyli qotishmadan tayyorlangan porshenlar yuqori haroratda kengayish koeffitsiyenti va yedirilishi nisbatan ko'p. Bu kamchiliklarni porshenga maxsus konstruktiv shakl berish va mos bo'lgan materiallardan tayyorlash bilan yo'qotiladi.

Yakuniy nazorat savollari:

1. Avtomobil dvigatellarida keng tarqalgan krivoship-shatunli mexanizmning kompanovka sxemasini chizib bering
2. Porshen deganda nimani tushunasiz
3. Porshen qanday vazifani bajaradi

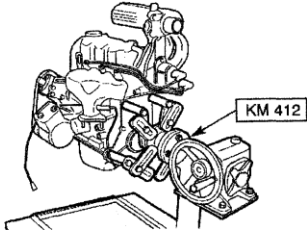
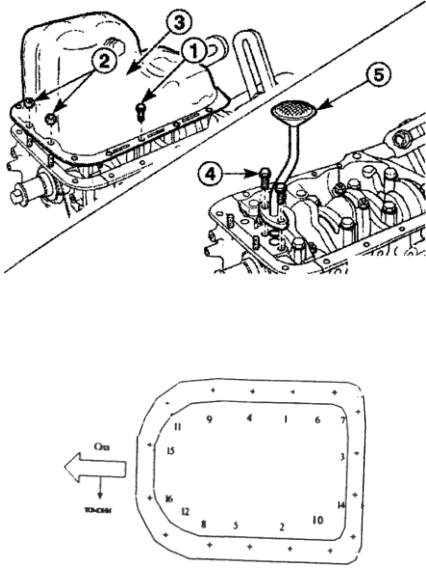
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

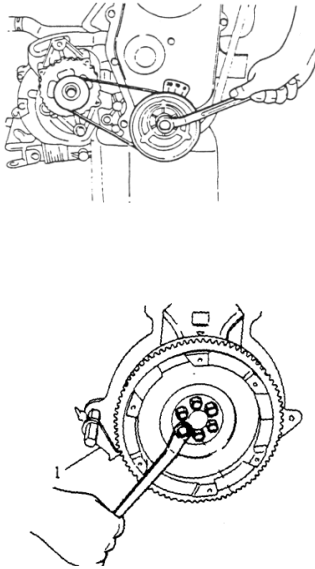
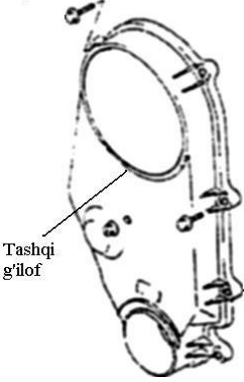
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

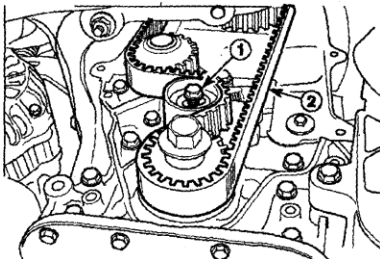
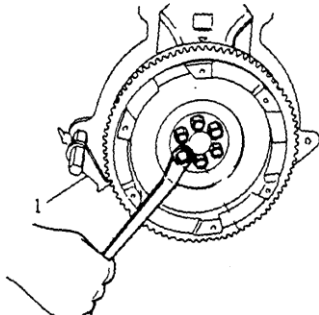
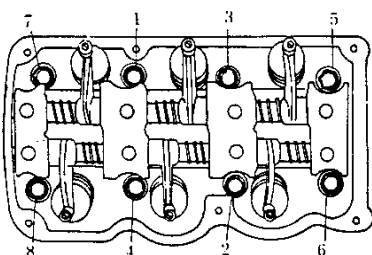
O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

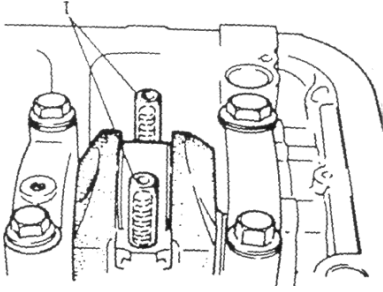
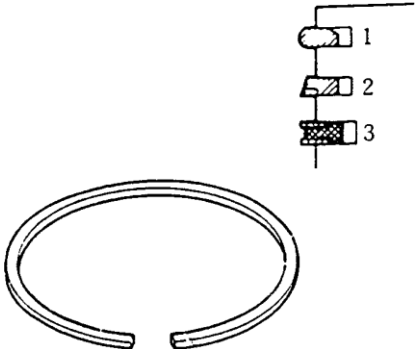
Amaliy mashg'ulot №4: Krivoship–shatun mexanizmini qismlarga ajratish, yuvish va tozalash

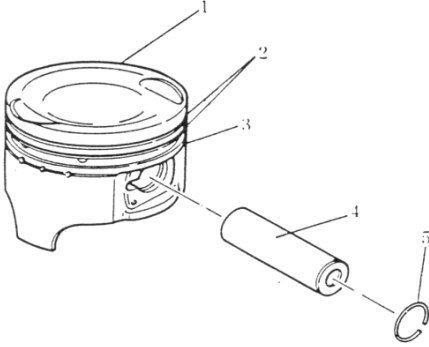
Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga krivoship-shatun mexanizmini qismlarga ajratishni bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda quyiladigan talablar.
I-ISH KUNIDA BAJARILADIGAN ISHLAR: QISMLARGA AJRATISH			
1.1. Dvigatelni stendga o'rnatish.	Kalitlar to'plami, ko'targich. KM 412 stendi.		Osma uskunalar yechilgan. Karterdan moy to'kilgan bo'lish kerak.
1.2. Karter tagligini zichlagichi bilan va moy qabul qilgichni yechib olish.	Kalitlar to'plami.		Rasmdagi: 1-boltlarni yechish; 2-gaykalarni yechish; 3-karter tagligini va zichlagichini olish; 4-boltlarni yechish; 5-moy qabul qilgichni zichlagichi bilan yechib olish. Bolt va gaykalar rasmda ko'rsatilgan ketma-ketlikda bo'shatilsin.

1.3. Tirsakli val shkvini yechish.	Kalitlar to‘plami, otvertka, maxsus asbob.		Maxsus asbob 1 bilan maxovik mahkamlansin.
1.4. Tishli tasmaning tashqi g‘ilofini yechish.	Kalitlar	 1-o‘rnatish belgilari; 2-tishli shkv; 3-ichki g‘ilof; 4-bolt.	Tirsakli valni soat millari bo‘yicha aylantirib, taqsimlash valining shesternyasidagi 1 belgini, tishli tasmaning ichki g‘ilofidagi 1 belgiga mos keltirilsin.
1.5. Taqsimlash valining shesternyasini va ichki g‘ilofini yechish.	Kalitlar to‘plami, maxsus asbob		Maxsus asbob bilan maxovikni aylanmaydigan qilib mahkamlab qo‘yilsin. (1.3.ga qarang!) shesternyani bolti 1 va ichki g‘ilofning boltlari 2 yechib olinadi.

1.6. Tishli tasmani yechish.	Kalitlar to‘plami.		Tishli tasmaning taranglovchi moslamasini 1 bolti bo‘shatilib, tasma 2 olinadi.
1.7. Maxovikni yechish.	Kalitlar to‘plami, maxsus asbob.		Maxsus 1 asbob o‘rnatib, boltlar bo‘shatib olinadi va belgi qo‘yilib maxovik yechilsin.
1.8. Tirsakli valning orqa qopqog‘ini yechish.	Kalitlar to‘plami.		Rasmda ko‘rsatilgan 1 boltlar yechib olinsin.
1.9. Silindrlar kallagining qopqog‘ini yechish.	Kalitlar to‘plami.		Boltlar 1 yechib olinib, qopqoq bilan zichlagich ajratib olinsin.
1.10. Silindrlar kallagini yechish.	Kalitlar to‘plami.		Boltlar rasmda ko‘rsatilgan ketma-ketlikda bo‘shatilsin.

1.11. Moy nasosining korpusini yechish.	Kalitlar to'plami.		Rasmda ko'rsatilgan boltlar 1 bo'shatilsin.
1.12. Shatun qopqoqlarini yechish.	Kalit to'plami, moslama.		Boltlardagi gaykalar yechilsin.
1.13. Porshen bilan shatun guruhlarini yechish.	Kalitlar to'plami.	1-porshen; 2-strelka; 3-shatun; 4-moy kanali.	Silindrlar kallagi tomonga itarib chiqarilsin.
1.14. Tirsakli valni yechish.	Kalitlar to'plami.		O'zak bo'yin qopqoqlarining boltlari 1 yechib olinsin.
1.15. Porshen halqalarini yechish.	Maxsus moslama.		Birinchi halqadan yechish boshlansin.

1.16. Porshen yarmogʻini chiqarish.	Moslama	 1-porshen; 2-zichlovchi halqalar; 3-moy sidirgich halqa; 4-porshen barmogʻi; 5-cheklovchi halqa.	Cheklovchi halqalar yechib olinib, barmoq chiqarilsin.
--	----------------	--	---

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	1
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

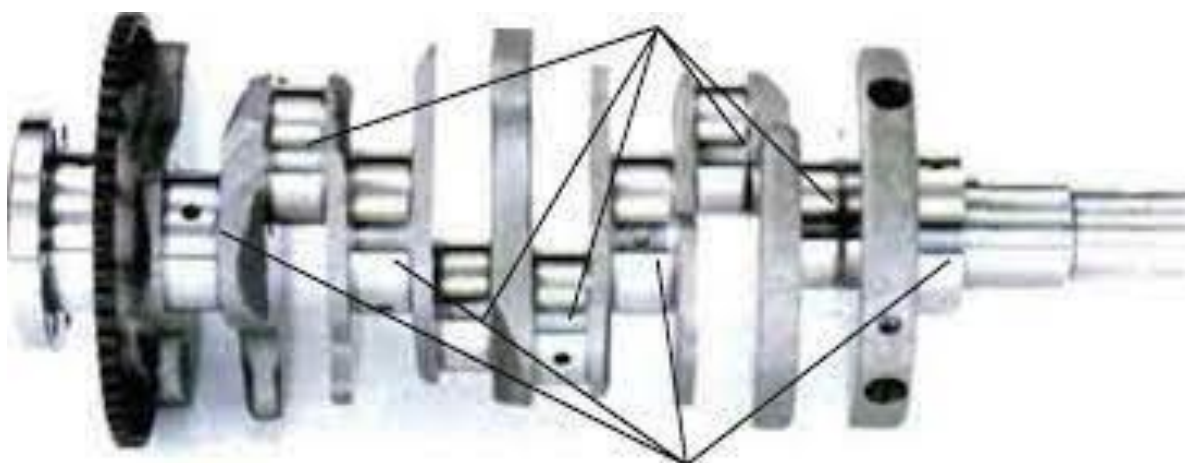
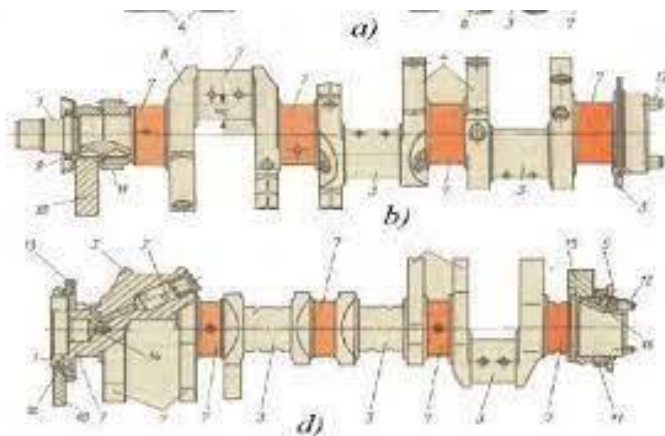
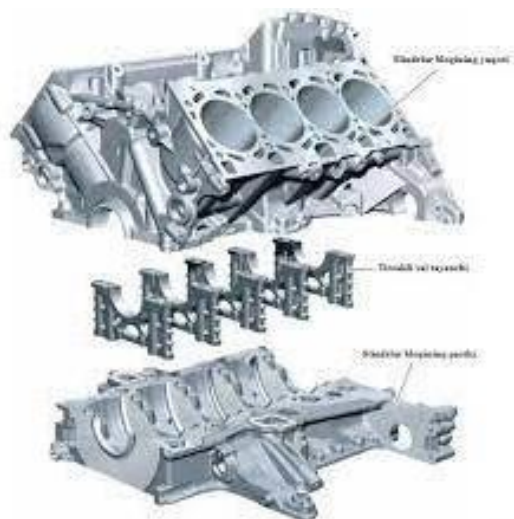
1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

4-mavzu: Krivoship-shatun qisimlarini qisimlarga ajratish va yig'ish



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

5-mavzu	Krivoship–shatun mexanizmini yig'ish. Gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratish yuvish, tozalash.
----------------	--

5.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

<i>Vaqt: 240 daqiqa</i>	<i>Talabalar soni: ta</i>
<i>O'quv mashg'ulotining shakli va turi</i>	Amaliy- o'quv amaliyoti
<i>O'quv-amaliy mashg'ulotining rejasi</i>	1.Krivoship shatun mexanizmining vazifasi 2.Krivoship shatun mexanizmining tuzilishi 3.Kshmni qismlarga ajratish 4.Baxolash va baholarni elon qilish
<i>O'quv-amaliyot mashg'uloti maqsadi: o'quvchilarga krivoship shatunmexanizmining tuzilishi to'g'risida ma'lumot berib ularda bilim va ko'nikmalarni shakllantirish. Ularni kasbga qiziqishini oshirish.</i>	
<i>O'qitish natijalari</i>	<i>Amaliy mashg'ulot bo'yicha o'quvchilarni egallagan bilim ko'nikmalari hosil bo'lgan yangi ma'lumotlari va kompetensiyalari.</i>
<i>Pedagogik vazifalar:</i> 1. Krivoship shatun mexanizminitushuntirish va amaliyotga tayyorgarlik ishlarini o'rgatish • Amaliyotda ishlatiladigan asboblari va moslamalarini ko'rsatishva to'g'ri foydalanishni o'rgatish • Krivoship shatun mexanizmini qismlarga ajratish usullarini o'rgatish va texnika xavfsizligi qoidalarini aytish • Qismlarga ajratish va yig'ish ishlariga yo'riqnoma berish va jarayonni nazorat qilish • Bajarilgan ishlarni baxolash, qo'yilgan hatolarni qo'rsatib berish	<i>O'quv faoliyati natijalari:</i> Krivoship shatun mexanizminiaytib beradilar Krivoship shatun mexanizmining tayyorgarlik ishlarini o'rganadilar Qismlarga ajratish va yig'ish ishlarida ishlatiladigan asboblari va moslamalarni tushunadilar va ulardan to'g'ri foydalanadilar Qismlarga ajratish va yig'ish ishlari o'rganadilar va texnika xavfsizlik qoidalarga amal qiladilar Yo'riqnomadani foydalanib Qismlarga ajratish va yig'ish ishlari bajaradilar Bajargan ishlar bahosini biladilar, hatolar ustida ishlaydilar.
<i>O'qitish usullari</i>	Maruza, tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, plakatlar bilan ishlash
<i>O'quv faoliyatini tashkil etish shakli</i>	kichik , guruxlarda ishlash va yakka tartib
<i>O'qitish vositalari</i>	Stendlar, ko'rgazmali qo'rollar. plakatlar,
<i>O'qitish shart-sharoiti</i>	Jihozlangan Avtomobil tuzilishi ustaxonasi.

Qaytar aloqa usul va vositalari	Bajarilgan ishlar tekshiriladi, o'g'zaki savol-javob, test savollari o'z ustida ishlash, kamchiliklarni bartaraf etish
---------------------------------	--

5.2. O'quv amaliyot mashg'ulotining texnologik xaritsi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Ta'lim oluvchi
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: (10 daq). 1. Ta'lim oluvchilarning davomatini tekshirish 2. Ta'lim oluvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligini nazorat qiladi. 3. Amaliy mashg'ulot nomi, rejasi, maqsad va kutilayotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. Amaliy mashg'ulotning baxolash mezonlari bilan tanishtiradi. 5. Xafsizlik texnikasi qoidalariga amal qilishni eslatadi.	Mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyotga xafsizlik texnikasi, sanitariya va giggiyena talablariga rioya qilgan xolda maxsus kiyimda keladi. Xafsizlik texnikasi jurnaliga imzo qo'yadilar. Tinglaydilar
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi (65 daq). O'quvchilar bilimini faollashtirish; 1. Tezkor –so'rov: savol-javob, aqliy xujim orqali bilimlarni faollashtiradi. 2. O'quv amaliyoti mavzusi bo'yicha umumiy malumot, ish jarayonini tushuntiradi; Joriy yo'riqnoma (150 daq) Yangi o'quv matiryal bo'yicha amaliy mashiq bajarish. 3 Talim oluvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma liy texnologik xarita (ilova) xamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 4 Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish	Savollarga javob beadi . Tinglaydilar, chizadilar yozib oladilar . Ta'lim oluvchilar o'z ish joylariga turadilar mashg'ulot raxbari ko'rsatmalari va yo'riqli texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar . Xatolarni to'g'rilaydilar Foydalanilgan jixozlarni mashg'ulot raxbariga topshiradilar

	jarayonida o‘quvchilar tomonidan qo‘ygan xatolarni ko‘rsatadi Yakuniy yo‘riqnoma (15 daq) 5 Mashg‘lot tugaganidan so‘ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi .Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash 1.O‘quvchilarni amaliy mashg‘ulot bo‘yicha baxolarini elon qiladi (ilova) ; 2. Kelgusi kasbiy faolyatlarida amalyotda bajargan ishlarining axamyati va muximligiga o‘quvchilar e’tborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg‘ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi (ilova)	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar

5.Mavzu: Krivoship–shatun mexanizmini yig‘ish. Gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratish yuvish, tozalash.

REJA:

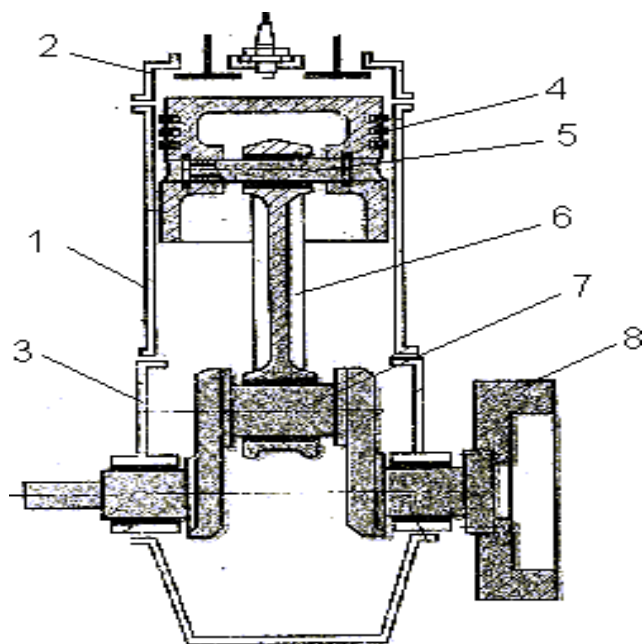
1.Krivoship–shatun mexanizmini .

2.Silindrlar bloki.

3.Silindrlar blokinng kallagi

1.Krivoship–shatun mexanizmini Vazifasi, kompanovka sxemasi. a'lumki dvigatelda boshlang'ich harakat porshenda boshlanadi. Porshen silindrda to'g'ri chiziqli ilgarilama-qaytma harakat qiladi. Lekin avtomobilning harakatlanishi uchun uning yetakchi g'ildiraklari va ularga kuch uzatuvchi barcha transmissiya agregat detallari aylana harakat qilishi kerak. Shu vazifani krivoship shatunli mexanizm bajaradi.

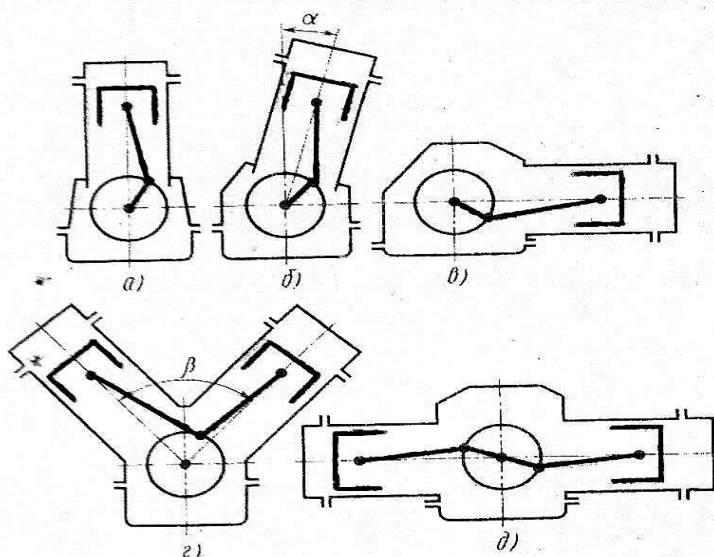
Vazifasi: Krivoship-shatunli mexanizm silindrda yonilg'i aralashmasi yonganidan hosil bo'lgan gaz bosimini qabul qilib porshenning ilgarilama-qaytma harakatini tirsakli valning aylanma harakatiga o'zgartirib beradi.



2.9-rasm. Bir silindrli porshenli ichki yonuv dvigateli: Krivoship-shatunli mexanizm.

1-silindr; 2-silindr kallagi; 3-karter; 4-porshen; 5-porshen barmog'i; 6-shatun; 7-tirsakli val; 8-maxovik.

Tuzilishi: Krivoship-shatunli mexanizmning barcha detallari harakatlanuvchi va harakatsizlarga bo'linadi. Harakatsiz detallari dvigatelning korpusini tashkil etib, ularga silindr 1 (2.9-rasm), uning kallagi 2 va karter 3 lar kiradi. Harakatlanuvchi detallari, porshen 4, uning barmog'i 5, shatun 6, tirsakli val 7 va maxovik 8 lardan tashkil topadi.



2.10-rasm. Krivoship-shatunli mexanizmning komponent sxemalari:

a-silindrlari vertikal joylashgan; b-silindrlari vertikal yuzaga nisbatan og'ishgan; v va d – silindrlari gorizontall joylashgan; g-

Avtomobil dvigatellarida keng tarqalgan krivoship-shatunli mexanizmning kompanovka sxemalari 2.10-rasmda keltirilgan. Ko'pchilik bir qatorli (2.10-rasm, a) dvigatellarning silindrlari vertikal joylashgan ("Neksiya", VAZ-2108, "Tiko", "Damas", "Matiz", SamKochAvto avtomobillari). Ba'zi bir dvigatellarda silindrlari vertikal holatdan $20...45^\circ$ burchak ostida (2.10-rasm, b), masalan, "Moskvich-2140", yoki gorizontall joylashishi mumkin (2.10-rasm, v, d). Silindrlarni bu holda joylashtirish natijasida dvigatelning balandligi qisqaradi. Silindrlari ikki qator joylashgan dvigatellarda ularning silindrlari orasidagi burchak 180° dan kam bo'lsa, bu holda ular V – simon dvigatellar deyiladi (2.10-rasm, g). Agar 180° ga teng bo'lsa, ikki katorli gorizontall dvigatellar deyiladi. Silindrlari gorizontall holda bo'lganda (2.10-rasm, v, d) dvigatelning balandligi qisqaradi va ularni kuzov tagida (avtobuslarda) joylashtirish mumkin. Ko'pchilik V – simon dvigatellarning silindrlari 90° burchak ostida joylashadi (ZIL-130, KamAZ-740.10). Bunday dvigatellarning uzunligi va massasi bir qatorli dvigatellarnikiga nisbatan kichik bo'ladi.

Bundan tashqari yulduzsimon va W-simon kompanovkali dvigatellar ham mavjud.

Silindrlar bloki. Dvigatelda ish siklining barcha jarayonlari silindr ichida sodir bo'ladi. Silindrlar bloki yaxlit bo'lib, u o'z navbatida karter bilan birga quyib tayyorlanadi. Silindrlar bloki dvigatelning asosi bo'lib, uning ichki qismida krivoship mexanizmi va gaz taqsimlash mexanizmlarining detallari, shuningdek, sovitish tizimining suv g'illoflari va moylash tizimining moy kanalchalari joylashgan. Uning tashqi qismiga esa dvigatel mexanizmi va uning tizimlariga kiruvchi ba'zi detallari birlashtirilgan. Silindrning ichki yuzasi (2.11-rasm, a) porshenni yo'naltirish uchun xizmat qiladi va uni silindr ko'zgusi deb ataladi. Silindr ko'zgusiga aniq ishlov beriladi va jilvirlanadi. Unga juda aniq ishlov berilishi porshenning silindrda zich va yengil harakatlanishini ta'minlaydi. Suyuqlik bilan sovitiladigan dvigatellarning silindrlar bloki qo'sh devorli bo'lib, unda ichki devor vazifasini silindrlar gilzasining tashqi sirti o'taydi. Gilza 7 bilan blok 8 orasidagi bo'shliq 5 sovituvchi suyuqlik uchun mo'ljallangan bo'lib, uni suv g'illofi deb ataladi (2.11-rasm, b). Ko'pincha silindrlar gilzasini qo'yib olinadigan qilib ishlanishi uni birmuncha yeyilishga chidamli, qimmat baho bo'lgan legirlangan materiallardan tayyorlash imkonini yaratadi. Silindrlar blokining konstruksiyasi o'rnatiladigan gilzaning turiga va uning

oʻrnatilishiga bogʻliq. Silindr gilzalari blokka oʻrnatilishiga qarab ular «quruq» va «hoʻl» boʻlishi mumkin. Agar silindr gilzalarining sirtiga suyuqlik tegmasa quruq gilzalar, sovituvchi suyuqlik ularning atrofini oʻrab tursa hoʻl gilzalar (2.11-rasm, b,g) deb ataladi.

Quruq gilzalar blok silindrlariga zich qilib, tigʻizlab oʻrnatiladi va ularning sirtqi devoriga suyuqlik tegmaydi (2.11-rasm, v). Bu turdagi gilzali silindrlar bloki SamKochavto avtomobillari dvigatelida qoʻllanilgan. Hozirgi vaqtda koʻpchilik dvigatellarning bloklariga hoʻl gilzalar (2.11-rasm, a,b) oʻrnatiladi (Neksiya-2, ZMZ-53, YaMZ-236, KamAZ-740 dvigatellari). Dvigatelning ishlashi natijasida silindrning yuqorigi qismi koʻproq yeyiladi, chunki silindrning bu qismi doim katta harorat va bosimga ega boʻlgan gazlar taʼsirida ishlaydi. Shuning uchun baʼzi dvigatellarda (GAZ-3102 avtomobil dvigateli) silindrlar gilzasining eng koʻp yeyiladigan yuqorigi qismiga yeyilishga chidamli va zanglamaydigan choʻyandan tayyorlangan 50...60 mm uzunlikdagi yupqa kalta gilza 10 presslab oʻrnatilgan

Yakuniy nazorat savollari

1. Krivoship-shatunli mexanizmi qanday vazifani bajaradi
2. Silindr bloki qanday joylashkan
3. Silindirni vazifasini tushuntirib bering

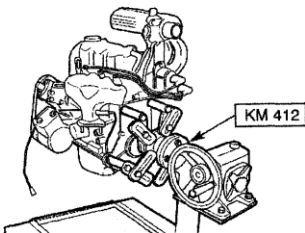
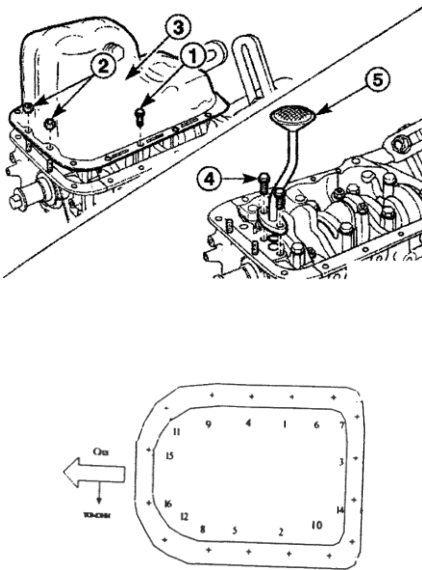
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

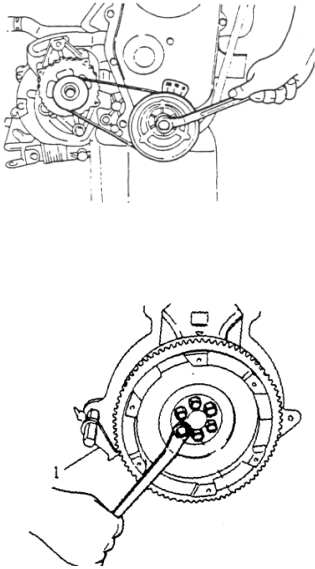
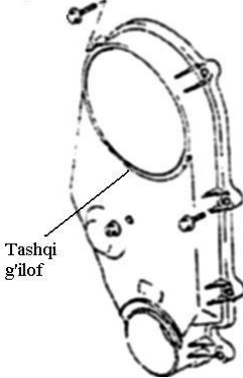
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

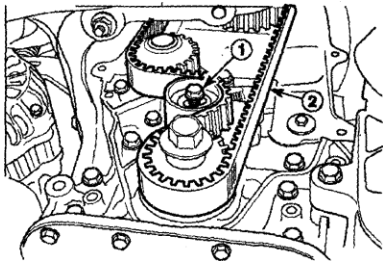
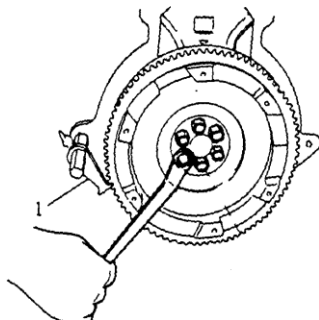
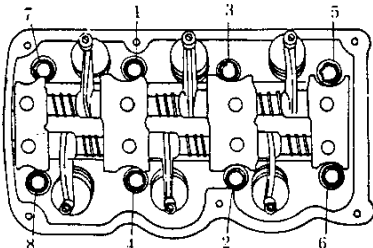
O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

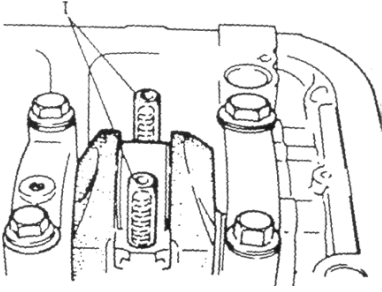
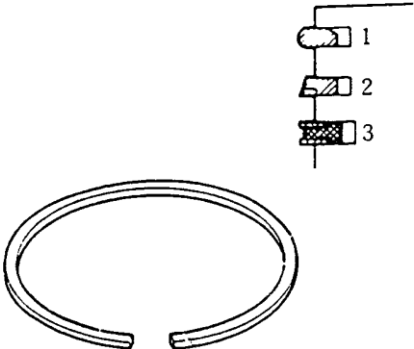
Amaliy mashg'ulot №5: Krivoship–shatun mexanizmini yig'ish. Gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratish yuvish, tozalash.

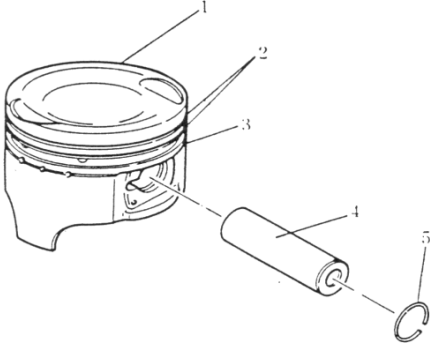
Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga krivoship shatun mexanizmining tuzilishi to'g'risida ma'lumot berib ularda bilim va ko'nikmalarni shakllantirish. Ularni kasbga qiziqishini oshirish.

Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda quyiladigan talablar.
1.1. Dvigatelni stendga o'rnatish.	Kalitlar to'plami, ko'targich. KM 412 stendi.		Osma uskunalar yechilgan. Karterdan moy to'kilgan bo'lish kerak.
1.2. Karter tagligini zichlagichi bilan va moy qabul qilgichni yechib olish.	Kalitlar to'plami.		Rasmdagi: 1- boltlarni yechish; 2- gaykalarni yechish; 3-karter tagligini va zichlagichini olish; 4-boltlarni yechish; 5-moy qabul qilgichni zichlagichi bilan yechib olish. Bolt va gaykalar rasmda ko'rsatilgan ketma-ketlikda bo'shatilsin.

1.3. Tirsakli val shkivini yechish.	Kalitlar to‘plami, otvertka, maxsus asbob.		Maxsus asbob 1 bilan maxovik mahkamlansin.
1.4. Tishli tasmaning tashqi g‘ilofini yechish.	Kalitlar	 1-o‘rnatish belgilari; 2-tishli shkiv; 3-ichki g‘ilof; 4-bolt.	Tirsakli valni soat millari bo‘yicha aylantirib, taqsimlash valining shesternyasidagi 1 belgini, tishli tasmaning ichki g‘ilofidagi 1 belgiga mos keltirilsin.
1.5. Taqsimlash valining shesternyasini va ichki g‘ilofini yechish.	Kalitlar to‘plami, maxsus asbob		Maxsus asbob bilan maxovikni aylanmaydigan qilib mahkamlab qo‘yilsin. (1.3.ga qarang!) shesternyani bolti 1 va ichki g‘ilofning boltlari 2 yechib olinadi.

1.6. Tishli tasmani yechish.	Kalitlar to'plami.		Tishli tasmaning taranglovchi moslamasini 1 bolti bo'shatilib, tasma 2 olinadi.
1.7. Maxovikni yechish.	Kalitlar to'plami, maxsus asbob.		Maxsus 1 asbob o'rnatib, boltlar bo'shatib olinadi va belgi qo'yilib maxovik yechilsin.
1.8. Tirsakli valning orqa qopqog'ini yechish.	Kalitlar to'plami.		Rasmda ko'rsatilgan 1 boltlar yechib olinsin.
1.9. Silindrlar kallagining qopqog'ini yechish.	Kalitlar to'plami.		Boltlar 1 yechib olinib, qopqoq bilan zichlagich ajratib olinsin.
1.10. Silindrlar kallagini yechish.	Kalitlar to'plami.		Boltlar rasmda ko'rsatilgan ketma-ketlikda bo'shatilsin.

1.11. Moy nasosining korpusini yechish.	Kalitlar to'plami.		Rasmda ko'rsatilgan boltlar 1 bo'shatilsin.
1.12. Shatun qopqoqlarini yechish.	Kalit to'plami, moslama.		Boltlardagi gaykalar yechilsin.
1.13. Porshen bilan shatun guruhlarini yechish.	Kalitlar to'plami.	1-porshen; 2-strelka; 3-shatun; 4-moy kanali.	Silindrlar kallagi tomonga itarib chiqarilsin.
1.14. Tirsakli valni yechish.	Kalitlar to'plami.		O'zak bo'yin qopqoqlarining boltlari 1 yechib olinsin.
1.15. Porshen halqalarini yechish.	Maxsus moslama.		Birinchi halqadan yechish boshlansin.

1.16. Porshen yarmog'ini chiqarish.	Moslama	 1-porshen; 2-zichlovchi halqalar; 3-moy sidirgich halqa; 4-porshen barmog'i; 5-cheklovchi halqa.	Cheklovchi halqalar yechib olinib, barmoq chiqarilsin.
--	----------------	--	---

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	1
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

6-mavzu	Krivoship–shatun mexanizmining afzalliklari va kamchiliklari. Gaz taqsimlash fazalari
----------------	--

6.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1. Gaz taqsimlash mexanizmi vazifasi. 2. Hidrokompensantorning ishlashi. 3. Gaz taqsimlash mexanizmining fazalari. 4. Krivoship-shatun mexanizmini yig'ish.
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratish yuvish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Krivoship-shatun mexanizmini yig'ish. Gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakllanadigan bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalarni o'rganadi.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Krivoship-shatun mexanizmini yig'ish tushuntirish 3. Gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratishni ko'rsatish 4. Gaz taqsimlash bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Krivoship-shatun mexanizmini tushuntirib beradi 3. Gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash va yakka tartib
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobil tuzilishi ustaxonasi.

Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilga ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.
-------------------------------------	---

6.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: - O'quvchilarning davomatini tekshiradi. - O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. - O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. - O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. - O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigeyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. - Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. - O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. - O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. - Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma.(15 daqiqa)	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan

	5. Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi ustasiga topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O'quvchilarni amaliy mashg'ulot bo'yicha baholashni e'lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg'ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

6. Krivoship–shatun mexanizmining afzalliklari va kamchiliklari. Gaz taqsimlash fazalari

Reja:

- 1. Gaz taqsimlash mexanizmi vazifasi.**
- 2. Hidrokompensatorning ishlash.**
- 3. Gaz taqsimlash mexanizmining fazalari.**
- 4. Krivoship-shatun mexanizmini yig'ish.**

Gaz taqsimlash mexanizmi (GTM) — bu ichki yonuv dvigatelining eng muhim qismlaridan biri bo'lib, uning asosiy vazifasi silindr ichiga havo (yoki havo-yoqilg'i aralashmasi)ni o'z vaqtida kiritish va yonish jarayonidan so'ng hosil bo'lgan gazlarni o'z vaqtida chiqarib yuborishni ta'minlashdir.

Dvigatelning samarali ishlashi aynan gaz taqsimlash mexanizmining to'g'ri ishlashiga bog'liq. Agar kirish va chiqish klapanlari o'z vaqtida ochilib-yopilmasa, silindrga havo aralashmasi to'liq kirmaydi yoki chiqindi gazlar to'liq chiqmaydi. Bu esa dvigatelning quvvatini kamaytiradi, yonilg'i sarfini oshiradi va chiqindi gazlar miqdorini ko'paytiradi.

Gaz taqsimlash mexanizmining asosiy qismlari quyidagilardan iborat:

1. Eksantrik val (raspredval) – klapanlarning ochilish-yopilishini boshqaradi.
2. Klapanlar – havo va gazlarning kirib-chiqishini ta'minlaydi.
3. Prujinalar – klapani yopilgan holatda ushlab turadi.
4. Rokerlar va shtangalar – eksantrik valdan harakatni klapanlarga uzatadi.

Zamonaviy avtomobillarda GTM elektron boshqaruv tizimi orqali sinxronlashtiriladi, bu esa dvigatelning ishlash jarayonini aniq vaqt oralig'ida boshqarishga yordam beradi.

2. Hidrokompensatorning ishlashi

Gidrokompensator — bu klapanlar orasidagi termik bo'shliqni avtomatik tarzda rostlab turuvchi mexanizm bo'lib, u dvigatelning ishlashi davomida shovqinni kamaytiradi va eskirishni oldini oladi.

Dvigatel ishlaganda, uning detallari harorat ta'sirida kengayadi. Agar bu kengayish e'tiborga olinmasa, klapanlar to'liq yopilmaydi yoki urilib ishlaydi. Shu sababli, gidrokompensatorlar klapan mexanizmida doimiy optimal bo'shliqni saqlaydi.

Gidrokompensatorning ishlash prinsipi quyidagicha:

- U ichki qismida yog' bosimi yordamida ishlaydi.
- Dvigatel yog' tizimidan kelayotgan moy bosim ostida gidrokompensator ichiga kiradi.
- Moy bosimi yordamida u shtanga bilan klapan orasidagi bo'shliqni to'ldiradi.
- Natijada, mexanik sozlash zarurati yo'qoladi va klapanlar doimo aniq ochilib-yopiladi.

Bu tizimning afzalliklari:

- Klapan mexanizmi ovozsiz ishlaydi.
- Eskirish kamroq bo'ladi.
- Texnik xizmat ko'rsatish oralig'i uzayadi.

3. Gaz taqsimlash mexanizmining fazalari

Gaz taqsimlash fazalari — bu klapanlarning ochilish va yopilish vaqti dvigatelning krank vali burchagi bo'yicha ifodalanadi. Har bir faza yonish jarayonining to'g'ri kechishini ta'minlaydi.

Gaz taqsimlash fazalari quyidagicha bo'ladi:

1. Kirish fazasi — piston pastga harakatlanayotganda kirish klapani ochiladi va silindr ichiga havo yoki aralashma kiradi.
2. Siqish fazasi — piston yuqoriga harakatlanadi, kirish klapani yopiladi va aralashma siqiladi.
3. Yonish va ish yuritish fazasi — sham (benzinli dvigatellar) yoki yoqilg'i purkagich (dizel dvigatellar) aralashmani yoqadi, natijada gazlar kengayadi va pistonni pastga itaradi.
4. Chiqarish fazasi — piston yuqoriga ko'tariladi, chiqish klapani ochiladi va yonish natijasida hosil bo'lgan gazlar chiqariladi.

Har bir klapan ma'lum vaqt oralig'ida ochiladi va yopiladi. Bunda:

- Kirish klapani piston yuqori o'lik nuqtasiga yetmasdan oldin ochiladi,
- Chiqarish klapani esa pastki o'lik nuqtaga yetmasdan oldin ochiladi.

Bunday "erta ochilish" dvigatelning to'liq quvvat bilan ishlashini ta'minlaydi va gaz almashinuv jarayonini yaxshilaydi.

4. Krivoship-shatun mexanizmini yig'ish

Krivoship-shatun mexanizmi — bu dvigatelning asosiy mexanik qismlaridan biri bo'lib, u yonish kameralarida hosil bo'lgan bosimni aylanish harakatiga aylantiradi.

U quyidagi asosiy qismlardan iborat:

- Porshen
- Shatun (tayoq)
- Krivoship (krank vali)
- Porshen halqalari
- Podshipniklar (yostiqchalar)

Yig'ish jarayoni bosqichlari:

1. Porshen va halqalarni tayyorlash: Porshen halqalari maxsus asbob yordamida porshenga o'rnatiladi. Ular siqilish va moy halqalaridan iborat.
2. Shatun bilan biriktirish: Shatun yuqori uchi porshenga maxsus barmoq (porshen shtefi) yordamida ulanadi.
3. Porshenni silindrga o'rnatish: Halqalar siqiladi va porshen ehtiyotlik bilan silindr ichiga joylashtiriladi.
4. Shatunning pastki uchini krank valiga biriktirish: Bu jarayon podshipniklar yordamida amalga oshiriladi.
5. Krank valining aylanishi tekshiriladi: Mexanizm erkin harakatlanishi, siqilmasligi va qotib qolmasligi kerak.

Yig'ish tugagach, barcha qismlar moylanadi, moment kaliti yordamida kerakli tortish kuchi bilan mahkamlanadi.

Krivoship-shatun mexanizmi to'g'ri yig'ilsa, dvigatelning ishlashi barqaror, tebranishsiz va samarali bo'ladi.

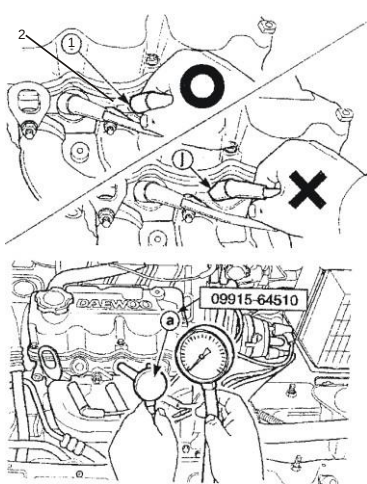
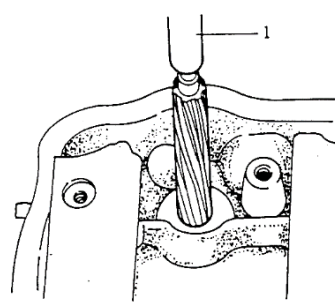
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

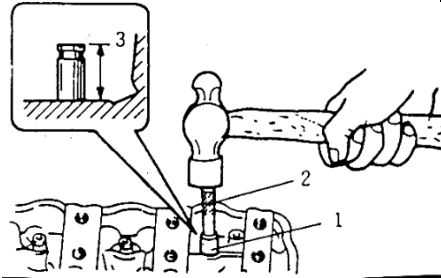
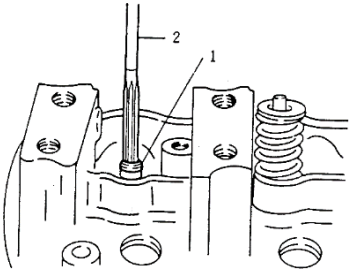
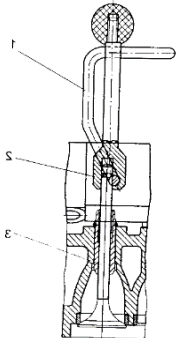
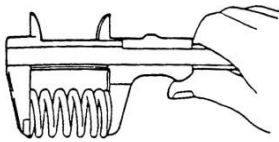
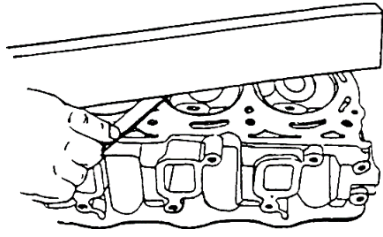
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

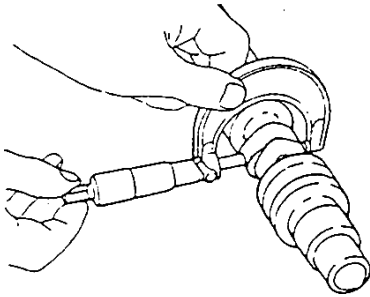
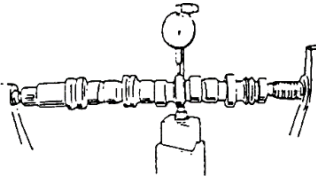
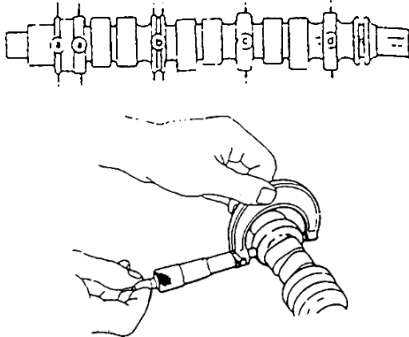
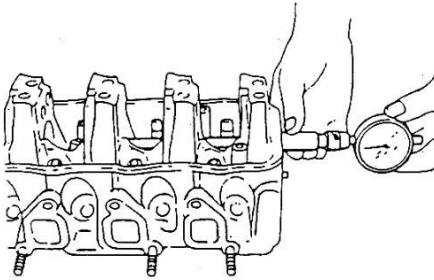
O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

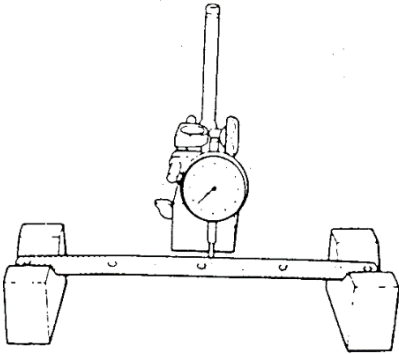
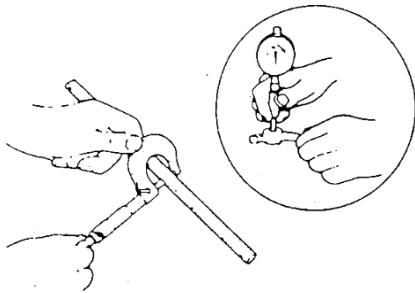
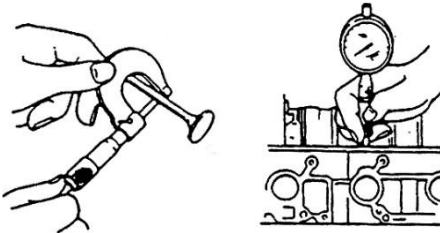
Amaliy mashg'ulot №6: Krivoship–shatun mexanizmining afzalliklari va kamchiliklari. Gaz taqsimlash fazalari

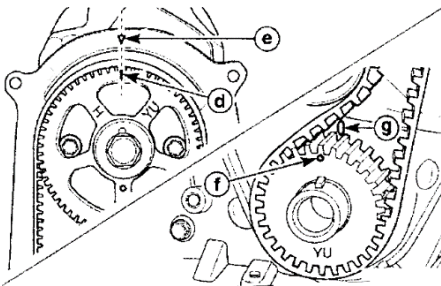
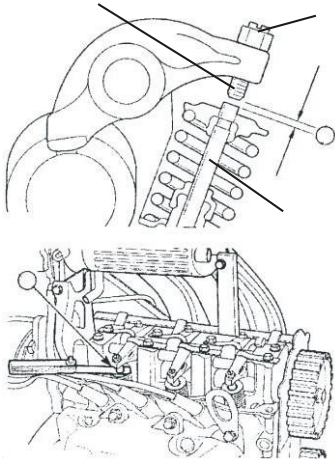
Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga gaz taqsimlash mexanizmini qismlarga ajratish yuvish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

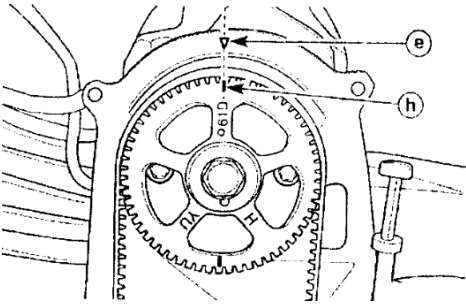
Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda qo'yiladigan talablar.
I. GTM ning texnik holatini aniqlash, saralash va joriy ta'mirlash ishlari			
1.1. Dvigatel silindrlaridagi kompressiyani o'lchash.	Kalitlar to'plami. Bosim o'lchagich, (0,9915-64510), qog'oz va qalam.	 1-mundshtuk; 2-svecha; a-bosim o'lchagich; 0-to'g'ri yechilish; x-noto'g'ri yechilish.	Dvigatel 80-90° S gacha qizdirilib o'chirilsin. Svechalar 2 yechib olinib, o'lchanadigan silindrga 3 sm³ motor moyi quyilsin. Bosim o'lchagichi «a» ni svecha o'rniga mahkamlanib, dvigatelning tirsakli valini startyor yordamida aylantirib, eng katta bosim o'lchansin. Barcha silindrlarda shu ishlar takrorlanib, bosimlardagi farq aniqlansin.
1.2. Yo'naltiruvchi vtulkani o'rnatishga tayyorlash.	Ø11mm razvyortka.	 1-razvyortka.	Teshik razvyortkalansin.

1.3. Yoʻnaltiruvchi vtulkani oʻrnatish.	Bolgʻa, moslama.	 1-moslama; 2-yoʻnaltiruvchi vtulka; 3-11 mm.	Silindrlar kallagi 80-100°S ga qizdirilib, yoʻnaltiruvchi vtulka 2 qoqib kiritilsin, yoʻnaltiruvchi vtulkaning chiqib turgan qismi 11 mm boʻlishi taʼminlansin.
1.4. Yoʻnaltiruvchi vtulkani razvyortkalash.	Ø5,5mm razvyortka.	 1-yoʻnaltiruvchi vtulka; 2-razvyortka.	Razvyortka 2 toʻgʻri yoʻnaltirilsin.
1.5. Klapanlarni egarga ishqalab moslash.	Abraziv poroshok (kukun), motor moyi, pasta GOI.	 1-qisqich; 2-kallak; 3-klapan;	Klapanlar qurumlardan tozalansin. Ishqalab moslash bosqich bajarilsin. 1-meʼyoriy ishqalash: 2-toza ishqalash.
1.6. Prujina-ning uzunligini oʻlchash.	Shtangensirkul		Prujinaning erkin uzunligi, meʼyoriy 54,45 chegaraviy 53,4 mm. Oʻlcham qiymati meʼyoridan farq qilsa, prujina almashtirilsin.
1.7. Silindrlar kallagi notekisligini oʻlchash.	Chizgʻich va shup.		Yonish kamerasidagi qurumlar tozalanadi. Yuza tekisligini 6 ta turli joyda kallakning 4 tarafida oʻlchanadi. Ruxsat etilgan egilish – 0,05 mm.

			O'lcham qiymatlari me'yoridan farq qilsa, silindrlar kallagi almashtirilsin.
1.8. Taqsimlash valining mushtchalar balandligini o'lchash.	Mikrometr.		Mushtcha balandligi: Kiritish klapaning mushtchasi, me'yoriy – 36,132 mm, chegaraviy – 36,10 mm. Chiqarish klapani mushtchasi, me'yoriy – 36,135 mm, chegaraviy – 36,11 mm. O'lcham qiymatlari meyo'rdan farq qilsa, taqsimlash vali almashtirilsin.
1.9. Taqsimlash valini egilganligini aniqlash.	Soat turidagi raqamli indikator.		Egilish chegarasi 0,03 mm va kam. O'lcham qiymatlari meyo'ridan farq qilsa, taqsimlash vali almashtirilsin.
1.10. Taqsimlash vali tayanch bo'yinlari diametrlarini o'lchash.	Mikrometr.		Har bir tayanch bo'yining diametri to'rt joyidan o'lchanadi. Bo'yindagi o'lcham qiymatlari me'yoridan farq qilsa, taqsimlash vali almashtirilsin.
1.11. Taqsimlash valining tayanch bo'yni o'rnatiladigan teshik diametrini o'lchash.	Soat turidagi raqamli indikator.		Teshikning ichki diametrlari, mm: a) me'yoriy 43,560-43,516, chegaraviy 43,525 ÷ 43,516, chegaraviy 43,525. b) me'yoriy 43,700÷43,700, chegaraviy – 43,735. v) me'yoriy 43,900÷43,916. chegaraviy 44,125.

			g) me'yoriy $44,100 \div 44,116$, chegaraviy 44,125. O'lcham qiymatlari me'yordan farq qilsa, silindrlar kallagi almashtirilsin.
1.12. Koromiso o'qini egilganligini aniqlash.	Prizma, soat turidagi raqamli indikator.		Ruxsat etilgan egilish 0,01 mm. O'lcham qiymatlari me'yordan farq qilsa, koromiso o'qi almashtirilsin.
1.13. Koromiso bilan koromiso o'qi orasidagi tirqishni aniqlash.	Nutrometr va mikrometr.		Nutrometr va mikrometr yordamida koromislarning ichki diametri va koromiso o'qi diametri o'lchansin. Koromiso va koromiso o'qi orasidagi tirqish 0,005-0,040 mm. Ruxsat etilgan chegaraviy o'lcham 0,06 mm. O'lcham me'yordan farq qilsa, koromiso o'qi almashtirilsin.
1.14. Klapan sterjeni diametri va yo'naltiruvchi vtulka ichki diametrini o'lchash.	Mikrometr, soat turidagi raqamli indikator.		Klapan shtokining diametri, mm: Kiritish: me'yoriy 5,465-5,480. Chiqarish: me'yoriy 5,940-5,455. Yo'naltiruvchi vtulkaning ichki diametri, mm: Kiritish: me'yoriy 5,500-5,512. Chegaraviy 5,53, Chiqarish: me'yoriy 5,500-5,512. Chegaraviy 5,53.

			Shtok va vtulka orasidagi tirqish; mm: Kiritish: me'yoriy 0,020-0,047. Chegaraviy 0,07. Chiqarish: me'yoriy 0,045-0,072, chegaraviy 0,09. O'lcham qiymatlari me'yoridan farq qilsa, klapan va yo'naltiruvchi vtulka almashtirilsin.
II. Kiritish va chiqarish klapanlarining issiqlik tirqishini rostlash			
2.1. Birinchi silindrdagi porshenni siqish taktidagi (YUCHN) ga o'rnatish.	Kalitlar to'plami.	 ye-tishli tasmaning orqa g'ilofidagi belgi; d-taqsimlash valining tishli shkiqidagi belgi; f-tirsakli valning tishli shkiqidagi belgi; g-moy nasosining korpusidagi belgi.	Silindrlar kallagi qopqog'iga o'rnatilgan havo tozalagich va boshqa detallari yechib olinadi. Silindrlar kallagi qopqog'ini mahkamlovchi gaykalar bo'shatilib, qopqog' yechib olinadi. Tirsakli val aylantirilib, birinchi silindrdagi porshenni siqish taktidagi yuqori chetki nuqta (YU.CH.N) ga o'rnatiladi. (rasm). Bunda tishli tasmaning orqa g'ilofidagi «ye» belgiga, taqsimlash valining tishli shkiqidagi «d» belgi va moy nasosining korpusidagi «g» belgiga, tirsakli valning tishli shkiqidagi «f» belgi mos keltirilsin.
2.2. Klapanlarni rostlashning 1-bosqichi:	Kalitlar to'plami, shup.		Klapanlardagi issiqlik tirqishini rostlash tartibi: Chiqarish taktida birinchi silindrdagi porshenni YUCHN ga o'rnatib, birinchi va ikkinchi silindrlardagi kiritish klapanlari va birinchi va uchinchi silindrlardagi chiqarish klapanlari rostlansin.

		1-rostlash vinti; 2-qaydlovchi gayka; 3-klapan sterjeni; 4-issiqlik tirqishi; 5-shup; a) – issiqlik tirqishini o‘lchash joyi; b) – shupni o‘rnatish.	Qizdirilmagan dvigatelda issiqlik tirqishining kattaligi kiritish klapani uchun – $0,15 \pm 0,02$ mm va chiqarish klapani uchun $-0,32 \pm 0,02$ mm bo‘lishi kerak.
2.3. Klapanlarni rostlashning 2-bosqichi:	Kalitlar to‘plami, shup.	 ye-tishli tasmaning orqa g‘ilofidagi uch burchak belgi; h-taqsimlash valining tishli shkiqidagi belgi.	Klapanlar issiqlik tirqishini rostlash tartibi: Tirsakli val 360 gradusga aylantirilib, birinchi silindrda porshenni, chiqarish taktidagi YU.CH.N. ga o‘rnatiladi. Bunda tirsakli valning tishli shkiqidagi «h» belgi tishli tasmaning orqa g‘ilofidagi uch burchak belgi «ye» ga mos kelishi kerak. Uchinchi silindrda kiritish klapani va ikkinchi silindrda chiqarish klapani rostlansin.

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

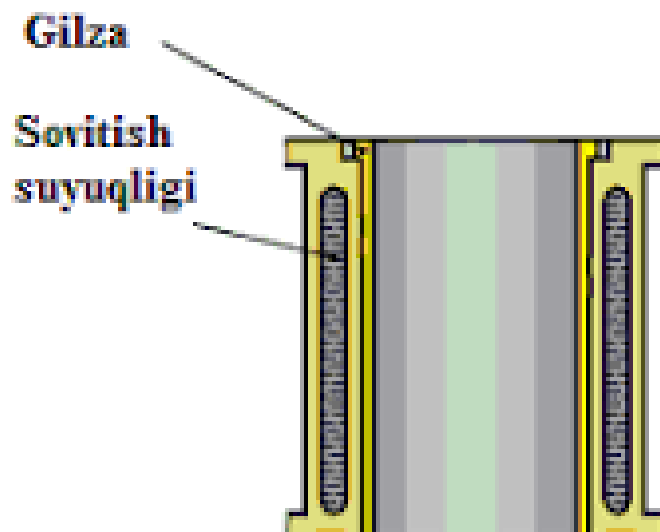
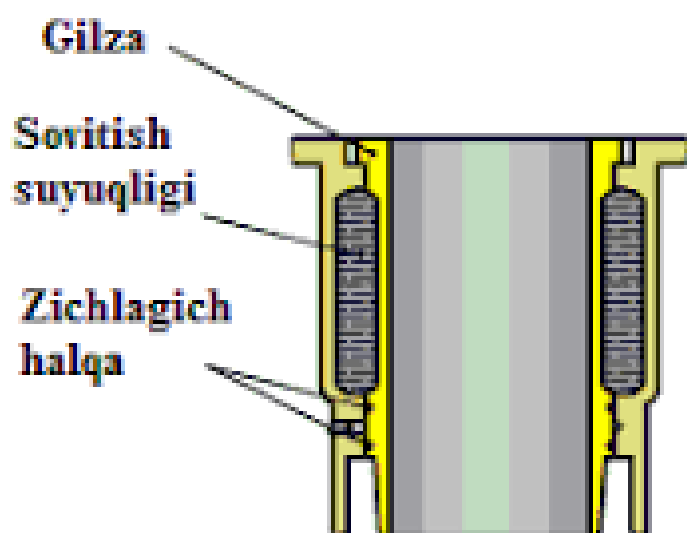
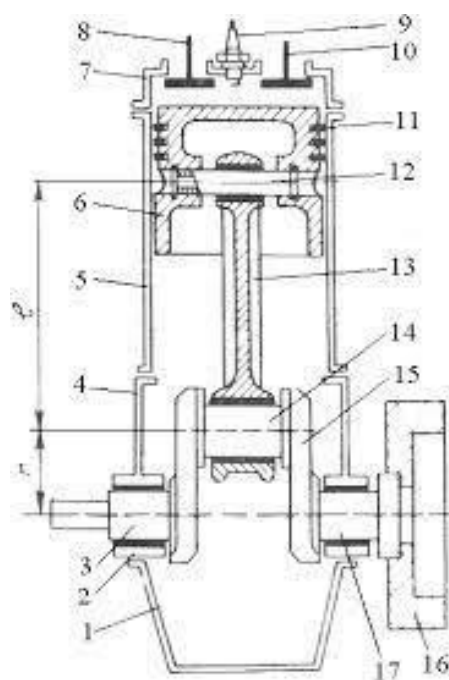
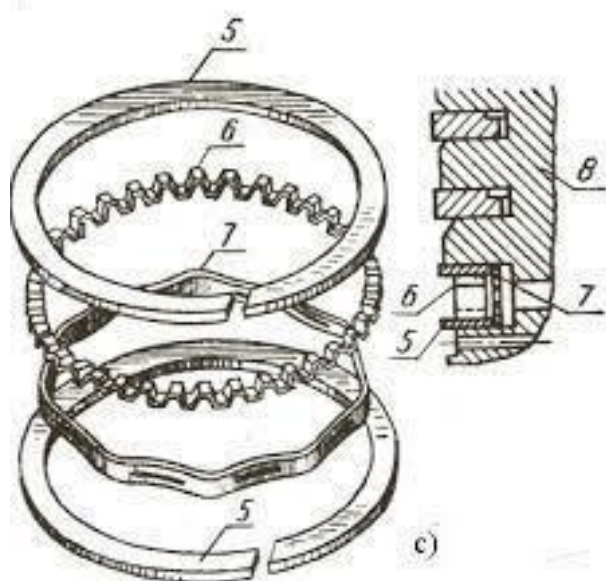
1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

6-mavzu: Krivoship–shatun mexanizmining afzalliklari va kamchiliklari. Gaz taqsimlash fazalari



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

7-mavzu	Sovitish va moylash tizimlarini qismlarga ajratish va yig'ish
----------------	--

7.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqat: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1. Moylash tizimini qismlarga ajratish 2. Moylash filtrlari 3. Sovutish tizimini qismlarga ajratish. 4. Dvigatel karterini shamollatish tizimi.
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga sovitish va moylash tizimlarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Sovitish va moylash tizimini qismlarga ajratish va yig'ish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalarga ega bo'ladilar.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Moylash tizimini qismlarga ajratish va yig'ishni tushuntirish 3. Sovutish tizimini qismlarga ajratishni ko'rsatish 4. Sovutish va moylash tizimlari bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Moylash tizimini qismlarga ajratish va yig'ishni tushuntirib beradi 3. Sovutish tizimini qismlarga ajratishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash, juftlikdava yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobl tuzilishi ustaxonasi.
Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilga ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.

7.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: - O'quvchilarning davomatini tekshiradi. - O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. - O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. - O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. - O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigiyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. - Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. - O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. - O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. - Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma.(15 daqiqa) - Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi ustasiga

		topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O‘quvchilarni amaliy mashg’ulot bo‘yicha baholashni e’lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e’tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg’ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

7. Sovitish va moylash tizimlarini qismlarga ajratish va yig'ish.

Reja:

1. Moylash tizimini qismlarga ajratish
2. Moylash filtrlari
3. Sovutish tizimini qismlarga ajratish.
4. Dvigatel karterini shamollatish tizimi.

Dvigatel detallarining ishqalanib ishlashi ularning yeyilishiga va qizishiga olib keladi. Shuning uchun dvigatelning ishqalanuvchi detal yuzalriga uzliksiz ravishda moy yuborib turish zarur. Bu vazifani dvigatellarda moylash tizimi bajaradi. Moylash tizimi dvigatel ishlayotganda uning ishqalanuvchi yuzalariga kerakli miqdorda moy yetkazib beradi, natijada ishqalanuvchi yuzalar qisman soviydi, yeyilishi kamayadi va detallarning yeyilishiga sababchi moyga yepishgan zarrachalar moy bilan birga karter tubiga tushadi va bu moy keyin filtrlanadi.

Zamonaviy avtomobil dvigatellarida asosan kombinatsiyalashgan moylash tizimi qo'llaniladi. Bunday moylash tizimida zo'rikib ishlaydigan detal yuzalariga moy bosim ostida majburiy yuboriladi. Bunday yuzalarga tirsakli va taqsimlash vallarining podshipniklari (ayrim dvigatellarda taqsimlash valining mushtchalari ham), koromislo vtulkalari kiradi. Qolgan ishqalanuvchi yuzalarga sachratish va tomchi usuli bilan yuboriladi. Unday yuzalarga silindr devorlari, porshen va porshen xalqalari, porshen barmoqlari, taqsimlash valining mushtchalari, turtkichlar, klapanlar sterjeni kiradi.

Kombinatsiyalashgan moylash tizimiga quyidagi mexanizm va tuzilmalar kiradi: moy saqlagich, moy qabul qilgich, moy nasosi, moy filtrlari, moy radiator, moy kanallari, moy klapanlari.

1-rasmda shu tipdagi moylash tizimining soddalashtirilgan sxemasini keltirilgan. 2-b rasmda ichki ishlashuv shesternyali nasosning sxemasi va ishlashi keltirilgan. Bunday nasos VAZ-2108, Nexiya, Tiko, Damas avtomobil dvigatellarida qo'llanilgan. Nasos tirsakli valning oldingi uchiga 8 o'rnatilib, undan to'g'ridan-to'g'ri xarakat oladi. Nasos korpusiga o'rnatilgan yetakchi 6 va yetaklanuvchi 4 shesternyalar tishlari oralig'ida so'ruvchi 2 va xaydovchi 5 bo'shliqlar bo'lib, ular bir-biridan korpusda ishlangan devorcha 3 bilan ajratilgan. Nasosning yetakchi 6 (tashqi tishli) va yetaklanuvchi 4 (ichki tishli) shesternyalari tishlari oraligidagi bo'shlig'i bilan moy qabul qilgichdan 1 moyni so'rib (tishlarning bir-biridan uzoqlanishi xisobiga bo'shlik kengayadi va unda siyraklanish vujudga keladi) so'ngra xaydash kanaliga bosim bilan (tishlarning bir-biriga yaqinlashishi xisobiga bo'shlik qisqaradi va unda bosim vujudga keladi) uzatadi. Tizimda bosim 0,45 MPa dan ortganda reduksion klapan 7 ochilib moyning qismini nasosning so'rish bo'shligiga o'tkazadi.

Moy filtrlari. Filtrlar moyni dvigatel yeyilishi natijasida xosil bo'lgan metall zarrachalaridan va boshqa ifloslantiruvchi elementlardan tozalaydi. Moy filtrlari to'la o'tkazuvchi ya'ni moylash tizimiga ketma-ket ulanib moyning xammasi filtdan o'tkaziladi. Shuningdek qisman o'tkazuvchi filtrlar ham bo'ladi. Bunday filtrlar tizimga parallel ulanadi va moyning 10...15% ni o'tkazadi xolos.

Mayin tozalash filtrlari. Xozirgi zamon barcha yengil avtomobillari (VAZ-2108, Neksiya, Tiko, Damas) va ayrim yuk avtomobillarining (GAZ-53A) moylash tizimida bitta to'liq o'tkazuvchi mayin filtrlardan foydalanilgan. Bunday filtrlarda moyni tozalovchi element sifatida mikro g'avoksimon maxsus karton qog'oz ishlatiladi.

Sentrifuga. Markazdan qochma mayin filtrlar (sentrifugalar) keng qo'llanilmokda. Bu turdagi sentrifugalar reaktiv yuritmaga ega bo'lib, qarama-qarshi yo'nalishda bosim ostida chiqayotgan moy oqimi ta'sirida xarakatlanadi.(3-rasm, a,b)

Dvigatel karterini shamollatish tizimi. Dvigatel ishlaganda silindrlarning porshen ustida xosil bo'lgan gazlar porshen xalqalari orasidagi tirqishdan karterga o'tadi. Bu gaz yonuvi aralashma to'la va qisman yongan maxsulotlardan iborat bo'lib, karter gazlari deb ataladi. Bu gazlarning tarkibida yonilg'i va suv bug'i, karbonat anhidrid, oltingugurt, azot va qisman karbon-vodorod birikmalari bor. Yonilg'i bug'i tomchiga aylanib moyni suyultiradi, suv bug'i va boshqa birikmalar moyni oksidlaydi, natijada moyning sifati yomonlashadi. Karter gazlarining moyga yomon ta'sirini kamaytirish uchun ularni karter bo'shlig'idan uzluksiz ravishda chiqarib turish lozim. Gazlarni karterdan uzluksiz chiqarib turish karter bo'shlig'ini shamollatish; bu protsesni ta'minlovchi kompleks tuzilmalarni shamollatish tizimi deb ataladi. Karter bo'shlig'i yetarli darajada shamollatilmasa, karterda gaz bosimi oshib ketadi, natijada tirsakli valning salnik elementi va karterning kistirmalaridan moy oqib ketadi. Bundan tashqari, bu gaz kabina yoki kuzovga kirs, xaydovchi va yo'lovchilarni qattiq zaxarlaydi.

Suyuqlik nasosi. Sovitish tizimida suyuqlikning majburiy harakatlanishi nasos yordamida amalga oshiriladi. Odatda past bosimli (40...100 kPa) markazdan qochma suyuqlik nasosi ishlatiladi. suyuqlik nasosi bilan ventilyatorning umumiy tuzilishi keltirilgan. Suyuqlik nasosining vali 10 korpusga 4 ikkita sharsimon podshipnik 9 va 8 yordamida o'rnatilib, ular oralig'ida vtulka joylashtiriladi. Podshipniklarga moy, moydon orqali yuboriladi. Valning oldingi uchiga shponka yordamida gubchak 1 o'rnatiladi va unga ariqchali shkv 3 va ventilyator 2 biriktiriladi. Valning keyingi uchiga gubchagi metaldan ishlangan plastmassali parrak 6 o'tkazilib bolt yordamida qotiriladi. Parrakning 6 valga o'tkazilgan joyida siquvchi solnik 7 o'rnatilgan bo'lib, uning aylanadigan tekstolit shaybasi prujina yordamida korpusning 4 silliqlangan ishchi yuzasiga tiralib turadi. Siquvchi solnik 7, parrak joylashgan bo'shliqdan podshipnik o'rnatilgan korpus 4 bo'shlig'iga suyuqlikni sizib o'tishiga yo'l qo'ymaydi. Suv nasosi ventilyator bilan birga silindrlar blokining oldingi devoriga mahkamlangan bo'lib, ponasimon tasma orqali tirsakli val shkividan harakatga keltiriladi. Nasos vali aylanganda suyuqlik, siyraklanish ta'sirida, parrak markaziga suriladi. Shunda, parrak kurakchalari suyuqlikni markazdan qochma kuchlar ta'sirida korpusning chetki aylana bo'shlig'iga yo'naltiradi. U yerda yig'ilib qisilgan suyuqlik past bosim bilan xaydash patrubi orqali silindrlar blokida (yoki kallagida) joylashgan suv taqsimlagichga 12 (2.33-rasm) yo'naltiriladi. Dvigatel tirsakli valining aylanishlar chastotasi 3000 min^{-1} ga yetganda nasosning suyuqlikni xaydashi 240 l/min ni tashkil etadi. Dvigatelning effektli sovitilishi uchun nasos yuritmasi tasmaining tarangligi me'yorida rostlangan bo'lishi kerak. Buning uchun tasmaning tarangligini rostlovchi tuzilma nazarda tutiladi.

Yuqorida aytilgan rejimlarning asosiysi gidromuftaning avtomatik rejimda ishlashi hisoblanadi. Qandaydir nosozlik tufayli avtomatik ish rejimi ishlamay qolganda vaqtincha ikkinchi yoki uchinchi rejimlarda ishlatilish mumkin.

Zamonaviy yengil avtomobillar dvigatellarida ko‘pincha elektr ventilyatorlar qo‘llanilmokda. Bunday ventilyatorlar, gidromuftali ventilyatorlar kabi dvigatelning sovitish tizimida eng maqbul harorat rejimini avtomatik saqlaydi. Ventilyatorning avtomatik ravishda harakatga kelishi yoki harakatdan to‘xtatishi, sovituvchi suyuqlikning haroratiga bog‘liq bo‘lib, radiator bakchasiga o‘rnatilgan datchikning signali bilan boshqariladi. Neksiya avtomobili dvigatelida elektr ventilyator sovituvchi suyuqlikning haroratiga qarab ikki rejimda ishlashi nazarda tutilgan. Sovituvchi suyuqlikning harorati 90°S dan ortganda radiator bakchasiga o‘rnatilgan elektr datchigining signali bo‘yicha kichik aylanishlar chastotasida avtomatik ishga tushadi. Ventilyatorning katta aylanishlar chastotasiga o‘tishi sovituvchi suyuqlikning harorati 105°S dan ortganda, dvigatelning elektron bloki boshqaruvida (EBB) o‘rnatilgan rele yordamida avtomatik ravishda bo‘ladi. Vazifasi, turlari va ishlashi. Ish yo‘li taktida, to‘g‘ridan-to‘g‘ri yuqori haroratga ega gazlar ta’sirida bo‘lgan detallar (silindrlar, silindrlar kallagi, porshenlar, klapanlar) haddan tashqari qiziydi. Yonilg‘ining silindrda yonishidan ajralgan issiqlikning 20...25% i dvigatel detallarining qizishiga sarflanadi. Agarda detallardan issiqlikni tashqi muhitga tarqatilmasa, ya’ni dvigatel sovitilmasa, unda harakatdagi detallarning ishqalanuvchi yuzalari orasidagi moy kuyib, ishqalanishni xaddan tashqari orttirib yuboradi. Natijada, ayniqsa alyuminiyli qotishmadan ishlangan porshenning qizishi va kengayishi oqibatida uning silindr ichida xattoki qadalib qolishi xavfi ham tug‘iladi. Qiziganda, dvigatel to‘la quvvat hosil qila olmaydi, yonilg‘i sarfi ortadi, detallari esa yetarli darajada moylanmaganligi sababli tez yeyiladi. Shu sababli dvigatelning qizigan detallaridan issiqlikni uzluksiz ravishda tashqi muhitga tarqatib turish lozim. Lekin, dvigatelni xaddan tashqari sovitib yuborilsa ham issiqlik energiyasi bekorga sarf bo‘ladi, moy quyulashib, ishqalanishga sarflanadigan quvvat ortadi. Undan tashqari yonuvchi aralashma to‘liq bug‘lanmaydi, qisman bug‘langanlari esa slindirning sovuq devorlariga urilib yonilg‘i tomchisiga aylanadi va devordagi mayni yuvib tushirib karterdagi moyni suyultiradi. Natijada slindr-porshen guruhiga kiruvchi detallarning yoyilishi ortadi.

Yakuniy nazorat savollari:

1. Zamonaviy yengil avtomobillar dvigatellarida ko‘pincha qanday ventilyatorlar qo‘llanilmokda.
2. Sovitish tizimi qanday ishlaydi
3. Moylash tizimini ish prinsipini aytib bering

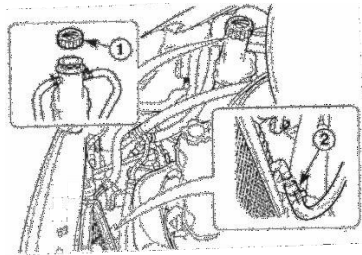
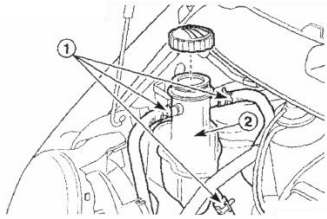
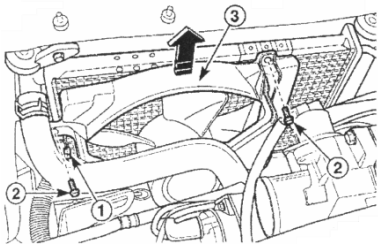
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

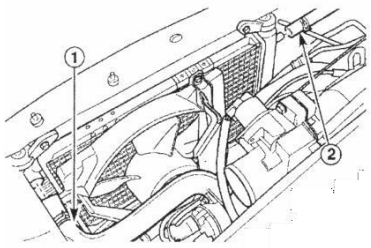
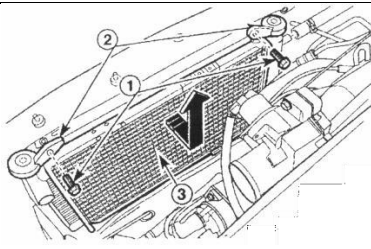
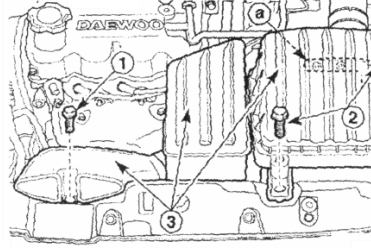
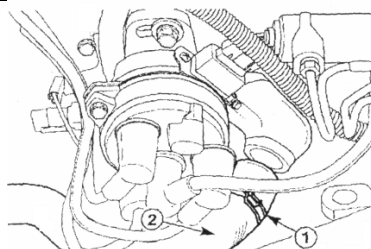
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

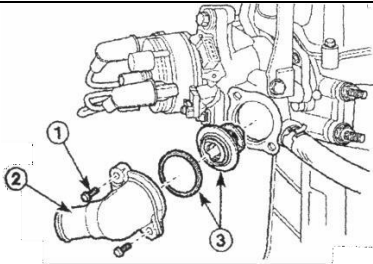
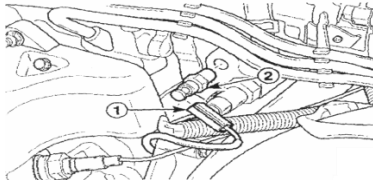
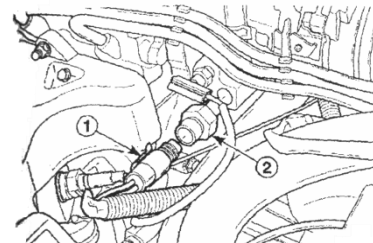
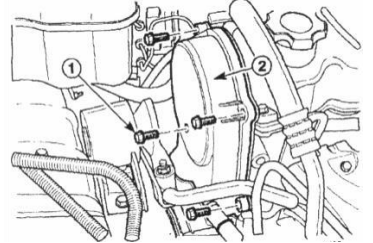
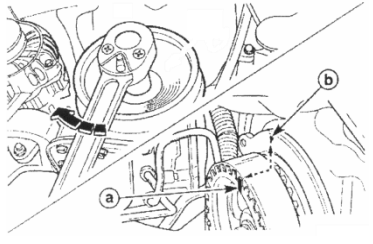
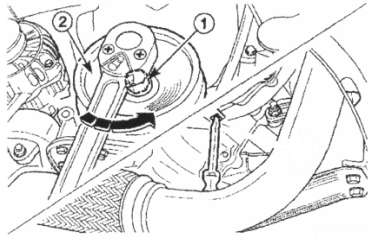
O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

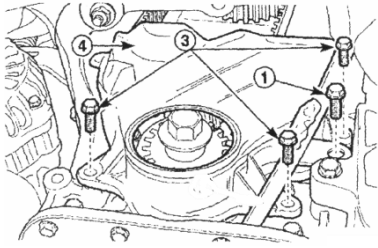
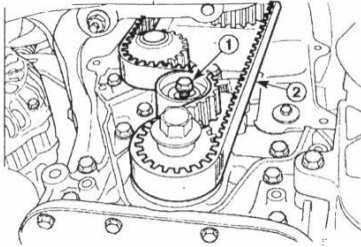
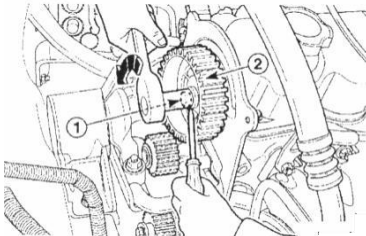
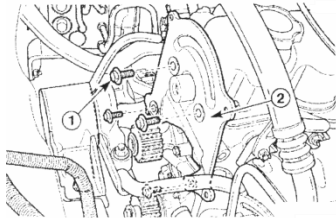
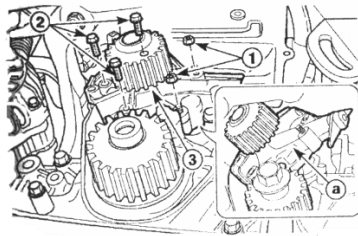
Amaliy mashg'ulot №7: Sovitish va moylash tizimlarini qismlarga ajratish va yig'ish

Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga sovitish va moylash tizimlarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

№	Bajarilganishl armazmuni	Moslamalar asboblari va xom-ashiyolar	Eskizlar, chizmalar, rasmlar	Bajarilish tartibi
I-ISH KUNI: QISMLARGA AJRATISH ISHLARI				
1.17.	Sovitish suyuqligini to'kish.	Kalitlar to'plami, suyuqlikni to'kish uchun idish.		Idishni avtomobil radiator ostiga qo'ying. Kengaytirish bachogining qopqog'ini oching (1). Radiatoringpastki (2) shlanginijrating.
1.18.	Kengaytirishbachoginiyechish.	Kalitl arto'plami.		Kengaytirish bachogi, shlangalari, (1) xomutlarni bo'shating. Kengaytirishbachogi ni (2) yechiboling.
1.19.	Elektr yuritmaliparrakni yechish.	Kalitlar to'plami.		Elektr yuritmaliparrakni to'k ulagichi (1) ajratilsin. Boltlar (2) bo'shatib olinsin. Elektr yuritmaliparrakni (3) yechib olinsin.

1.20.	Radiatorni yechishga tayyorlash.	Kalitlar to'plami.		Radiatorni yuqorigi shlangi xomutini (1) bo'shatilsin. Kengaytirish bachogi shlangi 2 xamutini bo'shatib ajratilsin.
1.21.	Radiatorni yechish.	Kalitlar to'plami.		Boltlarni (1) yechib, mahkamlashkronshteynlarini (2) olinsin. Radiatorni (3) chiqarib olinsin.
1.22.	Havo tozalagich trubkasini yechish.			Havo kiritish trubkasining (1) xomuti bo'shatilsin. Havo tozalagichning korpusidan (2) trubka ajratilsin.
1.23.	Havo tozalagich qismlarini yechish.	Kalitlar.		Havo trubkasi (1) boltiva (2) boltlarni bo'shatib oling. Havo tozalovchi elementlar (3) ajratib olinsin.
1.24.	Radiatorning yuqorigi shlangini termostatdan yechish.	Kalitlar to'plami.		Shlangni (1) xomuti bo'shatilsin. Radiatorning (2) shlangi chiqarib olinsin.

1.25.	Termostatni yechish.	Kalitlar to'plami.		Boltlar (1) bo'shatilib, thermostat g'ilo (2) ajratilsin. Termostat (3) zichlagichi bilan chiqarib olinсин.
1.26.	Sovitish tizimi haroratini o'lchovchi datchikni yechish.	Kalitlar to'plami.		Elektr to'kisimi (1) ajratilsin. Datchik (2) bo'shati bolinsin.
1.27.	Sovitish suyuqlig iharoratini o'lchovchi datchikni yechish.	Kalitlar to'plami.		Elektr toki ulagichi (1) ajratilsin. Datchik (2) yechib olinsin.
1.28.	Tishli tasmaning yuqorigi g'ilofini yechish.	Kalitlar to'plami.		Boltlarni (1) yechib, g'ilof (2) ajratib olinsin.
1.29.	Tirsakli val va taqsimlash vali shkiqlaridagi belgilarini o'rnatish.	Kalitlar to'plami.		Tirsakli val shkiqlari bo'yicha aylantirib «a» va «b» belgilarni ibir-biriga mos keltiring.
1.30.	Tirsakli val shkiqlarini yechish.	Kalitlar to'plami, otvertka.		Bolt (1) nibo'shatib. (tirsakli valni aylanmasligini ta'minlab). (modullar 1.2. va 1.3.), otvertka yordamida shkiqlar (2) chiqarib olinsin.

1.31.	Tishli tasma g'ilofining pastki qismi va moy shchupining naychasini yechish.	Kalitlar to'plami.		Bolt (1) yechilib, moy shchupining naychasi olinsin. Boltlarni (3) bo'shatib, g'ilof (4) ajratib olinsin.
1.32.	Tishlitasmaniy echish.	Kalitlarto'plami.		Tishli tasmani taranglovchi moslamaning bolti (1) bo'shatilib, tishli tasma (2) yechib olinsin.
1.33.	Taqsimlash valining tishli shkivini yechish.	Kalitlar to'plami, maxsus otvertka.		Bolt (1) bo'shatilib, taqsimlash valining tishli shkivi (2) ajratib olinsin.
1.34.	Tishli tasmaning orqa g'ilofini yechish.	Kalitlar to'plami.		Boltlar (1) bo'shatilib, g'ilof (2) ajratib olinsin.
1.35.	Suv nasosini yechish.	Kalitlar to'plami.		Boltlar (1), (2), bo'shatilib, suv nasosi (3) ajratib olinsin.

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimni baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	1
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

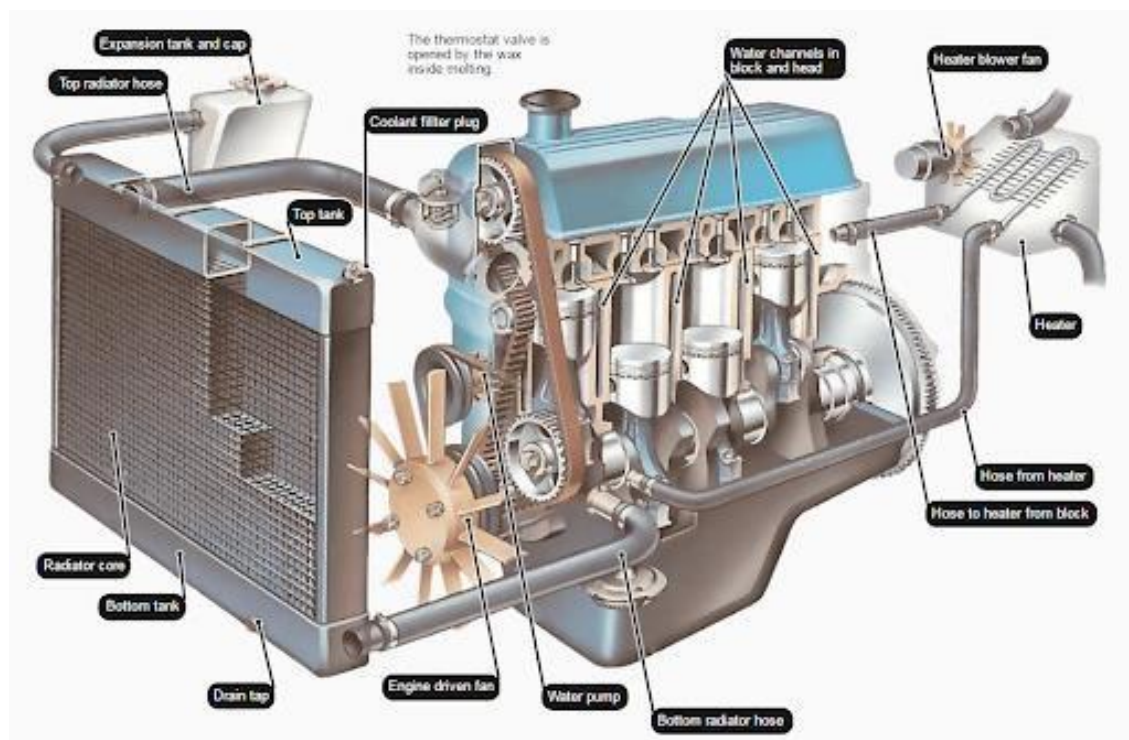
1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

7-mavzu: Sovitish va moylash tizmini qisimlarga ajratish va yig‘ish.



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

8-mavzu	Moy va moy filtirlarini almashtirishni o'rganib bajarish.
----------------	--

8.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqat: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1. Moylash termog'ining vazifasi. 2. Moylash tarmog'ining tuzulishi. 3. Moylash tarmog'ining ishlash uslubi. 4. Dvigatel karterini shamollatish tizimi.
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga moy va moy filtirlarini almashtirishni o'rganish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Moy va moy filtirlarini almashtirishni o'rganish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida bilim va ko'nikma hosil qilish.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Moylash almashtirish tizimini tushuntirish 3. Moy almashtirishni ko'rsatish 4. Moy filtirlari bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Moy almashtirishni tushuntirib beradi 3. Moy almashtirishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobil tuzilishi ustaxonasi.
Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilgan ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.

8.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: 1. O'quvchilarning davomatini tekshiradi. 2. O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. 3. O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. 5. O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigiyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. 1. Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. 2. O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. 3. O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 4. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma. (15 daqiqa) 5. Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadilar va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi ustasiga

		topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O‘quvchilarni amaliy mashg‘ulot bo‘yicha baholashni e’lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e’tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg‘ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

8. Moy va moy filtirlarini almashtirishni o‘rganib bajarish.

Reja:

1. Moylash termog'ining vazifasi.
2. Moylash tarmog'ining tuzulishi.
3. Moylash tarmog'ining ishlash uslubi.
4. Dvigatel karterini shamollatish tizimi.

Dvigatel detallarining kata yuklanishlarda ishqalanib ishlashi ularningyeyilishi va qizishiga olib keladi. Shuning uchun dvigatelning ishqalanuvchi detal yuzalariga uzluksiz ravishda moy yuborib turish zarur. Bu vazifani dvigatellarda moylash tarmog'i bajaradi.

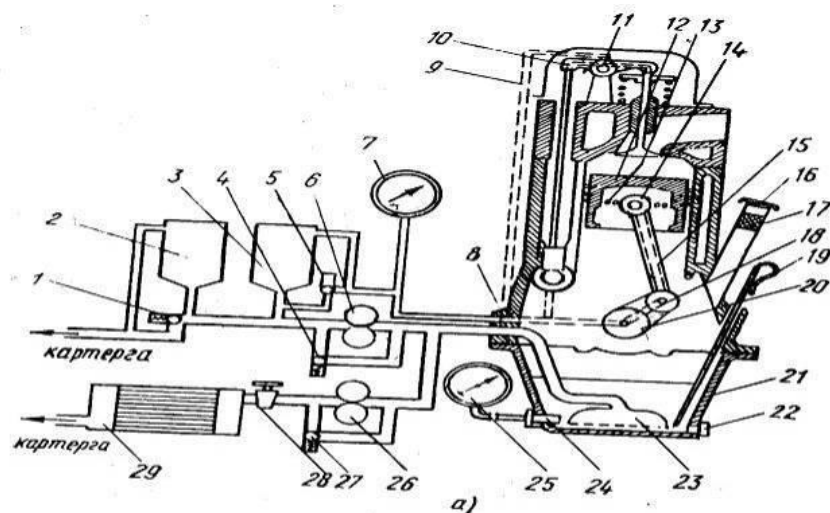
Moylash tarmog'i dvigatel ishlayotganda uning ishqalanuvchi yuzalariga kerakli miqdorda moyyetkazib beradi, natijada ishqalanuvchi sirtlar qisman soviydi, ishqalanishi vayeyilishi kamayada hamda detallarningyeyilishiga sababchi moyga yopishganyeyilgan zarrachalar moy bilan birga karter tubiga tushadi va bu moy keyin qayta tozalanadi.

Dvigatelning detallarini moylash uchun, asosan, neftdan olinadigan moylar ishlatiladi. Ishlatiladigan moyning turi dvigatelning turi va uning ishlash sharoitiga bog'liq. Moy dvigatel detallariga sachratilib, bosim ostida yoki aralashusulda yuborilishi mumkin. SHunga ko'ra sachratib, bosim ostida majburiy, aralash usulda moylash tarmoqlari qo'llaniladi.

Sachratib moylash tarmog'i dvigatelning ishqalanuvchi detallarigayetarli miqdorda moyniyetkazib bera olmaydi.

Bosim ostida majburiy moylash turi esa tarmoqni murakkablashtirib yuboradi. SHuning uchun zamonaviy avtomobil dvigatellarida asosan aralashgan moylash tarmog'i qo'llaniladi. Bu turdagi moylash tarmog'ida zo'riqib ishlaydigan detal' yuzalariga moy bosim ostida majburiy, qolganlariga esa sachratib va oqizish usuli bilan yuboriladi.

Aralashgan moylash tarmog'i quyidagi mexanizm, asbob va tuzilmalarni o'z ichiga oladi: moy saqlagich, moy qabul qilgich, zo'riqib ishlaydigan ishqalanuvchi detal oralig'iga moy yuboruvchi nasos, moyni tozalovchi filtrlar, moy sovituvchi radiator, moy yo'llari va naychalari, moyning sathi, bosimi va haroratini ko'rsatuvchi asbob-uskunalar.



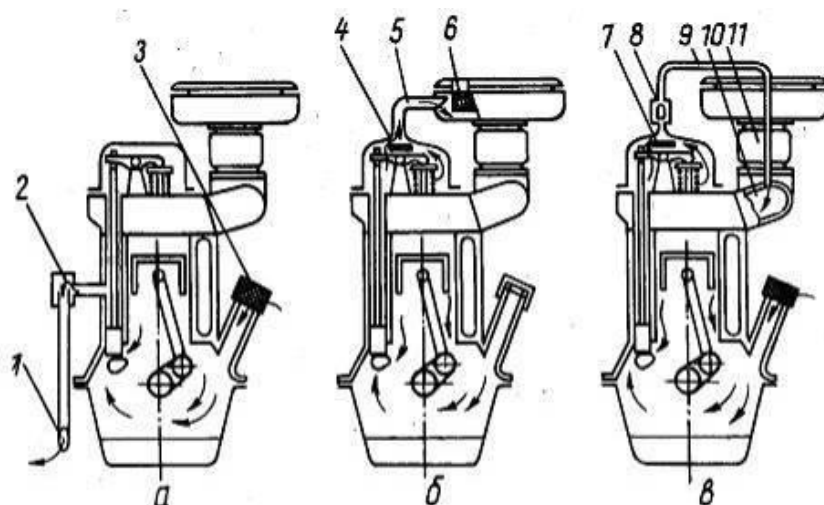
68 - rasmda shu turdagi moylash tarmog'ining soddalashtirilgan chizmasi keltirilgan. Moy quyish naychasi 16 orqali moy karter tubi 21 ga tushadi. Karter tubidagi moy sathi sath o'lchagich dastagi 19 bilan o'lchanadi. Karter tubiga, ishlatilgan moyni chiqarib tashlash uchun tiqin 22 kirgiziladi. Odatda karter tubining eng pastki qismiga moy nasosi 6 ning moy qabul qilgichi 23 joylashadi. Moy nasos yordamida dag'al filtr 3 dan o'tib, asosiy moy kanali 8 ga boradi. Dvigatel sovuqligida yoki uning tirsakli vali juda katta aylanishlarda ishlaganda, tarmoqdagi moy bosimi juda ko'tarilib, moylash tarmog'i naychalarini yorib yuborishi mumkin. Buning oldini olish va tarmoqqa moy belgilangan bosim ostida borib turishi uchun nasosning pastki qismiga qaytarish (reduksion) klapan 4 o'rnatilgan, u tarmoqqa oshiqcha o'tayotgan moyning bir qismini karter tubiga qaytarib, moy bosimini bir me'yorda ushlab turadi. Dag'al filtr 3 ning ifloslanishi natijasida uning moy o'tishiga bo'lgan qarshiligi oshib ketadi yoki moyni butunlay asosiy moy kanallariga o'tkazmay qo'yadi. Bu paytda moy o'tkazish klapani 5 orqali asosiy moy yo'liga o'tadi. Ba'zi xollarda mayin filtrga saqlagich klapani o'rnatilishi mumkin. Moy asosiy moy yo'li orqali blokda moy teshiklaridan chiqib, tirsakli valning o'zak bo'yinlari 20 va taqsimlash valining podshipniklariga o'tadi. Blokda tik joylashgan tuynik yoki moy naychasi 9 orqali moy koromislo o'qi 11 ga yuboriladi. Koromislodagi moy yo'li 10 orqali, moy klapan o'zagining tub iva shtangaga oqib tushadi. Shatun podshipnigiga moy o'zak bo'ynidan tutashtiruvchi moy yo'li 18 orqali bosim ostida o'tadi. Ba'zi dvigatellarda porshen barmog'i 14 ga moy shatun o'zagidagi moy yo'li 15 orqali bosim ostida yuboriladi. Tirsakli val aylanganda markazdan qochma kuch ta'sirida karter tubidagi moy sachrab, karter devorlariga urilib, mayda zarrachalarga bo'linadi va moy tumani qiladi. Moy tumani silindr devorlariga o'tirib, porshen, porshen xalqalari va barmog'i, taqsimlash valining harakat uzatuvchi ayrim qismlarini va boshqa detallarini moylaydi. Taqsimlash shesternyalari va gaz taqsimlash mexanizmining ba'zi yo'naltiruvchi detallari oqizish yo'li bilan moylanadi. Moylash tarmog'idagi moyning bosimi va haroratini manometr 7 va distantsion termometr 25 ko'rsatadi. Tarmoqdagi qizigan moy radiator 29 da sovitiladi, unga moy asosiy 6 yoki maxsus nasos orqali yuborilishi mumkin. Radiatorga moyning borishini to'xtatish uchun jo'mrak 28 va saqlagich klapan 27 o'rnatilgan. Tarmoqdagi moyning bosimi 100 kPa (1,0kgk/sm²) dan pasayganda saqlagich klapan berkilib, radiatorga moy o'tishi to'xtaydi.

Moy moylash tarmog'iga shesternyali nasos bilan yuboriladi. Shesternyali nasoslar bir yoki ikki xonali bo'lib, yengil, oddiy va ixcham tuzilgan hamda puxta ishlaydi.

Moy qabul qilgich moy tarkibidagi yirik isloflangan zarrachalarni ushlab qoluvchi birlamchi filtr vazifasini o'taydi va qo'zg'almas xolda karter tubining eng pastki qismiga o'rnatiladi. Shu sababli avtomobil qiya turganda ham moy qabul qilgich karter tubidagi moyga tegib turadi va tarmoqqa havo so'rilishiga yo'l qo'ymaydi. Moy filtrlari moyni dvigatel detallarining yeyilishi natijasida bo'lgan metall zarrachalaridan va boshqa ifloslantiruvchi narsalardan tozalaydi. Moy filtrlari to'la oqimi (tarmoqda harakatlanayotgan moyning ko'p qismi filtdan o'tkaziladi) va to'la bo'lmagan oqimi (10...15 foiz moy filtdan o'tkaziladi) bo'ladi. Odatda to'la oqimli filtrlar daqal filtr bo'lib, tarmoqqa ketma-ket ulanadi va moy nasosi bilan asosiy moy yo'li oralig'ida joylashadi.

Zamonaviy dvigatellariga tirqishli yoki markazdan qochma mayin tozalash filtrlari o'rnatilishi mumkin. Mayin tozalash filtrlari moyni (dag'al tozalash filtrlaridan o'tgandan so'ng) 0,001 mm gacha bo'lgan mexanik zarrachalardan to'la tozalaydi, shuningdek, yelimlashgan moy (smola) va moy kuyindilarini tutib qoladi. Markazdan qochma mayin filtrlar (tsentrifugalar) keng qo'llanilmoqda. Bu turdagi tsentrifugalar reaktiv yuritmaga ega bo'lib, qarama-qarshi yo'nalishda bosim ostida otilib chiqayotgan moy oqimi ta'sirida ularning rotorlari aylanadi.

Moy radiatorlari dvigatelining ishlashi natijasida qizigan moyni sovitada. Avtomobil dvigatellari asosan xavo-moy turidagi radiatorlar ishlatiladi. Odatda bu turdagi radiatorlar dvigatel sovitish tarmog'ining xavo oqimi yo'lga o'rnatilib, moy tarmog'iga muvoziy ulanadi. Radiatorga kelayotgan moy umumiy nasosdan yoki ikki xonali nasosning pastki xonasidan kelishi mumkin. Konstruktsiyasi bo'yicha moy radiatorlarining naychali va naycha plastinkali turlari mavjud. Bunday radiatorlar puxta va aniq ishlaydi, karter tubidagi moyning haroratini belgilangan xolatda ($75..95^{\circ}\text{S}$) ushlab turadi.



78-rasm a da dvigatelning ochiq shamollatish tarmog'i tasvirlangan.

b da karterni yoriq shamollatish tarmog'i tasvirlangan.

v da majburiy yopiq shamollatish tarmog'i ko'rsatilgan.

Ishlatiladigan moylar

Dvigatel detallarini moylash uchun ishlatiladigan moylar mazutni qayta haydash yo'li bilan olinadi va ular erigan aralashmalardan tozalangan moylar deb ataladi. Ishlatiladigan moyning moylash xususiyati ishqalanuvchi detallarning yuzalarida yupqa moy pardasi yoki ishqalanish paytida bo'rtib chiqmaydigan oksidlar pardasining hosil bo'lishidan iborat. Bu moy pardasi ishqalanuvchi detallarning bir-biriga bevosita tegib turishiga, yeyilish zarrachalarining ishqalanuvchi yuzalarga payvanlanib qolishiga va detallarning tezyeyilishiga yo'l qo'ymaydi. Bu pardalar 100°S gacha issiqlikda ham qovushoqligini va moylash xususiyatini saqlab qolishi lozim. Moyning qovushoqligi, oksidlanishga chidamliligini oshirish, zanglamaslik va yuvib ketish xodisalarini yaxshilash, shuningdek, yuqori haroratda suyulmaydigan bo'lishi uchun unga 3..14 foiz har xil tarkibli murakkab qo'shilma qo'shiladi. Odatda quyidagi ko'p tarkibli (AZNI-1, PSS-200A, VNIINM 360 va boshqalar) moylar ishlatiladi. Karbyuratorli dvigatellar uchun ishlatiladigan moyning belgisi AS-8 yoki AS-10 (GOST-10514-61). Belgidagi A harfi moyning avtomobil moyi ekanligini, S harfi sellektiv usulda tozalanganligini, 8 raqami esa moyning 373 K (100°S) dagi qovushoqligini bildiradi. Raqam qancha kata bo'lsa, moyning qovushoqligi shuncha yuqori bo'ladi. Sovuq iqlimda ishlaydigan dvigatellarda qovushoqligi 8 va undan past, issiq iqlimda ishlaydigan dvigatellarda esa qovushoqligi 10 va undan yuqori belgili moylar ishlatiladi. yengil avtomobil dvigatellari uchun sifati yuqori darajali moylar ishlatiladi: M12G №8, M8G №9, va M10 №10. Bulardan M10G №10 barcha iqlim sharoitlariga, M12G №8 issiq sharoitga va M8G №9 sovuq sharoitga mo'ljallangan. Avtomobilning boshqa mexanizm va ishqalanuvchi detallari uchun boshqa turli moylar ishlatiladi.

Yakuniy nazorat savollar:

1. Moy filtrini almashtirishni ko'rsatib bering
2. Moy filtiri nima vazifani bajaradi
3. Moylarni qanday turlari mavjud

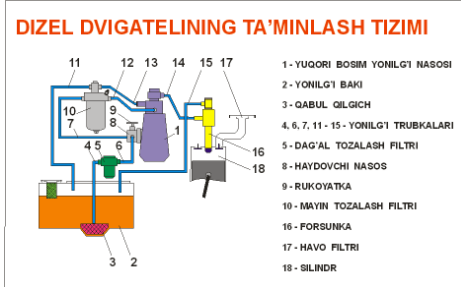
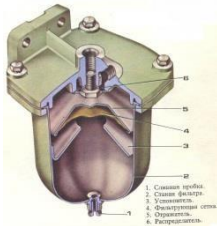
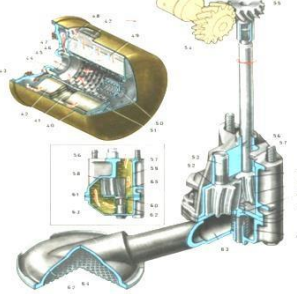
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

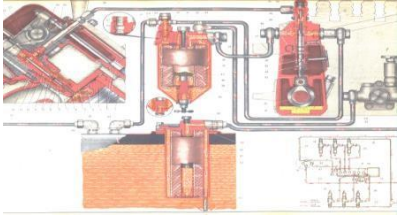
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

Amaliy mashg'ulot №8: Moy va moy filtirlarini almashtirishni o'rganib bajarish.

Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga moy va moy filtirlarini almashtirishni o'rganish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

Faoliyat turi	Asbob-uskuna, moslama va xom ashyolar	Rasm ko'rinishi (chizma, eskiz)	O'quvchilar bajaradigan ishlar ketma-ketligi
Umumiy ma'lumotlar berish	Stendlar, plakatlar, kompyuter	 DIZEL DVIGATELINING TA'MINLASH TIZIMI 1 - YUQORI BOSIM YONILG'I NASOSI 2 - YONILG'I BAKI 3 - QABUL QILGICH 4, 6, 7, 11 - 15 - YONILG'I TRUBKALARI 5 - DAG'AL TOZALASH FILTRI 8 - HAYDOVCHI NASOS 9 - RUKOVATKA 10 - MAYIN TOZALASH FILTRI 16 - FOSFONKA 17 - HAVO FILTRI 18 - SILINDR	Stend va plakatlarga qarab ta'minlash va moylash tizimi yig'ma birliklarini ko'rsatish va o'rganish
Ta'minlash tizimi yig'ma birliklarini qismlarga ajratish va tahlil	Stendlar, plakatlar, kompyuter		ta'minlash tizimi yig'ma birliklarini, mexanizmlarni va asboblarni qismlarga ajratish va tahlil qilish
Moylash tizimi yig'ma birliklarini qismlarga ajratish va tahlil	Stendlar, plakatlar, kompyuter, rasmlar		Moylash tizimi yig'ma birliklarini, mexanizmlarni va asboblarni qismlarga ajratish va tahlil qilish
Detallar buzuvchiliklarini tahlil qilish	Stendlar, plakatlar, rasmlar, bo'shatish va qotirish kalitlari	Мой тагличи 	ta'minlash va moylash tizimi yig'ma birliklarini nosozliklarini tahlil qilish

Yechilgan detalni o`rniga o`rnatish	Stendlar, plakatlar, rasmlar, bo`shatish va qotirish kalitlari		Ta`lim ustasi ko`rsatmasi bilan detailni o`z o`rniga qotirish
--	---	--	--

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

8-mavzu: Moy va moy filtirlarini o‘rganib almashtirish.

O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

9-mavzu	Benzinli, gaz ballonli, dizel dvigatellarining ta'minlash tizimini qismlarga ajratish va yig'ish.
----------------	--

9.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1. Ta'minlash tizimini prinsipial (umumiy) sxemasi (chizg'isi) va ishlashi 2. Yonuvchi aralashma va uni tayyorlash 3. Tezlatish nasosi. 4. Dizel dvigatelini qismlarga ajratish.
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga benzinli, gaz balonli dizel dvigatellarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Benzinli, gaz balonli dizel dvigatellarini qismlarga ajratish va yig'ish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim ko'nikmalarni hosil qilish
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Benzinli dvigatelni qismlarga ajratishni va yig'ishini tushuntirish 3. Gaz balonli dvigatelni qismlarga ajratishni ko'rsatish 4. Benzinli, gaz balonli va duzel dvigateli bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Benzinli dvigatelni qismlarga ajratishini tushuntirib beradi 3. Gaz balonli dvigatelni yig'ishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobl tuzilishi ustaxonasi.

Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilga ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.
-------------------------------------	---

9.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: - O'quvchilarning davomatini tekshiradi. - O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. - O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. - O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. - O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigeyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. - Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. - O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. - O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. - Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma.(15 daqiqa) - Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi

		ustasiga topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O‘quvchilarni amaliy mashg’ulot bo‘yicha baholashni e’lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e’tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg’ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vaziafa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

9. Benzinli, gaz ballonli, dizel dvigatellarining ta'minlash tizimini qismlarga ajratish va yig'ish.

Reja:

1. Ta'minlash tizimini prinsipial (umumiy) sxemasi (chizg'isi) va ishlashi
2. Yonuvchi aralashma va uni tayyorlash
3. Tezlatish nasosi.
4. Dizel dvigatelini qismlarga ajratish.

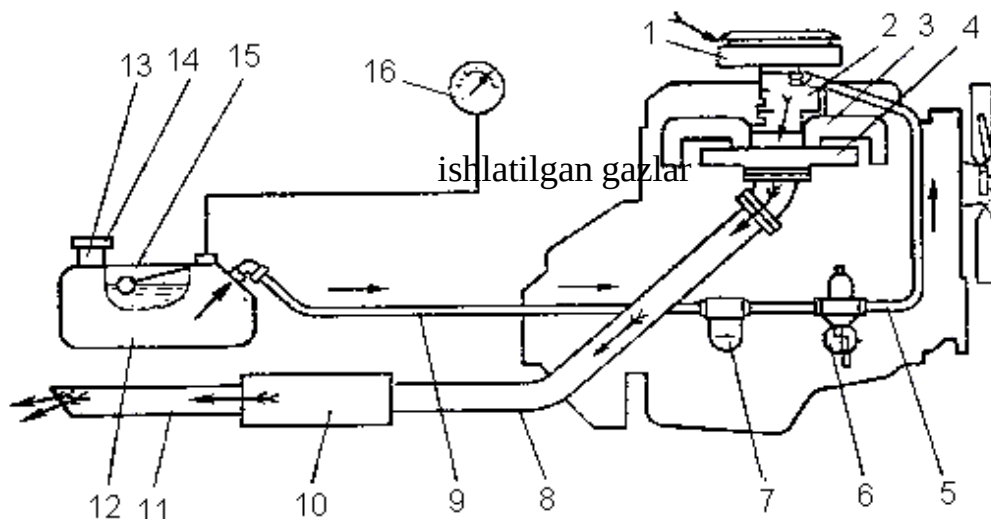
Ichki yonuv dvigatelining ishlashi uchun unga havo va yonilg'idan iborat yonuvchi aralashma bilan ta'minlash lozim.

Vazifasi: Ta'minlash tizimi dvigatelning ish maromiga (rejimiga) mos ravishda ma'lum tarkibdagi yonuvchi aralashma tayyorlash va uni kerakli miqdorda silindrlarga uzatish hamda ulardan ishlatilgan gazlarni chiqarish uchun xizmat qiladi.

Ta'minlash tizimini prinsipial (umumiy) sxemasi (chizg'isi) va ishlashi.

Tuzilishi: Ta'minlash tizimini tashkil etuvchi ba'zi bir asboblarning konstruksiyalaridagi aytarli farqlarga qaramasdan, har xil rusumdagi avtomobillar ta'minlash tizimining umumiy tuzilishi va ishlashi qariyb bir xildir.

Karbyuratorli dvigatellarning ta'minlash tizimining sxemasi 2.50- rasmda keltirilgan.



Karbyuratorli dvigatel ta'minlash tizimining sxemasi.

1-havo filtri; 2-karbyurator; 3-kiritish quvuri; 4-chiqarish quvuri; 5-naycha; 6-yonilg'i nasosi; 7-filtr-tindirgich; 8-so'ndirgichning qabul qiluvchi trubasi; 9-naycha; 10-shovqin so'ndirgichi; 11-chiqarish quvuri; 12-yonilg'i baki; 13-yonilg'i quyish bo'g'izi; 14-qopqoq; 15-qalqovichli qurilma; 16-yonilg'i zahirasini ko'rsatuvchi asbob;

Yonuvchi aralashma karbyuratorda 2 tayyorlanadi va kiritish quvuri 3 orqali silindrlarga yuboriladi.

Karbyuratorga kirayotgan havoni tozalash uchun ta'minlash tizimi havo filtri 1 bilan jihozlangan. U bevosita karbyurator ustiga yoki undan tashqari joyda o'rnatiladi. Oxirgi holatda filtr karbyurator bilan havo o'tkazuvchi quvur yordamida tutashtiriladi. Silindrlarga kirayotgan havo va aralashma keltirib chiqaradigan aerodinamik shovqin darajasini pasaytirish maqsadida aksariyat avtomobil dvigatellariga kiritish shovqinini (ovozini) so'ndirgichi o'rnatiladi. U alohida asbob sifatida ishlanib, havo filtri va karbyurator oralig'iga o'rnatiladi yoki havo filtri bilan konstruktiv birga ishlanadi (bajariladi).

Yonilg'i zahirasi setkasimon filtrli quyish bo'g'zi 13, gaz-havo klapanli qopqoq 14 va yonilg'i sathini ko'rsatuvchi qalqovichli qurilma 15 bilan jihozlangan bakda 12 saqlanadi.

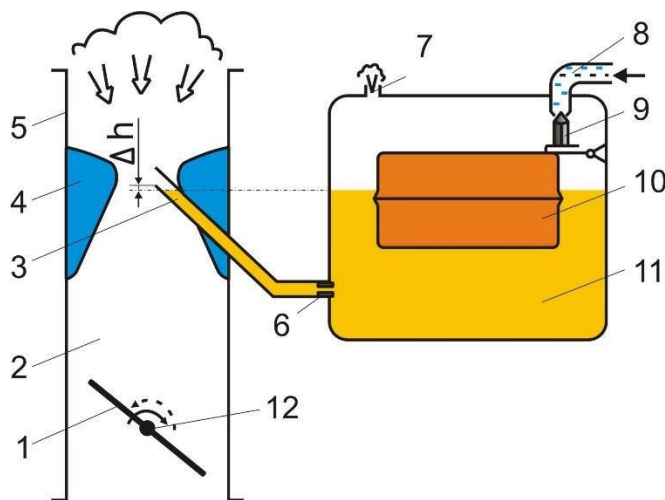
Yonilg'i filtr-tindirgichda 7 ba'zibir dvigatellarda esa qo'shimcha ravishda karbyuratordan oldin o'rnatilgan mayin filtrda tozalanib, diafragmali yonilg'i nasosi 6 yordamida naychalar 5,9 orqali karbyuratorga 2 uzatiladi.

Silindrlarga kiritilgan yonuvchi aralashma qoldiq gazlar bilan aralashgan holda yonib bo'lgandan so'ng ishlatilgan gazlar chiqarish quvuri 4 gazni qabul qilish trubasi 8 shovqin so'ndirgichi 10 va chiqarish quvuri 11 orqali atmosferaga chiqarib yuboriladi. Ko'pgina zamonaviy avtomobillarning ishlatilgan gazlarni chiqarish tizimida qo'shimcha ravishda so'ndirgich-rezonator hamda ishlatilgan gazlarni katalitik neytrallovchi qurilmalar qo'llanilmoqda.

Shunday qilib, karbyuratorli dvigatel ta'minlash tizimiga kiruvchi asboblarni vazifasiga ko'ra to'rt guruhga ajratish mumkin:

1. yonilg'ini saqlovchi, tozalovchi va uni karbyuratorga uzatuvchi (5,6,7,9,12);
2. havoni tozalovchi va uzatuvchi (1);
3. yonuvchi aralashma tayyorlovchi va silindrlarga uzatuvchi (2,3);
4. ishlatilgan gazlarni atmosferaga chiqaruvchi (4,8,10,11).

Dvigatel silindrlaridan tashqarida suyuq yonilg'i va havodan yonuvchi aralashma tayyorlash jarayonini karbyuratsiyalanish va bu jarayonni sodir etuvchi asbobni esa **karbyurator** deyiladi. Karbyurator ta'minlash tizimining eng murakkab va o'ta mas'ul asboblardan hisoblanadi. Dvigatelni quvvati va yonilg'i tejamkorligi ko'rsatkichlari karbyuratorning texnikaviy holati hamda ishlashi bilan bevosita bog'liqdir.



Yonuvchi aralashma va uni tayyorlash.

Karbyuratorli dvigatellarda yonilg'i sifatida benzin qo'llaniladi. Benzin neftni qayta ishlash mahsuloti bo'lib, uglerod va vodoroddan iborat murakkab kimyoviy birikmadir.

Karbyuratorda tayyorlanib, kiritish quvurlari orqali silindrlarga uzatilgan benzinni mayda tomchilari va bug'lari hamda havodan tarkib topgan aralashma-**yonuvchi** aralashma deyiladi.

Silindrlarga kiritilgan yonuvchi aralashma oldingi-chiqarish jarayonidan qolgan gazlar bilan aralashib, ish aralashmasini tashkil qiladi.

Ish aralashmasi quyidagi talablarga javob berishi lozim:

1. aralashma tarkibi dvigatelning har bir ish maromiga (rejimiga) mos ravishda bo'lishi kerak;
2. benzin aralashmada bug'simon holatda bo'lishi kerak;
3. har bir silindr ichida, shuningdek hamma silindrlarda aralashma bir tarkibli bo'lishi kerak.

Ish aralashmasiga kiruvchi moddalar miqdorini bevosita aniqlash imkoniyati yo'qligi tufayli, hamma mulohazalarni silindrlarga kiritilayotgan yonuvchi aralashmaga qaratamiz.

Yonuvchi aralashmaning tarkibi havo ortiqlik koeffitsiyenti (α) bilan baholanadi. Yonish jarayonida ishtirok etayotgan haqiqiy havo miqdorining (L) yonilg'ini to'la yonishi uchun zarur bo'ladigan nazariy havo miqdoriga (L_0) nisbati **havo ortiqlik koeffitsiyenti** deyiladi.

Har xil yonilg'ilarni to'la yonishi har xil nazariy miqdordagi havo miqdorini talab qiladi. 1 kg benzinni to'la yonishi uchun nazariy jihatdan me'yoriy atmosfera bosimi va 20° haroratda 15 kg (12,5 m³) havo kerak bo'ladi. Bunday nazariy to'g'ri tarkibdagi aralashma ($\alpha=1,0$) **me'yoriy** deyiladi.

Amalda nazariy aralashmada benzin to'la yonmaydi. To'la yonishni ta'minlash uchun 1 kg benzinga 17-18 kg havo kerak bo'ladi. Lekin, aralashmadagi ortiqcha havo, benzinni to'la yonishini ko'paytirish (orttirish) bilan birga yonish tezligini pasayishiga olib keladi, bu esa, o'z navbatida dvigatel quvvatini kamayishiga olib keladi.

Aralashmani yonish tezligini oshirish uchun aralashmadagi havo miqdorini kamaytirish lozim. Eng katta yonish tezligi 1 kg benzinga taxminan 13 kg havo to'g'ri kelganda sodir bo'ladi. Bu nisbatdagi aralashma dvigateldan katta quvvat olishni ta'minlaydi, lekin benzinni yonishi to'la bo'lmaganligi sababli yonilg'i tejamkorligi yomonlashadi.

Shunday qilib, yonuvchi aralashmadagi havo miqdori nazariy miqdorga nisbatan ko'payib ketsa ($\alpha>1,0$), bunday aralashma **kambag'al**; kamayib ketsa ($\alpha<1,0$) **boy aralashma** deyiladi.

Xaddan tashqari boy yoki kambag'al yonuvchi aralashma alangalanmaydi. Havoni benzinga nisbati eng kam va eng ko'p bo'lganda aralashmani elektr uchqunidan yonish mumkinligi (imkoniyati) aralashmani **alangalanish chegarasi** deyiladi. Boy aralashmani alangalanish chegarasi ($\alpha\approx 0,4$)-**yuqori**, kambag'al aralashmani alangalanish chegarasi ($\alpha\approx 1,4$) esa **pastki** deyiladi.

Benzin qalqovichli kameraga 11 yonilg'i bakidan kanal 8 orqali oqib keladi. Qalqovichli kamerada benzinda ichi kovak suzib yuruvchi qalqovich 10 o'rnatilgan va unga ignasimon klapan 9 tayanib turadi. Qalqovichli kameradagi benzin sathi me'yoriy balandlikka ko'tarilganda qalqovich shunchalik suzib chiqadiki, ignasimon klapani uyasiga zich taqab, benzin oqib tushishini to'xtatadi. Kamerada benzinni sarflanishi natijasida sath pasaya boshlaydi va qalqovich pastga suzib, ignasimon klapan benzin tushish yo'lini ochadi. Benzinni oqib tushishi, benzin me'yoriy sathga ko'tarilmaguncha davom etaveradi. Shunday qilib, qalqovich kameradagi benzinni me'yoriy sathini muayyan ushlab turadi.

Qalqovichli kameradan benzin jikler 6 orqali purkagichga 3 o'tadi. **Jikler** deb, «ma'lum o'lchamda kalibrlangan qismga» aytiladi. Jikler o'zidan dozalab o'tkazayotgan moddalarga ko'ra yonilg'i, havo, emulsion turlarga ajratiladi. Oddiy karbyuratorda esa bitta, ya'ni yonilg'i jiklari o'rnatilgan. Shuning uchun ham oddiy karbyuratorlarni bir jiklerli karbyurator deb atashadi.

Ishlamayotgan dvigatelda purkagichdagi yonilg'i sathi qalqovichli kameradagi sath bilan bir xil bo'ladi. Shuning uchun purkagichning uchi kameradagi me'yoriy sathdan ∇h ga yuqori bo'lishi (3-5mm) lozim. Bu esa dvigatel ishlamagan paytda benzinni o'z-o'zidan oqib ketishini oldini oladi.

Qalqovichli kamerani atmosfera bilan bog'lovchi teshik 7 tufayli kamerada atmosfera bosimi ushlab turiladi.

Karbyuratorning havo patrubkasiga 5 o'zgaruvchan ichki diametrli diffuzor 4 atalmish qism o'rnatilgan. Diffuzorning eng tor qismiga purkagichning uchi joylashtirilgan. Diffuzor havo patrubkasidan o'tayotgan havo tezligini keskin oshiradi va bosimni esa kamaytiradi.

Silindrlarga kiritilayotgan yonuvchi aralashma miqdori o'qqa 12 o'rnatilgan ovalsimon latun plastina ko'rinishidagi tortqilar tizimi orqali haydovchi kabinasidagi akselerator pedali bilan ulangan drossel zaslonkasi 1 yordamida boshqariladi.

Drossel zaslonkasini ochib yoki yopib, istalgancha o'tkazish kesiminig yuzasini ko'paytirib yoki ozaytirib, tegishli ravishda yonuvchi aralashma sarfini, ya'ni dvigatel quvvatini o'zgartirish mumkin.

Diffuzor bo'g'izidan drossel zaslonkasini o'qigacha bo'lgan bo'lak aralashtirgich kamerasi 2 deyiladi.

Yonuvchi aralashma tayyorlash quyidagi jarayonlardan tashkil topadi:

1. havoni karbyurator orqali harakatlanishi;
2. benzinni jiklerden oqib chiqishi;
3. benzinni purkalishi va bug'lanishi.

Kiritish taktida porshen yuqori chekka nuqtadan pastki chekka nuqtaga harakatlanayotganida, uning yuqorisidagi silindr bo'shlig'ida siyraklanish (R_a) hosil bo'ladi. Atmosfera bosimi (R_o) va silindrdagi bosim farqi ΔR_a tufayli havo tepadan pastga qarab katta tezlikda karbyurator orqali shiddat bilan harakatlanadi. Havoning tezligi diffuzor qismida 150-200 m/s gacha yetadi. Purkagichdan oqib chiqayotgan benzinni tezligi esa, havo tezligidan 25 marta kam bo'lib, dvigatel valning maksimal aylanishlar sonida 6-9 m/s ni tashkil etadi.

Yakuniy nazorat savollari:

1. Dizel divigatellarini qanday turlari mavjud

2. Benzinli divigatelni afzalliklari nimada
3. Qaysi turdagi dvigatel tez ishdan chiqadi

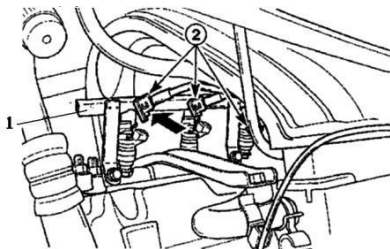
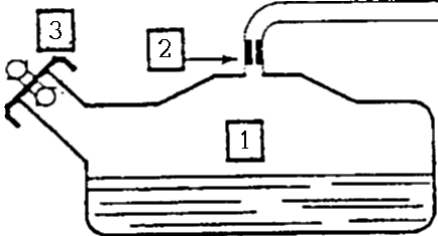
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

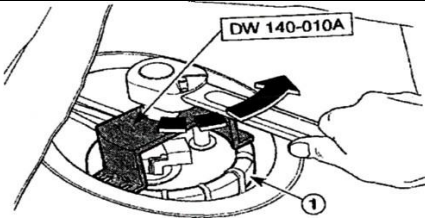
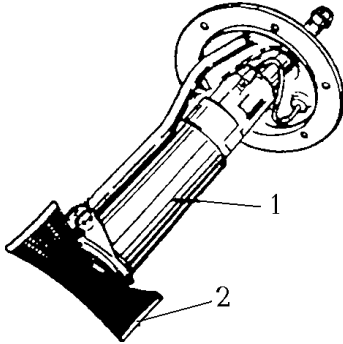
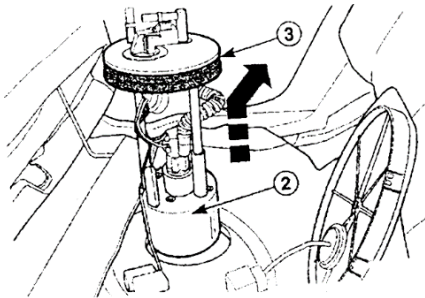
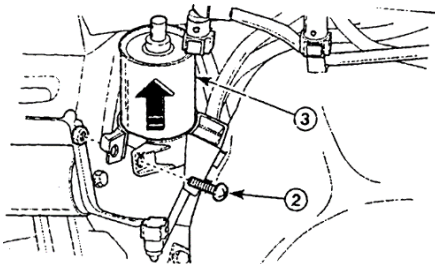
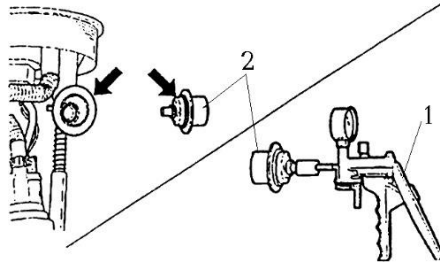
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

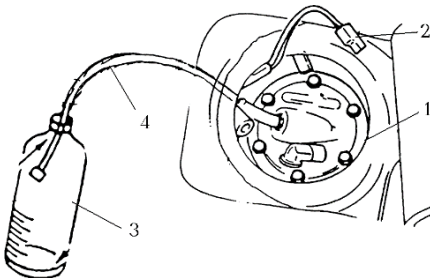
O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

Amaliy mashg'ulot №9: Benzinli, gaz ballonli, dizel dvigatellarining ta'minlash tizimini qismlarga ajratish va yig'ish

Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga benzinli, gaz balonli dizel dvigatellarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda quyiladigan talablar.
1. Yonilg'i taqsimlovchi uzatgich holatini tekshirish.	Ko'z nigohi bilan.	 1-magistral quvir; 2-forsunkalar.	Forsunkalarning jipslangan joylaridan yonilg'i chiqmayotganligini tekshirilsin.
2. Yonilg'i ta'minlash tizimidagi bosimni yo'qotish.	Qo'lda.	 1-bak; 2-qopqoq; 3-drossel.	Yonilg'i baki quyish bo'g'zi qopqog'ini yechish va yonilg'i nasosining elektr saqlagichi F7 ajratib olinsin. Dvigatel ishga tushirilib, o'z-o'zidan to'xtashi kuzatilsin. Shundan so'ng startyor yordamida tirsakli valni 30 daqiqa aylantirilsin va akkumulator batareyasining manfiy klemma ajratilsin.

3. Yonilg'i nasosini yechish.	Maxsus kalit.	 1-maxsus kalit.	Stopor halqasi soat millariga qarshi tomonga buralsin va yonilg'i nasosi chiqarib olinsin.
4. Yonilg'i nasosi filtrini almashtirish.	Qo'lda otvertka.	 1-yonilg'i nasosi; 2-filtr.	Yonilg'i nasosidan filtr otvertka yordamida ajratilib, yangi filtr bosib qo'yilsin.
5. Yonilg'i nasosini o'rnatish.	Maxsus kalit.	 2-yonilg'i nasosi; 3-zichlagich.	Yonilg'i nasosiga yangi zichlagich qo'yilib, joyiga o'rnatilsin.
6. Yonilg'i filtrini almashtirish.	Otvertka.	 2-vint; 3-filtr.	Yangi yonilg'i filtri yonilg'i yo'nalishiga to'g'ri strelka bo'yicha o'rnatilsin va yonilg'i oqmayotganligi tekshirilsin.
7. Yonilg'i nasosining bosim regulatorini ishlashini tekshirish.	Vakuometr.		Diafragmaning shikastlanmaganligi va prujinaning ishlashi tekshirilsin.

		1-vakuummetr; 2-bosim rostlagichi.	
8. Yonilg'i nasosining uzatish quvvatini tekshirish.	1 litrli idish, shlang, sim ulagich.	 1-yonilg'i nasosi; 2-elektro ajratgich; 3-idish; 4-shlang.	Yonilg'i nasosining magistralidan uzatish shlangi ajratilib, boshqa shlang ulanib, bo'sh idishga tushirilib qo'yilsin. Akkumulator batareyasini yonilg'i nasosining klemmalari bilan ulab, yonilg'i nasosining ishlashi tekshirilsin. Bunda 15 daqiqada 0,23 l benzin uzatilishi kerak.

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimni baxolash mezonlari.

T/r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	1
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

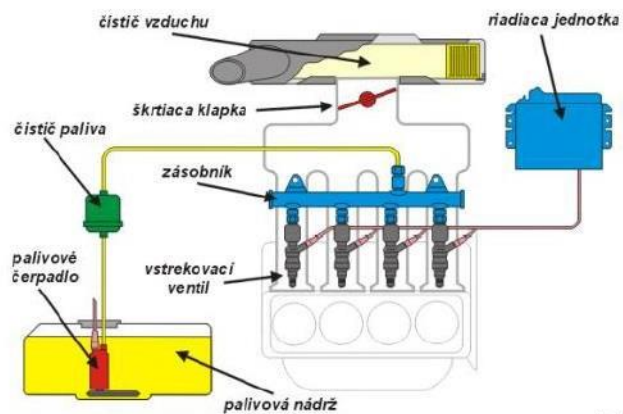
internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

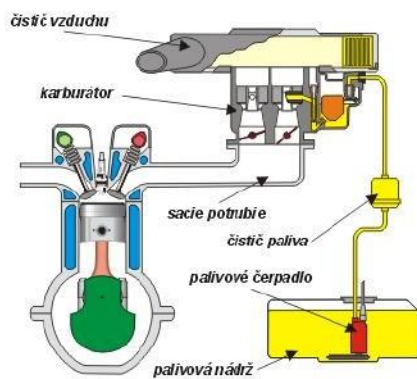
9-mavzu: Benzinlik, gaz balonlik, dizellik divigatellarni qisimlarga ajratish.

PALIVOVÁ SÚSTAVA viacbodové vstrekovanie zážihového motora

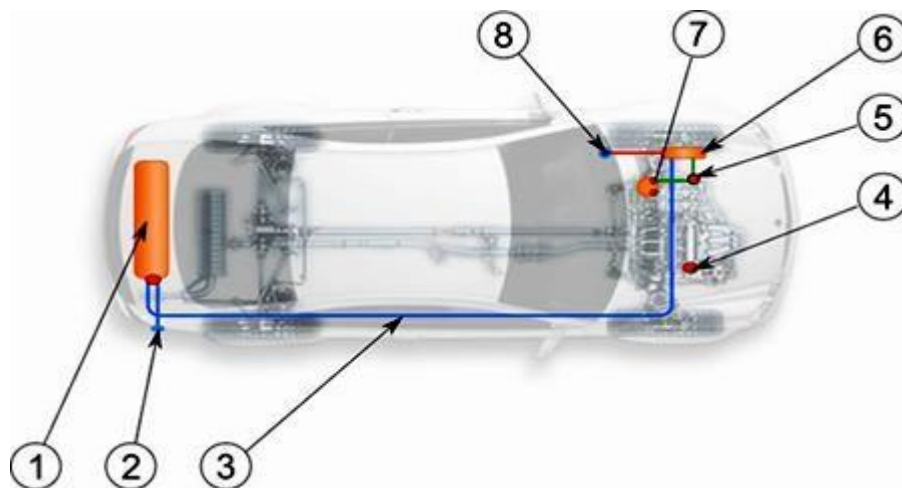


Ivan NATAJ

PALIVOVÁ SÚSTAVA zážihového motora - karburátorového



Ivan NATAJ



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

10-mavzu	Dizel dvigatellarini ajratish va yig'ish. Yonilg'i filtrlarini tozalash.
-----------------	---

10.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1. Dizel dvigatellari ta'minlash tarmog'ining vazifasi 2. Dizel dvigatellari ta'minlash tarmog'ining tuzilishi 3. Dizel dvigatellari ta'minlash tarmog'ining ishlash uslubi 4. Dizel dvigatelini qismlarga ajratish.
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga dizel dvigatellarini tozalash va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Dizel dvigatelini va yonilg'i filtrini tozlash mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalar berish.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Dizel dvigatelni qismlarga ajratishni va yig'ishini tushuntirish 3. Yonilg'i filtrini tozalashni ko'rsatish 4. Dizel dvigateli bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Dizel dvigatelni qismlarga ajratishini tushuntirib beradi 3. Yonilg'i filtrini tozalashni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblarni, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobil tuzilishi ustaxonasi.

Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilga ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.
-------------------------------------	---

10.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: 1. O'quvchilarning davomatini tekshiradi. 2. O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. 3. O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. 5. O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigeyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. 1. Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. 2. O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. 3. O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 4. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma. (15 daqiqa) 5. Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi

		ustasiga topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O‘quvchilarni amaliy mashg’ulot bo‘yicha baholashni e’lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e’tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg’ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vaziafa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

10. Dizel dvigatellarini ajratish va yig'ish. Yonilg'i filtrlarini tozalash.

Reja:

- 1. Dizel dvigatellari ta'minlash tarmog'ining vazifasi**
- 2. Dizel dvigatellari ta'minlash tarmog'ining tuzilishi**
- 3. Dizel dvigatellari ta'minlash tarmog'ining ishlash uslubi**
- 4. Dizel dvigatelini qismlarga ajratish.**

Dizel dvigatellarning ta'minlash tarmog'i yuqorida ko'rib o'tilgan karbyuratorli dvigatellarning yonilg'i aralashmasini tayyorlash usulidan tubdan farq qiladi. Dizellarda yonilg'ini purkash xavo bilan ish aralashmasini tsilindr bo'shlig'ida harakatlantirish usuli yonilg'i yuborish qurilmalari hamda yonish bo'linmasining konstruksiyasiga bog'liq. YAMZ va KamAZ dizellarida yonilg'ini purkash tarmog'i yuqori bosim nasosi va har bir tsilindrga yopiq holda o'rnatilgan forsunkadan iborat. Bu dvigatelning ta'minlash tarmog'i asosiy ikkita: past va yuqori bosim shoxobchalaridan iborat. Past bosim shoxobchasi yonilg'ini bakdan yuqori bosim nasosiga uzatadi. Yuqori bosim shoxobchasi esa ma'lum miqdordagi yonilg'ini ma'lum vaqtda dvigatelning tsilindrlariga uzatadi. YAMZ dvigatellari ta'minlash tarmog'ining umumlashgan chizmasi 148-rasmda keltirilgan. Bak 2 dan yonilg'i, haydash nasosi 20 qilgan siyraklanish ta'sirida, dag'al filtr 22 ga yuboriladi. Bu filtdan yonilg'i mayin tozalash filtri 7 ga, undan yonilg'i naychasi 10 orqali yuqori bosim nasosi 19 ga o'tib, bu nasos yordamida P_{Ma} (150 kgk G'sm²) ga yaqin bosim ostida yonilg'ini purkash forsunkasi 17 ga yuboriladi. Yuqori bosim nasosi 19 da yig'ilib qolgan ortiqcha yonilg'ining bosimi 15 MPa (150 kgk G'sm²) ga tenglashganda o'kazib yuborish klapani 13 ochilib qaytarish naychalari 44 va 11 orqali yonilg'i bak 2 ga oqib tushadi. Forsunka 17 tirqishlaridan tomib oqib chiquvchi yonilg'i bakka naycha 18 orqali qaytadi. Tarmoqqa yonilg'i bilan dastlabki to'ldirish jarayoni haydash nasosi 20 ning korpusidagi qo'l yuritmal nasos 12 yordamida amalga oshiriladi.

Yonilg'i bilan kirgan xavoni tashqariga chiqarib yuborish uchun tiqin 9 va 14 parmalangan teshikchalar bor. Tarmoqda yonilg'ini tozalovchi asosiy filtr 7 va dag'al filtr 22 hamda bakning bo'g'zidagi to'r-simli tozalagich 3 dan tashqari, yonilg'i qabul qilgich 1 qopqog'ida va forsunka 17 ning shtutseri 16 da to'rqsimli tozalagichlar bor.

Minsk, Kremenchug va KamAZ avtomobil zavodlarida ishlab chiqariladigan dizeli avtomobillarga kata sig'imli (100-250 l) yonilg'i baklari o'rnatiladi. Katta sig'imli baklar o'ta mustahkam bo'lishi kerak. Ular o'ta mustahkam qo'rg'oshinli po'latdan tayyorlanib, yonilg'ini chayqalishini kamaytirish uchun bakning ichiga bir nechta ko'ndalang to'siq ar o'rnatilgan. Bak yonilg'i bilan qopqoqli bo'g'iz orqali to'ldiriladi. Bo'g'izda yonilgiga aralashib qolgan metal zarrachalarini tutib qoluvchi to'r simli tozalagich bor. Yonilg'i baki avtomobil ramasiga o'rnatiladi. KamAZ avtomobilining dvigatelida yuqorida ko'rib o'tilgan YAMZ dvigatellarining ta'minlash tarmog'idan ikkita past bosimli xaydash nasosi birligi bilan farq qiladi. Bunda bitta nasos uzatmalar qutisining kronshteyniga o'rnatilgan bo'lib, faqat yuritmalidir, ikkinchi xaydash nasosi yuqori bosim nasosning korpusida o'rnatilgan va ikkita yuritmaga ega: qo'l bilan va mexanik. Shuningdek ZIL-4331 avtomobilining ZIL-654 nusxali dizelida ta'minlash tarmog'i ikkita xaydash nasosiga ega: bittasi

yuqori bosimli nasos korpusida oʻrnatilgan boʻlib, faqat mexanik yuritmal, ikkinchisi esa dvigatelda joylashgan - qoʻl yuritmal. Undan tashqari yuqori bosimli nasosda tirsakli valning aylanishlar soni oʻzgartirib beruvchi ikki maromli rostlagich oʻrnatilgan. Rostlagich dvigateli eng kichik aylanishlari sonini (600 min^{-1}) barqarorlashtirib, eng yuqori aylanishlar sonini (2800 min^{-1}) oʻz-oʻzidan cheklab turadi.

Yakuniy nazorat savollari:

1. Yonilgʻi filtrini qanday tozalanadi
2. Dizel taʼminlash tarmogʻi nechta nasosdan iborat
3. Dizel divigatelini eng yuqori aylanish soni

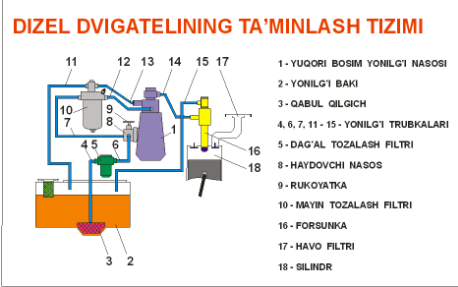
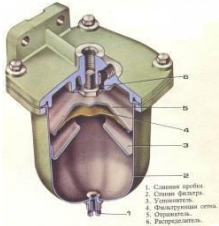
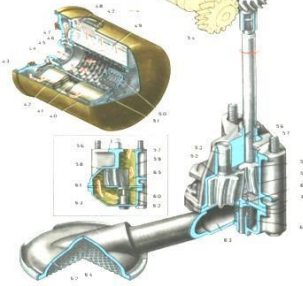
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

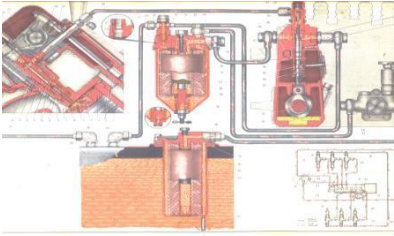
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

Amaliy mashg'ulot №10: Dizel dvigatellarini ajratish va yig'ish. Yonilg'i filtrlarini tozalash.

Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga dizel dvigatellarini tozalash va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

Faoliyat turi	Asbob-uskuna, moslama va xom ashyolar	Rasm ko'rinishi (chizma, eskiz)	O'quvchilar bajaradigan ishlar ketma-ketligi
Umumiy ma'lumotlar berish	Stendlar, plakatlar, kompyuter	 DIZEL DVIGATELINING TA'MINLASH TIZIMI 1 - YUQORI BOSIM YONILG'I NASOSI 2 - YONILG'I BAKI 3 - QABUL QILGICH 4, 6, 7, 11 - 15 - YONILG'I TRUBKALARI 5 - DAG'AL TOZALASH FILTRI 8 - HAYDOVCHI NASOS 9 - RUKOVATKA 10 - MAYIN TOZALASH FILTRI 16 - FOSFUNKA 17 - HAVO FILTRI 18 - SILINDR	Stend va plakatlariga qarab ta'minlash va moylash tizimi yig'ma birliklarini ko'rsatish va o'rganish
Ta'minlash tizimi yig'ma birliklarini qismlarga ajratish va tahlil	Stendlar, plakatlar, kompyuter	 1 - Silindri 2 - Silindri qopqini 3 - Silindri qopqini 4 - Silindri qopqini 5 - Silindri qopqini 6 - Silindri qopqini 7 - Silindri qopqini 8 - Silindri qopqini 9 - Silindri qopqini 10 - Silindri qopqini 11 - Silindri qopqini 12 - Silindri qopqini 13 - Silindri qopqini 14 - Silindri qopqini 15 - Silindri qopqini 16 - Silindri qopqini 17 - Silindri qopqini 18 - Silindri qopqini 19 - Silindri qopqini 20 - Silindri qopqini 21 - Silindri qopqini 22 - Silindri qopqini 23 - Silindri qopqini 24 - Silindri qopqini 25 - Silindri qopqini 26 - Silindri qopqini 27 - Silindri qopqini 28 - Silindri qopqini 29 - Silindri qopqini 30 - Silindri qopqini 31 - Silindri qopqini 32 - Silindri qopqini 33 - Silindri qopqini 34 - Silindri qopqini 35 - Silindri qopqini 36 - Silindri qopqini 37 - Silindri qopqini 38 - Silindri qopqini 39 - Silindri qopqini 40 - Silindri qopqini 41 - Silindri qopqini 42 - Silindri qopqini 43 - Silindri qopqini 44 - Silindri qopqini 45 - Silindri qopqini 46 - Silindri qopqini 47 - Silindri qopqini 48 - Silindri qopqini 49 - Silindri qopqini 50 - Silindri qopqini 51 - Silindri qopqini 52 - Silindri qopqini 53 - Silindri qopqini 54 - Silindri qopqini 55 - Silindri qopqini 56 - Silindri qopqini 57 - Silindri qopqini 58 - Silindri qopqini 59 - Silindri qopqini 60 - Silindri qopqini 61 - Silindri qopqini 62 - Silindri qopqini 63 - Silindri qopqini 64 - Silindri qopqini 65 - Silindri qopqini 66 - Silindri qopqini 67 - Silindri qopqini 68 - Silindri qopqini 69 - Silindri qopqini 70 - Silindri qopqini 71 - Silindri qopqini 72 - Silindri qopqini 73 - Silindri qopqini 74 - Silindri qopqini 75 - Silindri qopqini 76 - Silindri qopqini 77 - Silindri qopqini 78 - Silindri qopqini 79 - Silindri qopqini 80 - Silindri qopqini 81 - Silindri qopqini 82 - Silindri qopqini 83 - Silindri qopqini 84 - Silindri qopqini 85 - Silindri qopqini 86 - Silindri qopqini 87 - Silindri qopqini 88 - Silindri qopqini 89 - Silindri qopqini 90 - Silindri qopqini 91 - Silindri qopqini 92 - Silindri qopqini 93 - Silindri qopqini 94 - Silindri qopqini 95 - Silindri qopqini 96 - Silindri qopqini 97 - Silindri qopqini 98 - Silindri qopqini 99 - Silindri qopqini 100 - Silindri qopqini	ta'minlash tizimi yig'ma birliklarini, mexanizmlarni va asboblarni qismlarga ajratish va tahlil qilish
Moylash tizimi yig'ma birliklarini qismlarga ajratish va tahlil	Stendlar, plakatlar, kompyuter, rasmlar		Moylash tizimi yig'ma birliklarini, mexanizmlarni va asboblarni qismlarga ajratish va tahlil qilish

Detallar buzuqliklarini tahlil qilish	Stendlar, plakatlar, rasmlar, bo`shatish va qotirish kalitlari	Мой таглиги 	ta`minlash va moylash tizimi yig`ma birliklarini nosozliklarini tahlil qilish
Yechilgan detalni o`rniga o`rnatish	Stendlar, plakatlar, rasmlar, bo`shatish va qotirish kalitlari		Ta`lim ustasi ko`rsatmasi bilan detalni o`z o`rniga qotirish

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	1
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rni to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

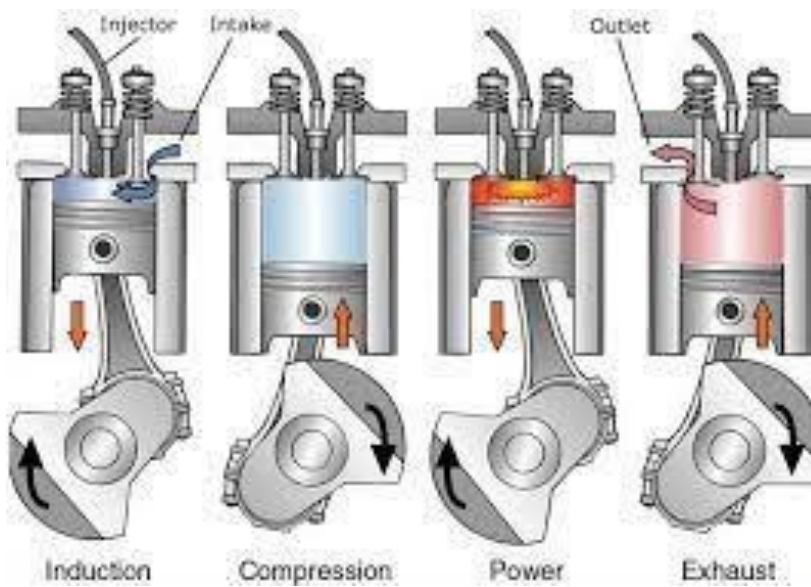
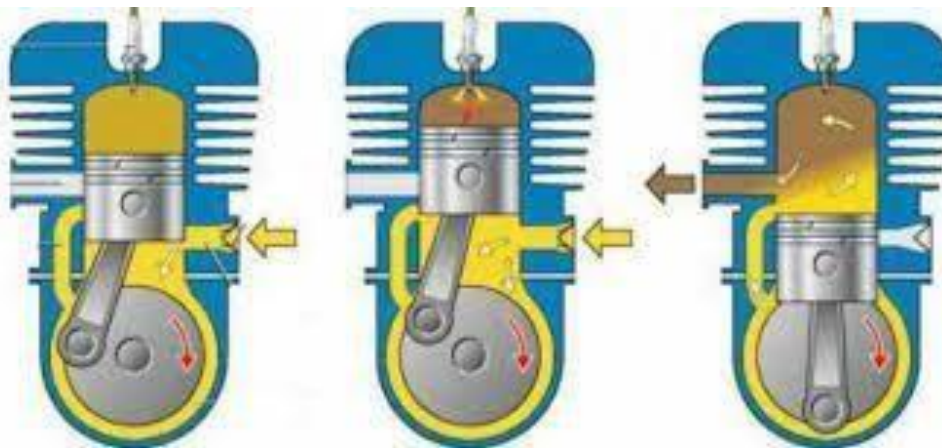
1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

10- mavzu: Dizel dvigatellarini ajratish va yig'ish. Yonilg'i filtrini tozalash.



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

11-mavzu	Avtomobil elektr jihozlarini qismlarga ajratib yig'ish
-----------------	---

11.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1.Mehnat muhofazasi va sanitariya qoidalariga rioya qilish; 2.Generatorni ko'rsatilgan ketma-ketlikda, texnik talablar asosida qismlarga ajratish va yig'ish. 3. Gneratorning rostdash qisimlari.
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga avtomobil elektr jihozlarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Avtomobil elektr jihozlarni qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakllanadigan bilimlarga ega bo'lish.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Avtomobil elektr jihozlarini qismlarga ajratishni tushuntirish 3. Avtomobil elektr jihozlarini ko'rsatish 4. Avtomobil elektr jihozlari bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Avtomobil elektr jihozlarini qismlarga ajratishini tushuntirib beradi 3. Avtomobil elektr jihozlarini yig'ishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobil tuzilishi ustaxonasi.

Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilga ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.
-------------------------------------	---

11.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: - O'quvchilarning davomatini tekshiradi. - O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. - O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. - O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. - O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigeyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. - Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. - O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. - O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. - Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma.(15 daqiqa)	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan

	5. Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi ustasiga topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O'quvchilarni amaliy mashg'ulot bo'yicha baholashni e'lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg'ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

11. Avtomobil elektr jixozlarini qismlarga ajratib yig'ish

Reja:

1. Mehnat muhofazasi va sanitariya qoidalariga rioya qilish;
2. Generatorni ko'rsatilgan ketma-ketlikda, texnik talablar asosida qismlarga ajratish va yig'ish.
3. Generatorning rostdlash qisimlari.

Generator – avtomobilning asosiy elektr quvvati manbai bo'lib hisoblanadi. Generator avtomobildagi barcha iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ta'minlaydi va akkumulatorlar batareyasini dvigatel tirsakli valining o'rta va katta aylanishlarida zaradlab turadi.

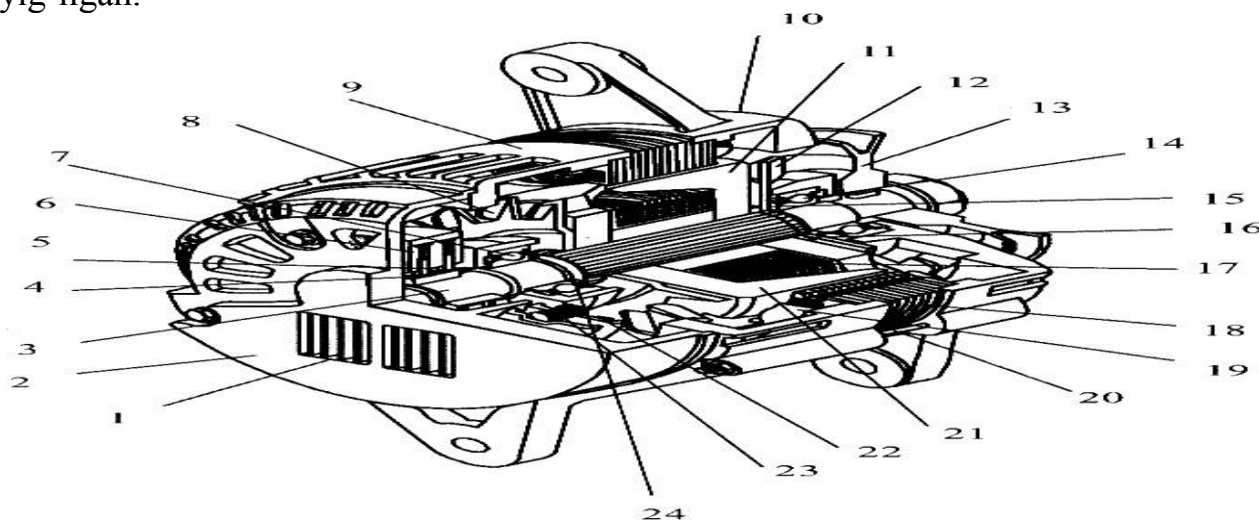
Avtomobil generatorlariga quyidagi talablar qo'yiladi:

Uzoq va ishonchli ishlashi, oddiy konstruksiyali kichik gabarit o'lchamga va og'irlikga, ruxsat berilgan eng katta to'k kuchi yuklanishidan chegaralash xususiyatiga ham ega bo'lishi kerak.

Zamonaviy avtomobillarda to'g'rilagichlari bo'lgan uch fazali o'zgaruvchan to'k generatorlari ishlatilmoqda. Bunga asosiy sabab ular konstruksiyasining o'zgarmas to'k generatorlariga qaraganda bir qator afzalliklarga ega bo'lganligidir, ya'ni bir xil quvvatda og'irligi kichik, ishlash muddati ko'p, mis kam ishlatilishi hamda dvigateldan generatorga uzatish sonini oshirish imkoniyati borligidir. Uzatish soni yuqori bo'lganda dvigatelni salt ishlash chastotasida generator o'z quvvatining 25-50 foizigacha to'k beradi. Bu esa avtomobillarda akkumulator batareyalarini zaradlanish sharoitini yaxshilaydi hamda ularni ishlash muddatini uzaytiradi. Biz ko'rib chiqayotgan DAEWOO avtomobillarida ham uch fazali o'zgaruvchan to'k generatorlari o'rnatilgan.

Generator asosan quyidagi qismlardan tashkil topgan (1-rasm).

Qo'zg'almas stator 18, aylanuvchi rotor 3, 11, 16 va 21 korpus 9, qopqoqlar 2 va 10, cho'tka 5, kuchlanish rostlagichi 6, to'g'irlagich bloki 22, shkiv 13. Generatorning halqasimon stator o'zagi, o'zgarmas to'klarni kamaytirish maqsadida, bir-biridan lak qoplami bilan izolatsiya qilinib, elektrotexnik po'lat varaqlardan yig'ilgan.

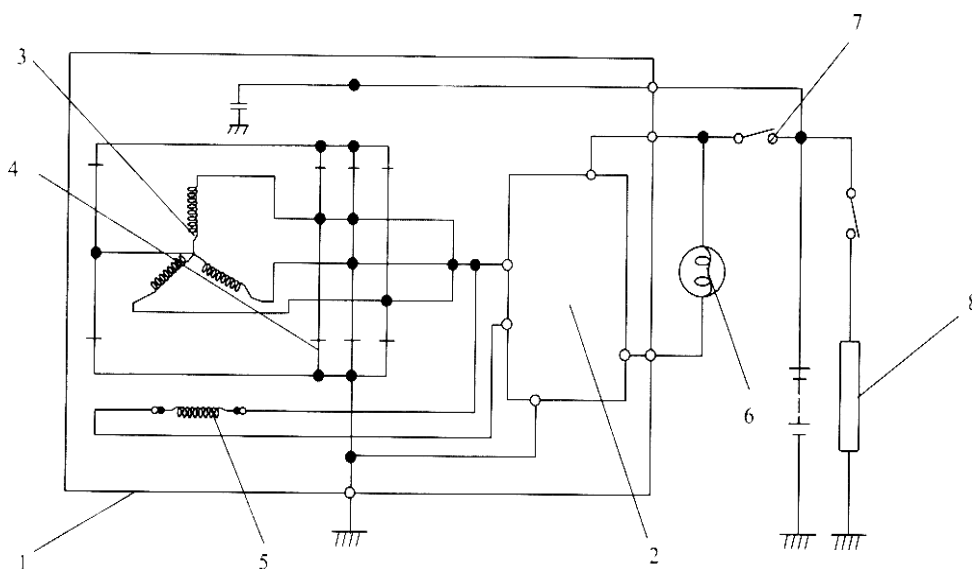


Generatorning tuzilishi:

1-to'g'rilagich bloking sovitish quvurlari; 2-orqa qopqoq; 3-rotor vali; 4-kontakt halqalar; 5-cho'tka; 6-kuchlanish rostlagichi; 7-orqa podshipnik; 8-orqa sovitish parragi; 9-korpus; 10-oldi qopqog'i; 11-rotorning qutb o'zaklari (S qutb); 12-oldi sovitish parragi; 13-shkiv; 14-oldingi podshipnik; 15-oraliqni saqlab turuvchi vtulka; 16-shpilka; 17-rotor cho'lg'ami; 18-stator; 19-stator cho'lg'ami; 20-shpilka; 21-generatorni mahkamlash quloqchalari; 22-to'g'rilagich bloki; 23-rotorning qutb o'zaklari (N qutb); 24-oraliqni saqlab turuvchi vtulka.

Statorning ichki yuzasida 36 ta yarim yopiq ariqcha bo'lib, ular bir-biridan tishchalar bilan ajratilgan. Tishchalarga laklangan mis simdan o'ralgan 36 ta g'altak o'rnatilgan.

G'altaklarda uchta faza cho'lg'amlari bo'lib, cho'lg'amlar o'zaro «yulduz» usulida ulangan.



Generatorning elektr ulanish chizmasi:

1-generator; 2-kuchlanish rostlagichi; 3-stator cho'lg'amlari; 4-to'g'rilagich bloki; 5-uyg'otish cho'lg'ami; 6-akkumulator zaradlanganligini bildiruvchi signal lampasi; 7-o't oldirish kaliti; 8-yuklama.

Ularning boshlang'ich uchlari bir joyda tutashib, uch fazali tizimning «nol» hosil qiladi. Faza cho'lg'amlarining ikkinchi uchlari to'g'rilagich blokini qisqichlariga ulanadi. Rotor taramlangan valga presslangan ikkita biri ikkinchisining orasiga kirgan qarama-qarshi qutbli (biri shimoliy qutb N, ikkinchisi janubiy qutb S) olti uchli tumshuqsimon po'lat o'zaklardan va ular orasidagi po'lat vtulkagacha o'ralgan uyg'otish cho'lg'amidan iborat. Uyg'otish cho'lg'aming uchlari valdan va bir-biridan himoya qilingan mis kontakt halqalarga kavsharlangan.

Rotor qopqoqlariga o'rnatilgan yopiq turdagi zo'ldirli podshipniklarda aylanadi. Generatorni yig'ish jarayonida podshipniklar yuqori sifatli konsistent moy bilan to'ldiriladi va ishlatish davrida boshqa moylanmaydi. Aluminiy qotishmalaridan, bosim ostida quyish yo'li bilan tayyorlangan generator korpusi 9 va oldi qopqoq 10 ning ustki yuzasi bo'ylab shamollatishga darchalar mavjud. Generator cho'lg'amlarining va to'g'rilagich blokidagi diodlarni sovitib turish uchun rotor valining oldi va orqa tomoniga ikkita parrak o'rnatilgan.

Generator kuchlanishini rostlash uchun kichik o'lchamli integral rostlagich ishlatilgan va u cho'tka ushlagichga joylashtirilgan.

GENERATORNING ROSTLASH QURILMALARI

Zamonaviy dvigatellarda tirsakli valning aylanish chastotasi salt ishlash rejimida $500-800 \text{ min}^{-1}$ ni, to'liq yuklanish rejimida $4000-6000 \text{ min}^{-1}$ ni tashkil qiladi.

Dvigatel aylanishlar chastotasi o'zgarishlari, generator valining o'zgarishlar chastotasiga ta'sir etadi va bu 8-10 marta yetishi mumkin. Generator kuchlanishi uning vali aylanishlar chastotasiga bog'liq bo'lib, qanchalik yuqori bo'lsa, generator kuchlanishi ham shunchalik yuqori bo'ladi.

Avtomobil elektr jihozlarining barcha is'temol qiluvchisi 14 V li o'zgarmas kuchlanishda ishlashga mo'ljallangan. Generatorning aylanishlar chastotasini va yuklanishini o'zgarishiga hamda haroratni o'zgarishiga qaramasdan kuchlanishni belgilangan qiymatda ushlab turish uchun kuchlanish rostlagichi ishlatiladi. Tirsakli valning aylanishlar chastotasi salt ishlash chastotasiga qadar pasayganda, generator kuchlanishi akkumulator kuchlanishidan kichik bo'lib qolishi mumkin. Bunday holatda batareyani generatordan uzib quyish kerak, aks holda u generatorga tok bera boshlaydi, natijada generator cho'lg'amlarining himoyasi qizib, akkumulator batareyasi zaradlanib qoladi. Dvigatel tirsakli valning aylanishlar chastotasi ortishi bilan generatorni yana elektr jihozlar tizimiga ulash zarur. Bu vazifalarni bajarish uchun teskari tok relesidan foydalaniladi.

Generator belgilangan maksimal tok berishga mo'ljallangan bo'lib, elektr jihozlar tizimida ayrim nosozliklar bo'lganda, u hisob qilingan to'kdan ham ko'proq to'k berishi mumkin. Bunday rejimda uzoq vaqt ishlashi, generator cho'lg'ami himoyasining o'ta qizishiga va kuyib ketishiga olib keladi. Generatorni o'ta yuklanishdan himoya qilish uchun to'k cheklagich ishlatiladi.

II. KERAkli O'QUV-JIHOZ, ASBOB-USKUNA VA ASHYOLAR:

- MATIZ avtomobili;
- Dvigatelning turli modellari;
- Generatorga ta'luqli plakatlar, o'quv qo'llanma;
- Chilangarlik dastgohi, ish stoli, kalitlar to'plami;
- Yuvish-tozalash moslamalari va ashyolari;
- Ehtiyot qismlar;
- Dori-darmonlar to'plami;
- Kavsharlagich;

Yakuniy nazorat savollari:

1. Avtomobil elektr jihozlarining barcha is'temol qiluvchisi necha V li o'zgarmas kuchlanishda ishlashga mo'ljallangan.
2. Rotor qopqoqlariga o'rnatilgan yopiq turdagi zo'ldirli qayerida aylanadi.
3. Generator ishlash prinsipi qanday

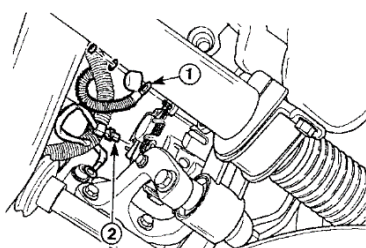
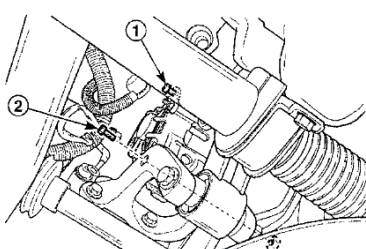
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

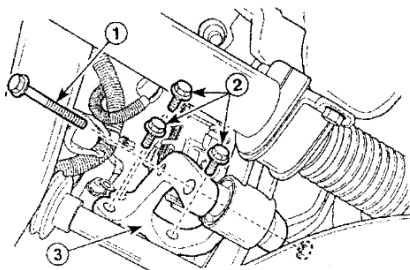
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

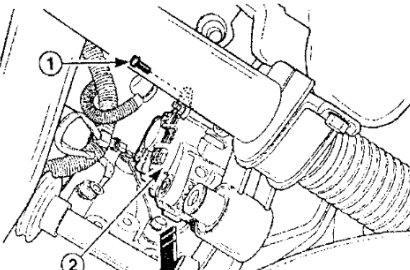
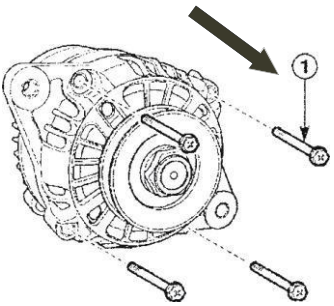
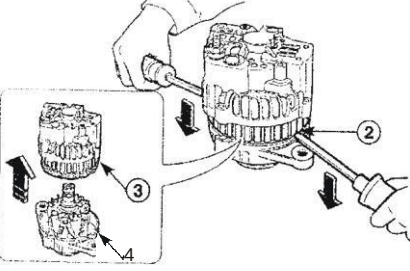
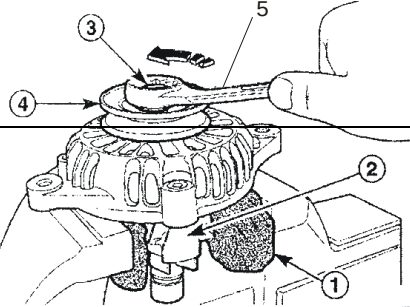
O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

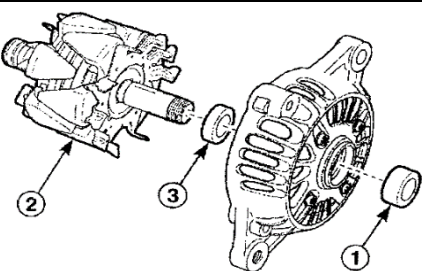
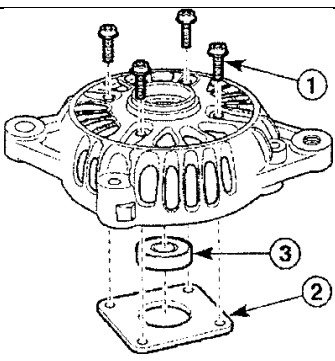
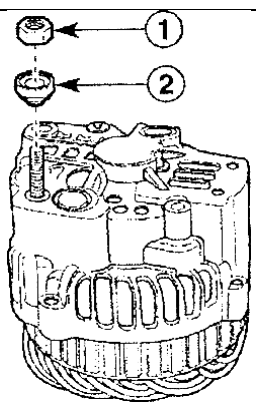
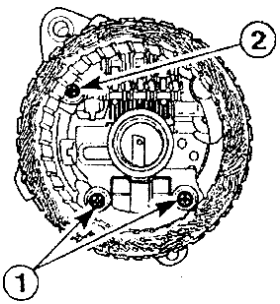
Amaliy mashg'ulot №11: Avtomobil elektr jixozlarini qismlarga ajratib yig'ish

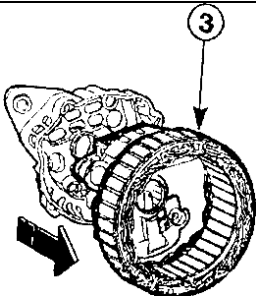
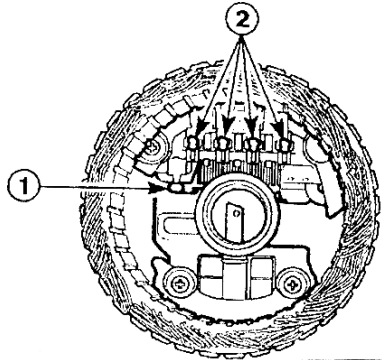
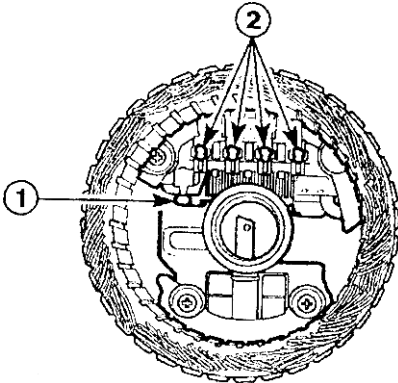
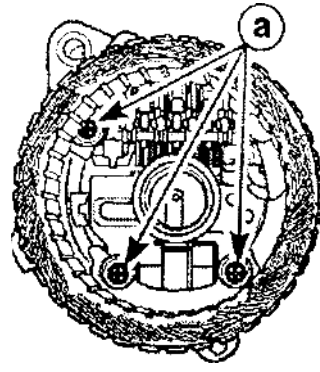
Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga avtomobil elektr jihozlarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

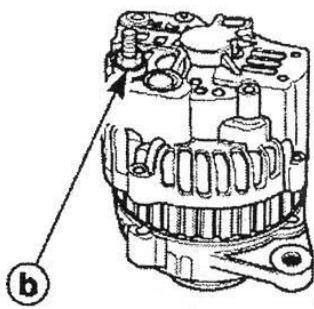
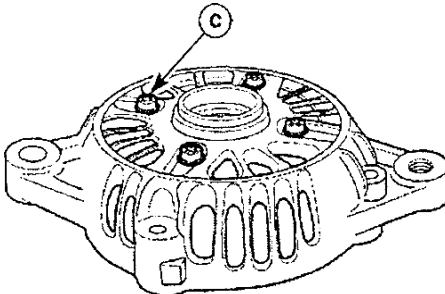
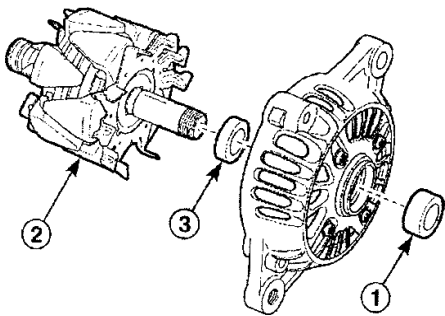
Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda qo'yiladigan talablar
I-ish o'rni: Qismlarga ajratish			
1.36. Generatordan akkumulator batareyasi «manfiy» klemmasini chiqarib, «musbat» klemmasi simini ajratish.	Kalit.	 1-musbat klemma; 2-elektr simli ulagich.	Gayka 1 bo'shatilib (+) klemma chiqarilgach, sim ulagich 2 ajratib olinsin.
1.37. Generator tasmasini yechib olish.	Kalit.	 1-generator tasmasini tarangligini rostlovchi bolt; 2-bolt.	Tasma tarangligini rostlovchi richag bolti 1 chiqarilmasin, bolt-gayka 2 bo'shatib olingandan so'ng generator dvigatel tomonga surilib, tasma chiqarib olinsin.

1.38. Dvigateldan generator kronshteynini ajratib olish.	Kalit.		Kronshteyndan reaktiv tortqi 1 gaykani bo'shatib, chiqarib olinsin, so'ngra boltlar 2 bo'shatilgach, kronshteyn dvigateldan ajratib olinsin.
--	--------	--	--

		1-bolt; 2-bolt; 3-kronshteyn.	
1.39. Generatorni dvigateldan yechib olish.	Qo'lda (kalit).		Tasmani rostlovchi richag bolti 1 bo'shatilib, generator 2 strelka bo'yicha chiqarib olinsin.
1.40. Generatorning oldingi va orqa qopqoqlarini birlashtiruvchi boltlarini olish.	Kalit.		Boltlar 1 burab chiqarilsin.
1.41. Generator qopqog'ini korpusdan ajratish.	Otvertkalar.	 2-otvertka uchi; 3-generator korpusi; 4-generator qapqog'i.	Qopqoq va korpus orasiga otvertka uchlari kiritilib, pastga bosilsin va qopqoq 3 ajratilsin.
1.42. Rotordagi shkiv gaykasini bo'shatish.	Kalit.		Rotor 2 gazlama 1 ga o'ralib, iskanjada siqilsin.

1.43. Shkivni rotordan ajratish.	Qo'lda, otvertka.	1-gazlama; 2-rotor; 3-gayka; 4-shkiv; 5-kalit.	Shkiv qotib qolgan bo'lsa, otvertkani shkiv bilan rotor orasidagi tirqishga kiritib ajratilsin.
1.44. Rotor va qopqoqdan vtulkalarni ajratish.	Qo'lda.	 1-katta vtulka; 2-rotor; 3-kichik vtulka.	Vtulkalar ifloslanishdan saqlansin. Rotor 2 dan vtulka 1, qopqoqdan vtulka 2 ajratilsin.
1.45. Oldingi podshipnikni ajratish.	Otvertka, press.	 1-vint; 2-siqish plastinasi; 3-podshipnik.	Vintlari (1) bo'shatilib, siqish plankasi (2) olinsin va podshipnik (3) pressda chiqarilsin
1.46. Generator korpusidan «musbat» klemma gaykasini olish.	Kalit.		Gayka 1 bo'shatilib shayba 2 bilan birgalikda chiqarib olinsin.
1.47. Generator korpusidan diodlar ko'prigi, cho'tka ushlagich va kuchlanish regulatori vintlarini bo'shatish.	Otvertka.	 1,2-vint.	Vintlari 1 va 2 bo'shatilsin.

1.48. Generator korpusidan statorni ajratib olish.	Qo'lda.	 3-stator.	Strelka bo'yicha avaylab chiqarilsin.
1.49. Statordan diodlar ko'prigini ajratish.	Kavsharlagich.	 1-rostlash bolti; 2-generator.	Ulanish joylari 2 kavsharlagich bilan qizdirilsin. Diodlar kuyib ketishidan saqlansin.
II-ish o'rni: Yig'ish ishlari			
2.1. Diodlar ko'prigini statorning g'altak cho'lg'amlari uchlariga kavsharlash.	Kavsharlagich.	 1-sozlash bolti; 2-generator.	Diodlar kuyishiga yo'l qo'yilmasin. Diodlar ko'prigi g'altak cho'lg'amiga ishonchli kavsharlansin.
2.2. Generator korpusiga diodlar ko'prigi, cho'tka ushlagich, kuchlanish regulatorini o'rnatib mahkamlash.	Otvertka.	 a-vint.	Vintlar «a» 0,9-1,2 kg.m momentda mahkamlansin.

2.3. Generator korpusiga «musbat» klemma oʻrnatish.	Kalit.	 b-gayka.	Gayka «b» 0,4-0,7 kg.m momentda mahkamlansin.
2.4. Oldingi podshipnikni oʻrnatish.	Otvertka.	 c-vint.	Podshipnik qopqoqqa presslanib, siqish plastinasi oʻrnatilib vintlar mahkamlansin.
2.5. Qopqoqga rotor va vtulkalarni oʻrnatish.	Qoʻlda.	 1-katta vtulka; 2-rotor; 3-kichik vtulka.	Moy surtilib, qopqoq vtulka 3, rotor 2 ga vtulka 1 oʻrnatilsin.

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	1
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

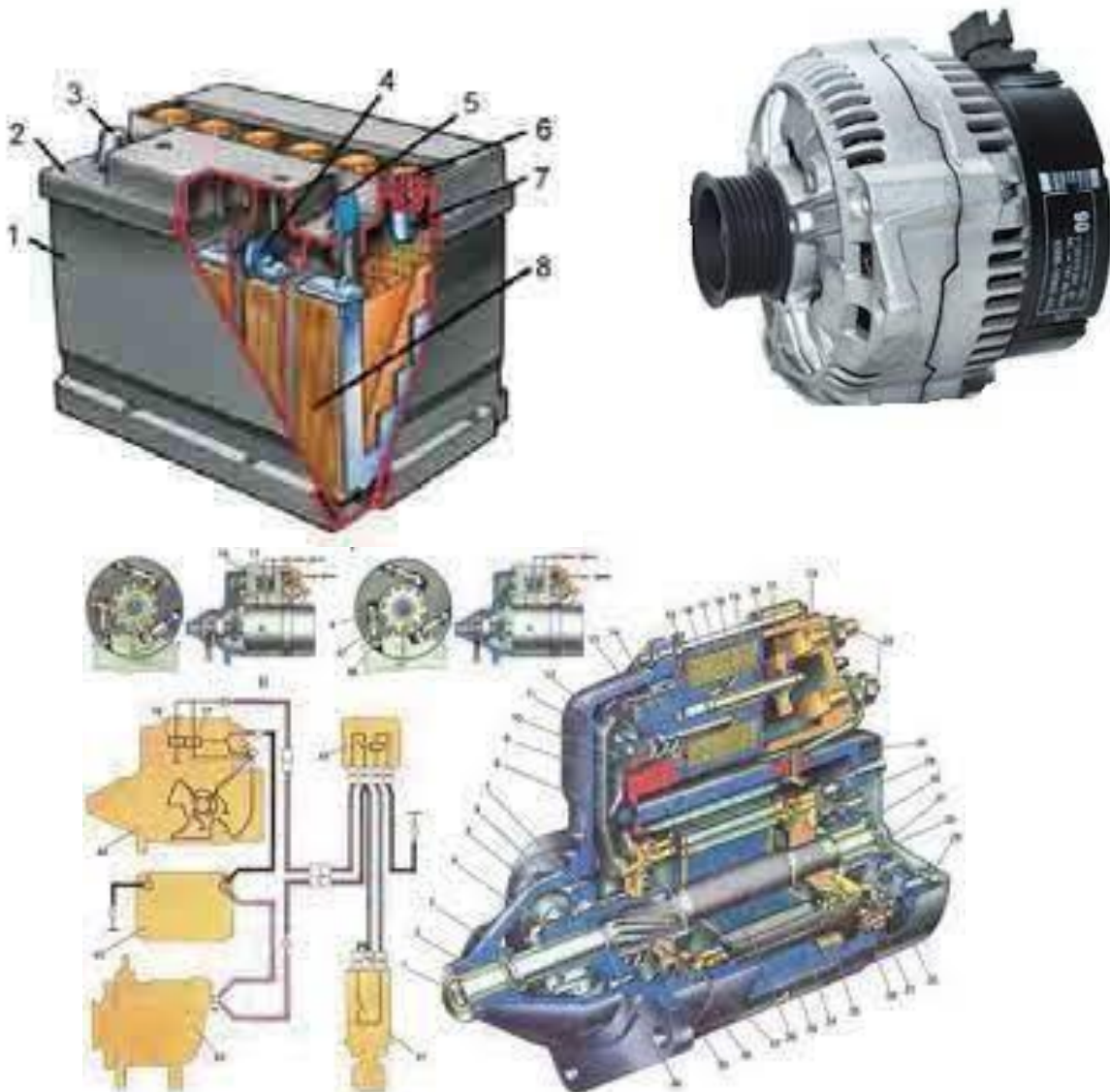
1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

11- mavzu: Avtomobil elektr jihozlarini qisimlarga ajratish.



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

12-mavzu	Generatorlarni qismlarga ajratib yig'ish.
-----------------	--

12.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqat: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1. Generatorning vazifasi va tuzilishi 2. Startyorlarning vazifasi va tuzilishi 3. Ularni qismlarga ajratish va yig'ish 4. Baxolash va baholarni e'lon qilish
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga generatorlarni qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Generatorlarni qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakllanadigan bilimlarga ega bo'lish.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Generatorni qismlarga ajratishni tushuntirish 3. Generatorlarni yig'ishni ko'rsatish 4. Generatorlar bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Generatorlarni qismlarga ajratishini tushuntirib beradi 3. Generatorni yig'ishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobil tuzilishi ustaxonasi.
Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilgan ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.

12.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: 1. O'quvchilarning davomatini tekshiradi. 2. O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. 3. O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. 5. O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigiyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. 1. Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. 2. O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. 3. O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 4. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma.(15 daqiqa) 5. Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi ustasiga topshiradilar. Ish

		joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O‘quvchilarni amaliy mashg’ulot bo‘yicha baholashni e’lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e’tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg’ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vaziafa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

12. Generatorlarni qismlarga ajratib yig'ish.

Reja:

- 1. Generatorning vazifasi va tuzilishi**
- 2. Startyorlarning vazifasi va tuzilishi**
- 3. Ularni qismlarga ajratish va yig'ish**
- 4. Baxolash va baholarni e'lon qilish**

Generator avtomobildagi elektr energiyaning asosiy manbai bo'lib, dvigatel o'rta va katta aylanishlar chastotasi bilan ishlab turganda hamma iste'molchilarni elektr toki bilan ta'minlaydi va akkumulatorni zarad qiladi (75-rasm).

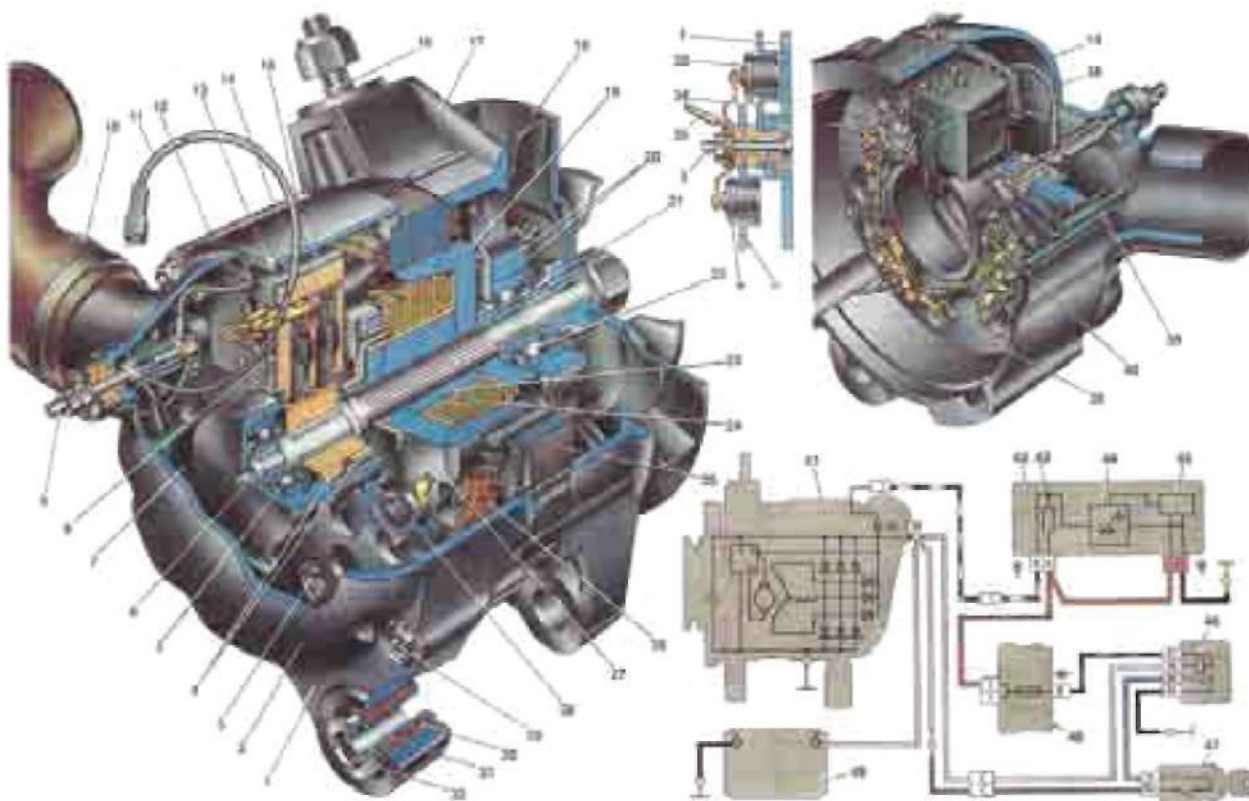
Generator tasmali uzatma orqali dvigatelning tirsakli validan harakat olganligi sababli, uning aylanishlar chastotasi va demak, ishlab chiqarayotgan kuchlanishi juda keng doirada o'zgarib turadi. Generator kuchlanishini belgilangan qiymat darajasida avtomatik ravishda ushlab turish xizmatini kuchlanish rostlagichi bajaradi.

Avtomobil generatorining tuzilishi sodda, ishlatilish jarayonidagi chidamlilik va ishonchlilik darajasi yuqori, gabarit o'lchamlari, massasi, tannarxi mumkin qadar kichik va dvigatel aylanishlar chastotasi past bo'lgan hollarda ham akkumulator batareyasini zarad qilinishini ta'minlash kabi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak.

Elektron sanoatning rivojlanishi va tannarxi arzon, o'lchamlari kichik, yuqori haroratlarga chidamli va ishonchliligi yuqori bo'lgan kremniy yarimo'tkazgichli to'g'rilagichlarining paydo bo'lishi, hozirgi zamon avtomobillarida, o'zgarmas tok generatorlariga xos bo'lgan kamchilik-lardan holi va bir qator afzalliklarga ega bo'lgan o'zgaruvchan tok generatorlarini keng ko'lamda ishlatish imkonini berdi.

O'zgaruvchan tok generatorlari o'zgarmas tok generatorlariga nisbatan sodda, quvvati bir xil bo'lgan holda, gabarit o'lchamlari va massasi 2-3 marta kichik, chidamliligi va ishonchliligi yuqori. Ularda qimmatbaho rangli metall bo'lgan mis, o'zgarmas tok generatoriga

nisbatan 2-2,5 baravar kam ishlatiladi. O'zgaruvchan tok generatorlarida kollektor yo'q, murakkab yakor chulg'ami o'rniga o'ralishi oson bo'lgan stator cho'lg'amlari ishlatiladi. Uyg'otish chulg'ami ham yaxlit bitta g'altakdan iborat. O'zgarmas tok generatorlarining solishtirma quvvati (ya'ni 1 kg massasiga to'g'ri keladigan quvvat) 45 Vt/kg dan oshmagan holda, o'zgaruvchan tok generatorlaridagi bu ko'rsatkich 150 Vt/kg dan ortib ketdi.



75-rasm. **MATIZ avtomobili generatorining tuzilishi:** 1-generator qopqog'i; 2-himoya g'ilofi; 3-bolt; 4-kontakt halqasi; 5-sharikovoy podshipnik; 6-rotor vali; 7-kondensator; 8-sim; 9-o'tkazgich bolt; 10-havo o'tkazgich; 11-kirish simi "A"; 12- kirish simi "B"; 13-kirish bilan bog'lanish simi "V"; 14-kuchlanish to'g'rilagich; 15- kirish bilan bog'lanish simi; 17-gene-rator qopqog'i; 18-qanotchalar; 19-"musbat"qutb; 20-shayba; 21-oraliq halqa; 22-sharikovoy podshipnik; 23-po'lat vtulka; 24-rotora o'rami; 25-stator; 26-sta-tor o'rami; 27-"musbat"rotor o'rami; 28-to'g'rilovchi blok; 29-mahkamlana-digan bolt; 30-bufir vtulka; 31-vtulka; 32-siquvchi vtulka; 33-minus ventil; 34-uchlab turgich ventili; 35-fazavoy kirish; 36-musbat ventil; 37-uchlab turgich musbat ventili; 39-kirish; 40-qo'shimcha diod; 41-generator; 42-jihoz kombinat-siyasi; 43-rezistor; 44-voltmetr; 45-stabilizator; 46-rele; 47-kalit; 48-asosiy bloksaqлагich; 49-akkumulator batareyasi

Yakuniy nazorat savollari:

1. Avtomobilda generatoni o'rni qanchalik ahamiyatga ega
2. Generatorlarni chidamlilik muddati
3. Generator necha qismdan iborat

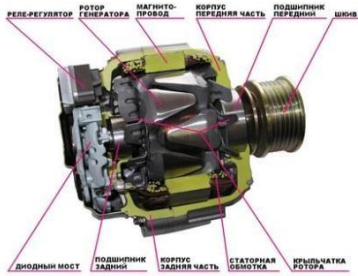
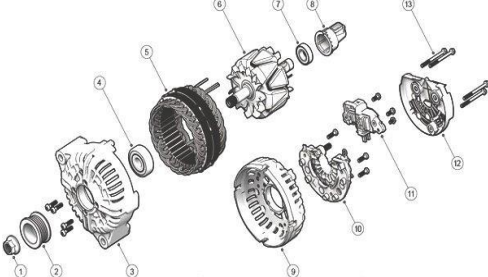
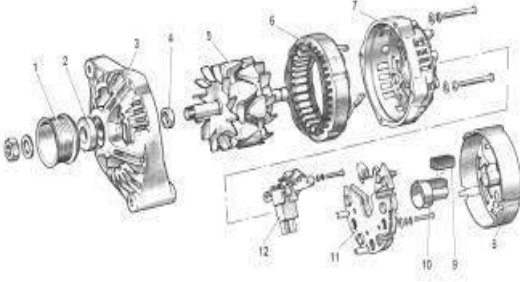
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

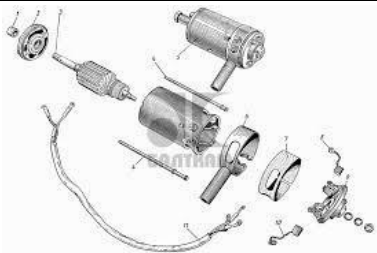
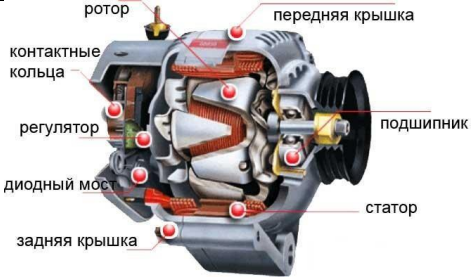
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

Amaliy mashg'ulot №12: Generatorlarni qismlarga ajratib yig'ish.

Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga generatorlarni qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

Faoliyat turi	Asbob- uskuna, moslama va xom ashyolar	Rasm ko`rinishi (chizma, eskiz)	O`quvchilar bajaradigan ishlar ketma-ketligi
Umumiy ma'lumotlar berish	Stendlar, plakatlar, kompyuter		Stend va plakatlarga qarab Generator qurilmalarini yig`ma birliklarini ko`rsatish va o`rganish
Generator qurilmalarini yig`ma birliklarini qismlarga ajratish	Stendlar, plakatlar, kompyuter	 Устройство генератора Bosch 0 124 618 012: 1 – ток, 2 – шкив, 3 – передняя крышка, 4 – передний подшипник, 5 – статор, 6 – ротор, 7 – задний подшипник, 8 – крышка заднего подшипника, 9 – задняя крышка, 10 – диодный мост (выпрямитель), 11 – регулятор напряжения, 12 – защитный кожух, 13 – статорный болт	Generator qurilmalarini yig`ma birliklarini qismlarga ajratish
Detal va mexanizmlar joylashish o`rnini o`rganish	Stendlar, plakatlar, kompyuter, rasmlar		Generator qurilmalarini yig`ma birliklarini joylahuv o`rnini o`rganish

Detallar buzuqliklarini tahlil qilish	Stendlar, plakatlar, rasmlar, bo`shatish va qotirish kalitlari		Generator qurilmalarini yig`ma birliklarini nosozliklarini tahlil qilish
Yechilgan detalni o`rniga o`rnatish	Stendlar, plakatlar, rasmlar, bo`shatish va qotirish kalitlari		Ta`lim ustasi ko`rsatmasi bilan detalni o`z o`rniga qotirish

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

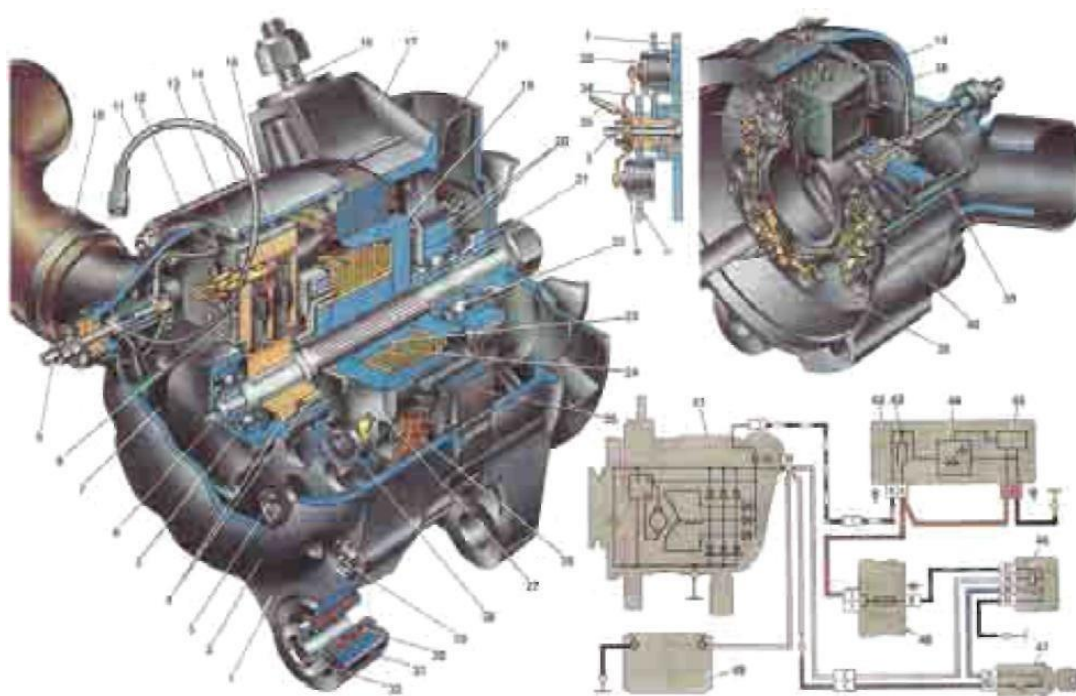
1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

12-mavzu: Generatorlarni qisimlarga ajratish va yig'ish.



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

13-mavzu	Startyorlarni sinash ishlarini va yoritish va nazorat o'lchash asboblari nosozliklarini aniqlash
-----------------	---

13.1.O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa		Talabalar soni: ta	
O'quv mashg'ulotining shakli va turi		Amaliy- o'quv amaliyoti	
O'quv-amaliy mashg'ulotining rejasi		1.Startyorni tartibli ketma-ketlikga asoslanib, texnik talablarga rioya qilib, qismlarga ajaratish va yig'ish. 2.Asbob-uskunalaridan to'g'ri foydalanish. 3.Xavfsiz ishlash usullari;	
O'quv-amaliyot mashg'uloti maqsadi: o'quvchilarga starter chiyotkalari va kolektorning kirlanishini tozalash to'g'risida ma'lumot berib ularda bilim va ko'nikmalarni shakllantirish. Ularni kasbga qiziqishini oshirish.			
O'qitish natijalari		Amaliy mashg'ulot bo'yicha o'quvchilarni egallagan bilim ko'nikmalari hosil bo'lgan yangi ma'lumotlari va kompetensiyalari.	
Pedagogik vazifalar: Startyorni tartibli ketma-ketlikga asoslanib, texnik talablarga rioya qilib, qismlarga ajaratish va yig'ish. ishlarini o'rgatish - Amaliyotda ishlatiladigan asboblari va moslamalarini ko'rsatishva to'g'ri foydalanishni o'rgatish - Startyorlarni qismlarga ajratish usullarini o'rgatish va texnika xavfsizligi qoidalarini aytish - Qismlarga ajratish va yig'ish ishlariga yo'riqnoma berish va jarayonni nazorat qilish - Bajarilgan ishlarni baxolash, qo'yilgan hatolarni qo'rsatib berish.		O'quv faoliyati natijalari: Startyorni tartibli ketma-ketlikga asoslanib, texnik talablarga rioya qilib, qismlarga ajaratish va yig'ish ish jarayonlari aytib beradilar - Startyorlarni tushunadilar va amaliyotga tayyorgarlik ishlarini o'rganadilar - Qismlarga ajratish va yig'ish ishlarida ishlatiladigan asboblari va moslamalarni tushunadilar va ulardan to'g'ri foydalanadilar - Qismlarga ajratish va yig'ish ishlari o'rganadilar va texnika xavfsizlik qoidalarga amal qiladilar - Yo'riqnomadan foydalanib qismlarga ajratish va yig'ish ishlari ishlarini bajaradilar - Bajargan ishlar bahosini biladilar, hatolar ustida ishlaydilar.	

O`qitish usullari	Maruza, tushuntirish, ko`rsatish, yo`riqnoma berish, plakatlar bilan ishlash
O`quv faoliyatini tashkil etish shakli	kichik , guruxlarda ishlash va yakka tartib
O`qitish vositalari	Stendlar, ko`rgazmali qo`rollar. plakatlar,
O`qitish shart-sharoiti	Jihozlangan Avtomobil tuzilishi ustaxonasi.
Qaytar aloqa usul va vositalari	Bajarilgan ishlar tekshiriladi, o`g`zaki savol-javob, test savollari o`z ustida ishlash ,kamchiliklarni bartaraf etish

O`quv amaliyot mashg`ulotining texnologik xaritsi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O`qituvchi	Ta`lim oluvchi
1-bosqich. O`quv mashg`ulotga kirish	Tashkiliy qism: (10 daq). 1. Ta`lim oluvchilarning davomatini tekshirish</li> <li>2. Ta`lim oluvchilarning mashg`ulotga tayyorgarligini nazorat qiladi.</li> <li>3. Amaliy mashg`ulot nomi, rejasi, maqsad va kutilayotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. Amaliy mashg`ulotning baxolash mezonlari bilan tanishtiradi. 5. Xafsizlik texnikasi qoidalariga amal qilishni eslatadi.	Mashg`ulotga tayyorgarlik ko`radilar. Amaliyotga xafsizlik texnikasi, sanitariya va giggiyena talablariga rioya qilgan xolda maxsus kiyimda keladi.Xavfsizlik texnikasi jurnaliga imzo qo`yadilar. Tinglaydilar
2-bosqich. Asosiy	Kirish yo`riqnomasi (65 daq).O`quvchilar bilimini faollashtirish; 1. Tezkor –so`rov: savol-javob, aqliy xujim orqali bilimlarni faollashtiradi.</li> <li>2. O`quv amalyoti mavzusi bo`yicha umumiy malumot,ish jarayonini tushuntiradi;	Savollarga javob beadi . Tinglaydilar,chizadilar yozib oladilar . Ta`lim oluvchilar o`z ish joylariga turadilar mashg`ulot raxbari ko`rsatmalari va yo`riqli texnologik

	Joriy yo‘riqnoma (150 daq) Yangi o‘quv matiryal bo‘yicha amaliy mashiq bajarish. 3 Talim oluchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo‘riqnomaliy texnologik xarita (ilova) xamda mustaqil ish bajarish uchun xomashyo tarqatadi va ko‘rsatmalar beradi. 4 Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o‘quvchilar tomonidan qo‘ygan xatolarni ko‘rsatadi Yakuniy yo‘riqnoma (15 daq) 5 Mashg‘lot tugaganidan so‘ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi .Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar . Xatolarni to‘g‘rilaydilar Foydalanilgan jixozlarni mashg‘ulot raxbariga topshiradilar
3-bosqich Yakuniy	Yakunlash 1.O‘quvchilarni amaliy mashg‘ulot bo‘yicha baxolarini elon qiladi (ilova) ; 2. Kelgusi kasbiy faolyatlarida amalyotda bajargan ishlarining axamyati va muximligiga o‘quvchilar e’tborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg‘ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi (ilova)	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar

13. Mavzu: Startyorlarni sinash ishlarini va yoritish va nazorat o'lchash asboblari nosozliklarini aniqlash

REJA:

1. Startyorni tartibli ketma-ketlikga asoslanib, texnik talablarga rioya qilib, qismlarga ajaratish va yig'ish.

2. Asbob-uskunalaridan to'g'ri foydalanish.

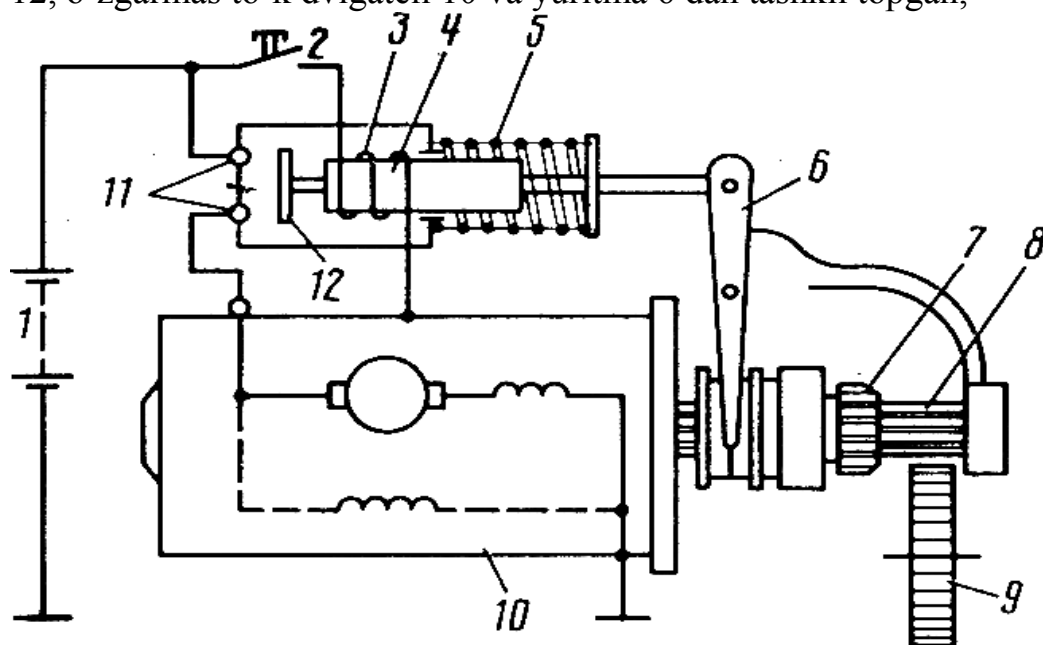
3. Xavfsiz ishlash usullari;

Startyorni vazifasi, tuzilishi, detallarning nomlanishi, o'zaro bog'lanishi va ishlash jarayoni

Startyorning vazifasi - dvigatel tirsakli valini har-hil ob-havo sharoitlarida (sovuq va issiq) me'yoriy burchak tezligi bilan (kabyuratorli dvigatellarda $40 \div 60$ ayl/min, dizel dvigatellarida esa $80 \div 100$ ayl/min,) aylantirib, dvigatelni ishga tushirishdan iborat.

TICO, DAMAS, MATIZ va NEXIA avtomobillarida elektromagnit ulagichli hamda erkin aylanish muftasiga ega bo'lgan startyorlar ishlatiladi. Startyorning asosiy qismlari elektromagnit ulagich (tortish relesi) 1, yuritma richagi 2, rotor 3, erkin aylanish muftasining tishli g'ildiragi 4, korpus 5, stator korpusi 6, cho'tkalarinushlagichi 7 va qopqoq 8 dan tashkil topgan, 1-rasm.

Zamonaviy avtomobillar startyori: elektromagnit ulagich (tortish relesi) 3, 4, 5, 12, o'zgarmas to'k dvigateli 10 va yuritma 6 dan tashkil topgan,



Elektromagnit ulagichli startyor sxemasi:

1-akkumulyator batareyasi, 2-o'chirgich, 3-elektromagnit cho'lg'ami; 4-yakor, 5-prujina, 6-richag, 7-tishli g'ildirak, 8-val, 9-maxovikning tishli gardishi, 10-elektrdvigatel, 11-elektrdvigatel kontaktlari, 12-mis shayba.

O'chirgich 2 ulanganida akkumulator batareyasidan elektromagnit cho'lg'amiga 3 12V kuchlanishda o'zgarmas to'k o'tib, elektromagnit maydonini hosil qilib, yakorni 4 chap tarafga tortadi. Natijada yakorga 4 ulangan richag 6, prujina 5 kuchini yengib, tishli g'ildirakni 7 o'ng tarafga suradi. Tishli g'ildirak 7 maxovikning tishli gardishi 9 bilan tishlatish jarayonida, mis shayba 12, elektrodvigatel kontaktlarini 11 ulab, elektrdvigatelning 8 me'yoriy aylanish

chastotasida aylantiradi. Dvigatel ishga tushgandan so'ng haydovchi uzgich 2 orqali elektromagnitning cho'lg'amini 3 uzadi. Natijada elektromagnit maydoni yo'qolishi hisobiga prujina 5 yakorni 4 o'ng tarafga surib kontaktlarni 11 uzadi va yuritma mexanizmining tishli gardishidan ajratadi.

Zamonaviy avtomobillarda dvigatel ishga tushganidan keyin staterni avtomatik o'chirish yoki dvigatel ishlab turganida staterni ishga tushirishdan saqlash maqsadida maxsus tizim o'rnatiladi. Bu tizim boshqarish elektron bloki va dvigatelni ishga tushganligi haqida xabar beruvchi datchiklarni (masalan, tirsakli valni me'yorlash, aylanish chastotasida aylanayotganligi haqida xabar beruvchi) oladi. Datchiklar boshqaruv blokiga dvigatelning tirsakli val me'yoriy aylanishlar chastotasida aylanayotganligi haqida xabar berganida, staterni boshqarish bloki elektromagnit cho'lg'amini 3 akkumulator batareyasidan 1 uzib, statyorni ishga tushishdan saqlaydi.

Statyordagi burovchi moment tirsakli valning tishli gardishiga 9 uzatmaning tishli g'ildiragi 7 orqali uzatiladi. Tirsakli valga uzatiladigan burovchi momentni oshirish maqsadida tishli g'ildirak 7 va tishli gardishlarning 9 uzatish soni $10 \div 15$ oralig'ida bo'ladi. Startyorning tishli g'ildiragi 7 tirsali val tishli gardishi 9 bilan tishlashishda faqat dvigatelni ishga tushirish jarayonida bo'lishi kerak. Bu talabni bajarish maqsadida tishli g'ildirak 7 ichki tishli shlitsaga, val 8 esa tashqi tishli shlitsaga ega bo'lib, tishli g'ildirakni 7 valda 8 o'q bo'ylab ikki tarafga erkin siljishni ta'minlaydi. Dvigatel ishga tushib, tirsakli val aylanish chastotasi 100 ayl/min, ortganida, tirsakli valning aylanish chastotasi tishli g'ildirakga 7 uzatilib, uni $10000 \div 15000$ ayl/min, bilan aylanishga majburlaydi. Statyorning yakorini qisqa muddatli katta aylanish chastotasida ishlashi ham startyorni ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli startyor yakorini muhofalash maqsadida valdagi 8 kuch shesternyaga 8 erkin aylanish muftasi orqali uzatiladi. Erkin aylanish muftasi burovchi momentni faqat bir yo'nalishda yakor validan 8 maxovikning tishli gardishiga 9 uzatadi. Tirsakli val aylanish chastotasi me'yoridan ortib ketganida erkin aylanish muftasi burovchi momentni tirsakli valdan statyor valiga 8 o'tishiga yo'l qo'ymaydi va erkin aylanish muftasi erkin aylana boshlaydi. Bu turdagi erkin aylanish muftasi poyga velosipedlarida ham qo'llanilgan. Velosiped tepkilarini bosib oldinga xarakatlanganida, tepkiga qo'yilgan kuchni zanjirli uzatma orqali orqa g'ildirakga uzatadi. Tepkini orqa tarafga xarakatlanish yo'nalishiga bosilganida esa tepkilar erkin aylana boshlaydi. Avtomobillar startyorida asosan ikki turdagi, plunjerli va plunjersiz muftalar ishlatiladi.

Yakuniy nazorat savollari:

1. O'chirgich 2 ulanganida akkumulator batareyasidan elektromagnit cho'lg'amiga necha V kuchlanishda o'zgarmas to'k o'tadi.

2. Statyordagi burovchi moment tirsakli valning tishli gardishiga nechta uzatmaning tishli g'ildiragi 7 orqali uzatiladi.

3. Tepkini orqa tarafga xarakatlanish yo'nalishiga bosilganida esa tepkilar qanday aylana boshlaydi

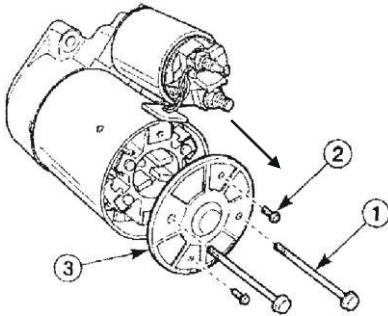
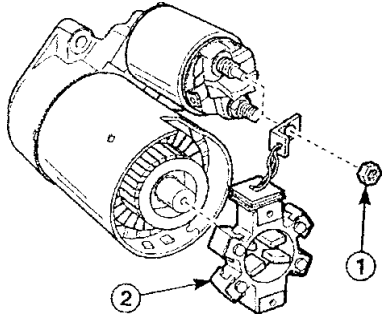
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

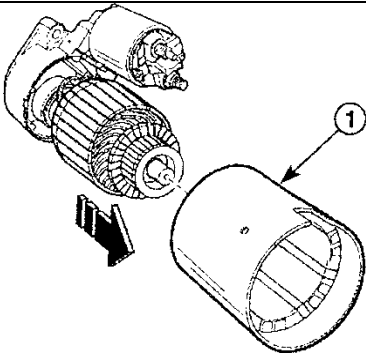
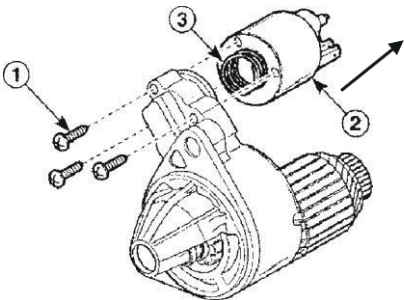
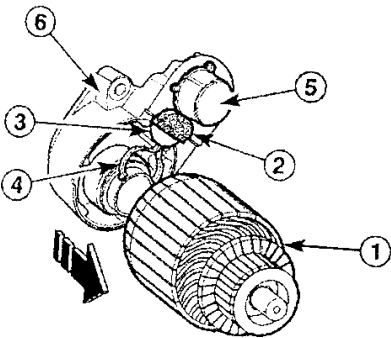
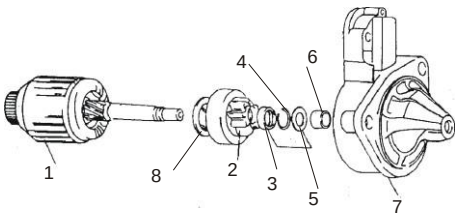
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

Amaliy mashg'ulot №13: Statorlarni sinash ishlarini va yoritish va nazorat o'lchash asboblari nosozliklarini aniqlash

Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga starter chiyotkalari va kolektorning kirlanishini tozalash to'g'risida ma'lumot berib ularda bilim va ko'nikmalarni shakllantirish. Ularni kasbga qiziqishini oshirish.

Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda qo'yiladigan talablar
1.50. Statyoring qopqog'ini yechish.	Kalitlar .	 1-siyuvchi bolt; 2-bolt; 3-qopqoq.	Siyuvchi 1 va qopqoq boltlarini 2 yechib olinib, qopqoq 3 ajratilsin.
1.51. Cho'tkalar ushlagichini yechish.	Kalitlar , otvertka.	 1-gayka; 2-cho'tka ushlagichi.	Gayka 1 yechib olinib, cho'tka ushlagichi 2 chiqarilsin.
1.52. Stator korpusini ajratish.	Qo'lda.		Rasmda ko'rsatilgan yo'nalishda ajratilsin.

		 1-korpus.	
1.53. Tortish relesini yechish.	Otvertka.	 1-vint; 2-tortish relesi; 3-prujina.	Gaykalar 1 bo'shatilib, tortish relesi 2 prujina 3 qo'lda ajratilsin.
1.54. Startyor korpusidan ayrini ajratish.	Qo'lda.	 1-rotor; 2-rezina zichlagich; 3-ayrining tayanch plastinasi; 4-ayri; 5-ayri bilan tortish relesini ulagichi; 6-korpusi.	Rezina zichlagich 2, ayrining tayanch plastinasi 3, ayri bilan tortish relesini ulagichi 5 olinib, ayri 4 korpusdan ajratilsin.
1.55. Rotorni i korpusidan erkin va aylanish muftasini ajratish.	Otvertka.	 1-rotor; 2-erkin aylanish muftasi; 3, 6-vtulka; 4-	Stopor halqa 4 chiqarilib, rotorni 1, erkin aylanish muftasidan 2 ajratilsin. Korpusdan 7 cheklovchi shayba 5 va vtulka 6 chiqarilsin.

		stopor halqa; 5-cheklovchi shayba; 7-korpus; 8- himoyalagich.	
--	--	---	--

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

14-mavzu	Transmissiya agregatlarini qismlarga ajratish va yig'ish.
-----------------	--

14.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1.Kuch uzatmaning umumiy tuzilishi 2.Kuch uzatmaning vazifasi 3.Kuch uzatmani qismlarga ajratish va yig'ish 4.Baxolash va baholarni e'lon qilish
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga transmissiya agregatlarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Transmissiya agregatlarini qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalarni o'rganish.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Transmissiya agregatlarini qismlarga ajratishni tushuntirish 3. Transmissiya agregatlarini yig'ishni ko'rsatish 4. Transmissiya agregatlari bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Transmissiya agregatlarni qismlarga ajratishini tushuntirib beradi 3. Transmissiya agregatlarini yig'ishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	Jamoaviy, guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobil tuzilishi ustaxonasi.
Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilgan ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.

14.2. O‘quv amaliyot mashg‘ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O‘qituvchi	O‘quvchilar
1-bosqich O‘quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: 1. O‘quvchilarning davomatini tekshiradi. 2. O‘quvchilarning mashg‘ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. 3. O‘quvchilarni mashg‘ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. O‘quvchilarga amaliy mashg‘ulotning baholash me‘zonlari bilan tanishtiradi. 5. O‘quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O‘quvchilar mashg‘ulotga tayyorgarlik ko‘radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigeyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo‘yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo‘riqnomasi. (60 daqiqa) O‘quvchilar bilimini faollashtirish. 1. Tezkor-so‘rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o‘quv material bayoni. 2. O‘quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong‘in xavfsizlik qoidalari to‘g‘risida ma‘lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo‘riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o‘quv materiallar bo‘yicha amaliy mashq bajarish. 3. O‘quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo‘riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko‘rsatmalar beradi. 4. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o‘quvchilar tomonidan qo‘ygan xatolarni ko‘rsatadi. Yakuniy yo‘riqnoma.(15 daqiqa)	O‘quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O‘quvchilar o‘z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta’limi ustasi ko‘rsatmalari va yo‘riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to‘g‘irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab

	5. Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	chiqarish ta'limi ustasiga topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O'quvchilarni amaliy mashg'ulot bo'yicha baholashni e'lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o'quvchilar e'tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg'ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

14. Transmissiya agregatlarini qismlarga ajratish va yig'ish.

Reja:

- 1.Kuch uzatmaning umumiy tuzilishi
- 2.Kuch uzatmaning vazifasi
- 3.Kuch uzatmani qismlarga ajratish va yig'ish
- 4.Baxolash va baholarni e'lon qilish

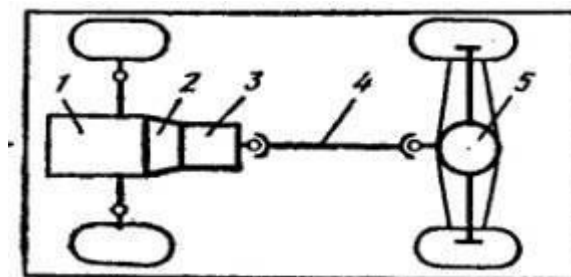
Avtomobil harakatlanganda unga ta'sir etuvchi kuchlar har bir daqiqada uzluksiz va ixtiyoriy ravishda o'zgarib turadi. Avvalambor, avtomobilga ta'sir etayotgan kuchlarning o'zgarishi yo'l sharoitiga, uning tezligi va tezlanishiga bevosita bog'liq bo'lib, ularning vaziyatiga qarab avtomobilning yetaklovi g'ildiraklariga dvigateldan kelayotgan burovchi momentni o'zgartirib turish lozim bo'ladi. Bu vazifani bajarish uchun avtomobillarga kuch uzatmasi qo'llaniladi.

Kuch uzatma bir-biri bilan uzviy bog'langan mexanik va agregatlardan tashkil topib (ilashish muftasi, uzatmalar qutisi, kardanli uzatma, asosiy uzatma va yarim o'qlar), burovchi momentni dvigateldan avtomobilning yetakchi g'ildiraklariga uzatib beradi. SHu bilan birga kuch uzatma orqali burovchi momentni o'zgartirish chog'ida u o'zgaradi yeyetakchi g'ildiraklarga bo'lib tarqatiladi.

Kuch uzatmalar dvigateldan olinayotgan burovchi momentni yetakchi g'ildiraklarga uzatish bo'yicha mexanik, gidromexanik, elektromexanik turlariga bo'linadi. Zamonaviy avtomobillarda asosan mexanik kuch uzatma qo'llanilib, ularning joylashuv tartibi avtomobilning vazifasi, dvigatelning o'rnatilish xolati hamdayetaklovchi g'ildiraklarning soni va joylanishiga qarab turli konstruksiyaga ega bo'lishi mumkin.

Mexanik kuch uzatma:

Mexanik (pog'onali) kuch uzatmaning ko'p tarqalgan tizimlari rasmda ko'rsatilgan. Agar avtomobil takomillashgan yo'l sharoitida harakatlanishga mo'ljallangan bo'lsa, odatda, dvigatelning burovchi momenti, yetakchi bo'lib, xisoblangan ketingi yoki oldingiyetakchi ko'prikning yarim o'qlari orqali ularning g'ildiraklariga uzatiladi. Burovchi moment ketingiyetakchi g'ildiraklarga uzatilganda oldingi g'ildiraklari, boshqariluvchi vazifasini o'taydi.



Rasmda VAZ-2101 «Jiguli», GAZ-24 «Volga», GAZ-53 A, ZIL-130, MAZ-5335 avtomobillarga taalluqli kuch uzatmalarining tizim chizmasi tasvirlangan. Bunda burovchi moment dvigatel 1 dan ilashish muftasi 2 orqali, uzatmalar qutisi 3 ga o'tadi. Uzatmalar qutisida, burovchi momentning kattaligi yo'l sharoitiga bog'liq holda

kerakligicha o'zgartiriladi. Keyinchalik kardanli uzatma 4 yordamida ketingiyetakchi ko'prik 5 ning ichida joylashgan asosiy uzatma, burovchi momentni yana da kuchaytirgan holda differentsial mexanizm va yarim o'qlar orqali yetakchi g'ildiraklarga yetkazib beradi.

Bizga ma'lumki, avtomobil transmissiyasining asosiy agregatlariga ilashish muftasi, kardanli uzatma, shesternyali yoki gidromexanik uzatmalar qutisi, taqsimlovchi quti va yetaklovchi ko'prik (asosiy uzatma va differensial) kiradi. Avtomobillarning transmissiyasi agregatlari barcha nosozliklarning 10...15% ni va texnik xizmat ko'rsatishdagi umumiy mehnat hamda materiallar sarfining 40% ini tashkil etadi.

Transmissiya agregatlarining asosiy nosozliklari. Transmissiya agregatlaridagi nosozliklar avtomobilni ekspluatatsiya qilish jarayonida, shuningdek, ayrim detallar rostlanishining buzilishi, yeyilishi yoki sinishi oqibatida vujudga keladi. Agregatlarning boshlang'ich holatini tiklaydigan rostlash ishlarini bajarish yoki ayrim detallarni almashtirish natijasida nosozliklar bartaraf etiladi.

Ilashish muftasi nosozliklari. Nosozliklar ko'pincha uning to'liq ulanmasligi yoki to'liq ajralmasligi natijasida kelib chiqadi. To'liq ulanmaslikda aylantiruvchi moment dvigateldan to'liq uzatilmaydi, ilashish muftasining tepkisi quyib yuborilganda avtomobil o'rnidan juda sekin qo'zg'aladi yoki umuman qo'zg'ala olmaydi, ilashmadagi yetaklanuvchi disk esa juda tez yeyiladi va qisqa muddat ichida ishdan chiqadi. Ilashmaning to'liq ajralmasligi tufayli uzatmalarni ulash chog'ida metallarni zarbli va qiyinchilik bilan qo'shilishi kuzatiladi hamda richagga ko'proq kuch bilan ta'sir etish talab etiladi. Bu nosozliklarga ilashmani ajratish yuritmasi rostlanishining buzilishi, yetaklanuvchi diskka moy tegib qolishi yoki yeyilishi sabab bo'ladi. Ilashmasi gidroyuritmal bo'lgan avtomobillarda esa gidroyuritma tizimiga havoning kirib qolishi yoki tizimdan suyuqlikning qisman oqib ketishi ilashmaning nosoz ishlashiga sabab bo'lishi mumkin.

Uzatmalar qutisi va taqsimlash qutisidagi nosozliklar. Bu nosozliklar uzatmalarni almashlab ulashda kiyinchiliklar tug'diradi, uzatmalar o'z-o'zidan uzilib qolishi yoki ishlash vaqtida shovqinlarga sabab bo'ladi. Almashlab ulash mexanizmining ayrisi yoki kallagidagi boltlarning bo'shab ketishi, fiksatorlarning qadalib qolishi, shesternyalar, podshipniklar va vtulkalar yeyilishi oqibatida uzatmalarni ulash kiyinlashadi. Sinxronizator muftasi va shesternyalar tishlarining yon tomonida hamda ishchi yuzalaridagi yeyilishlar uzatmalarni to'liq ulanmasligi, fiksator prujinalarining bo'shashib qolishi tufayli uzatmalarning o'z-o'zidan uzilib qolishi sodir buladi. Uzatmalar qutisidagi shovqin esa vallar podshipniklari hamda shesternya tishlarining ishchi yuzalaridagi yeyilishlar va sinishlar, moy sathining pasayishi natijasida kelib chiqadi.

Asosiy va kardanli uzatmalar, differensial, yarim o'qlar va teng burchak tezligiga ega bo'lgan sharnirlardagi nosozliklar. Nosozliklar ularga vaqtida texnik xizmat ko'rsatmasdan uzoq muddat ishlatish yoki sifatsiz TXK oqibatida yuzaga keladi. Asosiy uzatma va differensialdagi nosozliklarga shesternya tishlari, differensial krestovinas va podshipniklarning yeyilishi yoki sinishi, shuningdek, asosiy uzatma salniklari jipsligining buzilishi misol bo'ladi. Ularning hammasi harakatlanish chog'ida orqa ko'prik karterida shovqinning kuchayib ketishi bilan namoyon buladi. Avtomobil o'rnidan qo'zg'alayotganda, burilayotganda yoki harakatlanayotganda taqillashlar hamda zarblarning mavjudligi kardanli uzatmalar

yoki teng burchak tezligiga ega bo'lgan sharnirlardagi nosozliklardan darak beradi. Bu nosozliklar krestovina o'qlari va sharnir kosachalarining ko'p yeyilishidan yuzaga keladi, Kardan valining muvozanati buzilsa, transmissiyada kuchli titrash va shovqinlar hosil bo'ladi. Yarim o'qlardagi asosiy nosozliklar esa ular shlitsalarining yeyilishidandir.

Transmissiya agregatlarini diagnostikalash. Diagnostikalash agregatlarning texnik holati xaqida hamda zarur rostlash ishlarini bajargandan so'ng ularni yana ishlatish mumkinligi to'g'risida hulosasi chiqarishga imkon beradi. Transmissiya agregatlarini avtomobil harakatlanganda, shuningdek, maxsus jihozda tekshirish mumkin. Diagnostikalash jihozining konstruksiyasiga qarab, ilashma to'liq qo'shilmasligi, uzatmalar qutisi, kardanli uzatma va orqa ko'prik shovqin bilan ishlashi, tishli ilashmalarni esa yeyilganlik darajasi aniqlanishi mumkin.

Yakuniy nazorat savollari:

1. Kuch uzatmasining umumiy tuzilishi qanday
2. Kuch uzatmaning vazifasi nimalardan iborat
3. Kuch uzatmani qismlarga ajratish va yig'ish uchun qanda asboblari ishlatiladi

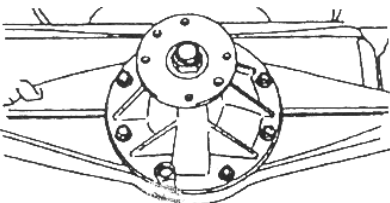
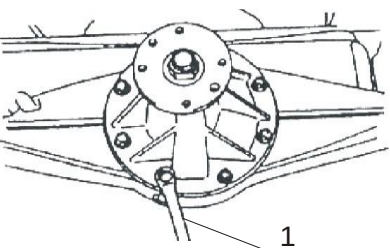
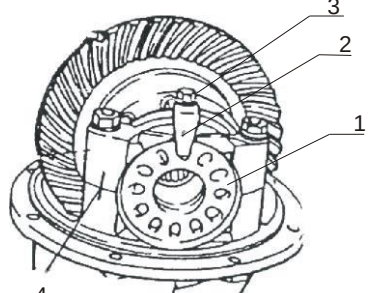
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

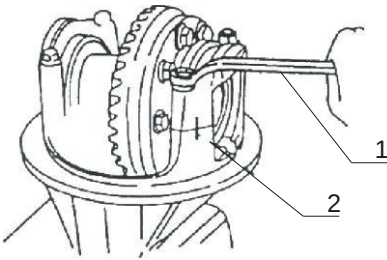
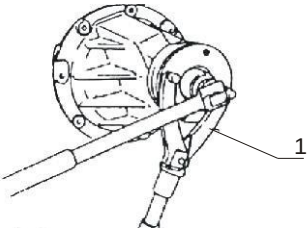
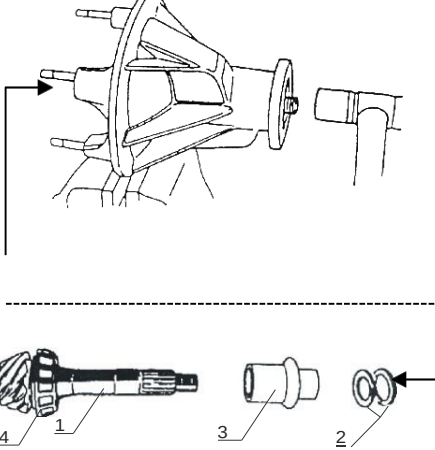
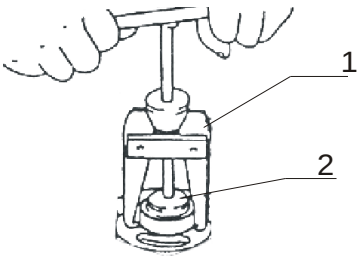
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

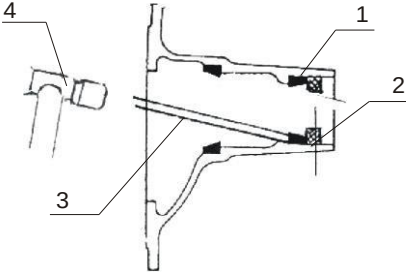
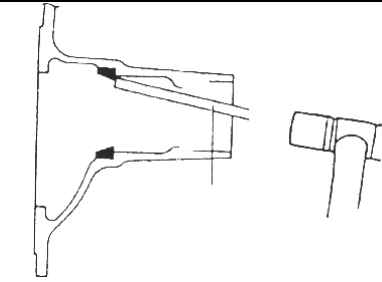
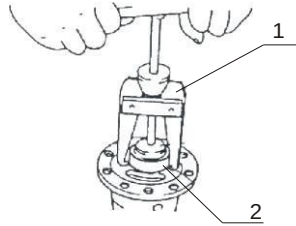
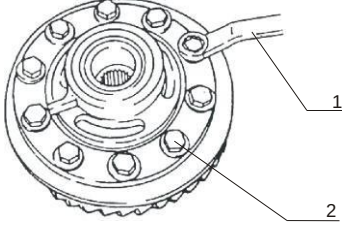
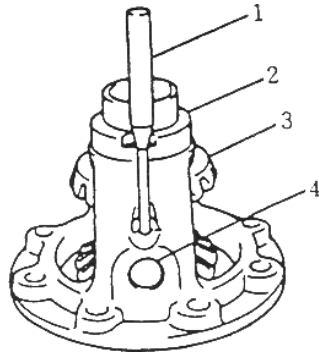
O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

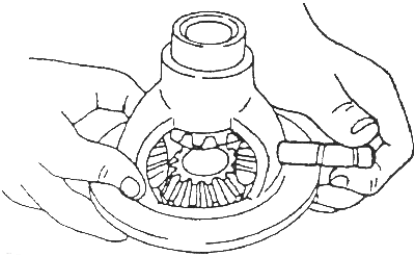
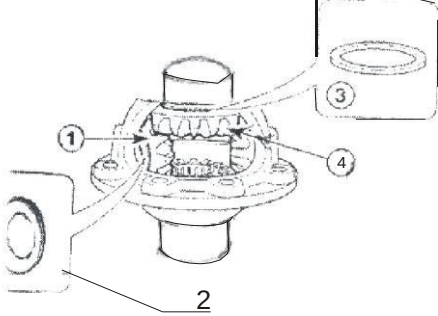
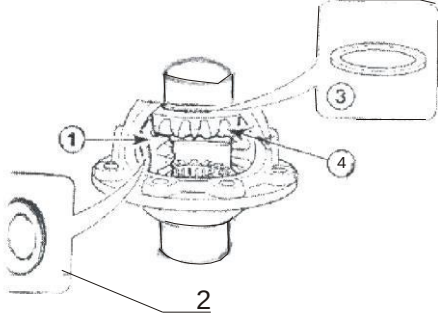
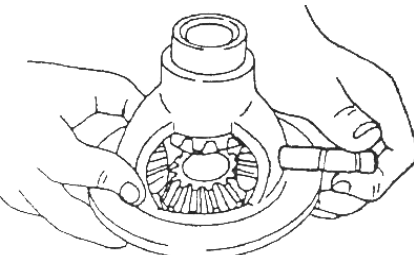
Amaliy mashg'ulot №14: Transmissiya agregatlarini qismlarga ajratish va yig'ish.

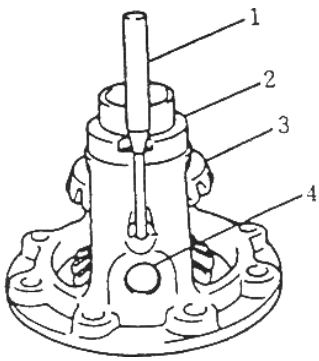
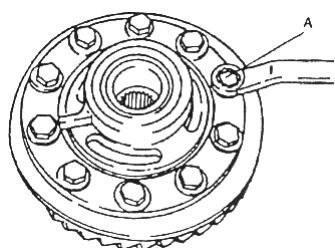
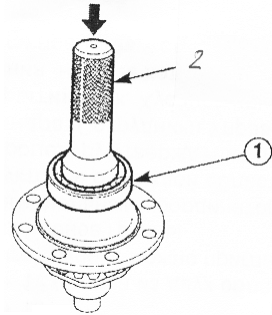
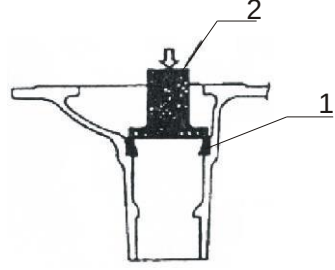
Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga transmissiya agregatlarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

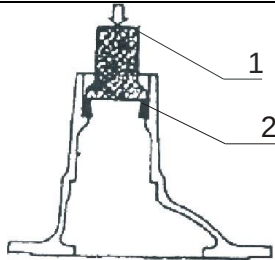
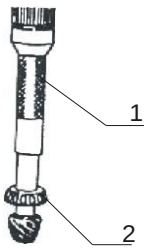
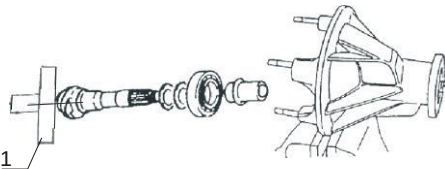
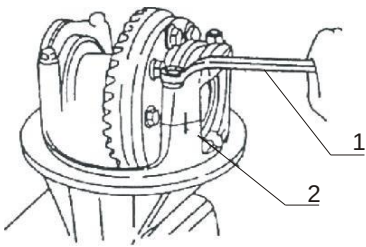
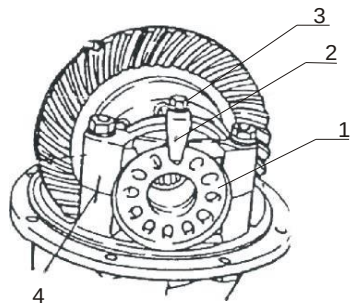
Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda quyiladigan talablar
I-ish o'rni: Qismlarga ajratish			
1.56. Orqa ko'prikn stendga o'rnatish.	Stend		Stendning turg'un holatiga e'tibor bering.
1.57. Asosiy uzatma va differensialni yig'ma holatda orqa ko'prikdan ajratib olish.	Kalitlar to'plami	 1-kalit;	Moyi to'kilgan bo'lishi kerak.
1.58. Rostlovchi vtulka shaybasi va boltini yechish.	Kalitlar to'plami		Korpus mustahkam o'rnatilsin.

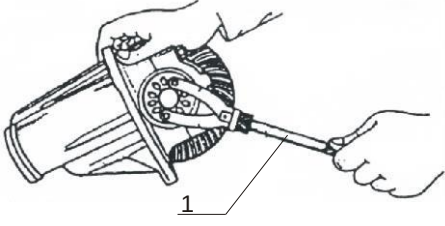
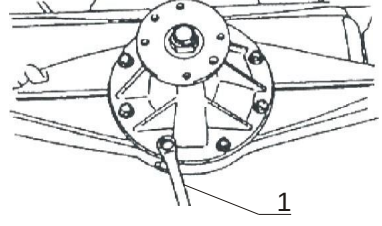
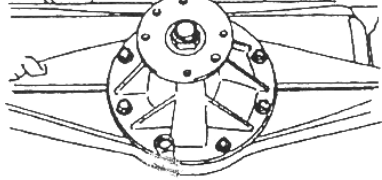
		1-rostlovchi vtulka; 2-stopor shaybasi; 3-bolt; 4-nazorat belgisi;	
1.59. Asosiy uzatmaning yetaklanuvchi shesternya qopqog'ini bo'shatib, shesternyani chiqarib olish.	Kalitlar to'plami, bolg'a, zubilo.	 1-kalit; 2-belgi.	O'ng va chap yarim podshipniklar qopqog'i belgilab qo'yilsin va ular yig'ish jarayonida almashtirilmasin.
1.60. Asosiy uzatmaning yetakchi vali gaykasini ajratib olish.	Maxsus asbob va moslama	 1-maxsus moslama.	Korpus iskanjasiga mustahkam o'rnatilsin.
1.61. Asosiy uzatmaning yetakchi valini rostlovchi vtulka podshipnigi bilan qutidan yechish.	Bolg'a	 1-yetakchi val; 2-rostlovchi shaybalar; 3-vtulka; 4-podshipnik.	Korpusni inkanjaga yetarli kuch bilan siqilganiga e'tibor bering.
1.62. Podshipnikni valdan ajratish.	Moslama.	 1-moslama; 2-podshipnik.	Moslama to'g'ri o'rnatilsin.
1.63. Asosiy uzatmaning yetakchi vali old podshipnigini zichlagich bilan birga	Bolg'a, latun tayoqcha		Aylana bo'yicha bir tekis urib chiqarilsin.

korpusdan chiqarib olish.		 1-podshipnik; 2-salnik; 3-latunli tayoqcha; 4-bolg'a.	
1.64. Asosiy uzatma yetakchi vali orqa podshipnigini korpusdan yechish.	Bolg'a, latun tayoqcha		Aylana bo'yicha bir tekis urib chiqarilsin.
1.65. Differensial qutisining o'ng va chap podshipniklarini yechib olish.	Moslama	 1-moslama; podshipnik;	Moslama to'g'ri o'rnatilsin.
1.66. Yetaklanuvchi shesternyadan differensial qutisini yechish.	Kalitlar to'plami	 1-kalit; 2-bolt.	Yetaklanuvchi shesternya tishlarini shikastlanishdan saqlang.
1.67. Satellitlar barmog'ini ushlab turuvchi shtiftni yechish.	Moslama	 1-moslama; 2-yarim o'q shesternyasi; 3-differensial qutisi; 4-barmoq.	

1.68. Satellitlar barmog'ini differensial qutisidan chiqarib olish.	Qo'lda		Barmoq oson chiqmasa yengil urib chiqarilsin. Barmoq almashtiriladi.
1.69. Yarim o'q shesternyalari shaybalari bilan, satellitlarni rostlash qistirmalari bilan chiqarib olish.	Qo'lda	 1-satellit qistirmalari; 2-rostlash shaybalari; 3-yarim o'q shesternyalari shaybalari; 4-yarim o'q shesternyalari;	Shesternya shaybalari bilan satellit shaybalarini aralashtirib yubormang.
II-ish o'rni: Qismlarni yig'ish			
2.1. Satellitlarni rostlovchi qistirmalar va yarim o'q shesternyalarini shaybalari bilan differensial qutisiga o'rnatish.	Rostlash qistirmalari, shaybalar, moy.	 1-satellit qistirmalari; 2-rostlash shaybalari; 3-yarim o'q shesternyalari shaybalari; 4-yarim o'q shesternyalari;	Rostlash qistirmalari, shaybalar transmission moy bilan moylansin. Shesternya va shaybalar birgalikda qo'yilsin.
2.2. Satellitlar barmog'ini o'rnatish.	Bolg'a		Faqat yangi barmoq qo'yilsin.

2.3. Satellitlar barmog'ini ushlab turuvchi shtiftni o'rnatish.	Maxsus moslama.	 1-moslama; 2-yarim o'q shesternyasi; 3-differensial qutisi; 4-barmoq.	Shtift barmoqdagi teshik bilan mos kelsin.
2.4. Yetaklanuvchi shesternyaga differensial qutisini o'rnatish.	Kalitlar to'plami		Rezbali birikmalar yelimi surkalib, 8-9 kg.m.moment bilan mahkamlansin.
2.5. Differensial qutisiga o'ng va chap podshipniklarini presslash.	Moslama	 1-podshipnik; 2-moslama.	Podshipniklar o'tiradigan yuzalarga transmission moy surtilsin.
2.6. Asosiy uzatma yetakchi vali orqa podshipnigini qutiga presslash.	Moslama	 1-podshipnik; 2-moslama.	Podshipnikning aylana bo'yicha bir tekis yo'nalishi ta'minlansin.

2.7. Asosiy uzatma yetakchi valining old podshipnigi va zichlagichni qutiga oʻrnatish.	Moslama	 1-moslama; 2-podshipnik.	Avval podshipnik, soʻngra zichlagich, presslansin.
2.8. Podshipnikni valga presslash.	Moslama	 1-moslama; 2-podshipnik.	Shesternya tishlariga ziyon yetmasin.
2.9. Asosiy uzatma yetakchi valini qutiga oʻrnatish.	Moslama	 1-moslama.	Yetakchi val oʻtiradigan sirtga yupqa moy surtilsin.
2.10. Asosiy uzatma yetakchi valining gaykasini qotirish.	Kalitlar toʻplami	 1-kalit; 2-belgi.	Gayka 15-30 kg.m. moment bilan mahkamlansin.
2.11. Asosiy uzatma yetaklanuvchi shesternyasini oʻrnatib, qopqogʻini qotirish.	Kalitlar toʻplami	 1-rostlovchi vtulka; 2-stopor shaybasi; 3-bolt; 4-nazorat belgisi;	Belgilar boʻyicha oʻrnatilib 1-2 kg.m. moment bilan mahkamlansin.

2.12. Rostlovchi vtulkani oʻrnatish va qotirish.	Kalitlar toʻplami.		Valning yengil aylanishi taʼminlansin.
2.13. Asosiy uzatma va differensialni koʻpriikka oʻrnatish.	Kalitlar toʻplami	 1-kalit;	Rezbalar shikastlanishiga yoʻl qoʻyilmasin.
2.14. Orqa koʻprikn stenddan yechish.	Qoʻlda		Xavfsizlik qoidalariga rioya qilinsin.

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

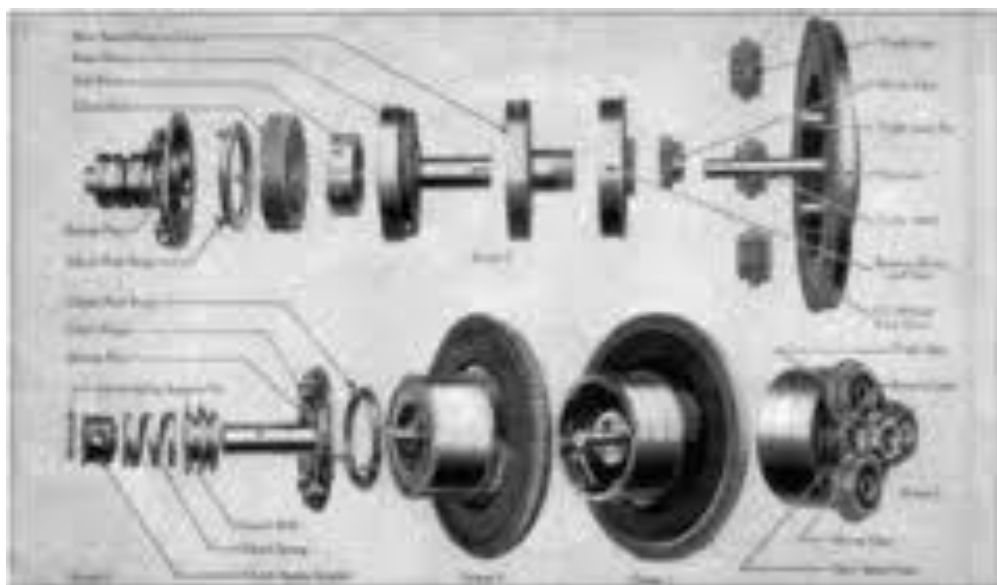
T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	1
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

15-mavzu	Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish, ustki sirtini yuvish va tozalash
-----------------	--

15.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1.Uzatmalar qutisining vazifasi 2.Uzatmalar qutisining umumiy tuzilishi 3.Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish va yig'ish 4.Baxolash va baholarni elon qilish
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga uzatmalar qutisini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikmalarni o'rganish
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Uzatmalar qutisini qismlarga ajratishni tushuntirish 3. Uzatmalar qutisini yig'shini ko'rsatish 4. Uzatmalar qutisi bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Uzatmalar qutisini qismlarga ajratishini tushuntirib beradi 3. Uzatmalar qutisini yig'ishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlari.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobil tuzilishi ustaxonasi.
Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilgan ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.

15.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: 1. O'quvchilarning davomatini tekshiradi. 2. O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. 3. O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. 5. O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigiyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. 1. Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. 2. O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. 3. O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 4. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma. (15 daqiqa) 5. Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irleydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi ustasiga

		topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O‘quvchilarni amaliy mashg‘ulot bo‘yicha baholashni e’lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e’tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg‘ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

15. Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish, ustki sirtini yuvish va tozalash

Reja:

- 1. Uzatmalar qutisining vazifasi**
- 2. Uzatmalar qutisining umumiy tuzilishi**
- 3. Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish va yig'ish**
- 4. Baxolash va baholarni elon qilish**

Ma'lumki avtomobil harakatlanayotganda yo'l sharoitiga va tezligiga qarab, unga ta'sir etuvchi qarshiliklar doimo ixtiyoriy ravishda o'zgarib turadi. Albatta, avtomobil o'ziga ta'sir etuvchi kuchlarniyengib, muntazam ravishda harakatlanishi uchun bu kuchlarga monand holda dvigatelnyetaklovchi g'ildiraklarga kelayotgan burovchi moment ham kerakli kattalikda o'zgarib turishi lozim. Lekin bu qarshiliklarni muttasiyengishda dvigatelning burovchi momenti hamishayetarli bo'lavermaydi. Masalan, avtomobil o'rnidan qo'zg'alganda, tezligini ravonlik bilan sekin-asta yoki shiddat bilan oshirishda yo'l qarshiliklarini bema'lyengish uchun avtomobilning g'ildiraklarida turli kattalikka ega bo'lgan tortish kuchi talab etiladi. Darxaqiqat, tepalikka shijoat bilan chiqishda, notekis va og'ir yo'l sharoitlarida katta yuklanishlarda harakatlanganda, xususan avtomobilningyetakchi g'ildiraklaridagi burovchi moment dvigatelning eng katta burovchi momentidan bir necha bor katta bo'lishi kerak. Shu bilan birga avtomobil takomillashgan va va tekis yo'l sharoitida o'rtacha tezlikda harakatlanganda yo'l qarshiliklariniyengish uchun uncha katta bo'lmagan kuch talab etiladi. Lekin yo'l sharoitiga va boshqa sabablarga bog'liq bo'lgan o'zgaruvchan qarshiliklarni muttasil ravishdayengish uchun dvigatelni uncha katta bo'lmagan va juda kichik oraliqda o'zgaruvi burovchi momentiyetarli bo'lmaydi. SHu sababli shart-sharoitga bog'liq holda avtomobilningyetakchi g'ildiraklaridagi burovchi momentni va tezligini o'zgartirib turish uchun uzatmalar qutisidan foydalaniladi.

S hunday qilib, uzatmalar qutisi asosiy vazifasi bo'lmish burovchi moment qiymatini va tezligini o'zgartirishdan tashqari kerakli paytda ularning yo'nalishini ham o'zgartirib beradi. Shuningdek, avtomobil to'xtab turganda yoki inertsia bilan yurib ketayotganda salt ishlab turgan dvigatelning tirsakli valini kuch uzatmadan uzoq muddatga ajratib qo'yish vazifasini ham o'taydi.

Uzatmalar qutisi uzatish sonini o'zgartirish usullariga qarab pog'onali, pog'onasiz va kombinatsiyalashgan (gidromexanik) bo'ladi. Shuningdek, uzatmalar qutisiningyetaklovchi vayetaklanuvchi vallarining bog'lanish usuli bo'yicha mexanik, gidravlik, elektrik, aralashgan va boshqarish usuliga ko'ra esa avtomatlashtirilgan va avtomatlashtirilmagan turlariga bo'linadi. Hozir asosan, sobiq Ittifoqda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarda ko'proq pog'onali uzatmalar qutisi ishlatiladi. Chunki bunday uzatma pog'onasiz va aralashgan uzatmalarga nisbatan juda oddiy tuzilgan, arzon va f. i. k. yuqori (0,96-0,98). Pog'onali uzatmalar qutisi o'zining pog'onalari soniga qarab uch, to'rt, besh va ko'r pog'onali bo'ladi. SHunga qaramasdan chet elda, Yaponiya, AQSH va G'arbiyyevropa davlatlaridayengil

avtomobillarda va avtobuslarda aralashgan gidromexanik uzatmalar qutisi ko‘proq qo‘llanilmoqda. Chunki bunday uzatmalar qo‘yilganda boshqarish anchayengil va juda ham qulay, shuningdek, ilashish muddati yuqori. Bu turdagi pog‘onasiz aralashgan gidromexanik uzatmalar qutisi asosan ikki, uch yoki to‘rt pog‘onali bo‘lishi mumkin.

Pog‘onali mexanik uzatmalar qutisi.

Xozirgi zamon avtomobillarida asosan tishli mexanizmga ega bo‘lgan pog‘onali uzatmalar qutisi ishlatiladi. Bunday uzatmalar qutisida avtomobilning har xil yo‘l sharoitida turlicha tezlik va tezlashishini ta‘minlash uchun uzatish soni har xil qiymatga ega bo‘lgan bir nechta juft tishli g‘ildiraklardan, yani shesternyalardan foydalaniladi. uzatmalar qutisidagi vallarning umumiy soniga ko‘ra ikki yoki uch vali, shuningdek surilma shesternya va sinxronizatorlarning soniga qarab esa ular ikki, uchyoki to‘rt yo‘lli bo‘ladilar.

Pog‘onasiz mexanik uzatmalar qutisi.

Bunday uzatmalar qutisining qo‘llanilishi chegaralangan oraliqda yo‘l sharoitiga qarab ixtiyoriy uzatmalar sonini o‘z-o‘zidan ta‘minlab avtomobilning yetakchi g‘ildiraklaridagi burovchi momentni o‘zgartirib beradi. Pog‘onasiz uzatmalar qutisi ishlash uslubiga qarab mexanik, gidravlik, elektrik va aralashgan turlarga bo‘linadi. Shu vaqtgacha aralashgan, yani gidromexanik uzatmalar qutisi keng tarqalgan bo‘lib, u ikki g‘ismdan, yani pog‘onasiz gidrodinamik uzatma (gidrotransformator) va unga ketma-ket ulangan pog‘ona mexanik uzatmalar qutisidan iborat.

Konus shaklida yasalgan latun halqa 5 sirtida tishli gardish yasalgan. Sinxronizator yordamida uzatmani qo‘shish jarayonini ko‘rib chiqamiz. Bunda ayri 4 bilan mufta 3 shesternya 6 tomon o‘nga suriladi. Avval mufta ponalagich orqali biriktiruvchi halqaning III-uzatma shesternyasidagi konus yuzasiga qisilguncha suradi. Shunda konus yuzalarda hosil bo‘lgan ishqalanish hisobiga biriktiruvchi halqa 2 muftaga nisbatan juda kichik tirqish hosil qilib buriladi. Bu holatda halqa tishlarining bir-biriga uchma-uch tiralishiga olib keladi, shu sababli halqa katta kuch bilan shesternyani konus yuzasiga to‘liq siqadi. Qo‘shadigan shesternya 8 bilan halqaning, shuningdek yetaklanuvchi valning burchak tezligi tenglashadi, shu tufayli mufta yanada o‘nga siljiydi va uning tishlari tishlashib, so‘ngra shesternya 4 ning tishli gardishi 9 ga to‘liq surilib, oson shovqinsiz ilashadi.

Uzatmalar qutisining avtomobilga o‘rnatilishi ikki xil usulda bo‘lib, birinchisi avtomobilga nisbatan vallari parallel holatda, ikkinchisi esa ko‘ndalang holatda bo‘ladi. Oldingi g‘ildirak orqali harakatlanuvchi avtomobillarda vallari ko‘ndalang joylashgan uzatmalar qutisi qo‘llanadi.

Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish va yig‘ishda

texnika xavfsizligi

Ish avvalida uzatmalar qutisidagi moy to‘kilgan bo‘lib, ish joyi, asbob-uskunalar moy bo‘lishi va to‘kilishiga yo‘l qo‘yilmasin, bu sirpanib yiqilish yoki qo‘lni shikastlanishiga olib keladi. Moy to‘kilgan hollarda darhol yog‘och qirindi sepilib, quruq holatga kelguncha tozalab olinsin va artilsin. Uzatmalar qutisi moslama yoki maxsus stendga ishonchli mahkamlansin. Asbob-uskunalar o‘z vazifasi bo‘yicha

ishlatilsin. Qo'zg'aluvchi detallarni olishda va o'rniga qo'yishda qo'lni qisib qolishdan ehtiyot bo'ling.

Podshipniklarni chiqarishda moslamani to'g'ri joylashtirib, vintni siltamasdan burashga harakat qiling. Pressda chiqarish imkoniyati bo'lsa valni tik holatda bo'lishini ta'minlang. Agar val holati o'zgarsa, pressni to'xtatib, bosuvchi gidrotsilindrni orqaga qaytarib, valni qaytadan tik holatga keltirgach chiqarishni davom eting. Valdagi shlitsalarni zarbadan saqlang, aksincha shesternyalarni chiqarish va kiritishiga yo'l qo'ymaydi.

Rezbali birikmalarni ko'rsatilgan burash momentidan ortiq mahkamlamang, bu boltni uzilib ketishi va shikastlanishga sabab bo'ladi. Urrib chiqarish va kiritish moslamalarini to'g'ri yo'naltiring. Uni zarba berish joyidan 25-50 mm pastroqdan ushlang. Bolg'a dastagi ishonchli o'tqazilgan bo'lib, toza va quruq holatda ishlatilsin. Yaroqsiz – asbob uskunalardan foydalanish man etiladi, bu xavfsiz ishlashning asosiy tamoyili bo'lib, unumli ishlashga imkon beradi.

Asboblarni ishlatishda ularni toza bo'lishi va o'z joyiga qo'yilishiga odatlaning. Har qanday ishni bajarishda shoshilib, chala bajarmang. Ehtiyotkorlik baxtsiz hodisa va shikastlanishni oldini oladi, buni unutmang!

Yakuniy nazorat savollari:

- 1.Uzatmalar qutisining vazifasi nimadan iborat
- 2.Uzatmalar qutisining umumiy tuzilishi qanday
- 3.Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish va yig'ish uchun qanday asboblarni ishlatiladi

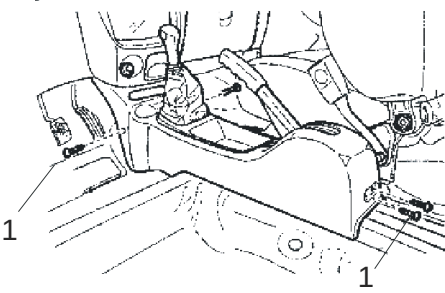
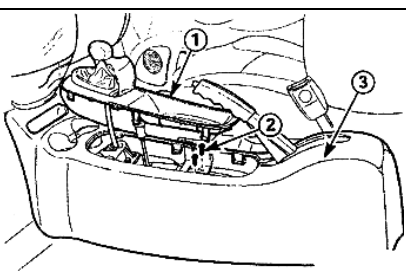
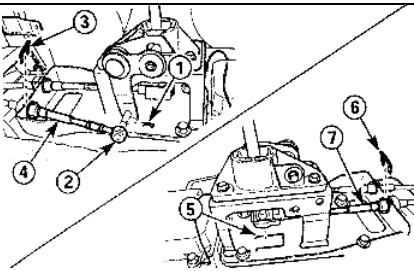
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

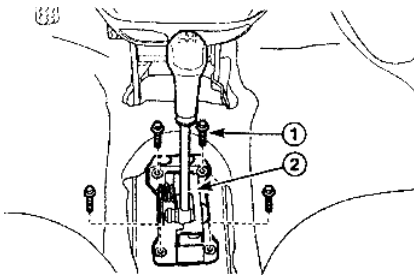
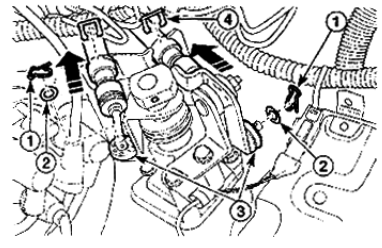
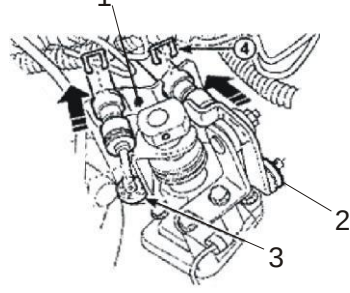
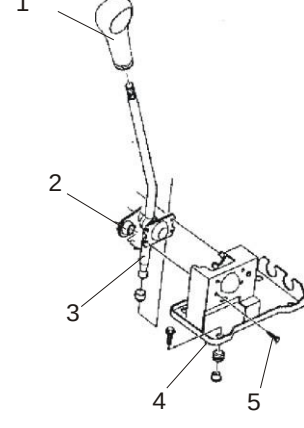
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

Amaliy mashg'ulot №15: Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish, ustki sirtini yuvish va tozalash

Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga uzatmalar qutisini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda quyiladigan talablar
I-ish o'rnida: Qismlarga ajratish			
1.70. Richagning pol ustki konsol g'ilofini yechib olish.	Otvertka.	 1-vint;	Ko'rsatilgan 4 ta vint 1 bo'shatilib olinsin.
1.71. Richagning pol ustki konsolini olish.	Otvertka.		Konsol qopqog'i 1 olinsin. Vint 2 bo'shatib olinsin. Pol ustki konsoli olinsin.
1.72. Richagning tezlikni tanlash va almashlab qo'shish trosini yechib olish.	Yassi jag'li ombir, otvertka, kalitlar to'plami.		Shplint 1 chiqarilib, sirg'a 2 olinsin. Trosning «YE» shakldagi fiksatori 3 olinsin. Tezlikni tanlash trosi 4 olinib, almashlab qo'shish trosining barmog'i 5 olinsin.

1.73. Almashlab qoʻshishni boshqarish richagini yigʻilgan holatda yechib olish.	Kalitlar toʻplami.		Toʻrtta bolt 1 ni boʻshatib, richag 2 yigʻilgan holatda yechib olinsin.
1.74. Tezliklar qutisidan troslarni yechib olish.	Kalitlar toʻplami.		Tros barmogʻidan shplint 1 va shayba 2 yechib olinsin. Tros 3 strelka yoʻnalishi boʻyicha tortilsin.
1.75. Troslarni kronshteyndan yechib olish.	Kalitlar toʻplami, otvertka, yassi jagʻli ombir.	 1-kronshteyn; 2, 3-tros;	Kronshteyn 1 dan YE shakldagi 2 ga fiksator 4 chiqarilib, tros 2; 3 lar yechib olinsin.
1.76. Richagni yoʻnaltiruvchi kronshteynni yechib olish.	Kalitlar toʻplami.	 1-dastak; 2-koromislo; 3-richag; 4-kronshteyn; 5-bolt;	Toʻrtta bolt 5 boʻshatilib, richag 3 yechib olinsin.

1.77. Richagdan almashlab qo‘shish koromislosini yechib olish.	Qo‘lda.	The diagram shows a mechanical lever assembly. Part 1 is a long, curved lever with a circular handle at the top. Part 2 is a small component, possibly a pin or a small lever, located near the pivot point of the main lever. Part 3 is a larger component, possibly a spring or a support, located at the bottom of the lever. An arrow points from the handle towards the pivot point. 1-dastak; 2-koromislo; 3-richag;	Richag 3 dan koromislo 2 va uning detallari yechib olinsin.
---	----------------	---	--

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

15-mavzu: Uzatmalar qutisini qisimlarga ajratish.



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

16-mavzu	Yurish qismlarini qismlarga ajratish va yig'ish.
----------	--

16.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqat: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1. Yurish qismida uchraydigan asosiy nosozliklar va ularning alomatlari. 2. Yurish qismiga TXK ishlari texnologiyasi. 3. Shinalarga TXK texnologiyasi. 4. Shinalarni ATK sharoitida ta'mirlash texnologiyasi.
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga yurish qismlarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Yurish qismlarini qismlarga ajratish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakllanadigan bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalarni o'rganish.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Yurish qismlarini qismlarga ajratishni tushuntirish 3. Yurish qismlarini yig'ishni ko'rsatish 4. Yurish qismi bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Yurish qismlarini qismlarga ajratishni tushuntirib beradi 3. Yurish qismlarini yig'ishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblarni, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobil tuzilishi ustaxonasi.

Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilga ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.
-------------------------------------	---

16.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: - O'quvchilarning davomatini tekshiradi. - O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. - O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. - O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. - O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigeyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. - Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. - O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. - O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. - Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma.(15 daqiqa) - Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi

		ustasiga topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O‘quvchilarni amaliy mashg’ulot bo‘yicha baholashni e’lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e’tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg’ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vaziafa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

16. Yurish qismlarini qismlarga ajratish va yig'ish.

Reja:

1. Yurish qismida uchraydigan asosiy nosozliklar va ularning alomatlari.
2. Yurish qismiga TXK ishlari texnologiyasi.
3. Shinalarga TXK texnologiyasi.
4. Shinalarni ATK sharoitida ta'mirlash texnologiyasi.

Yurish qismi ramalar, o'qlar va g'ildirak osmalaridan iborat bo'lib, ularning nosozligi avtomobil harakatlanishida shovqin, tebranish, g'ichirlash va siltanish kabi nohush holatlarni keltirib chiqaradi, natijada haydovchi va yo'lovchilarning toliqishi va avtomobilda tashiladigan yukning sifati pasayadi.

Yurish qismidagi asosiy nosozliklar, asosan, avtomobilning eng yuqori yuk ko'taruvchanligidan ortiqcha yuklanish bilan ishlatilganda, shuningdek, shakl berilmagan yo'llarning og'ir sharoitlarida ishlatilganda yuzaga keladi. Rama qoldiq deformatsiya olib egiladi, unda yoriqlar paydo bo'ladi, parchin-mixli birikmalar bo'shashadi, dvigatel va transmissiya agregatlarining o'zaro to'g'ri joylashuvi buziladi.

Oldingi ko'prik nosozliklariga gupchak podshipniklari tarangligining buzilishi, ko'prik balkasi va burilish richaglarining egilishi, shkvorenni o'rnatish teshigining, shkvoren va uning vtulkasining, buriluvchi sapfalar podshipniklarini o'rnatish teshigining yeyilishi misol bo'ladi. Oldingi ko'prik detallarining yeyilishi g'ildiraklar o'rnatish burchaklarining buzilishiga, shinalarning bir tomonlama yeyilishiga va avtomobilni boshqarishni qiyinlashuviga olib keladi.

Yurish qismining ko'rsatib o'tilgan nosozliklari avtomobilning to'g'ri chiziqli harakatdan o'ngga yoki chapga toyishi, katta tezlikda harakatlanishda oldingi boshqariluvchi g'ildiraklarning ta'siri, avtomobilning bir tomonga qiyshayishi, harakatlanish paytida osma atrofidagi taqillashlar va tebranishlar oqibatida yuzaga keladi.

Yurish qismining agregatlari va uzellaridagi nosozliklar qisman KXK paytida aniqlanadi.

Yurish qismiga TXK. 1-TXK ning ish hajmiga amortizatorlar, oldingi va orqa osmalarining holati hamda mahkamlanishini tekshirish, g'ildirak gupchagi podshipniklaridagi va buriluvchi sapfa shkvorenlaridagi lyuflarni o'lchash, shuningdek, ramani va oldingi o'q to'sinining holatini baholash kiradi. Moylash xaritasiga mos ravishda, grafik bo'yicha, buriluvchi sapfa shkvorenlarining sharnirli tayanchlari yoki podshipniklari moylanadi. Shinalar holati va ulardagi havo bosimi tekshiriladi, zarur bo'lsa me'yoriga keltiriladi.

2-TXK da yuqorida aytib o'tilgan ishlarga qo'shimcha ravishda oldingi va orqa ko'priklarning to'g'ri o'rnatilganligi, oldingi g'ildiraklarni o'rnatish burchaklari tekshiriladi hamda zarur bo'lsa rostlanadi, oldingi va orqa ressoralarining barmoqlari, uzangisimon tortqilari hamda xomutlari, amortizatorlar va ressora yostiqchalari mahkamlanadi, g'ildirak podshipniklariga minimal tirqishlar qo'yiladi.

Rama va osmalarga texnik xizmat ko'rsatish. Ramani ko'rikdan o'tkazib, uning geometrik shakli va o'lchamlaridagi o'zgarishlar, darzlar mavjudligi,

lonjeronlar va ko'ndalang to'sinlar egilganligi, ressoara, ressoaraostligi va amortizatorlar kronshteynlarining ramaga mahkamlanishi tekshiriladi.

Ramaning geometrik shaklini, uning kengligini lonjeronlarning tashqi tekisligi bo'yicha oldindan va orqadan o'lchab ko'rish orqali tekshirish mumkin. Rama kengligidagi farq GAZ avtomobillari uchun 4 mm dan ortmasligi lozim. Rama lonjeronlarining boshlang'ich holatga nisbatan surilishini ramadagi ko'ndalang to'sinlar orasidagi diagonallarni ayrim uchastkalarda o'lchab ko'rib aniqlash mumkin. Har bir uchastka diagonallari uzunligi bir xil bo'lishi kerak. Minimal chetga chiqishlar 5 mm dan ko'p bo'lmasligiga ruxsat etiladi.

Ko'priklarning o'zaro vaziyati, oldingi va orqa ko'priklar o'qlari orasidagi masofa o'ng hamda chap tomondan o'lchab ko'rib aniqlanadi. O'lchangan masofalarning bir-biridan farq qilishiga ruxsat etilmaydi. Agar rama holatini tekshirishda uning konstruksiyasida jiddiy nosozliklar yoki bazaviy o'lchamlarda ruxsat etilgan qiymatlardan chetga chiqishlar aniqlansa, u holda avtomobil mukammal ta'mirlashga jo'natiladi.

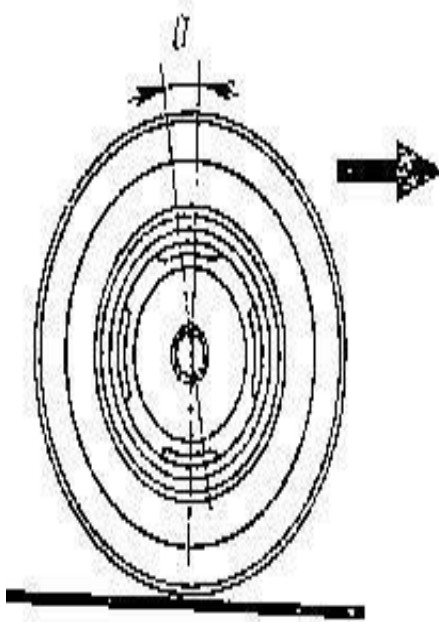
Osmalar holati, texnik xizmat ko'rsatish chog'ida tashqi ko'rikdan o'tkazilib, ularning mahkamlanishi esa kuch qo'yish orqali tekshiriladi. Ressoraning singan yoki darz ketgan listlari(varaqlari) aniqlanadi. Ressoralar ko'zga ko'rinadigan darajada bo'ylama siljishga ega bo'lmasligi kerak. Bunday holat markaziy boltning kesilishi oqibatida sodir bo'lishi mumkin. Ressoralarning ishonchli mahkamlanishini tekshirishda alohida e'tiborni uzangisimon tortqi gaykalarining qanday tortilganligiga hamda ressorani sharnirli mahkamlaydigan vtulkalardagi yeyilishlarning bor-yo'qligiga qaratish lozim. Agar ressoraning bir uchi rezina yostiqchalarga mahkamlangan bo'lsa, yostiqchalarning butunligi va ularning tayanchda to'g'ri joylashganligi tekshiriladi. Ressoraning uzangisimon tortqilari va xomutlaridagi gaykalarni bir tekisda, avval oldingilari(avtomobilning harakatlanishi bo'yicha), so'ng keyingilari tortib qo'yiladi.

Ressoralarning elastikligi ularning erkin holatdagi yoysimonligi bo'yicha tekshiriladi. Bu ko'rsatkichni ressoara uchlari orasida ip tortib va ipdan egilgan o'zak listning o'rtasigacha bo'lgan tik masofani o'lchab aniqlash mumkin. Avtomobil osmalaridagi ressoralarning yoysimonligi bir-biridan bo'yicha 10 mm dan ko'p farq qilmasligi kerak. Avtomobil harakatlanganda ressoralarda g'ichirlashlar, shuningdek, listlarda zanglar paydo bo'lsa, ularni kirlardan tozalash, kerosinda yuvish va grafit bilan moylash lozim bo'ladi.

Amortizatorlarga texnik xizmat ko'rsatish ularning mahkamlanishini tekshirish, yeyilgan rezina vtulkalarini o'z vaqtida almashtirish, jipsltgini nazorat qilishdan iborat bo'ladi. Agar amortizator o'z xossalarini yo'qotgan va sirtida suyuqlik oqqan bo'lsa, ta'mirlanadi, sinovdan o'tkaziladi, so'ng avtomobilga o'rnatiladi.

Avtomobil gupchagi podshipniklarini sozlash tormoz barabanini erkin holda aylanishi vaqtida bajariladi. Gupchakning sozlovchi gaykasini oxirigacha, buragich yordamida tortiladi va GAZ avtomobillarida 1/5 aylanishga orqaga aylantiriladi, ZIL avtomobillarida esa eng yaqin shplint o'rnatuvchi teshikkacha orqaga buraladi. Podshipniklarning va gupchakning ichki qismi surkov moyi bilan to'ldiriladi va gupchak qalpog'i o'rnatiladi. Shkvoren birikmasining yeyilishi T1 asbobi yordamida aniqlanadi. Asbob indikatori avtomobilning oldingi ko'prigiga o'rnatiladi. G'ildirak

osib qo'yiladi va indikatorning o'lchash sterjeni tayanch tormoz diskining pastki qismiga keltiriladi. Agar shkvoren birikmasida yeyilish bo'lsa, g'ildirak tushirilganda indikator uning kattaligini ko'rsatadi. Birikmadagi tirqish 1,5 mm gacha bo'lsa, avtomobil foydalanishga yaroqli deb hisoblanadi.



Boshqarish g'ildiraklari-ning o'rnatish burchaklari: a-burilish ustinining bo'ylama og'ish burchagi, b-g'ildirakning og'ish burchagi, v-burilish ustinining ko'ndalang og'ish burchagi, A, B-yaqinlashuv o'lchami kattaligini aniqlovchi o'lchamlar, V-rul tortqilari sharnirlari orasidagi masofa

Oldingi ko'priklar maxsus jihozlar yoki tagliklarda bo'laklarga ajratiladi. Shkvorenlar, uning barmoqlari, tashqi va ichki podshipniklarini yechish uchun maxsus yechgichlardan foydalaniladi. Yeyilgan podshipniklar va rul tortqilari sharnirlari yangisiga almashtiriladi. Oldingi ko'prik balkasi egilganligini maxsus moslamalar, shablonlar, lineykalar va burchak o'lchagichlar yordamida aniqlanadi.

Yeyilgan shkvoren vtulkalari yangisiga, avval vtulkaning bir tomoni, keyin esa ikkinchi tomoni almashtiriladi. Almashtirish vaqtida o'rnida qolgan vtulka o'rnatilayotgan vtulka uchun markazlovchi rolini o'ynaydi.

Yakuniy nazorat savollari:

1. Rama kengligidagi farq GAZ avtomobillari uchun necha mm dan ortmasligi lozim
2. Yurish qismiga texnik xizmat ko'rsatish necha bosqichda amalga oshiriladi.
3. Yurish qismini asosiy vazifasi nimadan iborat

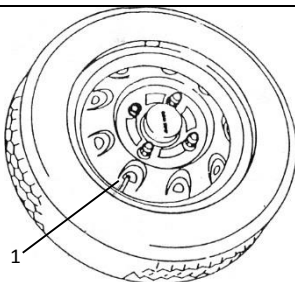
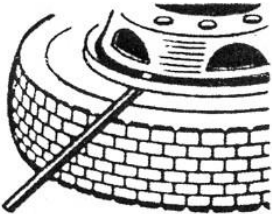
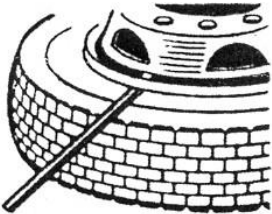
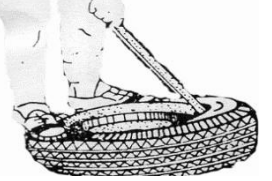
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

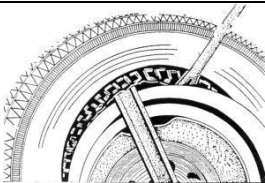
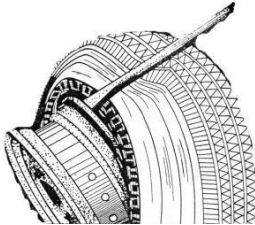
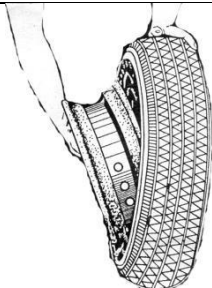
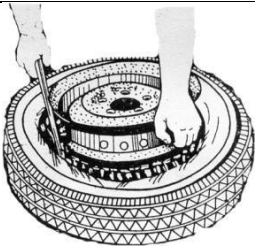
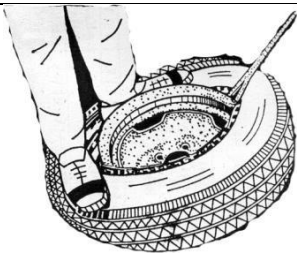
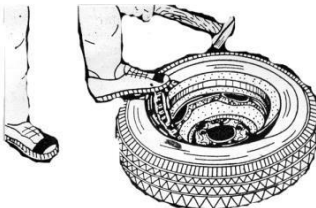
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

Amaliy mashg'ulot №16: Yurish qismlarini qismlarga ajratish va yig'ish.

Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga yurish qismlarini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

№	Bajarilgan ishlar mazmuni	Moslamalar asboblari va xom-ashiyolar	Eskizlar, chizmalar, rasmlar	Bajarilish tartibi
1.1	Tozalab yuvilgan shina ventildan zolotnikni burab chiqarish.	Qo'lda.	 1-zolotnik.	Havo bosimi yo'qolganligi shinani bosib tekshirish bilan aniqlanadi.
1.2	Gardishni shinadan ajratishga tayyorlash.	Sovunli suv, cho'tka.		Gardish chetlari sovunli suvda namlansin.
1.3	Shina ikkala bortini g'ildirak gardishidan ko'chirish.	Montirovka.		Montirovkani shina va gardish orasiga kirgizib, pastga bosilsin.
1.4	Shinani gardishdan qisman chiqarish.	Montirovka.		Shinani ventilga nisbatan qarama-qarshi tomoni bosilib, pokrishka bortining yarmini o'rtasiga kelguncha, bosilib qolgan yarmini esa montirovka bilan gardish ustiga chiqarilsin. Ikkinchi montirovka bort bilan gardishning

				juftlashishi tutashgan joyga kirgizilsin.
1.5	Shinani diskdan ajratib olish.	Montirovka.		Montirovka bilan to'g'inning ikkinchi gardishini ilib, pokrishka bortini to'g'ni ortiga o'tkazish va diskni tortib shinadan ajratib olinsin.
1.6	Shina bortiga diskni kiritish.	Qo'lda.		Ichki yuza yaxshilab tekshirilsin. Diskni yuqoridan pastga bosib shinaga kirgizilsin.
1.7	Diskni shina borti ortiga o'tkazish.	Montirovka.		Montirovka yordamida disk shina borti ortiga o'tkazilsin.
1.8	Shinani diskka kiritish.	Montirovka.		Shinani bosib bortning ichki tomoni diskka kiritilib, montirovka yordamida qarama-qarshi tomonini bir chekkadan kiritilsin.
1.9	Shinaning qolgan qismini kiritish.	Bolg'a.		Shinaning qolgan qismi bolg'acha bilan urib kiritilsin.

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	1
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

17-mavzu	Shinalarni tamirlash jixozlari bilan tanishish. Shinalarni ko'zdan kechirish.
-----------------	--

17.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1 Shinalarning umumiy tuzilish 2 Shinalarning vazifasi 3 Ularni qismlarga ajratish va yig'ish 4 Baxolash va baholarni e'lon qilish
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga shinalarni ta'mirlash jihozlari bilan tanishish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Shinalarni ta'mirlash jihozlarni bilan tanishish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikmalarga ega bo'lish.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Shinalarni ta'mirlash jihozlarini tushuntirish 3. Shinalarni ta'mirlashni ko'rsatish 4. Shinalarni ta'mirlash jihozlari bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Shinalarni ta'mirlashni tushuntirib beradi 3. Shinalarni ta'mirlashini takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobl tuzilishi ustaxonasi.
Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilgan ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.

17.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: 1. O'quvchilarning davomatini tekshiradi. 2. O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. 3. O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. 5. O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigeyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. 1. Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. 2. O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. 3. O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 4. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma.(15 daqiqa) 5. Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi ustasiga topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy	Yakunlash.	Tinglaydilar.

(15 daqiqa)	1.O‘quvchilarni amaliy mashg‘ulot bo‘yicha baholashni e‘lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e‘tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg‘ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi.	Topshiriqni yozib oladilar.
-------------	---	-----------------------------

17. Shinalarni tamirlash jixozlari bilan tanishish. Shinalarni ko'zdan kechirish.

Reja:

1 Shinalarning umumiy tuzilish

2 Shinalarning vazifasi

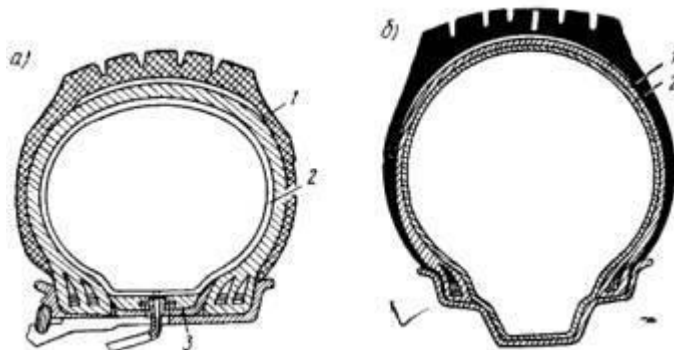
3 Ularni qismlarga ajratish va yig'ish

4 Baxolash va baholarni e'lon qilish

Shinalar g'ildirakning yo'l notekisliklarida qabul qilgan turtkilarni yumshatib va qisman so'ndirib g'ildirakka tushadigan dinamik yuklanishlarni kamaytiradi. SHuningdek, g'ildirakning tayanch yuza bilan ishlashini oshiradi. Shina g'ildirak to'g'iniga kiydirilib va unda havo bosimi tufayli konus sirtiga ponasimon bo'lib yopishib turadigan bortlar vositasida tutib turiladi. Ular kamerali va kamerasiz turlarga bo'linadi.

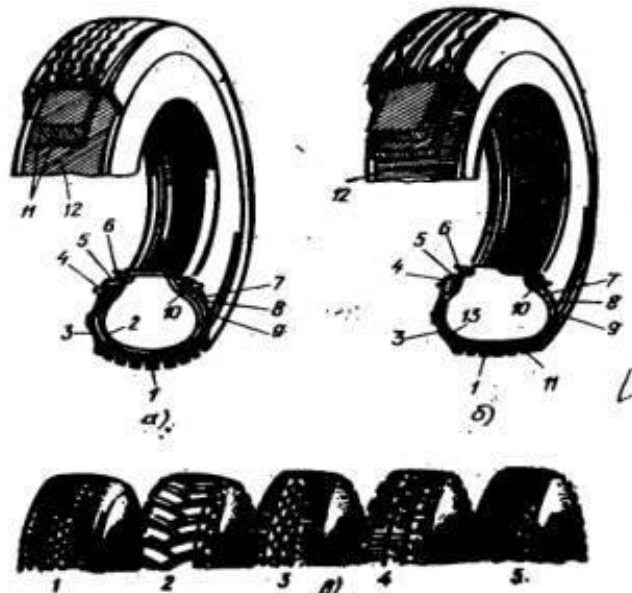
Kamerali shinalarda havo turadigan bo'shliq zich berkitilgan kamera hosil bo'ladi, kamerasiz shinalarda esa havo bo'shlig'i shina bilan g'ildirak to'g'inida hosil bo'ladi.

Kamerali shina pokrishka 1, kamera 2 va to'g'in tasmasi 3 dan tarkib topgan.



Shinalarning tuzilishi rasmda tasvirlangan. Shinaning asosiy va qimmat qismi pokrishkadir. Uning asosi karkas 3 bo'lib, chetlari o'zak 10 ga ega boltlar 7 va yondor 4 bilan tugallangan. Karkasning ustki qismida yostiqsimon qatlam breker 11 bor. Karkas rezina kord materialdan tayyorlanib, bir necha qatlamdan tashkil topgan. Uning o'zak va bortlari pokrishkani to'g'inga maxkamlash uchun zarur. Kord gazlamasi rezina bilan qoplanga paxta, kapron yoki pishiq tolali iplardan qilingan bo'lib, pakrishkani deyarli puxta va eguluchan qiladi.

Kord iplarini tik yoki yotiq joylanishiga qarab, shinalar dianogalyoki radial kordli bo'ladi. Karkasning utki va yon qismi protektor 1rezinasidan iborat. Protektor shinaning yo'l bilan ilashma xosil qiluvchi sirti bo'lib shinani yo'l qatlami bilan yaxshi ilashishiga ikon beradi va shinani shikastlanishdan muxofaza qiladi. U mustaxkam qalin rezina qatlamidan yasaladi. Protektor shinaning vazifasi, qanday maqsadlarga mo'ljallanganligi va ishlash sharoitiga qarab har xil shakilarda joylashgan tishlardan iborat bo'ladi.



Pokrishkalar ichida po‘lat simdan yasalgan va yonma - yon qo‘yilgan xalqalar o‘tadi. Bunday po‘lat xalqalar pokrishkaning bortlarini mustaxkamlaydi va to‘g‘inga bemalol kiydirish uchun qayishqoq qiladi.

Pokrishkaning yondor sirti 8 rezina qatlamidan iborat bo‘lib, uning yonaki devorlarini shikastlanishdan va nam o‘tishdan saqlaydi. Bord tasmasi 4 rezina qo‘shib to‘qilgan to‘qimadan ishlangan, upokrishka devorchasini to‘g‘inga tegib shikastlanish vayeyilishdan saqlaydi. Kamerali shinada pokrishkaning ichki qismiga ventil 6 li kamera 2 joylashtirlgan. Kamera 2 xalqasimon elastik rezina shaklidagi ballondan iborat bo‘lib, unig ichiga havo ventil orqali xaydaladi yoki chiqariladi.

Engil avtomobillarda o‘rnatiladigan shinalar konstruksiyasi, o‘lchami, ishlatiladigan materiallarning sifatiga ko‘ra yuk avtomobillarining shinalaridan farqlanadi. Ular yuqori elastikli karkasga ega bo‘lib, balandligi kichik va protektor tishlarining shakli keng yo‘sinda ishlangan hamda tashqi va o‘tkazish diametri birmuncha kichik. Ko‘pinchayengil avtomobil shinalari takomillashgan yo‘llarda yurishga mo‘ljallangan. Ularda eng yuqori belgilangan bosim 0,2-0,30 MPa (2,0-3,0kgk|sm²) atrofida bo‘ladi.

Yakuniy nazorat savollari:

1. Shinalarni qanday turlari mavjud
2. Shinalar necha qisimga bo‘linadi
3. Shinalarni asosiy vazifasi nimdan iborat

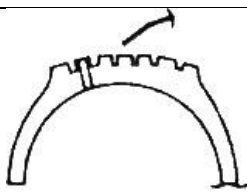
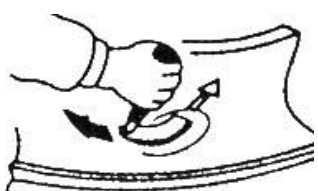
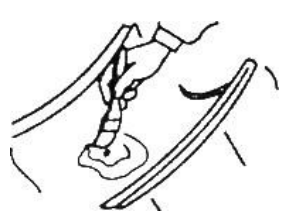
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

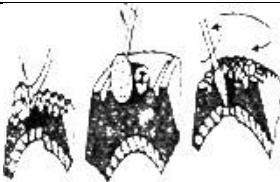
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

Amaliy mashg'ulot №17: Shinalarni tamirlash jixozlari bilan tanishish. Shinalarni ko'zdan kechirish.

Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga shinalarni ta'mirlash jihozlari bilan tanishish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda qo'yiladigan talablar
3.1. Shinani teshilgan qismidan jismni olib tashlash.	Yassi jag'li ombir.		Begona jism shinadan olinsin.
3.2. Shikastlangan yuzani «qirg'ich» bilan tozlash.	Rashfil.		Begona jism olib tashlangan joy atrofi tozalansin.
3.3. Shikastlangan yuzani yog'sizlantirish va yelim surtish.	Cho'tka, yelim.		Rezina tiqin (qo'ziqorincha) 1:8 konsentratsiyali yelim surtilsin.
3.4. Rezina tiqinni yog'sizlantirish va yelim surtish.	Cho'tka yelim.		«Qo'ziqorincha» ga 1:8 konsentratsiyali yelim surtilsin.

3.5. Shikastlangan joyga rezina tiqin qo'yish.	Rezinali tiqin yassi jag'li ombir, ilgak-qamragich .		Rezinali tiqin shinaning ichki tomonidan qo'yilib uchli tomoni tashqi qismidan ilgak bilan tortib chiqarilsin.
3.6. Ta'mirlash rezina tiqinini yassilash.	Rolik.		Rolik yordamida shinaning ichki tomonidan bosib tekislansin.
3.7. Rezina tiqin sterjenining ortiqcha qismini kesib tashlash.	O'tkir pichoq.		Rezina tiqin sterjenining pokrishka sirtida chiqib qolgan qismi o'tkir pichoq bilan kesib tashlansin.

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	1
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

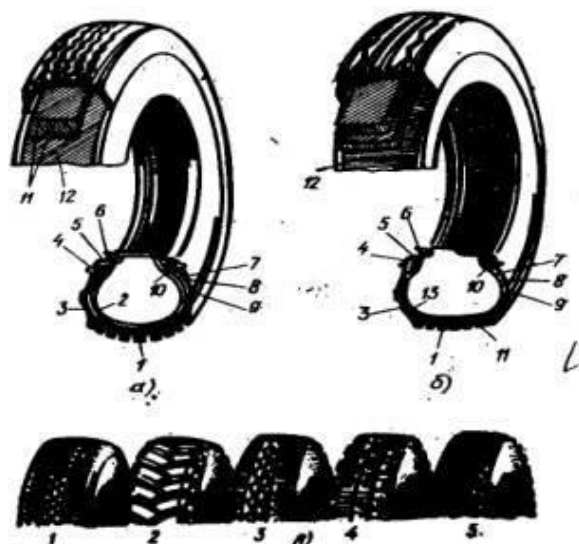
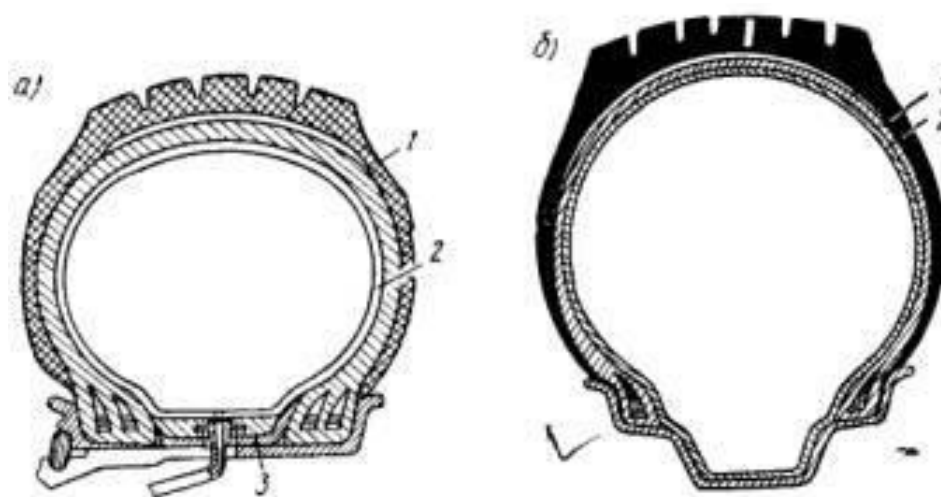
1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

17-mavzu: Shinalarni ta'minlash jihozlari bilan tanishish.



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

18-mavzu	Boshqarish mexanizmlarini qismlarga ajratish va yig'ish
-----------------	--

18.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1. Rul mexanizmining vazifasi 2. Rul mexanizmining tuzilishi 3. Ularni qismlarga ajratish va yig'ish 4. Baxolash va baholarni e'lon qilish
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga boshqarish mexanizmini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Boshqarish mexanizmini qismlarga ajratish va yig'ish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakllanadigan bilim, ko'nikmalarga ega bo'ladi.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Boshqarish mexanizmlarini qismlarga ajratishini tushuntirish 3. Boshqarish mexanizmlarini yig'ishni ko'rsatish 4. Boshqarish mexanizmi bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Boshqarish mexanizmini qismlarga ajratishni tushuntirib beradi 3. Boshqarish mexanizmini yig'ishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobil tuzilishi ustaxonasi.
Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilgan ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.

18.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: 1. O'quvchilarning davomatini tekshiradi. 2. O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. 3. O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. 5. O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigeyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. 1. Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. 2. O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. 3. O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 4. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma. (15 daqiqa) 5. Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irleydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi ustasiga

		topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O‘quvchilarni amaliy mashg‘ulot bo‘yicha baholashni e’lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e’tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg‘ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vaziafa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

18. Boshqarish mexanizmlarini qismlarga ajratish va yig'ish

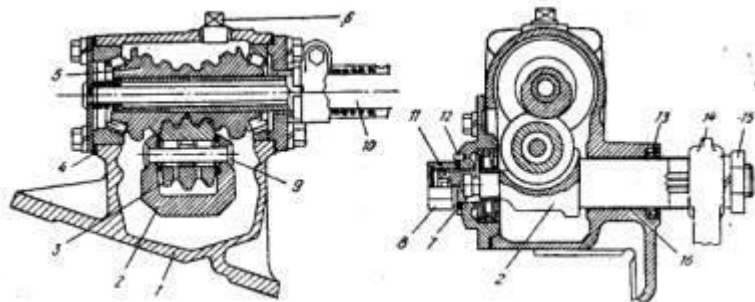
Reja:

1. Rul mexanizmining vazifasi
2. Rul mexanizmining tuzilishi
3. Ularni qismlarga ajratish va yig'ish
4. Baxolash va baholarni e'lon qilish

Rul mexanizmi boshqariluvchi g'ildiraklarning engil burilishini ta'minlab beradi. Boshqariluvchi g'ildiraklarning engil burilishi rul mexanizmining uzatish soni i_m ga bog'liq. Rul mexanizmining uzatish soni deb chambaragi burilish burchagining rul soshkasi burilish burchagiga bo'lgan nisbatiga aytiladi.

Uzatish soni qaycha katta bo'lsa, boshqariluvchi g'ildiraklarning burilishi ham shuncha engil bo'ladi. Lekin uzatish sonining kattaligi o'z navbatida boshqariluvchi g'ildiraklarni burish uchun sarflanadigan vaqtni uzaytiradi. Bu xol, xususan, zamonaviy tezyurar avtomobillarni qisqa daqiqada burib ulgurishda birmuncha qiyinchilik tug'diradi. Shunga ko'ra, rul mexanizmining uzatish soni belgilangan miqdorda chegaralangan bo'lib, uyengil avtomobillarda 17-20 va yuk avtomobillari hamda avtobuslarda 19-25. Loyihalashtirilgan uzatmalar soniyengil boshqarishni ta'minlashi uchun rul chambaragiga tushadigan kuchning eng kichik qiymati 60 N dan eng katta qiymati esa 120 N dan oshmasligi lozim.

Avtomobillarda globoidli chervyak-rolik, tsilindrosimon chervyak-sektor, vint-gayka-sektor turidagi rul mexanizmlari qo'llaniladi. Bulardan globoidli chervyak turidagi rul mexanizmi ko'proq ishlatilib, uning karterida rul vali, rul kolonkasi va chambaragi o'rnatilgan. Misol tariqasida GAZ-53 A avtomobilida qo'llaniladigan rul mexanizmining tuzilishi va ishlash uslubi bilan tanishib chiqamiz.



Rul mexanizmining karteri 1 avtomobil ramasining chap boltlar bilan mahkamlangan bo'lib, uning karteri ichiga globoidli chervyak 5 va u bilan ishlangan uch tarmoqli rolik 9 hamda rul soshkasining vali 2 joylashtirilgan. Chervyak rul vali 10 ning quyi shlitsli uchiga tig'izlanib karteri ichida ikkita konus rolikli podshipnikda o'rnatilgan. Bu podshipniklarda ichki to'g'in bo'lmasdan, uning vazifasini chervyak chekkalaridagi konussimon sirtlari bajaradi. Tashqi to'g'inlari esa karterning uchlariga o'rnatilib, ularning o'q bo'yicha siljishidan karterning old va orqa qopqoqlari ushlab turadi. Old qopqoqning tagiga podshipniklarni rostlash maqsadida bir nechta yupqa qistirmalar 4 o'rnatilgan. Rolik 3 soshka vali 2 ning kallagidagi o'q

9 ga ikkita «ignasimon» podshipnikda o'tqazilgan. Soshka vali o'z navbatida bir tomoni baland karter teshigidagi bronza vtulka 16 ga, ikkinchi tmoni bilan esa karterning yon qopqog'idagi tsilindrsimon rolikni podshipnika o'tqazilgan. Rul soshkasi 14 o'z vali bilan mayda shlitslar orqali birikkan va karterdan chiqib turgan uchiga qopqoqli gayka 8 bilan qotirilgan. Rul soshkasi valining uchi salnik 13 orqali zichlangan chervyak bilan rolikning ilashuvini maqbul darajada rostlash uchun valning karter ichidagi uchiga sozlovchi vint 11 biriktirilgan. Bu vint o'z navbatida karterning yon qopqog'idagi rezbasi bor teshikka ham burab kiritilgan. Chervyak bilan rolik o'qlarining joylashuvchi har xil yuzalarda bo'lishi sababli soshka valini sozlovchi vint soat mili bo'yicha burilsa ular orasidagi tirqish kichrayadi, aks xolda esa tirqish kattalashadi. Shu yo'l bilan chervyak va rolik orasidagi ilashuv rostlanadi. Ilashuv rostlangandan keyin sozlovchi vint o'zicha burilib ketmasligi uchun uni ushlab turish shtifti 12 va shayba 7 hamda gayka 8 bilan qotirilib qo'yiladi. Karterni tepa qismida moy quyish tiqini 6 o'rnatilgan.

Chervyak rolik turidagi rul mexanizmning ishqalanuvchi detallarining ishqalanishiga behuda sarfi juda kamdir. Shuning evaziga haydovchi avtomobilni boshqarish uchun, yani rul chambaragini burishga kam kuch sarflaydi.

Yakuniy nazorat savollari:

1. Rul boshqarmasi vazifisi qanday
2. Boshqarish mexanizmlariga qanday texnik ximatlar ko'rsatiladi
3. Rul mexanizimini tuzilishi

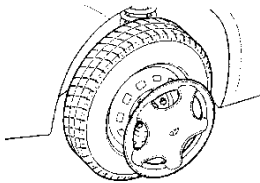
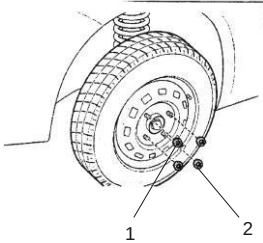
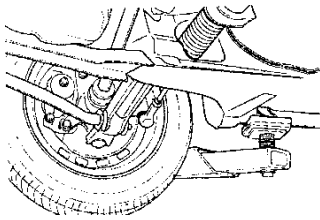
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

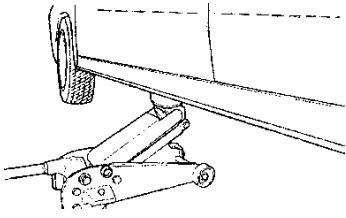
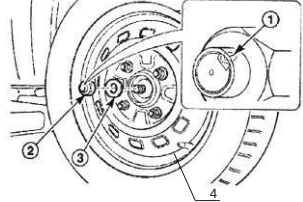
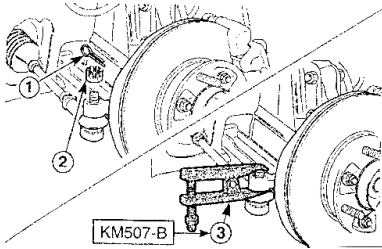
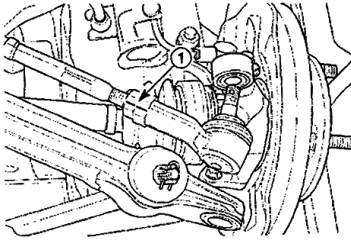
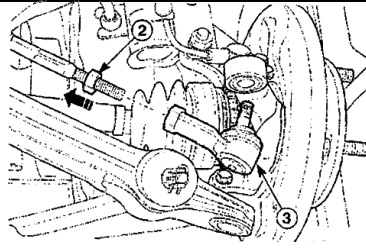
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

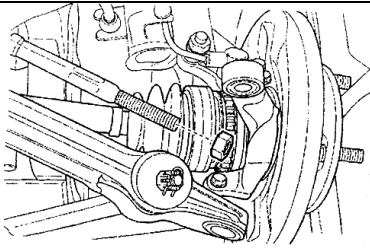
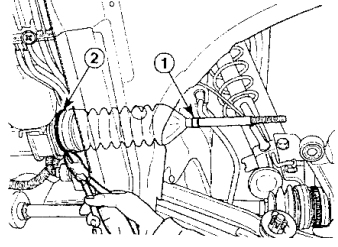
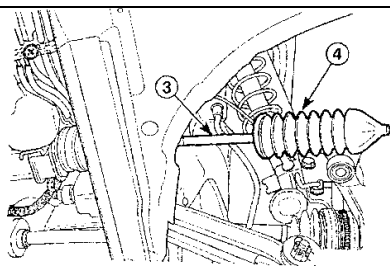
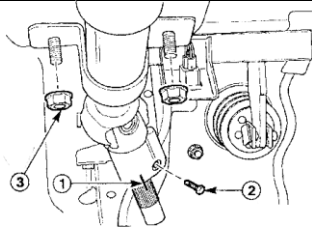
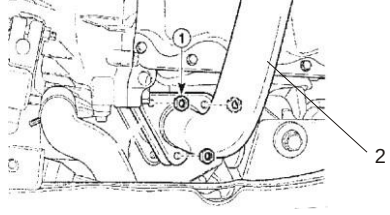
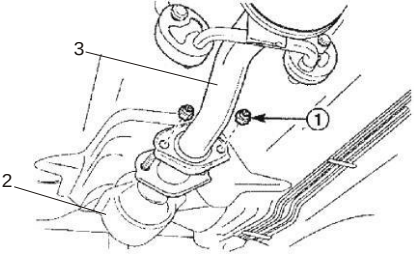
O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

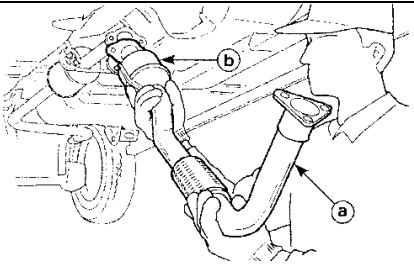
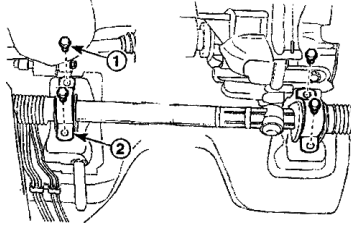
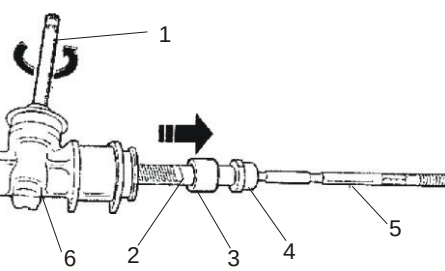
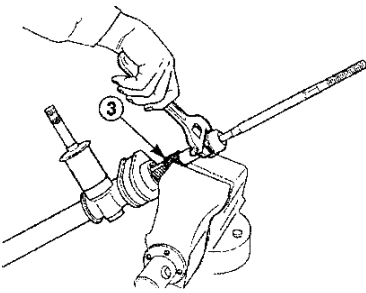
Amaliy mashg'ulot №18: Boshqarish mexanizmlarini qismlarga ajratish va yig'ish

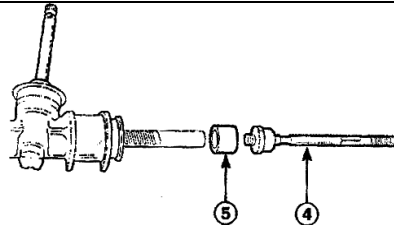
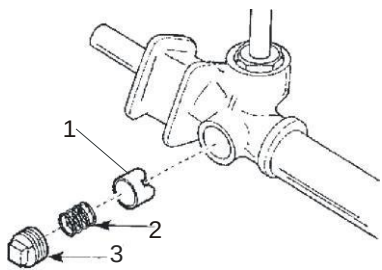
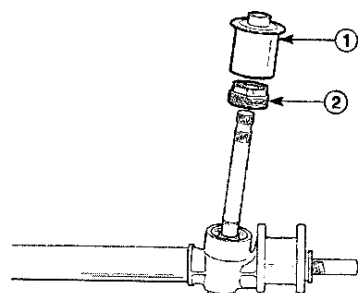
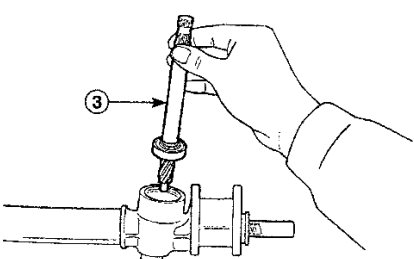
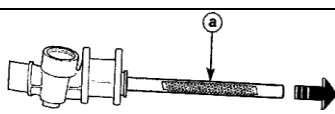
Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga boshqarish mexanizmini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda qo'yiladigan talablar
1.78. G'ildirak qopqog'ini yechish.	Qo'lda.		Qopqoqni darz ketishdan saqlansin.
1.79. G'ildirakni mahkamlovchi gaykalarini bo'shatish.	Kalitlar to'plami.	 1-yuritma valini mahkamlovchi gayka; 2-g'ildirakni mahkamlovchi gaykalar;	Gayka 1 va 2 larni qo'lda burab oladigan qilib bo'shatilsin.
1.80. Avtomobilni ko'tarish.	Ikki ustunli ko'targich yoki garaj ko'targichi.	 Ikki ustunli ko'targichda	Rasmda ko'rsatilgan joyidan ko'tarilsin.

		 Garaj domkratida.	
1.81. G'ildirakni yechish.	Kalitlar, bolg'a, ombir.	 1-chekanka; 2-yuritma valining gaykasi; 3-shayba; 4-g'ildirak gaykasi;	Tormoz tepkisini bosib turib, gaykalar 2, 4 va shayba yechib olinsin. Yuritmaning gaykasi 2 ni bo'shatish uchun chekanka 1 to'g'rilansin.
1.82. Ko'ndalang tortqilarning uchidagi sharnirlarni yechish.	Yassi jag'li ombir, kalitlar to'plami, KM 507-V ajratkichi.	 1-shplint; 2-gayka; 3-ajratkich.	Shplint 1, chiqarib olinsin. Gayka 2 bo'shatilib, sharnirni ajratkich 3 yordamida yechilsin. Ikkinchi g'ildirakning sharniri ham shu tartibda yechilsin.
1.83. Sharnir va tortqilarga belgi qo'yish.	Bo'yoq.	 1-maxsus belgi.	Ko'ndalang tortqi, stopor gayka va sharnirga belgi 1 qo'yilsin. Ikkinchi tomoni ham yechilsin.
1.84. Sharnirlarni ajratib olish.	Kalitlar to'plami.	 2-stopor gayka; 3-sharnir.	Stopor gayka 2 ni bo'shatib, sharnir 3 yechib olinsin. Ikkinchi tomoni ham yechilsin.

1.85. Stopor gaykalarni yechib olish.	Kalitlar to'plami.		Ikkala tortqilardagi stoporlovchi gaykalar yechib olinsin.
1.86. Ko'ndalang tortqilarning himoyalovchi g'illoflarini yechishga tayyorlash.	Maxsus ombir.	 1-qisqich; 2-simli qisqich.	Ikkala tortqilardagi qisqichlar 1 yechilsin, simli qisqichlar 2, ombir bilan uzilsin.
1.87. Himoyalovchi g'illoflarni yechish.	Surkov moyi, qo'lda.	 3-ko'ndalang tortqi; 4-g'ilof.	Ikkala tarafdagi ko'ndalang tortqilarga 3 surkov moyi surtilib, g'illoflar 4 ajratib olinsin.
1.88. Oraliq valning siquvchi boltini yechish.	Kalitlar, bo'yoq.	 1-maxsus belgi; 2-yuqorigi siquvchi bolt.	Val bilan sharnirga belgi 1 qo'yilib, bolt 2 yechib olinsin.
1.89. Chiqarish kollektoridan qabul qilish quvurini yechish.	Kalitlar.	 1-gayka.2-qabul qilish quvuri;	Gaykalar 1 bo'shatib olinsin. Qabul qilish quvuri 2 ajratilsin.
1.90. Tovush so'ndirgichidan chiqarish quvurini yechish.	Kalitlar.	 1-gayka; 2-tovush so'ndirgichi; 3-chiqarish quvuri.	Gaykalar 1 bo'shatib olinsin.

1.91. Qabul qilish quvurini ajratib olish.	Qo'lda.	 a-qabul qilish quvuri; b-katalitik neytralizator.	Soviq holatda ajratib olinsin.
1.92. Rul mexanizmini yechish.	Kalitlar.	 1-bolt; 2-kronshteyn.	Boltlar 1 yechib olinib, kronshteynlar 2 ajratib olinsin. Rul mexanizmi tortqilari bilan birgalikda ajratilsin.
1.93. Rul mexanizmining korpusidan reykani chiqarish.	Yassi tishli ombir.	 1-shesternya val; 2-reyka; 3-rezinali vtulka; 4-sharnir; 5-tortqi; 6-rul mexanizmining korpusi.	Shesternya val 1 ni aylantirib, reyka 2 rezina vtulka 3 bilan rul mexanizmi korpusidan chiqarilsin.
1.94. Rul reykasini tiskida siqish.	Tiski, yumshoq material, kalit.	 3-yumshoq mato.	Reykaga yumshoq material o'rab, tiskida siqilsin. Reykaning ikkitadan ortiq tishini tiskida siqilishiga yo'l qo'yilmasin. Sharnir kalit bilan bo'shatilsin. Ikkinchi tomoni bo'shatib olinsin.
1.95. Rul tortqisi bilan rezina vtulkani ajratish.	Qo'lda.		Rul tortqisi 4 va rezina vtulka 5 ajratilsin. Ikkinchi tomoni ham shu tartibda ajratilsin.

		 4-rul tortqisi; 5-rezina vtulka.	
1.96. Reykaning podshipnigini yechish.	Kalitlar.	 1-reykaning podshipnigi; 2-prujina; 3-rostlash tiqini.	Rostlash tiqini 3, bo'shatib olib, prujina 2 va podshipnik 1 olinsin.
1.97. Shesternya validan himoyalovchi qapqoqni yechish.	Otvertka, kalit.	 1-himoyalovchi qapqoq; 2-shesternyaning tiqini.	Himoyalovchi qapqoq 1 takroran ishlatilmasin.
1.98. Shesternya valini ajratib olish.	Qo'lda.	 3-shesternya vali	Podshipnik bilan birgalikda shesternya vali 3 ajratib olinsin.
1.99. Reykani ajratish.	Qo'lda.		Reyka «a» strelka yo'nalishida chiqarilsin.

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rnini to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

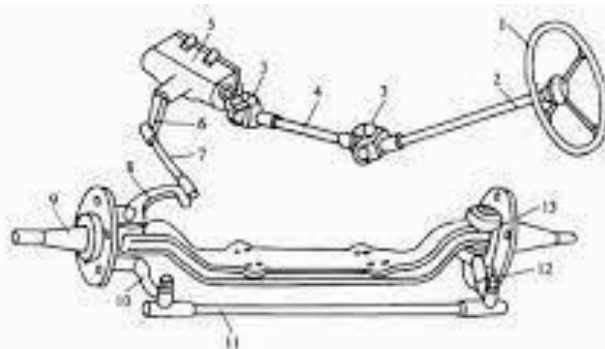
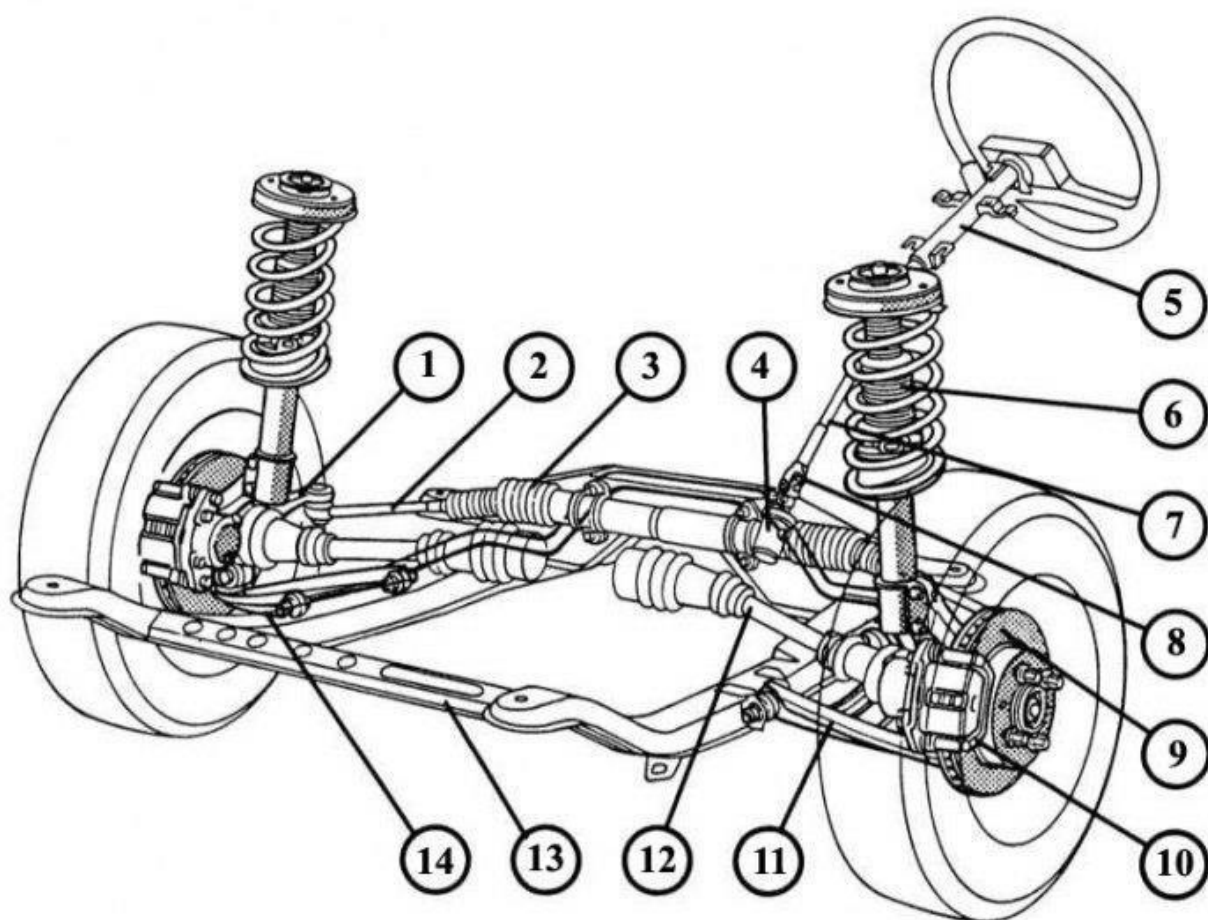
1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

18-mavzu: Boshqarish mexanizmlarini qismlarga ajratish.



1—转向盘 2—转向轴 3—转向万向节 4—转向传动轴 5—转向器 6—转向摇臂 7—转向直拉杆
8—转向节臂 9—左转向节 10、12—梯形臂 11—转向横拉杆 13—右转向节

O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

19-mavzu	Tormoz tizimini qismlarga ajratib yig'ish. Tizimdagi xavoni chiqarib tashlash va germetikligini tekshirish.
-----------------	--

19.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1. Tormoz tizimining vazifasi 2. Tormoz tizimining tuzilishi 3. Ularni qismlarga ajratish va yig'ish 4. Baxolash va baholarni e'lon qilish
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga tormoz tizimini qismlarga ajratish va yig'ish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Tormoz tizimini qismlarga ajratish va yig'ish tizimdagi hovoni chiqarib tashlash va tekshirish mavzuni o'zlashtirish natijasida o'quvchida shakillanadigan bilim, ko'nikma yoki kompetensiyalar berish.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Tormoz tizimni qismlarga ajratishini tushuntirish 3. Tormoz tizimini yig'ishni ko'rsatish 4. Boshqarish mexanizmi bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Tormoz tizimni qismlarga ajratishni tushuntirib beradi 3. Tormoz tizimini yig'shishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	kichik, guruhlarda ishlash va yakka tartibda ishlash
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobil tuzilishi ustaxonasi.
Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilgan ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.

19.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: 1. O'quvchilarning davomatini tekshiradi. 2. O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. 3. O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. 5. O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigiyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. 1. Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. 2. O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. 3. O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 4. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma.(15 daqiqa) 5. Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi ustasiga topshiradilar. Ish

		joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy (15 daqiqa)	Yakunlash. 1.O‘quvchilarni amaliy mashg’ulot bo‘yicha baholashni e’lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e’tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg’ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vaziafa beradi.	Tinglaydilar. Topshiriqni yozib oladilar.

19. Tormoz tizimini qismlarga ajratib yig'ish. Tizimdagi xavoni chiqarib tashlash va germetikligini tekshirish.

Reja:

- 1. Tormoz tizimining vazifasi**
- 2. Tormoz tizimining tuzilishi**
- 3. Ularni qismlarga ajratish va yig'ish**
- 4. Baxolash va baholarni e'lon qilish**

Avtomobil tekis yoki o'zgaruvchan tezlikda harakatlanadi. Bundan tashqari, shitob bilan balandlikka va erkinlik bilan pastlikka harakatlanish xollari uchraydi. Avtomobil harakatlanishining hamma xollarida, vaziyatga qarab, sekinlatish yoki to'xtatish va to'xtatilgan avtomobilni o'z holatida qo'zg'atmasdan saqlab turish kerak bo'ladi. Shu maqsada har bir avtomobilda, albatta, ikkita: i shva to'xtatib turish tormozi tarmog'i bor. Avtomobillarning og'ir yuk ko'taruvchi nusxalarida esa qo'shimcha ehtiyotkorlik, yordamchi va bazan avariya tormoz tarmoqlari ham bo'lib, ularning har biri ma'lum vaziyatda o'z vazifasini bajaradi. SHu nuqtai nazardan qaralganda, avtomobil yoki avtotransport vositasini tormozlash vazifasini bajaruvchi tarmoqlar yig'indisiga tormoz boshqarmasi deb yuritiladi. Tormoz boshqarmasi to'rtta tormoz tarmog'idan iborat.

Ish tormoz tarmog'i. Avtomobil har xil sharoitda harakatlanganda uning tezligini kamaytirish yoki darxol to'xtatish vazifasini o'taydi.

Ehtiyotkorlik tormoz tarmog'i. Ish tormozi ishlamasdan qolganda avtomobilni to'xtatish uchun kerak.

To'xtatish turish tormoz tarmog'i. To'xtab turgan avtomobilni o'z joyida qo'zg'almasdan turishini ta'minlaydi. Bu tormoz bazan qo'l tormozi deb yuritiladi.

Yordamchi tormoz tarmog'i. Avtomobilning harakatlanishini uzoq muddat bir xil tezlikda saqlab turish yoki juda kichik tezlikda harakatlanishni rostlash vazifasini bajaradi.

Ko'pchilik avtomobillarda yordamchi tormoz tarmog'i vazifasini dvigatelni tormozlash maromida ishlatib bajariladi. og'ir yuk avtomobillarida, avtobus va tirkamalarda, bu maqsada maxsus tormoz tarmog'i sekinlatgich qo'llaniladi. Avtomobillarda qo'llaniladigan tormoz tarmoqlari qanday vazifani bajarishidan qat'iy nazar, ular energiya manbai va bitta yoki bir nechta tormoz mexanizmlaridan iborat bo'ladi.

Avtomobillarning harakatlanishiga majburiy qarshilik ko'rsatish va qarshilik kuchini o'zgartirish uchun mo'ljallangan tuzilma tormoz mexanizmi deb ataladi. Zamonaviy avtomobillarning ish, yordamchi va to'xtatib turish tormoz tarmoqlarida tormoz mexanizmi sifatida friksion tuzilmalar ishlatiladi. Bularda majburiy qarshilik aylanuvchi va aylanmaydigan qismlar vositasida ishqalanish kuchini o'zgartirib hosil qilinadi. Demak, avtomobil tezligini kamaytirish uchun tormozlash natijasida uning kinetik energiyasining bir qismini, batamom to'xtatish uchun esa bu energiyaning hammasini ishqalanish hisobiga yo'qotish kerak.

Tormoz tizimi

Avtomobilning o'z harakati davomida, vaziyatga qarab, sekinlatish yoki to'xtatish zaruriyati tug'iladi. Agar dvigatelni yetakchi sildiraklardan ajratib qo'yilsa, avtomobil o'zining inersiyasi o'z hisobiga harakatini davom ettiradi. Avtomobilning harakatlanishiga qarshilik kuchlarining hisobiga (yo'lning, havoning qarshilik kuchlari, transmissiyadagi ishqalanish kuchi va x.z.) avtomobilning tezligi pasayib boradi va nihoyat avtomobil to'xtaydi. Bu holda to'xtash yo'li katta bo'ladi. To'xtash yo'lini qisartirish uchun qo'shimcha tormoz kuchidan foydalaniladi. Tormoz kuchi g'ildirak bilan yo'l orasida hosil bo'ladi. Tormoz tizimi harakatlanayotgan avtomobil tezligini kamaytirish, to'xtatish va to'xtab turgan avtomobilni o'z joyida ushlab turish uchun xizmat qiladi. Zamonaviy yengil avtomobillarga quyidagi tormoz tizimlari qo'llaniladi:

1. ishchi tormoz;

2. to'xtab turish tormoz tizimi. Ish tormoz tizimi avtomobil har xil sharoitda harakatlanganda uning tezligini kamaytirish yoki darhol to'xtatish vazifasini o'taydi. To'xtatib turish tormoz tizimi to'xtab turgan avtomobilni o'z joyida qo'zg'almasdan turishini ta'minlaydi. Avtomobillarda qo'llaniladigan tormoz tizimlari qanday vazifani bajarishidan qat'iyinazar, ular energiya manbai va bitta yoki bir nechta tormoz mexanizmlaridan iborat bo'ladi. Ishchi tormoz tizim quyidagi qismlardan tashkil topgan:

1. tormoz yuritmasi;

2. tormoz mexanizmi.

Tormoz yuritmasi. Tormoz tizimining ishlashi uchun kerakli bo'lgan energiya bilan ta'minlovchi tuzilmalar yig'indisi energiya manbai deb ataladi. Energiya manбайдan tormoz mexanizmlariga energiya uzatuvchi tuzilmalar yig'indisi tormoz yuritmasi deb ataladi. Tormoz yuritmalari mexanik, gidravlik (suyuqlik yordamida), pnevmatik (havo yordamida), elektrik yoki kombinatsiyalashgan (pnevmogidravlik, pnevmoelektrik va h.k.) turlarga bo'linadi. Tormoz yuritmasi quyidagi elementlardan tashkil topgan:

1. boshqarish organi vositasida energiya manбайдan tormoz mexanizmlariga uzatilayotgan energiya miqdor jihatdan rostlab turiladi. Bularga tormoz krani, asosiy tormoz silindri, to'xtatib turish va yordamchi tormoz tizimiining qo'l yuritmasi kiradi;

2. ijro etuvchi organ — tormoz yuritmasidan tormoz mexanizmiga energiyani uzatuvchi tuzilma. Pnevmatik yuritmal tizimida ijro etuvchi organ sifatida tormoz kameralari yoki silindrlari, gidravlik yuritmal tizimida esa g'ildirak tormoz silindrlari ishlatiladi.

Avtomobilning harakatlanishiga majburiy qarshilik ko'rsatish va qarshilik kuchini o'zgartirish uchun mo'ljallangan tuzilma tormoz mexanizmi deb ataladi. Zamonaviy avtomobillarning ishchi, yordamchi va to'xtatib turish tormoz tizimlarida tormoz mexanizmi sifatida friksion tuzilmalar ishlatiladi. Bularda majburiy qarshilik aylanuvchi (rotorli) va aylanmaydigan (statorli) qismlar vositasida ishqalanish kuchini o'zgartirib hosil qilinadi. Demak, avtomobil tezligini kamaytirish uchun uning kinetik energiyasining bir qismini, batamom to'xtatish uchun esa bu energiyaning xammasini ishqalanish hisobiga yo'qotish kerak. Hozirgi zamonaviy avtomobillarda, xususan DEU avtomobillarida SAE I 1703 DOT3 (CROWN B – 121) rusumidagi tormoz suyuqliklari qo'llaniladi. Mexanik tormoz yuritmasi richag, torti, valik va trosslardan iborat bo'lib, shu detallar orqali tormoz pedalidagi kuch tormoz

mexanizm- lariga uzatiladi. Mexanik tormoz yuritmasi tormoz mexanizmlarini bir vaqtda ishga tushishini va tormoz mexanizmlariga uzatilayotgan kuchlarni mutanosib taqsimlanishini ta'minlab bera olmaydi. Sharnirli birikmalarning va tayanchlarning ko'pligi ishqalanishga sarflanadigan energiyani ko'paytiradi. Shuning uchun bu yuritmalarda FIK ancha past. Yuqorida sanab o'tilgan kamchiliklari hisobiga mexanik tormoz yuritmasi ishchi tormoz tizimlarida ishlatilmaydi. Lekin avtomobillarni o'z joyida chegaralanmagan vaqt mobaynida ushlab turish uchun mexanik tormoz yuritmasi to'xtatib turish tormoz tizimidan keng qo'llaniladi. Amaliyotdagi tajribadan kelib chiqqan holda shuni aytish joizki, gidravlik kuchaytirgich bilan jihozlangan transport vositalarini to'xtatish bir muncha yengilroqdir. Kun davomida oddiy tormoz tizimiga ega bo'lgan avtomobilni boshqarib borayotgan haydovchining oyoqlari kechga borib toliqadi. Gidravlik kuchaytirgichga ega bo'lgan tormoz tizimi bilan jihozlangan avtomobil haydovchisi esa unga nisbatan o'zini ancha tetik hisoblaydi, chunki gidravlik kuchaytirgich haydovchi tormoz tepkisiga ta'sir etiyotgan kuchni bir necha bor kuchaytirib beradi. Shuning uchun barcha katta o'lchamli, og'ir yuk tashuvchi avtomobillar bunday tormoz tizimi bilan jihozlangan. Gidravlik tormoz yuritmasi gidrostatik hisoblanadi, ya'ni tormozlanish vaqtida gidravlik tormoz yuritmasining hamma qismida suyuqlik bosimi bir xil oshadi va shu bosim hisobiga pedaldagi kuch tormoz mexanizmlariga uzatiladi.

Gidravlik yuritmasi ishchi tormoz tizimining prinsipial sxemasi 69- rasmda ko'rsatilgan. Yuritma tormoz pedalidan, vakuum kuchaytirgichdan, asosiy tormoz silindridan, oldingi va orqa g'ildirak tormoz mexanizmlarining silindrlaridan, tormoz kuchi rostlagichidan va hamma silindrlarni birlashtiruvchi trubkalarlardan tuzilgan. Asosiy tormoz silindri va g'ildirak silindrlari, shuningdek barcha trubkalar suyuqlik bilan to'ldirilgan. Tormoz pedali bosilganda asosiy tormoz silindrining porsheni suyuqlikni trubkalar orsali g'ildirak silindrlariga siqib chiqaradi. Suyuqlik g'ildirak silindrlarining porshenlarini siljitadi va shuning natijasida tormoz kolodkalari barabanga siqiladi. Kolodka va baraban orasidagi tirqish yuqolgandan keyin asosiy silindrdagi suyuqlikning g'ildirak silindrlariga uzatilishi to'xtaydi. Agar tormoz pedaliga qo'yilgan kuch yana davom ettirilsa, yuritmadagi suyuqlik bosimi osha boshlaydi va bir vaqtda hamma g'ildiraklarda tormozlanish hosil bo'ladi.

Yakuniy nazorat savollari:

1. Avtomobil tekis yoki qanday tezlikda harakatlanadi
2. Tormiz tizimi qanday holatlarda ishdan chiqadi
3. Tormiz tizimini vazifasi nimalardan iborat

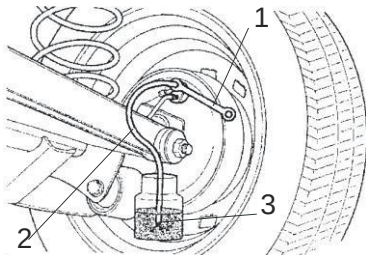
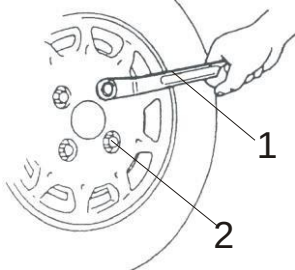
YO'RIQNOMALI TEXNOLOGIK XARITA

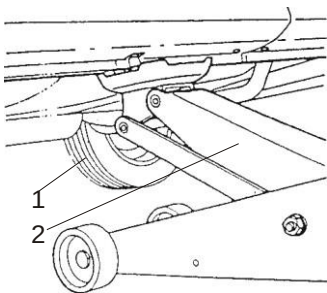
Kasb kodi va nomi: 30711602-Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash kasbi bo'yicha.

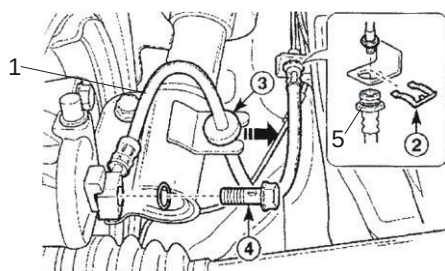
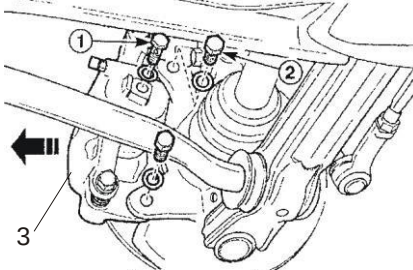
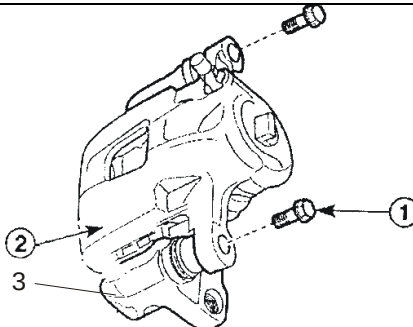
O'quv amaliyoti nomi: Avtomobil tuzilishi

Amaliy mashg'ulot №19: Tormoz tizimini qismlarga ajratib yig'ish. Tizimdagi xavoni chiqarib tashlash va germetikligini tekshirish.

Amaliy mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarga tormoz tizimini qismlarga ajratish va yig'gish bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

Faoliyat turlari	Asbob uskuna, moslama va ashyo.	Rasm (ko'rinish)	Ish bajarishda qo'yiladigan talablar
1.100. Tormoz suyuqligini to'kish.	Kalitlar to'plami, idish.	 1-kalit; 2-naycha; 3-idish.	Naycha 2 ning bir uchini shtutserlarga ulab, ikkinchi uchini idishga tushirib, kalit 1 yordamida shtutser bo'shatilsin.
1.101. G'ildirak gaykalarini bo'shatish.	G'ildirak kalit.	 1-kalit; 2-gayka.	G'ildirak gaykalari 180° ga burilsin.

1.102. Avtomobilni ko'tarish va g'ildiraklarni yechib olish.	Garaj domkrati, tirkak, kalit.		Oldingi g'ildirak ko'tarilgach, osma tagiga tirkak yoki chorpoya qo'yilsin. G'ildirakni mahkamlovchi gaykalarini yechib, g'ildirak olinsin.
--	--------------------------------	--	---

		1-g'ildirak; 2-ko'targich.	
1.103. Tormoz shlangini yuqori qismidan ajratish.	Kalitlar to'plami.	 1-shlang; 2-stopor shaybasi; 3-ustun 4-bolt; 5-gayka.	Gayka 5 bo'shatilib, stopor 2 ajratilsin.
1.104. Tormoz shlangini supportdan ajratib olish.	Kalitlar to'plami.		Bolt 4 bo'shatilib, shlanga 1 ajratilsin.
1.105. Yig'ma holatda burish mushtidan ajratish.	Kalitlar to'plami.	 1, 2-boltlar; 3-support.	Boltlar 1, 2 bo'shatilib, support 3 yig'ma holatda ajratilib olinsin.
1.106. Silindrni supportdan ajratish.	Ish stoli, kalitlar to'plami.	 1-bolt; 2-silindr; 3- support.	Ish stoli toza, moy va dog'lardan tozalangan bo'lsin. Boltlar 1 bo'shatilib, silindr 2 support 3 dan ajratib olinsin.

1.107. Supportdan kolodkalar, prujina va yoʻnaltiruvchi barmoqni himoya gʻilofi bilan birgalikda ajratib olish.	Qoʻlda.	1-kolodkalar; 2-prujina; 3-barmoq; 4-gʻilof; 5-support.	Support 5 dan rezkali barmoq 3 larni boʻshatilib, gʻilofi bilan birga ajratilsin.
---	---------	--	---

1.108. Supportdan shtutser va shtutser qalpoqchasini ajratish.	Kalit.	1-shtutser; 2-qalpoqcha.	Shtutser qalpoqchasi 2 vertikal holatgacha buralib, shtutser 1 burab chiqarilsin.
1.109. Porshen gʻilofini ajratish.	Qoʻlda.	3-gʻilof.	Gʻilof 3 chiqarilsin.
1.110. Silindrdan porshenni chiqarib olish.	Qoʻl nasosi.	4-silindr teshigi; 5-porshen; 6-kompressor.	Silindrning teshigi 4 ga kompressor 6 ning uchini oʻrnatib, havo bosimi ostida 5 porshen chiqarilsin.

1.111. Silindrdan porshen zichlagichini chiqarib olish.	Otvertka.	6-zichlagich; 7-otvertka.	Zichlagich chiqarilsin. 6
--	------------------	---	----------------------------------

“Avtomobil tuzilishi» o‘quv amaliyotidan o‘quvchilarning bilimini baxolash mezonlari.

T/ r	Ko‘rsatkichlar	Me‘zonlar				
	Baholash mezonlari	5	4	3	2	1
1.	Davlat ta’lim standartlaridan kelib chiqib, amaliyotlarda 95% gacha qatnashgan, ma’ruza matnini yozgan, o‘quv qurollari to‘la bo‘lgan, asbob-uskunalaridan foydalanishda habari bor bo‘lgan.			3		
2.	Undan tashqari, o‘quv ko‘rgazmali qurollardan foydalana oladigan, olgan bilimlarini xalq xujaligidagi o‘rni to‘g‘ri tushungan, mustaqil fikrlash, olgan bilimlarini amalda bajarib bera oladigan.		4			
3.	Undan tashqari, olgan bilimlarini ishlab chiqarishda qo‘llay oladigan, amaliy vazifalarni va yangilik kiritishga intilgan, xar jixatdan boshqa o‘quvchilarga o‘rnak buladigan.	5				
4.	Yuqoridagi shartlarni 50-60%ni bajarishda qiynalgan o‘quvchilar qo‘shimcha va qayta topshirgan.				2	3-4

Foydalaniladigan adabiyotlar

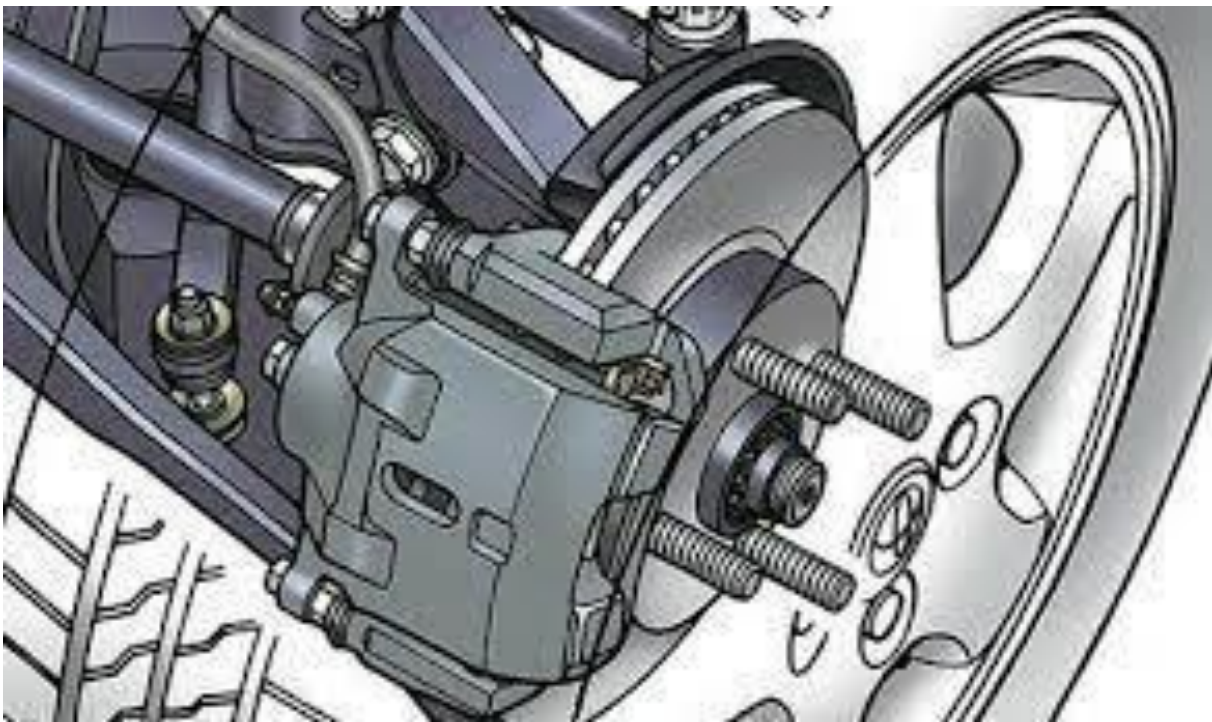
1. R. J. Tojiev, X.Sadullaev, O. Sulaymonov Mexanizatsiyalashtirilgan ishlar texnologiyasi”. “SHarq” Toshkent- 2005.
2. Oyxo‘jaev E. “Avtomobil tuzilishi ” Toshkent “Mexnat” 1998

internet manbalari:

<http://www.slaas.com> ,www.schmotzer.de<http://www.sase.com>
www.hamedanagrimachines.com<http://www.agromashina.com/p8.html>
<http://www.ziyonet..uz/technics><http://www.ref.uz><http://www.tsau.uz>
<http://www.timi.uz><http://www.ref.uz><http://www.google.ru/search>

Vizual-didaktiv resurslar

19-mavzu: Tormoz tizimini qismlarga ajratish.



O'quv amaliyot mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi.

20-mavzu	Sinov
-----------------	--------------

20.1. O'quv-amaliy mashg'ulot texnologiyasi modeli

Vaqt: 240 daqiqa	O'quvchilar soni: ta
O'quv mashg'ulotining shakli va turi.	Amaliy: O'quv amaliyoti
O'quv mashg'ulotining rejasi/tuzilishi.	1.O'tilgan mavzularni takrorlash 2.Test yechish 3.Baxolash va baholarni e'lon qilish
O'quv mashg'uloti maqsadi: O'quvchilarga sinov darsi bo'yicha amaliy bilimlari to'g'risida ma'lumot berish va ularda mavzuni mustaxkamlash, ko'nikma va malakalarni o'rgatish.	
O'qitish natijasi.	Avtomobil tuzulishi o'quv amaliyoti jarayonida o'quvchilar tomonidan o'rganilgan bil ko'nikma va konpentatsiyalar test qilinadi.
Pedagogik vazifalar: 1. Texnika xavfsizligi bilan tanishtirish. 2. Tormoz tizimni qismlarga ajratishini tushuntirish 3. Tormoz tizimini yig'ishni ko'rsatish 4. Boshqarish mexanizmi bo'yicha yo'riqnoma berish.	O'quv faoliyat natijalari: 1. Texnika xavfsizligini aytib beradi. 2. Tormoz tizimni qismlarga ajratishni tushuntirib beradi 3. Tormoz tizimini yig'ishni takrorlab ko'rsatadi. 4. Mavzu bo'yicha xatolar ustida ishlaydilar.
O'qitish usullari.	Tushuntirish, ko'rsatish, yo'riqnoma berish, amaliy bajarish.
O'qitish vositalari.	Yo'riqlik texnologik xarita, keraklik jihoz va asboblari, o'rgazmalik qurollar jihozlangan ustaxona va plakatlar.
O'quv faoliyatini tashkil etish shakli.	Kichik guruhlarda ishlash va yakka tartibda
O'qitish sharoiti.	Jihozlangan avtomobil tuzilishi ustaxonasi.
Qayta aloqaning usul va vositalari.	Nazorat, bajarilgan ishlarni tekshirish, og'zaki savol-javob va xisobot.

20.2. O'quv amaliyot mashg'ulotlarining texnologik xaritasi.

Ish bosqichlari va vaqti.	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	O'quvchilar
1-bosqich O'quv amaliyotiga kirish (15 minut)	Tashkiliy qism: 1. O'quvchilarning davomatini tekshiradi. 2. O'quvchilarning mashg'ulotga tayyorgarligin nazorat qilinadi. 3. O'quvchilarni mashg'ulot nomi rejasi, maqsad va kutilyotgan natijalar bilan tanishtiradi. 4. O'quvchilarga amaliy mashg'ulotning baholash me'zonlari bilan tanishtiradi. 5. O'quvchilarga xavfsizlik texnika qoidasiga amal qilishni eslatadi.	O'quvchilar mashg'ulotga tayyorgarlik ko'radilar. Amaliyot xavfsizlik texnikasi, saniteriya va gigeyena talablariga rioya qilgan holda maxsus kiyimda keladi. Texnika xavfsizlik jurnaliga imzo qo'yadilar.
2-bosqich Asosiy qism (210 daqiqa)	Kirish yo'riqnomasi. (60 daqiqa) O'quvchilar bilimini faollashtirish. 1. Tezkor-so'rov. Savol-javob, aqliy hujum orqli bilimlarni faollashtiradi. Yangi o'quv material bayoni. 2. O'quv ustaxonasida texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizlik qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Ish jarayonini tushuntiradi. Joriy yo'riqnoma. (135 daqiqa). Yangi o'quv materiallar bo'yicha amaliy mashq bajarish. 3. O'quvchilarni ish joylariga taqsimlab amaliy ish yuzasidan yo'riqnoma texnologik xarita (1-ilova) hamda mustaqil ish bajarish uchun xom-ashyo tarqatadi va ko'rsatmalar beradi. 4. Mustaqil ishlarni bajarilishini maqsadli aylanish vaqtida nazorat qiladi va ish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'ygan xatolarni ko'rsatadi. Yakuniy yo'riqnoma.(15 daqiqa) 5. Mashg'ulot tugaganidan so'ng ish joylarini talab darajasiga keltiradi. Tayyorlangan maxsulotni qabul qiladi.	O'quvchilarni savollariga javob beradi. Tinglaydilar, chizadila va yozib oladilar. O'quvchilar o'z ish joylariga turadilar, ishlab chiqarish ta'limi ustasi ko'rsatmalari va yo'riqlik texnologik xaritaga rioya qilgan xolda bajaradilar. Xatolarni to'g'irlaydilar. Foydalanilgan jihozlarni ishlab chiqarish ta'limi ustasiga topshiradilar. Ish joyini tozalaydilar.
3-bosqich Yakuniy	Yakunlash.	Tinglaydilar.

(15 daqiqa)	1.O‘quvchilarni amaliy mashg‘ulot bo‘yicha baholashni e‘lon qiladi. (2-ilova). 2.Kelgusi kasbiy faolyatlarida amaliyotda bajargan ishlarining ahamiyati va muhimligiga o‘quvchilar e‘tiborini qaratadi. 3.Kelgusi mashg‘ulot mavzusi bilan tanishtirib uyga vazifa beradi.	Topshiriqni yozib oladilar.
-------------	---	-----------------------------

TESTLAR BANKI

1. KShM qanday qismlardan tashkil topgan?

- A) shatun, tirsakli val, maxovik;
- B) qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas;
- V) harakatlanuvchan va aylanuvchan;
- C) porshen, shatun va tirsakli val.

2. Tirsakli valning shatun bo'yinlari 4 silindrli, 4 taktli dvigatellarda qanday burchak ostida joylashgan?

- A) 90°
- B) 180°
- V) 120°
- C) 160°

3. Porshen bilan silindr orasidagi tirqish, porshenning qaysi qismida kichik bo'ladi?

- A) yo'naltiruvchi qismida;
- B) kallagida;
- V) porshen tubida;
- C) barmoqda.

4. Quruq gilza deb qanday gilzalarga aytiladi?

- A) moylanmaydigan gilzaga;
- B) sovitish suyuqligi bilan tutashmagan gilzaga;
- V) yonuvchi aralashmani kiritmagan gilzaga;
- C) havo bilan tutashgan gilzaga.

5. Silindrni yeyilishi bir tekislikda nechta xil balandlikda o'lchanadi?

- A) bir (yuqori yoki pastda);
- B) ikki (yuqori va pastda);
- V) uch (yuqorida, o'rta va pastda);
- C) ikki yoki uch (yuqori va o'rtada yoki yuqorida, o'rtada va pastda).

6. Shatundagi belgi mos ravishda o'rnatilmasa nima sodir bo'ladi?

- A) dvigatel ishlamaydi;
- B) qizigan dvigatelda taqillashlar sodir bo'ladi;
- V) sovuq dvigatelda taqillashlar sodir bo'ladi;
- C) digatelni ish jarayoniga ta'sir etmaydi.

7. Porshenni chetki nuqtalardan chiqishiga nima yordam beradi?

- A) tirsakli val;
- B) maxovik;
- V) tirsakli val va shatun;
- C) posangilar.

8. Porshenga birinchi bo'lib qanday halqa o'rnatiladi?

- A) moy sidiruvchi halqa;
- B) 1-zichlovchi halqa;
- V) 2-zichlovchi halqa;
- C) cheklovchi halqa.

9. KShM ning qaysi detallari massasi bo'yicha guruhga ajratilgan?

- A) tirsakli val, maxovik, shatun;
- B) porshen va shatun;
- V) porshen, shatun, maxovik;
- C) qo'zg'aluvchi detallar

10. KShM ning qaysi detallari geometrik o'lchamlari bo'yicha guruhlariga ajratiladi?

- A) porshen, shatun, tirsakli val, silindr, porshen barmog'i;
- B) porshen, gilza, tirsakli val, shatun;
- V) porshen, gilza, porshen halqalari, vkladishlar, porshen barmog'i, tirsakli val;
- C) barcha javoblar to'g'ri.

11. Qaysi avtomobilda havo bilan sovitish tizimi mavjud?

- A) «Tiko»;
- B) VAZ-2101;
- v) ZAZ-968.

12. Suvning qaynash harorati nimaga bog'liq?

- A) bosimga;
- B) dvigatelni qizishiga;
- V) termostatga.

13. Sovitish tizimiga havo kirib qolsa nima bo'ladi?

- A) Suyuqlik satxi kamayadi;
- B) Dvigatel qizib ketadi;
- V) Suyuqlik satxi ortadi.

14. Sovitish tizimidagi havoni chiqarish klapani qaerda joylashgan?

- A) Radiatr qopqog'ida;
- B) Kengaytirgich qopqog'ida;
- V) Termostatda.

15. Qaysi avtomobil, salonni sovitish tizimi orqali isitilmaydi?

- A) ZAZ-968;
- B) M-412;
- V) "Tiko".

16. Termostatning klapani nima hisobiga ochiladi?

- A) bosim;
- B) suyuqlik
- V) harorat.

17. Qaysi holatda sovitish tizimi ochiq tizim deyiladi?

- A) Kengaytirgich qopqog'i ochiq;
- B) Radiator qopqog'i ochiq;
- V) Havo bilan sovitish tizimi.

18. Termosifon sovitish tizimida suyuqlikni nima harakatlantiradi?

- A) Suyuqlikning haroratlaridagi farq;
- B) Suyuqlikning haroratlarining bir xilligi;
- V) Suv nasosi.

19. Qaysi avtomobilning sovitish tizimida parrakli tasmani taranglovchi moslama mavjud?

- A) M-412;

B) “Tiko”;

V) “Neksiya”.

20. Sovitish tizimining qaysi qismida bug‘ bosimi hosil bo‘lish xavfi yuqori?

A) Gilza atrofida;

B) Radiatorda;

V) Suv nasosida

BAHOLASH MEZONLARI

« **Avtomobil tuzilishi** » o'quv amaliyotidan oraliq nazoratda talabani bilingini reyting tizimi asosida baholash

Oraliq nazorat semester davomida bir marta o'tkaziladi. Oraliq nazorat semester tamom bo'lganda va o'quv dasturining tegishli bo'limi tugallangandan keyin amalga oshiriladi. Uning asosida o'quvchi reytingi aniqlanadi. Bilinglar, malaka va ko'nikmlarni baholash uchun oraliq nazorat "Test topshiriqlari" asosida amalga oshirilib, 2 variantli usulda o'tkaziladi. Har bir variantda 20 tadan test topshiriqlari bo'lib, talabaga savollarga tayyorlash uchun 30 daqiqa vaqt beriladi. Har bir test topshirig'iga talaba tomonidan berilgan javoblar 0,25 ball bilan baholanadi.

Berilgan test topshiriqlarining 17-20 tasiga to'g'ri javob belgilagan talaba "5" ball bilan baholanadi.

Berilgan test topshiriqlarining 12-16tasiga to'g'ri javob belgilagan talaba "4" ball bilan baholanadi.

Berilgan test topshiriqlarining 8-11 tasiga to'g'ri javob belgilagan talaba "3" ball bilan baholanadi.

Berilgan test topshiriqlarining 7 ta va undan kam to'g'ri javob belgilagan talaba "2" ball bilan baholanadi.

Test asosida baholash mezonlari (20 ta test asosida)

№	% (foiz)	Testlar soni	ball
1	86-100 %	17-20 ta	5
2	71-85 %	12-16 ta	4
3	55-70 %	8-11 ta	3
4	0-55 %		2

« **Avtomobil tuzilishi** » fanidan yakuniy nazoratda talabani bilingini reyting tizimi asosida baholash

Yakuniy nazoratda "Test topshiriqlari" asosida baholash me'zoni

Yakuniy nazorat "Test topshiriqlari" asosida amalga oshirilib, 3 variantli usulda o'tkaziladi. Har bir variantda 25 tadan test topshiriqlari bo'lib, talabaga savollarga tayyorlash uchun 30 daqiqa vaqt beriladi. Har bir test topshirig'iga talaba tomonidan berilgan javoblar 0,25 ball bilan baholanadi.

Berilgan test topshiriqlarining 22-25 tasiga to'g'ri javob belgilagan talaba "5" ball bilan baholanadi.

Berilgan test topshiriqlarining 17-21tasiga to'g'ri javob belgilagan talaba "4" ball bilan baholanadi.

Berilgan test topshiriqlarining 13-16 tasiga to'g'ri javob belgilagan talaba "3" ball bilan baholanadi.

Berilgan test topshiriqlarining 8ta va undan kam to'g'ri javob belgilagan talaba "2" ball bilan baholanadi.

Test asosida baholash mezonlari (20 ta test asosida)

№	% (foiz)	Testlar soni	ball
1	86-100 %	17-20 ta	5
2	71-85 %	11-16 ta	4
3	55-70 %	8-10 ta	3
4	0-55 %	1-7 ta	2

O'QUV FANI (MODULI)NING MODDIY TEXNIK TA'MINOTI

- Jihozlangan avtomobil tuzilishi ustaxonasi.
- Ko'rgazmali qurollar, mavzularga doir plakatlar.
- Ekran
- Videoko'z
- Video proektor
- Kompyuter pentyum-4
- Avtomobil ehtiyot qismlari